



XIV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

**"Наукові проблеми харчових технологій та промислової
біотехнології в контексті євроінтеграції"**

ПРОГРАМА ТА ТЕЗИ МАТЕРІАЛІВ

25 листопада 2025 р.

КИЇВ НУХТ 2025

Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : Програма та тези матеріалів XIV Міжнародної науково-технічної конференції, 25 листопада 2025 р., м. Київ. – К.: НУХТ, 2025 р. – 323 с.

ISBN 978-966-612-390-2

Подано програму і тези матеріалів доповідей XIV Міжнародної науково-технічної конференції «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції» відповідно до тематичного напрямку Наукової ради Міністерства освіти і науки України.

Метою конференції є розширене висвітлення наукових здобутків, ознайомлення експертів харчової промисловості та промислової біотехнології, підвищення рівня проведення експертиз проектів, що подаються на конкурси з отримання грантів для фінансування за кошти державного бюджету та їх спрямування на розширення тематики наукових проектів для можливості співпраці науковців у світовому науковому просторі.

Рекомендовано Вченою радою НУХТ
Протокол № 4 від «27» листопада 2025 р.

Друкується в авторській редакції

ISBN 978-966-612-390-2

© НУХТ, 2025

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

25 листопада 2025 року

09⁴⁰-10⁰⁰ – он-лайн реєстрація учасників конференції **10⁰⁰-10¹⁵** – урочисте відкриття конференції

Підключення до конференції Zoom:

<https://us02web.zoom.us/j/85327459320?pwd=ZDRtWEXeXJXZVp4bTdpQzg4L3VWZz09>

Ідентифікатор конференції: 853 2745 9320

Код доступу: 124910

11⁰⁰-13⁰⁰ – робота секцій за посиланнями:

СЕКЦІЯ 1. Промислова біотехнологія, процеси та апарати харчової, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості:

<https://us04web.zoom.us/j/78231975805?pwd=byeJFkWcBnY3rU3zzmx1FelN80sB3O.1>

Ідентифікатор конференції: 782 3197 5805

Код доступу: 2026

СЕКЦІЯ 2. Ресурсозберігаючі технології зернопереробних виробництв, виробництва та зберігання хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів, технології крохмалевмісної та цукровмісної сировини, цукрозамінників, продуктів бродіння, алкогольних та безалкогольних напоїв, екстрактів, концентратів, харчових та кормових добавок:

<https://us04web.zoom.us/j/77308904953?pwd=3bs2TbYTYuxTCp2S0QTiUDv9VyYn17.1>

Ідентифікатор конференції: 773 0890 4953

Код доступу: 5cmwrE

СЕКЦІЯ 3. Наукові проблеми технологій зберігання, консервування, виробництва та управління якістю і безпекою продуктів тваринництва, птахівництва і продуктів з гідробіонтів.

<https://us02web.zoom.us/j/87348043750?pwd=SkJ1RWgvdFdmMGl4aHR2bTdjZHdSUT09>

Ідентифікатор конференції: 873 4804 3750

Код доступу: 560872

СЕКЦІЯ 4. Ресурсозберігаючі технології виробництва, зберігання, консервування та управління якістю і безпекою продуктів на основі перероблення сировини мікробіологічного та рослинного походження, в т.ч. фрукто-овочевої, проблеми розроблення та удосконалення технології жирів та їх похідних, у тому числі харчового і технічного призначення, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів.

<https://us04web.zoom.us/j/74180681942?pwd=yhXYHKwtncIjwCBnnxyQIAsArNIIdOI.1>

Ідентифікатор конференції: 741 8068 1942

Код доступу: 2025

12⁴⁰-13²⁰ – перерва на (кава-брейк)

13²⁰-14⁰⁰ – круглий стіл з підведення підсумків роботи конференції

<https://us02web.zoom.us/j/85327459320?pwd=ZDRtWEXeXJXZVp4bTdpQzg4L3VWZz09>

Ідентифікатор конференції: 853 2745 9320

Код доступу: 124910

Склад співголів секцій

СЕКЦІЯ 1. Промислова біотехнологія, процеси та апарати харчової, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості:

Віктор СТАБНІКОВ, д.т.н., професор

Олександр ГАВВА, д.т.н., професор

СЕКЦІЯ 2. Ресурсозберігаючі технології зернопереробних виробництв, виробництва та зберігання хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів, технології крохмалевмісної та цукровмісної сировини, цукрозамінників, продуктів бродіння, алкогольних та безалкогольних напоїв, екстрактів, концентратів, харчових та кормових добавок:

Володимир КОВБАСА, д.т.н., професор

Анатолій КУЦ, к.т.н., доцент

СЕКЦІЯ 3. Наукові проблеми технологій зберігання, консервування, виробництва та управління якістю і безпекою продуктів тваринництва, птахівництва і продуктів з гідробіонтів:

Василь ПАСІЧНИЙ, д.т.н., професор

Галина ПОЛЩУК, д.т.н., професор

СЕКЦІЯ 4. Ресурсозберігаючі технології виробництва, зберігання, консервування та управління якістю і безпекою продуктів на основі перероблення сировини мікробіологічного та рослинного походження, в т.ч. фрукто-овочевої, проблеми розроблення та удосконалення технології жирів та їх похідних, у тому числі харчового і технічного призначення, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів:

Тамара НОСЕНКО, д.т.н., професор

Галина СІМАХІНА, д.т.н., професор

Голова оргкомітету

Олександр ШЕВЧЕНКО – ректор Національного університету харчових технологій, д-р. техн. наук, професор

Заступники голови

Сергій ТОКАРЧУК – проректор з наукової роботи НУХТ, канд. техн. наук, доцент

Андрій МАРИНІН – завідувач Проблемною науково-дослідною лабораторією НУХТ, канд. техн. наук, старш. наук. співроб.

Секретар конференції

Василь ПАСІЧНИЙ, завідувач кафедри технології м'яса і м'ясних продуктів НУХТ, д-р. техн. наук, професор

Члени технічного комітету конференції:

Олександр ГАВВА – завідувач кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв НУХТ, д-р. техн. наук, професор

Володимир КОВБАСА – завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів НУХТ, д-р. техн. наук, професор

Віктор СТАБНИКОВ – завідувач кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ, д-р. техн. наук, професор

Валерій МИХАЙЛОВ – проректор з наукової роботи Державного біотехнологічного університету, д-р. техн. наук, професор

Тетяна ПИРОГ – професорка кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ, д-р. біол. наук, професор

Тамара НОСЕНКО – завідувачка кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, д-р. техн. наук, професор

Володимир ЮКАЛО – професор кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулля, д-р. біол. наук, професор

Секція 1

Промислова біотехнологія, процеси та апарати харчової, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості

1	Tokarchuk S.V., Gavva O.M., Myronchuk V.H., Tufekchi V.I	16
	Intelligent methods of object localisation in robotic systems	
2	Herasymenko V.O., Krasinko V.O. Bioactive compounds of <i>GANODERMA LUCIDUM</i> and their significance for infection control in aquaculture	18
3	Бовтрук А.О., Пирог Т.П.	20
	Екстремофільні галофіли як продуценти пігментів	
4	Вербіян В.М., Скроцька О.І. Біотехнологічні підходи до отримання феритинових наносфер для цільової доставки доксорубіцину	22
5	Ломберг М., Красінько В., Михайлова О. Поліфеноли та антиоксидантна активність екстрактів біомаси та культуральної рідини грибів роду <i>HERICIUM</i>	25
6	Голдак К.С., Стабніков В.П. Мікроінкапсуляція пробіотиків у різних матрицях: важливість для покращення якості життя людини	26
7	Мусійчук В.М., Гавва О.М., Чепелюк О.М., Чепелюк О.О. Оцінювання технічного рівня обладнання для наповнення оболонок в'язко-пластичними харчовими масами	28
8	Савчук О.О., Т.П. Пирог Т.П. Потенціал використання <i>CORYNEBACTERIUM GLUTAMICUM</i> для синтезу мономерів біополіамідів	30
9	Мисюра Т.Г., Зав'ялов В.Л., Запорожець Ю.В., Попова Н.В. Дослідження розділення фаз в екстракторі з вібраційною системою транспортування	32
10	Охмакевич А.М., Пирог Т.П. Вплив дріжджів та попередників біосинтезу фітогормонів на антимікробну активність поверхнево-активних речовин <i>RHODOCOCCLUS ERYTHROPOIS</i> IMB Ac-5017	34
11	Путря О.С., Хабленко А.Д., Поліщук В.Ю. Біосинтез наночастинок срібла бактеріальними культурами для антимікробних засобів	36
12	Naumchuk V.V., Bandura U.H. Justification for improving the technology of fermented cottage cheese by using enzymatically modified protein components to stabilize the product under unstable cooling conditions	38
13	Гавва О.О., Кривопляс-Володіна Л.О., Чепелюк О.О., Марцинкевич Л.В. Характер руху та взаємодії сипкої продукції з робочими органами дозувальних пристроїв із безперервно рухомими мірними ємностями	41
14	Скроцька О.І., Проценко М.Д. Фізико-хімічні властивості та антимікробний потенціал наночастинок селену, синтезованих бактеріями <i>HALOMONAS</i>	44
15	Зубатюк О. Р. Огляд біотехнологічних методів підвищення харчової цінності борошняних виробів за рахунок рослинних добавок	46

16	Marchenko M., Rusakova M. The role of <i>PSEUDOMONAS-DERIVED PHENAZINES</i> in bioelectrochemical systems	48
17	Кохан А.А., Гавва О.М., Кривопляс-Володіна Л.О. Ймовірнісні підходи до формування потоку штучних харчових виробів у лініях пакування	50
18	Воронцов О. О. Методи попередньої обробки сировини та їх вплив на ефективність процесу анаеробного бродіння	52
19	Зубик П. Р., Клечак І. Р. Скринінг штамів <i>PLEUROTUS OSTREATUS</i> як продуцентів екзополігалактуронази	54
20	Малик І.Я., Гавва О.М., Марцинкевич Л.В. Морфологічно-генетичний підхід до аналізу та синтезу структури функціональних модулів пакувальних машин-автоматів	56
21	Скроцька О.І., Жолобко О.В. Антимікробний потенціал біосинтезованих наночастинок селену проти харчових патогенів	58
22	Гавва О.М., Володін С.О., Запорожець О.В., Савчук О.С. Системний аналіз і оптимізація динамічних характеристик безклапанних дозаторів напірного типу	60
23	Хабленко А.Д., Довга С.П., Даниленко С.Г., Зубик П.Р. Дослідження гідрофобності ізолятів молочнокислих бактерій	62

Секція 2.

Ресурсозберігаючі технології зернопереробних виробництв, виробництва та зберігання хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів, технології крохмалевмісної та цукровмісної сировини, цукрозамінників, продуктів бродіння, алкогольних та безалкогольних напоїв, екстрактів, концентратів, харчових та кормових добавок

1	Грищенко А.М., Подколзіна А.О., Слободенюк А.С. Перспективи виробництва органічних хлібобулочних виробів з додатковою рослинною сировиною	66
2	Соц С.М., Кустов І.О., Чеглатонєв В.І. Вплив режимів воднотеплової обробки проса на вихід плющеного ядра	68
3	Кузнєцов С.І., Безпальченко В.М., Семенченко О.О. Пиловловлювач для зернопереробних виробництв	71
4	Супрун-Крестова О.Ю., Янюк Т.І., Тракало Т.О. Аналіз вмісту сажкових зерен у зерні пшениці врожаю 2024-2025 років	73
5	Строкач Є.В., Ковбаса В.М. Дослідження вмісту вільних жирних кислот в олії під час обсмажування картопляних чипсів	75
6	Соц С.М., Кустов І.О., Колесніченко С.В. Особливості голозерного ячменю як перспективної сировини для виробництва круп в Україні	77

7	Загорулько О. Є., Загорулько А.М., Громов О.Є., Михайлов Б.В.	80
	Удосконалення конструкції та теплотехнічних характеристик	
	випарного обладнання для виробництва плодово-ягідних концентратів	
8	Боровікова Н.О., Гавриш Т.В., Шаніна О.М. Дослідження змін	82
	білкових фракцій рисового борошна під впливом желатину та агару	
	методом SDS-PAGE	
9	Соц С.М., Кустов І.О., Буценко І.І. Переробка нуту в крупи	84
10	Шевченко А.О. Вплив лляної та рижієвої олії на показники якості	88
	хліба з клітковиною з насіння гарбуза та порошком плодів шипшини	
11	Шидакова-Каменюка О. Г., Шкляєв О. М., Загорулько О. Є.,	90
	Черевко О. І., Касабова К.Р., Загорулько А. М. Оцінка якості	
	кремово-збивних цукерок з насінням чіа в процесі зберігання	
12	Соц С.М., Кустов І.О., Доній О.І. Плівчаста пшениця – можливості	92
	для круп'яної промисловості України	
13	Руденко О.Ю., Удимович В.М. Симбіоз дріжджів і молочнокислих	96
	бактерій у традиційних заквасках	
14	Соц С.М., Кустов І.О., Доній О.І. Продукти переробки ячменю в світі	97
15	Коркач Г.В., Іванов В.В., Цвентух Д.С. Перспективи використання	101
	цільнозернового борошна в технології борошняних кондитерських	
	виробів	
16	Кожевнікова М.І., Янюк Т.І., Ляшко Г.В. Дослідження	103
	гранулометричного складу насіння олійних і бобових культур	
17	Шаран А.В., Галка Д.В. Оптичне сортування зерна як інструмент	105
	ресурсозберігаючої технології переробки	
18	Пархомець І.В., Сильчук Т.А. Використання продуктів переробки	107
	амаранту у виробництві хлібобулочних виробів в контексті	
	євроінтеграції	
19	Петришин Н.З., Паска М.З. Функціоналізація сухих сніданків шляхом	110
	додавання альтернативних суперфудів	
20	Григоренко Н.О., Гусятинська Н.А. Дослідження ефективності	112
	застосування вуглецевих сорбентів для знебарвлення рідких	
	цукропродуктів	
21	Ю.В. Булій, А.В. Форсюк, Бондар М.В. Інноваційна технологія	113
	ректифікації для виробництва етилового спирту підвищеної якості	
22	Драка С.С., Басс О.О. Функціональні заморожені десерти з	115
	додаванням концентрату квасу	
23	Булій Ю.В. Оптимізація процесу перегонки дозрілої спиртової бражки	118
24	Шульга С.А. Водопідготовка як ресурсозберігаючий та стратегічний	120
	фактор забезпечення якості алкогольних і безалкогольних напоїв	
25	Булій Ю.В., Форсюк А.В., Бондар М.В. Інноваційна технологія	122
	ректифікації для виробництва етилового спирту підвищеної якості	

26	Гусятинська Н.А., Шпак Н.І., Коломійченко Н.М. Розширення асортименту цукрів як напрямок інноваційного розвитку цукрової галузі	124
27	Кузуб Т.С., Карпович І.В., Омельчук Є.О. Підготовка води у виробництві продуктів крохмале-патокової промисловості	126
28	Літвинчук С.І., Євтушенко О.В., Сірик А.О. Підвищення якості та безпечності продуктів бджільництва в контексті євроінтеграції	128
29	Коноваленко О.А., Булій Ю.В., Мукоїд Р.М. Оптимізація процесу ферментації напою комбуча з використанням культури <i>MEDUSOMYCES GISEVII</i>	130
30	Sviatnenko R., Litvynchuk S., Marynin A. Comparative characteristics of the properties of monofloral honey	132
31	Стецяк Л.І., Хлібишин Ю.Я. Використання виноградної мезги як джерела поліфенолів у технології функціональних харчових продуктів	133
32	Sviatnenko R., Shubina Y., Yanchyk M. Implementation of functional and semi-functional additives in modern food industry technologies	136
33	Янюк Т.І., Ляшко Г.В. Вплив теплової обробки насіння бобових культур на антипоживні речовини	138
34	Шаран А.В., Галка Д.В. Оптичне сортування зерна як інструмент ресурсозберігаючої технології переробки	140
35	Сидоренко В.О., Бабич І.М. Особливості виготовлення шампанських виноматеріалів з локального сорту винограду	142
36	Гусятинська Н.А., Бархатов О.Є., Потапчук І.М. Оптимізація процесу дифузійно-пресового вилучення сахарози з бурякової стружки	144

Секція 3.

Наукові проблеми технологій зберігання, консервування, виробництва та управління якістю і безпекою продуктів тваринництва, птахівництва і продуктів з гідробіонтів

1	Onopriichuk O.O., Aliiev A.A. Of developing dry multicomponent mixtures based on whey	148
2	Yepishkin S., Strashynskyi I., Pasichnyi V. Application of transglutaminase modifications to improve fibrous protein structures	150
3	Vereshchak D.I., Grek O.V. Justification of the need to improve the technology of recombined dairy products	152
4	Верхівкер Я.Г., Мирошніченко О.М. Вимоги до пакування харчових продуктів	153
5	Ощипок І. М. Поліциклічні ароматичні вуглеводні- механізм дії, токсичність та заходи запобігання	155
6	Данилевич І.О., Пасічний В.М. Цільова ферментація для забезпечення якості м'ясних напівфабрикатів	158

7	Perhat O., Strashynskyi I., Marynin, A. The sensory aspects and challenges of meat analogues	160
8	Тунік О.О., Шевченко І.І., Інноваційні підходи до виробництва ферментованих ковбас із використанням стартових культур та рослинних компонентів	162
9	Сухенко В.Ю., Осипенкова І.І., Куриленко Ю.М., Авдєєва Л.Ю., Сухенко Є.В. Використання водного екстракту прополісу як природного консерванта у харчових продуктах	164
10	Pasichnyi V.M., Shubina Ye.A., Maistrenko O.A., Viltsova N.R. The relevance of fermentation in the production of lula kebabs	166
11	Strashynskyi I., Marynin A., Korotchuk O., Bondarenko S. Freezing as one of the most common and effective methods of preserving meat	168
12	Хромова М.В., Паска М.З. Функціонально-технологічні показники сала збагаченого сполуками заліза	170
13	Strashynskyi I., Pasichnyi V., Gamernyk O., Lukianchuk O. Environmentally friendly packaging of meat and fish product	172
14	Поліщук Г.Є., Дмитренко І.Т., Маринін А.І., Іващенко О.М. Реологічні характеристики йогурту з кардамоном	174
15	Бартошак І.В., Поліщук Г.Є., Іващенко О.М. Технологічна ефективність глюконо-дельта-лактону у виробництві вершкового сиру	176
16	Лукашук А.В., Поліщук Г.Є., Маринін А.І. Технологічна ефективність заквашувальної йогуртової культури YO FLEX PREMIUM 5	178
17	Пархомець П.В., Поліщук Г.Є, Осьмак Т.Г. Порівняльний аналіз способів вилучення сироваткових білків з молочної сироватки за допомогою полісахаридів	180
18	Терещук М.В., Поліщук Г.Є. Актуальні напрями розвитку технології крем-сиру	181
19	Сичова О.О., Завгородній М.М., Поліщук Г.Є. рецептурного складу біойогурту з інуліном	183
20	Бондаренко Л.В. Підвищення ефективності заморожування прісноводної креветки шляхом застосування кріопротекторів	185
21	Спасіченко Б., Нагога Р.С., Удимович В.М., Чернюшок О.А. Використання вторинної молочної сировини у м'ясній галузі для ресурсоощадних технологій	188
22	Пасічний В.М., Березюк М.О., Гармаш А.А. Використання природних барвників у виробництві білково-жирових емульсій для м'ясних продуктів	190
23	Rybachuk O.I., Shevchenko I.I. The relevance of the biological hurdle for extending the shelf life of cooked sausages	192
24	Moskalyuk O.E., Hashchuk O.I., Melnychenko V.A. Pate as a complete healthy food product	194

25	Marynin A., Sviatnenko R., Pasichnyi V. Study of the effectiveness of active packaging for beef storage	196
26	Чернюшок О.А., Кучеренко Д.О., Морар А.В., Рожок Ю.І., Аналіз та характеристика сировини, яка входить до складу рецептури джерків	198
27	Паска М.З., Чирка В.І. Використання лаванди як джерела природних антиоксидантів та мікроелементів у технології м'ясних мітболів	200
28	Пасічний В. М., Вільцова Н. Р. Інноваційні маринади для м'ясних снєків на основі фруктових пюре та органічних харчових кислот	201
29	Удимович В.М., Страшинська М.І. Сучасний стан розвитку харчової біотехнології та агробіотехнології	204
30	Киричок Д.А., Киричок С.А., Осьмак Т.Г. Розробка нових видів йогурту з овочевими наповнювачами	206
31	Lisniuk V.L., Grek O.V. The viscosity characteristics of cheese sauces	207
32	Сидорчук М.П., Басс О.О. Використання клітковини з насіння гарбуза в морозиві	209
33	Пасічний В. М., Шубіна Є.А., Михавко Т.Р. Натуральний композит екстрактів перців та цитрусових як перспективна заміна нітритів у м'ясомісних продуктах	211
34	Тунік О.В., Шевченко І.І. Дослідження кріопротекторів у технології ковбасних виробів для потреб стрітфуд-індустрії	213
35	Moskalyuk O.E., Hashchuk O.I., Merkulova Y.Yu. Development of healthy food products	217
36	Shumylo O.O., Tymchuk A.V. Modern approaches to the development of cream drink technology	219
37	Haschuk O.I., Moskalyuk O.E., Ryshkanych R.O. Analysis of technological prospects for creating meat and seafood analogues	221
38	Пасічний В.М., Гармаш Д.В., Сенніков С.А., Божко С.Б. Модифікація технології sous vide для напівкопчених ковбас	222
39	Баралюк А.В., Осьмак Т.Г. Вплив різних типів крохмалю на мікроструктуру та вологоутримуючу здатність ферментованого рослинного напою	224
40	Мигович В.А., Осьмак Т.Г., Пухляк А.Г. Підбір заквашувальних культур у виробництві м'яких сирів вершкової групи	226
41	Grek V.I., Onopriichuk O.O. Quality indicators of milk-protein clots and colored whey	228
42	Poloz D.S., Cherniushok O.A., Garmash A.V., Pasichnyi V.M. Analysis of the use of transglutaminase in meat systems	230
43	Баглюк М.О., Осьмак Т.Г. Розробка нових видів сухих молочно-овочевих смузі	232
44	Полоз Д.С., Чернюшок О.А., Гармаш А. В., Пасічний В.М. Аналіз використання трансглютамінази в м'ясних системах	234
45	N.A. Soloviov, O.V. Grek, A. V. Tymchuk Relevance of albumin product manufacturing	236

46	Полоз Д.С., Чернюшок О.А., Гармаш А. В., Пасічний В.М.	238
	Хімічний стан трансглютамінази та її функціональні властивості в м'ясних системах	
47	Кожемяка О.В., Пешук Л.В.	240
	Інноваційні стратегії в технології м'ясних продуктів з <i>CHLORELLA</i>	
48	Різник Д.О., Косован Д.В., Олійніченко О.В., Топчій О.А.	242
	Використання природних антиоксидантів у технології м'ясних продуктів: сучасні тенденції та перспективи	
49	Мацук Ю., Пантазі С.	244
	Дослідження термінів зберігання ковбасних виробів із функціональними інгредієнтами	
50	Moskalyuk O.E., Hashchuk O.I., Merkulova Y.Yu.	246
	Prospects of using erengi mushrooms in the technology of cut semi-finished products	
51	Міхно А.К., Пасічний В.М., Березюк М.О., Мельник Н.А.	248
	Шинкові вироби, з використанням комбінованих білково-жирових емульсій, пастеризовані	
52	Дерев'янюк К.В., Поварова Н.М.	250
	Дослідження поживної цінності печінкових паштетів з амарантовими пластівцями	
53	Moskalyuk O.E., Hashchuk O.I., Merkulova Y.Yu.	252
	Improvement of the range of meat products with the use of functional ingredients	
54	Мацук Ю., Тютюнник С.	254
	Удосконалення технології глазурованих сирків за рахунок використання ягідних порошків	
55	Moskalyuk O.E., Hashchuk O.I., Merkulova Y.Yu.	256
	Expanding the range of meat pates using edible mushrooms	

Секція 4.

Ресурсозберігаючі технології виробництва, зберігання, консервування та управління якістю і безпекою продуктів на основі перероблення сировини мікробіологічного та рослинного походження, в т.ч. фрукто-овочевої, проблеми розроблення та удосконалення технології жирів та їх похідних, у тому числі харчового і технічного призначення, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів

1	Заморська І.Л.	260
	Удосконалення технології заморожених десертних страв на основі плодово-ягідної сировини у закладах ресторанного господарства	
2	Загорулько А.М., Чуйко Л.О., Титаренко Н.В.	262
	Актуальність впровадження апаратурно-технологічних рішень для виробництва багатоцільових полікомпонентних органічних напівфабрикатів та продуктів харчування в умовах військових дій	
3	Левківська Т.М., Душак О.В.	264
	Бурбонський (мадагаскарський) перець — новинка на ринку прянощів	

4	Калінський Є.О., Воронко О.В. Удосконалення методу експрес-контролю лубоволокнистої сировини на основі ультразвуку	266
5	Петришин Д.С. Перспективи використання харчового покриття для збереження якості свіжонарізаних фруктів	267
6	Чорненький В.В. Контрольовані процеси заморожування та розморожування продуктів рослинного походження з використанням ультразвуку	269
7	Pasichnyi V., Chebanenko Kh., Shubina Ye. Influence of plant proteins and encapsulated iodine on functional and technological indicators of semi-finished products under the influence of temperatures	272
8	T. Levkivska T., Zherybor O. Dried pepper in oil: a new highlight in the gastronomic delicacies market	273
9	Калінський Є.О., Левченко Д.О. Перспективи застосування штучного інтелекту для аналізу мікроскопічних зрізів волокна	276
10	Левківська Т.М. Перероблення плодово-ягідної сировини в Україні: нові виробники	277
11	Калінський Є.О., Россолов В.В. Математичні аспекти автоматизованого колориметричного контролю якості лубоволокнистої сировини	279
12	Kunyk O., Pasichnyi V. Biomimetic Modelling of Lipid Phases in Cosmetic Emulsions	281
13	Клименко М.А., Бондар Г.М., Красінько В.О. Вплив складу поживного середовища та стадії розвитку культури на акумулювання заліза дріжджами <i>SACCHAROMYCES CEREVISIAE</i>	283
14	Войтенко І.О., Глущенко О.М., Полова Ж.М. Перспективність вирощування і використання у харчовій та фармацевтичній технологіях сировини і біомаси <i>NIGELLA SATIVA</i>	285
15	Рожко З.П., Ковальва Н.В., Ячиченко Д.В. Аналіз розвитку органічної косметики в Україні у 2024-2025 роках	287
16	Носенко Т.Т., Кайдун А.А., Клименко О.С. Порівняльний аналіз впливу синтетичних анти-оксидантів на окиснювальну стабільність соєвої олії	290
17	Романовська Т.І. Вовняний жир у косметиці	292
18	Ревуцька К.В., Шеманська Є.І. Дослідження впливу температурних режимів зберігання насіння соняшнику на показники якості	294
19	Калитенко А.С., Шеманська Є.І. Розробка вітамінізованих олій та емульсійних продуктів	296
20	Танчик Р.С., Бахмач В.О. Купажовані олії як функціональний інгредієнт у технології майонезу: наукове обґрунтування та результати досліджень	298
21	Панасюк А.Г., Бахлукова К.В., Пешук Л.В. Удосконалення технології емульсійних продуктів із використанням	300

комплексного стабілізатора-емульгатора

22	Олексюк А.Г., Бахмач В.О. Розроблення косметичних кремів із інноваційними активними інгредієнтами	302
23	Мандрик С.В. Традиційні карпатські трави як джерело ефірних олій у сучасних харчових технологіях	304
24	Волков М.Е., Котов О.О. Впровадження гелеподібних молочних десертів з використанням карагінану	306
25	Чорна М.І., Салєба Л.В. Сучасні підходи до формулювання губних помад	308
26	Рожко З.П., Знамеровська Д.С., Лазоренко О.О. Сучасні технології у виробництві та розвитку доглядової косметики	310
27	Ніньовський Н., Носенко Т. Використання ензимного дегумінгу у рафінуванні рослинних олій	312
28	Матюхов Д.В. Кількісна оцінка дослідницьких тенденцій в галузі екстрагування олій органічними розчинниками	314
29	Poloz D.S., Cherniushok O.A., Garmash A.V., Pasichnyi V.M. Chemical state of transglutaminase and its functional properties in meat systems	316
30	Огуй Я.С., Подобій О.В. Використання методів штучного інтелекту у розробці зубної пасти	318
31	Подобій О.В., Зеленін І.В., Житнецький І.В. Сучасні активи та засоби по догляду за волоссям обличчя у чоловічій косметології	320

1

СЕКЦІЯ

**Промислова біотехнологія,
процеси та апарати харчової,
мікробіологічної та фармацевтичної
промисловості**

1. INTELLIGENT METHODS OF OBJECT LOCALISATION IN ROBOTIC SYSTEMS

Tokarchuk S.V., Gavva O.M., Myronchuk V.H., Tufekchi V.I.

National University of Food Technologies (NUFT), Kyiv, Ukraine

Introduction. Intelligent object localisation methods are a key element of modern robotic systems that operate in dynamic conditions and require high positioning accuracy. Geometric centre determination algorithms, convex hull analysis, and ray scanning methods ensure reliable identification of workpiece positions. The combination of these approaches increases the accuracy of manipulations and forms the basis for the implementation of adaptive gripping systems in CoppeliaSim and Dobot environments. This allows robotic complexes to quickly respond to changes in the spatial position of objects and maintain the stability of technological operations.

Materials and methods of research. The research is based on the analysis of geometric methods for object localisation, including centroid calculation, convex hull construction, and minimum bounding rectangle centre determination. To test the algorithms, the CoppeliaSim and Dobot Studio simulation environments were used, where ray scanning, point measurement, and sequential positioning of the gripper were implemented.

Results and discussion. The results obtained demonstrate a significant difference between methods for determining the centre of an object depending on the structure of the point cloud. The geometric centre (centroid) of a set of points is calculated using the formula: $x_c = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, $y_c = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$. This ensures that both external and internal points are taken into account. Instead, for the centroid of a convex hull, the arithmetic mean of the coordinates of its vertices is used: $x_h = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m x_j$, $y_h = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m y_j$. Let us assume that m is the number of vertices of the shell determined by Graham's algorithm with complexity $O(n \cdot \log n)$. Figure 1 shows that the presence of internal points (which we take as 30% of the total number) significantly shifts the position of the centroid of the set. Accordingly,

the convex hull remains unchanged. The deviation between the centroid of the convex hull and the centre of the minimum bounding box exceeds 10% along the Y-axis, which is critical for robotic gripping, especially when manipulating packages with complex geometry.

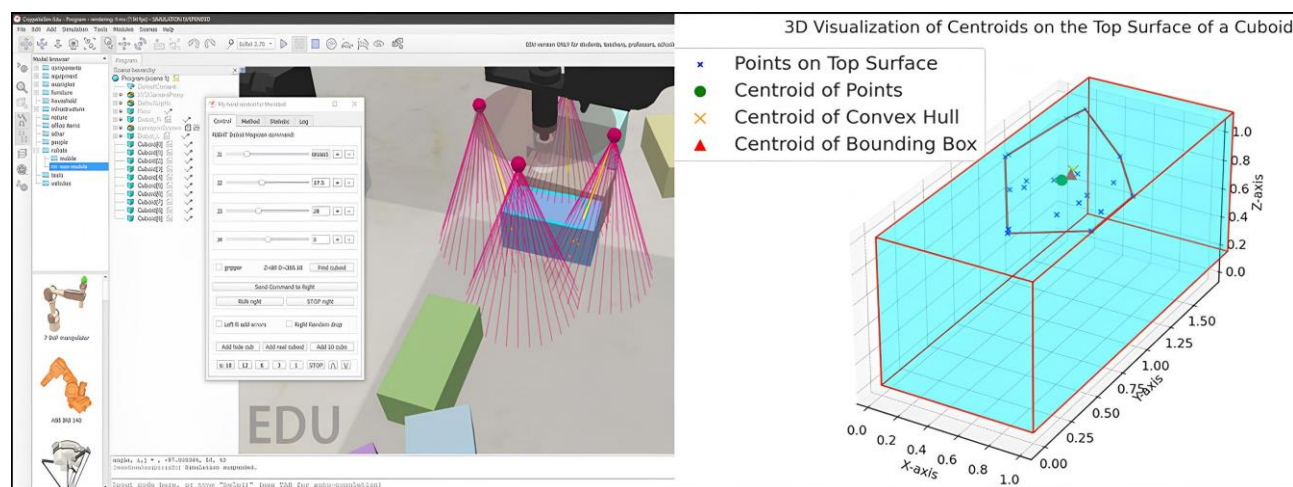


Fig. 1. – Results of modelling the behaviour of an object using the convex hull and minimum bounding rectangle methods

These results confirm that using the centroid of all points is not always correct for accurate positioning of the gripper. Instead, a combination of methods — convex hull construction, bounding box analysis, and repeated ray scanning — provides a significant improvement in localisation accuracy. This is especially important in scenarios where the robot must compensate for visual sensing errors, distortions, or partial invisibility of the object when working in CoppeliaSim and Dobot Studio.

Conclusions. The study confirms that the accuracy of object localisation significantly depends on the choice of centroid determination method. A convex hull is resistant to the influence of internal points, while a bounding box is sensitive to displacement, which can cause errors of more than 10% during high-precision capture. The combination of hull analysis and re-scanning provides more reliable adaptive localisation for robotic systems.

References.

Kryvoplias-Volodina L., Derenivska A., Maslo N., Volodin O. (2022) Optimization of operating modes of positional pneumatic drive of packaging machine.. Харчова промисловість. No. 30. Pp. 110–120. URL: <http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37995/1/Fl.pdf>

2. BIOACTIVE COMPOUNDS OF *GANODERMA LUCIDUM* AND THEIR SIGNIFICANCE FOR INFECTION CONTROL IN AQUACULTURE

V.O. Herasymenko, V.O. Krasinko

National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

Bacterial infections are one of the main causes of losses in aquaculture, as they lead to high fish mortality and reduced productivity. Disease development is promoted by stress factors, poor sanitary conditions of water bodies, and low-quality feed.

The increasing antibiotic resistance complicates treatment, as many pathogens show resistance to commonly used drugs. Under these conditions, the search for alternative preventive and therapeutic agents becomes particularly relevant. Medicinal macrofungi demonstrate significant potential due to their pronounced antimicrobial and antioxidant properties. Methanol and 70% ethanol extracts of many basidiomycetes show activity against a wide range of bacteria.

The lacquered polypore, or reishi, *Ganoderma lucidum*, is a well-known medicinal mushroom with a long history of use in traditional Eastern medicine. The fungus forms characteristic fruiting bodies with a lacquered surface, which gave it its name.

The main chemical components of *G. lucidum* and related species include polysaccharides, triterpenoids, nucleotides, sterols, steroids, fatty acids, and proteins/peptides, with triterpenoids and polysaccharides being the most pharmacologically active compounds. It has been reported that *G. lucidum* contains over 400 bioactive compounds with a range of therapeutic effects, including antitumor and anti-inflammatory, antimicrobial and antiparasitic, antifungal, antiviral, antioxidant, and free radical-scavenging properties [1].

The mechanisms of action of *G. lucidum* on microorganisms are still insufficiently studied. Although extracts of this mushroom contain numerous biologically active components with certain antimicrobial activity, most of them act primarily in extract form. Some bioactive compounds possess specific antiviral properties, including ganoderic acids GA-A, GA-B, GA-T, GA-Q, GA-C1, GA-C2, GA-H, GA-DM,

ganoderol A, ganoderol B, ganodermanontriol, and ganodermanondiol.

The protein ganodermin and organic/water extracts of *G. lucidum* exhibit antifungal properties. Compounds such as ergosta-5,7,22-trien-3 β -yl acetate, ergosta-7,22-dien-3 β -yl acetate, ergosta-7,22-dien-3 β -ol, ergosta-5,7,22-trien-3 β -ol, ganodermediol, as well as protein extracts and polysaccharides of *G. lucidum*, demonstrate antibacterial activity [2].

Early extensive cultivation methods of *G. lucidum* involved inoculating natural wooden logs, where fruiting bodies formed over 6–24 months. Modern methods of commercial *Ganoderma* production include cultivation within 60 days on short segments of linden wood, stumps, and bags filled with sawdust [3].

However, this process is labor-intensive and difficult to scale, which requires the search for alternative mushroom cultivation methods. The intensive cultivation, which produces mycelial biomass and culture fluid-based products, is considered a perspective innovative method to ensure quality control and continuous production throughout the year.

Overall, *G. lucidum* represents a promising source of bioactive compounds for infection control in aquaculture, warranting further research and development.

References.

1. Subedi, K., Basnet, B. B., Panday, R., Neupane, M., & Tripathi, G. R. (2021). Optimization of growth conditions and biological activities of Nepalese *Ganoderma lucidum* strain Philippine. *Advances in Pharmacological and Pharmaceutical Sciences*, 2021(1), 4888979. <https://doi.org/10.1155/2021/4888979>
2. Ahmad, M. F., Alsayegh, A. A., Ahmad, F. A., Akhtar, M. S., Alavudeen, S. S., Bantun, F., ... & Abdelrahman, M. H. (2024). *Ganoderma lucidum*: Insight into antimicrobial and antioxidant properties with development of secondary metabolites. *Heliyon*, 10(3). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25607>
3. Hapuarachchi, K. K., Elkhateeb, W. A., Karunarathna, S. C., Cheng, C. R., Bandara, A. R., Kakumyan, P., ... & Wen, T. C. (2018). Current status of global *Ganoderma* cultivation, products, industry and market. *Mycosphere*, 9(5), 1025-1052. <https://doi.org/10.5943/mycosphere/9/5/6>

3. ЕКСТРЕМОФІЛЬНІ ГАЛОФІЛИ ЯК ПРОДУЦЕНТИ ПІГМЕНТІВ

А.О. Бовтрук¹, Т.П. Пирог^{1,2}

1 – Національний університет харчових технологій ,м. Київ, Україна

2 – Інститут мікробіології і вірусології НАН України, м. Київ, Україна

Вступ. Екстремальні галофіли – унікальні прокаріоти (бактерії та археї), які здатні рости тільки у середовищах з надзвичайно високою концентрацією хлористого натрію (25–30%). За таких умов культивування галофіли синтезують практично цінні вторинні метаболіти, у тому числі й пігменти (бактеріородопсин, бактеріоруберин, інші каротиноїди). Ці сполуки виконують не лише фотозахисну функцію, а й проявляють антиоксидантні, протипухлинні, протимікробні та антивірусні властивості, що визначає їх значний біотехнологічний потенціал для фармацевтичної, косметичної та харчової промисловості [1–4].

Матеріали і методи. Проведено аналіз сучасних наукових джерел, присвячених вивченню синтезу метаболітів екстремальними галофілами та оптимізації умов культивування для підвищення синтезу цільових продуктів.

Результати. У 2020 р. було встановлено здатність архей *Haloterrigena* sp. SGH1 до синтезу бактеріоруберину – основного C₅₀-ксантофілу галофілів, каротиноїдного пігменту червоного кольору, що виконує фотозахисну функцію. Максимальна концентрація пігменту (0,437 мг/г біомаси) досягалася при температурі 30 °C і вмісті у середовищі культивування 25 % NaCl.

Метанольні екстракти пігменту характеризувалися високою антиоксидантною активністю, перевищуючи Trolox і β-каротин, при цьому не проявляючи токсичності для клітин людини [1]. *Haloarcula marismortui* DSM 3752 синтезує бактеріородопсин – білково-пігментний комплекс, який перетворює світлову енергію на електричну. За наявності у середовищі культивування 20 % NaCl цей штам архей утворює 77 мг/л пігменту, стабільного навіть при 4М NaCl. Імобілізований бактеріородопсин генерує до

51,5 мВ/см² під дією світла, що робить його перспективним компонентом біосенсорів і фотобатарей [2]. Бактеріоруберин, синтезований *Halobacterium salinarum* (21,5 мг/л), виявляє високу антиоксидантну активність (IC₅₀=86,7 мкг/мл) без гемолітичної дії, що дозволяє використовувати його як природний антиоксидант і фотопротектор [3].

Галоалкалофільний штам *Natrialba* sp. M6 під час культивування у середовищі з 25 % NaCl при рН 10 синтезує 0,98 г/л бактеріоруберину, який характеризується протипухлинною дією – індукує апоптоз у клітинах MCF-7, HepG-2, HeLa, пригнічує фермент MMP-9 (IC₅₀ = 0,48 мкг/мл), а також антивірусною активністю щодо гепатиту В і С [4].

Висновок. Отже, екстремальні галофіли є перспективними продуцентами пігментів із вираженими антиоксидантними, антимікробними та протипухлинними властивостями, що робить їх цінними для використання у багатьох галузях промисловості.

Література.

1. Flores, N., Hoyos, S., Venegas, M., Galetović, A., Zúñiga, L. M., Fábrega, F., ... & Gómez-Silva, B. (2020). *Haloterrigena* sp. strain SGH1, a bacterioruberin-rich, perchlorate-tolerant halophilic archaeon isolated from halite microbial communities, Atacama Desert, Chile. *Frontiers in Microbiology*, 11, 324.
2. Alsafadi, D., Khalili, F. I., Juwhari, H., & Lahlouh, B. (2018). Purification and biochemical characterization of photo-active membrane protein bacteriorhodopsin from *Haloarcula marismortui*, an extreme halophile from the Dead Sea. *International Journal of Biological Macromolecules*, 118, 1942-1947.
3. Bouhamed, S. B. H., Chaari, M., Baati, H., Zouari, S., & Ammar, E. (2024). Extreme halophilic Archaea: *Halobacterium salinarum* carotenoids characterization and antioxidant properties. *Heliyon*, 10(17).
4. Hegazy, G. E., Abu-Serie, M. M., Abo-Elela, G. M., Ghazlan, H., Sabry, S. A., Soliman, N. A., & Abdel-Fattah, Y. R. (2020). In vitro dual (anticancer and antiviral) activity of the carotenoids produced by haloalkaliphilic archaeon *Natrialba* sp. M6. *Scientific Reports*, 10(1), 5986.

4. БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОТРИМАННЯ ФЕРИТИНОВИХ НАНОСФЕР ДЛЯ ЦІЛЬОВОЇ ДОСТАВКИ ДОКСОРУБІЦИНУ

В.М. Верб'ян, О.І. Скроцька

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Феритин – це універсальний внутрішньоклітинний білок, що може формувати наносфери. Феритинові наносфери виконують функцію транспортування заліза. Це досягається шляхом зв'язування феритину з атомарним залізом.

За цим же механізмом феритин може зв'язуватися не лише з залізом, а й з біологічно активними речовинами, тому він розглядається сучасними науковцями як перспективний засіб для цільової доставки протипухлинних лікарських сполук.

Феритини ссавців складаються з двох різних субодиниць: Н- і L-ланцюгів. В 2015р. дослідники встановили, що Н-ланцюг феритину при рН 7 і за температури 30-40 ° С формує 24-мерні наносфери діаметром 12 нм, молекулярна маса яких 440 кДа.

При рН 2-3 наносфери розформовуються. Час, що необхідний для формування наносфер, становить 5 год (Buranrat & Connor, 2015).

В подальшому на основі *Escherichia coli* BL21(DE3) було сконструйовано рекомбінантний бактеріальний штам, що здатен синтезувати Н-ланцюг феритину у концентрації 15 мг/л. При цьому синтезувався розчинний феритин, а не у вигляді тілець-включень. Збільшити розчинність феритину до 74% вдалося за рахунок введення генів молекулярних шаперонів у рекомбінантну ДНК (Zou et al., 2016).

В ході досліджень на мишах (*in vivo*) науковцями було встановлено, що наносфери на основі рекомбінантного феритину можуть здійснювати цільову доставку хіміотерапевтичного засобу доксорубіцину. Також було встановлено, що імунотоксичність доксорубіцину в комплексі з феритином зменшується у

чотири рази (Sevieri et al., 2024).

Враховуючи, що одна наносфера феритину здатна транспортувати 400 молекул доксорубіцину (Jiang et al., 2019), можна розрахувати, що протипухлинний феритин-доксорубіциновий комплекс міститиме компоненти у співвідношенні 2 г феритину на 1 г доксорубіцину.

Для економічної та екологічної оптимізації виробництва наносфер феритину, що призначені для застосування у складі даного комплексу, можна запропонувати технологічне рішення, що полягає у використанні тепла, яке виділяється під час дезінтеграції рекомбінантних клітин *Escherichia coli* для досягнення температури, що необхідна для теплового шоку.

Отже, наносфери феритину є перспективним засобом для цільової доставки протипухлинних сполук. При цьому за рахунок цільової доставки знижується побічна дія цих речовин.

Література.

Buranrat, B., & Connor, J. R. (2015). Cytoprotective effects of ferritin on doxorubicin-induced breast cancer cell death. *Oncology reports*, 34(5), 2790-2796. doi:10.3892/or.2015.4250

Jiang, B., Zhang, R., Zhang, J., Hou, Y., Chen, X., Zhou, M., ... Yan, X. (2019). GRP78-targeted ferritin nanocaged ultra-high dose of doxorubicin for hepatocellular carcinoma therapy. *Theranostics*, 9(8), 2167–2182. doi:10.7150/thno.30867

Sevieri, M., Andreato, F., Mainini, F., Signati, L., Piccotti, F., Truffi, M., ... Mazzucchelli, S. (2024). Impact of doxorubicin-loaded ferritin nanocages (FerOX) vs. free doxorubicin on T-lymphocytes: a translational clinical study on breast cancer patients undergoing neoadjuvant chemotherapy. *Journal of Nanobiotechnology*, 22(1), 184. doi:10.1186/s12951-024-02441-4

Zou, W., Liu, X., Chen, D., Wang, J., Zhao, X., Li, J., ... Hua, Z. (2016). Expression, purification, and characterization of recombinant human H-chain ferritin. *Preparative Biochemistry and Biotechnology*, 46(8), 833-837. doi:10.1080/10826068.2016.1141300

5. ПОЛІФЕНОЛИ ТА АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНІСТЬ ЕКСТРАКТІВ БІОМАСИ ТА КУЛЬТУРАЛЬНОЇ РІДИНИ ГРИБІВ РОДУ *HERICIUM*

Маргарита Ломберг¹, Вікторія Красінько², Оксана Михайлова^{1,3}

¹Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київ, Україна

²Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

³Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

Біотехнологічне отримання субстанцій лікувальних препаратів на основі грибною сировини є одним із пріоритетних напрямів сучасної фармацевтичної промисловості. Особливий інтерес становлять базидієві їстівні та лікарські гриби, з яких отримують нутрицевтики, фармацевтичні та косметичні засоби [1]. До найбільш перспективних належать види роду *Hericium*, відомі широким спектром біологічної активності [2].

Метою роботи було визначення вмісту поліфенолів і антиоксидантної активності екстрактів біомаси та культуральної рідини штамів грибів роду *Hericium*.

Дослідження проведено на п'яти штаммах трьох видів (*H. cirrhatum*, *H. coralloides*, *H. erinaceus*) із Колекції культур шапинкових грибів IBK [3]. Загальний вміст поліфенолів визначали у водно-спиртових екстрактах із міцеліальної біомаси.

На основі скринінгу відібрано штами з найвищими показниками для подальшого детального аналізу.

У двох штамів *H. erinaceus* – IBK 977 та IBK 2530, вміст поліфенолів значно перевищував літературні дані та становив $59,03 \pm 0,28$ і $27,17 \pm 0,12$ мг галової кислоти/г відповідно. Також перспективними виявилися штами *H. cirrhatum* IBK 2393 та *H. coralloides* IBK 2332.

Максимальну концентрацію фенольних сполук (46,33 мг/г) отримано з етанольного екстракту біомаси *H. cirrhatum* IBK 2393; у метанольних екстрактах вміст загальних фенолів був нижчим.

Найвищі показники антиоксидантної активності серед екстрактів біомаси виявлено у штамів *H. erinaceus* IBK 977 (91,89%) та *H. coralloides* IBK 2332 (91,32%). У культуральній рідині максимальна активність спостерігалася у штамів *H. erinaceus* IBK 2714 (83,64%) та *H. coralloides* IBK 2332 (74,82%).

Таким чином, високу антиоксидантну дію виявлено як у міцеліальній біомаси, так і у культуральних фільтратах, однак спиртові екстракти з біомаси є значно ефективнішими.

Висновки.

Відібрані штами *Hericium* із підвищеним вмістом поліфенолів та високою антиоксидантною активністю екстрактів.

Найперспективнішими продуцентами біологічно активних сполук є *H. erinaceus* IBK 977 та IBK 2530, *H. cirrhatum* IBK 2393 і *H. coralloides* IBK 2332.

Ці штами доцільно використовувати у подальших дослідженнях, спрямованих на оптимізацію біотехнологічних процесів отримання цінних антиоксидантних метаболітів.

Література.

1. Lomberg M., Mykchaylova O., Grodzynska G., Galkin A., Poyedinok N. Edible and Medicinal Mushrooms as an Eco-Friendly Source of Food and Nutraceuticals. In: Wild Edible Plants. Improving Food's Nutritional Value and Human Health through Biotechnology. Gubsky S., Stabnikova O., Stabnikov V., Paredes-López O. (eds). CRC Press, Taylor & Francis Group, 2025: 351-397. doi: 10.1201/9781003486794-13
2. Suleimenova, Z., Lomberg, M., Bisko, N., Mykchaylova, O., Mustafin, K., Zhakipbekova, A., & Zhumagalieva, G. (2025). *Hericium erinaceus*: Combining traditional uses with modern biotechnology to develop nutraceuticals. Biosystems Diversity, 33(3), e2535. doi:10.15421/012535
3. Bisko N, Lomberg M, Mykchaylova O & Mytropolska N. (online). IBK Mushroom Culture Collection. Version 1.2. The IBK Mushroom Culture Collection of the M.G. Kholodny Institute of Botany. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/dzdsqu> accessed via GBIF.org on 2025-10-28.

6. МІКРОІНКАПСУЛЯЦІЯ ПРОБІОТИКІВ У РІЗНИХ МАТРИЦЯХ: ВАЖЛИВІСТЬ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

К. С. Голдак, В.П. Стабніков

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Пробіотики відіграють важливу роль у підтриманні мікробіоти, регуляції імунної відповіді та профілактиці метаболічних розладів, проте їхня життєздатність різко знижується під впливом технологічних і зберігальних чинників.

Мікрокапсулювання пробіотичних культур є сучасним інструментом підвищення ефективності харчових продуктів і біотехнологічних систем, що безпосередньо впливають на якість життя людини, за рахунок створення захисних мікросередовищ, які підвищують стійкість пробіотичних клітин до температурних, механічних та хімічних впливів [1].

Матриці для інкапсуляції включають полісахаридні (альгінат, пектин, крохмаль), білкові (казеїн, сироваткові протеїни), ліпідні та полікомпонентні біополімерні системи. Вибір матеріалу визначається його здатністю забезпечувати збереження життєздатності клітин та контрольоване вивільнення пробіотиків у кишечнику.

Альгінат є одним із найпоширеніших інкапсулюючих агентів, однак комбіновані матриці краще забезпечують підвищену механічну міцність і стабільність, що підтверджується даними щодо структурних властивостей біополімерів [2].

Технології мікрокапсулювання включають екструзію, емульгування, розпилювальну та сублімаційну сушку. Екструзія забезпечує формування стабільних капсул, тоді як емульгування дає змогу отримувати дрібнодисперсні частинки, придатні для рідких продуктів. Розпилювальна сушка є однією з наймасштабованіших технологій, проте потребує ретельного добору захисних агентів для мінімізації втрат життєздатності пробіотичних клітин. Вживаність

пробіотиків у капсулах протягом зберігання може бути на 1–4 логарифмічні одиниці вищою порівняно з вільними клітинами, що підтверджується даними щодо стабільності біфідобактерій і лактобацил за різних умов [2]. Зменшення пористості капсул і зниження їх проникності до кисню сприяють кращому збереженню клітин, тоді як білково-полісахаридні композиції додатково підтримують метаболічну активність пробіотиків [3].

Використання мікрокапсульованих пробіотиків має практичний вплив на підвищення рівня життя населення. Стабільні пробіотичні системи сприяють нормалізації мікробіоти, зменшенню ризику запальних та інфекційних процесів, покращенню стану травної системи та засвоєння поживних речовин.

Крім того, інкапсуляція забезпечує цільове вивільнення пробіотиків у товстому кишечнику, що підвищує ефективність функціональних продуктів та дієтичних добавок [1]. Технологія також сприяє розвитку продуктів нового покоління — персоналізованих, профілактичних і спрямованих на підтримку здоров'я різних груп населення, включно з дітьми, літніми людьми та споживачами зі хронічними розладами.

Мікрокапсулювання пробіотиків у різних матрицях є актуальним напрямом біотехнології, що поєднує технологічну ефективність та вагомий вплив на здоров'я людини.

Література.

1. Stabnikov V., Kovshar I., Stabnikova O. (2025). Recent advances in the study of the properties and applications of lactic acid bacteria. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*, 41, 287, <https://doi.org/10.1007/S11274-025-04499-0>
2. Gbassi G.K., Vandamme T. (2012). Probiotic encapsulation technology: From microencapsulation to release into the gut. *Pharmaceutics*, 4(1), 149-163. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics4010149>
3. Burgain J., Gaiani C., Linder M., Scher J. (2011), Encapsulation of probiotic living cells: From laboratory scale to industrial applications. *Journal of Food Engineering*, 104(4), 467-483. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2010.12.031>

7. ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАПОВНЕННЯ ОБОЛОНОК В'ЯЗКО-ПЛАСТИЧНИМИ ХАРЧОВИМИ МАСАМИ

В.М. Мусійчук, О.М. Гавва, О.М. Чепелюк, О.О. Чепелюк

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

З метою забезпечення наповнення натуральних і штучних ковбасних оболонок фаршем на м'ясопереробних підприємствах, пакування в оболонки плавленого сиру, масла та згущеного молока на молокопереробних підприємствах широко використовуються машини – вакуумні шприци, від ефективності роботи яких суттєво залежить якість отриманого продукту.

Комплексне оцінювання технічних характеристик (продуктивності, потужності, розмірів завантажувального бункера, тиску нагнітання, швидкості порціонування, маси обладнання) проводилося для восьми варіантів вакуумних шприців із роторним і шнековим нагнітанням фаршевої маси таких компаній як «Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG», «VEMAG Maschinenbau GmbH», «Heinrich Frey Maschinenbau GmbH», «REX Technologie GmbH & Co KG», «RISCO S.p.A.», «Omet Foodtech srl», «HTS Fleischereimaschinen Reparatur und Handel Ges.mbH» та інших.

Вирішення багатокритеріальної задачі оцінювання технічного рівня обладнання та вибору найбільш доцільного варіанта методом спектрального аналізу передбачає заміну множини варіантів, які порівнюються, їх моделями. Величина збіжності об'єктів обчислюється не послідовним співставленням окремих параметрів, а співставленням усіх можливих комбінацій параметрів, що входять в опис об'єкта.

При розгляді ряду варіантів конструкційного виконання обладнання вони представлялись у вигляді матриці прийняття рішень.

На основі проведених обчислень при виборі шприца для наповнення оболонок в'язко-пластичними харчовими масами найкраща інтегрована оцінка з

розглянутих варіантів відповідає машині VF838S компанії «Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG».

Другий використаний метод вирішення задачі багатокритеріального вибору – інтегральний критерій відстані до мети. Він полягає в обґрунтуванні ідеалу і оцінці міри наближення до нього кожного з варіантів вихідної множини альтернативних варіантів.

Для вирішення задачі вибору найкращого варіанта обладнання з вихідної множини дев'яти альтернативних варіантів обладнання для наповнення оболонки в'язко-пластичними харчовими масами методом відстані до мети визначені відповідні критерії.

Найменший узагальнений критерій відстані до мети ($\mu = 1,76$) має варіант S_1 – машина VF838S компанії «Albert Handtmann Maschinenfabrik». Саме вона може вважатися найкращим варіантом серед розглянутих альтернатив.

Застосування методу спектрального аналізу як такого, що дає можливість комплексно врахувати всі критерії, які характеризують технічний рівень обладнання та ефективність його роботи є досить доцільним.

Результати, отримані двома розглянутими методами багатокритеріального вибору (спектрального аналізу і відстані до мети), однакові: проаналізувавши шість показників дев'яти зразків обладнання різних виробників встановлено, що за обраними параметрами перевагу слід надати машині VF838S компанії «Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG».

Під час підбору обладнання також потрібно враховувати не лише його конструкційні особливості, режими роботи, а і компоновання лінії, структурно-механічні характеристики харчових мас та очікування щодо готового продукту.

Література.

1. Belton V., T. Stewart. (2002). Multiple criteria decision analysis: an integrated approach. Kluwer Academic Publishers, Boston.
2. Гунько І.В. Аналіз технологічних систем. Обґрунтування інженерних рішень: навч. посіб. / І.В. Гунько, О.О. Галушак, С.М. Кравець – Вінниця: ВНАУ, 2019. - 216 с.

8. ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ *CORYNEBACTERIUM GLUTAMICUM* ДЛЯ СИНТЕЗУ МОНОМЕРІВ БІОПОЛІАМІДІВ

О.О. Савчук¹, Т.П. Пирог^{1,2}

1 – Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

2 – Інститут мікробіології і вірусології НАН України, м. Київ, Україна

Вступ. Сучасні тенденції розвитку полімерної промисловості орієнтовані на створення екологічно безпечних матеріалів, здатних замінити хімічні поліаміди. Біополіаміди, зокрема нейлони, характеризуються властивостями, порівнянними з такими хімічних аналогів (висока термічна та механічна стійкість), але їм притаманна вища розчинність та екологічна безпека [1]. У цьому контексті *Corynebacterium glutamicum* розглядається як один з найефективніших платформних мікроорганізмів для біотехнологічного виробництва мономерів біополіамідів. Ці грампозитивні актинобактерії є надсинтетиками *L*-лізину – ключового попередника багатьох C5-похідних мономерів (кадаверин, глутарова кислота, 5-аміновалеріанова кислота, валеролактамі), необхідних для синтезу біополіамідів.

Мета дослідження – проаналізувати та систематизувати дані сучасної наукової літератури щодо використання штамів *C. glutamicum*, вдосконалених методами метаболічної та генетичної інженерії, як високопродуктивних продуцентів мономерів біополіамідів.

Результати та обговорення. Завдяки впровадженню стратегій метаболічної інженерії та синтетичної біології *C. glutamicum* демонструє прогрес у високоефективному синтезі цінних мономерів. Зокрема, підвищення рівня експресії гена лізин-декарбоксилази *ldcC* з *Escherichia coli* дала змогу отримати рекомбінантний штам, здатний продукувати до 125 г/л кадаверину [2] – лінійного діаміну, який є ключовим компонентом для полімеризації біополіамідів типу нейлон-5,10. Для досягнення високої концентрації глутарової кислоти (понад 105,3 г/л) застосовували комплекс генно-інженерних рішень [3]:

гетерологічна експресія оперонів *davAB* та *gabTD* з *Pseudomonas putida*; надекспресія генів метаболічного шляху *L*-лізину (*lysA*, *dapB*, *dapA*, *lysC*, *ddh*); ампліфікація гена *pus*; зниження експресії гену *icd*; та видалення конкурентних генів (*lysE*, *lysI*, *pck*). Завдяки модифікації конкурентних шляхів, інженерії транспортерів 5-аміновалеріанової кислоти для зворотного захоплення та інтеграції множинних копій гена *act* (КоА трансферази) в геном, вдалося отримати рекомбінантний штам *C. glutamicum* VL10 – надсинтетик валеролактаму з глюкози, який синтезував 76,1 г/л цього мономера [3].

Висновки. Таким чином, *C. glutamicum* є універсальною платформою для високоефективного біосинтезу мономерів біополіамідів, оскільки поєднує гнучкість метаболічних шляхів із здатністю до використання відновлюваної сировини. Завдяки своїм біотехнологічним перевагам, цей мікроорганізм має значний стратегічний потенціал у розвитку сталих технологій виробництва поліамідних матеріалів нового покоління

Література.

1. Diaz-Galbarriatu, M., Sánchez-Bodón, J., Hernáez-Laviña, E., Vilas-Vilela, J. L., & Moreno-Benítez, I. (2025). Biobased Polyamides: A Journey from the Biomass Towards Cutting Edge Materials. *Polymers*, 17(19), 2599.
2. Kim, H. T., Baritugo, K. A., Hyun, S. M., Khang, T. U., Sohn, Y. J., Kang, K. H., ... & Joo, J. C. (2019). Development of metabolically engineered *Corynebacterium glutamicum* for enhanced production of cadaverine and its use for the synthesis of bio-polyamide 510. *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*, 8(1), 129-138.
3. Han, T., Kim, G. B., & Lee, S. Y. (2020). Glutaric acid production by systems metabolic engineering of an L-lysine–overproducing *Corynebacterium glutamicum*. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(48), 30328-30334. Doi:10.1073/pnas.2017483117
4. Han, T., & Lee, S. Y. (2023). Metabolic engineering of *Corynebacterium glutamicum* for the high-level production of valerolactam, a nylon-5 monomer. *Metabolic Engineering*, 79, 78-85. Doi:10.1016/j.ymben.2023.07.002

9. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗДІЛЕННЯ ФАЗ В ЕКСТРАКТОРІ З ВІБРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ ТРАНСПОРТУВАННЯ

Т.Г. Мисюра, В.Л. Зав'ялов, Ю.В. Запорожець, Н.В. Попова

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Використання традиційної екстракційної апаратури для перероблення рослинної сировини з високим ступенем подрібнення, особливо відходів, ставить під сумнів ефективність її використання внаслідок ущільнення та малопроникності для екстрагенту структури сировини в робочій зоні апарата. Вирішення цієї проблеми полягає у використанні віброекстракторів, здатних створювати такі гідродинамічні режими руху фаз, що забезпечують максимальне оновлення поверхні їх взаємодії за рахунок режиму інтенсивної знакозмінної турбулізації потоку. При цьому, частинки твердої фази, хаотично змінюючи свої просторово-часові координати, безперервно обтікаються екстрагентом зі швидкістю, залежною від їх інерції, збільшуючи свою активну поверхню до 100%.

Переваги віброекстрагування, пов'язані з інтенсифікацією масоперенесення стають значно вагомішими в умовах протитечійного розділення фаз за допомогою вібрації робочих елементів при мінімальному поздовжньому перемішуванні. В основі такого транспортування лежать механізми розділення фаз поперечними вібруючими перегородками, які секціонують віброекстрактор, залишаючи можливість проникнення через їхній живий переріз твердої фази. Ці ефекти повинні доповнюватися механізмами фіксації виділеної твердої фази та її подальшого перенесення в зону дії наступної тарілки.

Встановлені в отворах живого перерізу перегородки насадки з різним гідравлічним опором у протилежних напрямках руху створюють різну рушійну силу фільтрування і як результат — більше нагромадження осаду твердої фази на одному з боків фільтрувального елемента перегородки. В ідеальному випадку це призводить до транспортування твердої фази вздовж апарата.

Таким чином, при однаковості переміщуваних у взаємно протилежних

напрямках об'ємів суспензії завдяки вищій концентрації струменю в напрямку транспортування твердої фази реально забезпечується процес розділення фаз.

Транспортуючи здатність вібрувальних тарілок досліджували на модельній системі капронова дрібка — вода. Еквівалентний радіус капронової дрібки, форма якої подібна до кулястої, становив 3 мм, густина 1167 кг/м^3 . Транспортувальну здатність тарілок визначали за продуктивністю віброекстрактора по твердій фазі. Для цього тверду фазу рівномірно подавали в завантажувальний пристрій, відбирали із зони розвантаження й зважували через однакові проміжки часу.

Візуальними спостереженнями встановлено, що вихід віброекстрактора на робочий режим при заданій інтенсивності коливань, який забезпечує необхідну продуктивність апарата, супроводжується створенням шару твердої фази у зоні між тарілками. Такий шар є штучним секціонуючим елементом, непроникним для пульсуючих турбулентних струменів як транспортувальних відкритих елементів нижньої тарілки так і фільтрувальних елементів верхньої. Причому, товщина шару при встановленому режимі лишається незмінною, оскільки поповнюється від живлення знизу та витрачається у верхньому шарі розмиванням пульсуючими струменями фільтрувальних елементів верхньої тарілки з подальшим перенесенням частинок твердої фази транспортувальними елементами цієї тарілки у наступну верхню секцію.

Побудовані графіки продуктивності мають розшарування за впливом амплітуд коливань вібротранспортувальної системи, незважаючи на те що очевидним залишається зміст зростання продуктивності із збільшенням інтенсивності її коливань. Слід зазначити, що для режиму роботи апарата з амплітудою $A=5 \cdot 10^{-3} \text{ м}$ транспортування починається приблизно з частоти 4 Гц, для $A=10 \cdot 10^{-3} \text{ м}$ з частотою 1 Гц і для 15 мм приблизно з 0,5 Гц. Тобто більша амплітуда коливань забезпечує початок транспортування при більш низьких частотах. Отримано аналітичну залежність продуктивності від основних конструктивних та режимних параметрів роботи віброекстрактора безперервної дії, яка може бути використана при конструюванні та оптимізації роботи віброекстракторів безперервної дії.

**10. ВПЛИВ ДРІЖДЖІВ ТА ПОПЕРЕДНИКІВ БІОСИНТЕЗУ
ФІТОГОРМОНІВ НА АНТИМІКРОБНУ АКТИВНІСТЬ ПОВЕРХНЕВО-
АКТИВНИХ РЕЧОВИН *RHODOCOCCLUS ERYTHROPOIS* IMB Ас-5017**

¹А.М. Охмакевич, ^{1,2}Т.П. Пирог

¹Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

²Інститут мікробіології і вірусології НАН України

Вступ. Однією із проблем сьогодення є фітопатогени, які постійно становлять загрозу зниження врожайності та дестабілізації продовольчої безпеки [1]. Раніше встановлено, що поверхнево-активні речовини (ПАР) *Nocardia vaccini* IMB В-7405, синтезовані у середовищі з попередниками біосинтезу ауксинів (триптофан) і гіберелінів (еритритол), характеризуються антимікробною щодо фітопатогенних бактерій активністю [2, 3]. Встановлено, що антимікробну активність ПАР *Rhodococcus erythropolis* IMB Ас-5017 щодо умовних патогенів можна підвищити внесенням у середовище культивування продуцента поверхнево-активних речовин дріжджів *Saccharomyces cerevisiae* БТМ-1 у різному фізіологічному стані [4].

Мета дослідження. Визначення антимікробної активності поверхнево-активних речовин *R. erythropolis* IMB Ас-5017, синтезованих за наявності дріжджового індуктора та попередників біосинтезу фітогормонів.

Матеріали і методи. Культивування *R. erythropolis* IMB Ас-5017 здійснювали в середовищі з етанолом 2% (об'ємна частка), триптофаном (300 мг/л) і еритритолом (400 мг/л). Як індуктор використовували супернатант *S. cerevisiae* БТМ-1. Концентрацію позаклітинних ПАР визначали ваговим методом після екстракції модифікованою сумішшю Фолча. Антимікробну активність поверхнево-активних речовин аналізували за показником мінімальної інгібуючої концентрації (МІК).

Результати. Встановлено, що поверхнево-активні речовини штаму IMB Ас-5017, синтезовані у етанолвмісному середовищі з обома попередниками біосинтезу

фітогормонів за наявності супернатанту *S. cerevisiae* БТМ-1, характеризувалися вищою антимікробною активністю щодо досліджуваних фітопатогенних бактерій, порівняно з ПАР, одержаними під час культивування продуцента у середовищі з еритритолом та триптофаном, але без індуктора. Так, внесення у середовище культивування як супернатанту дріжджів, так і обох попередників біосинтезу фітогормонів супроводжувалось синтезом поверхнево-активних речовин, МІКи яких щодо тест-культур фітопатогенів *Xanthomonas vesicatoria* 9098 та *Pseudomonas syringae* 8511 були відповідно у 5,3 і 10,9 разів нижчими, ніж встановлені для ПАР, утворених в аналогічних умовах без біологічного індуктора (0,23-15 та 2,5-80 мкг/мл відповідно).

Висновки. Отже, у результаті проведеної роботи встановлено можливість суттєвого підвищення антимікробної щодо фітопатогенів активності поверхнево-активних речовин *R. erythropolis* ІМВ Ас-5017, синтезованих за наявності у середовищі культивування супернатанту дріжджів як індуктора та попередників біосинтезу фітогормонів.

Література.

1. Calefi G. G., Silva N. B. S., Alhatlani B. Y., Abdallah E. M., Martins C. H. G. Harnessing nature's arsenal: sustainable plant-based strategies for phytopathogen control, *Frontiers in microbiology*. 2025, 16: 1588462. DOI: 10.3389/fmicb.2025.1588462.
2. Pirog T., Leonova N., Piatetska D., Shevchuk T. Synthesis of biologically active gibberellins and surface-active substances by *Nocardia vaccinii* IMV B-7405 in the presence of erythritol, *Microbiological Journal*. 2025, 87(2): 34-46. DOI: [10.15407/microbiolj87.02.034](https://doi.org/10.15407/microbiolj87.02.034).
3. Pirog T., Piatetska D., Leonova N., Shevchuk T. Integrated technology of the surfactants and phytohormones biosynthesis by *Nocardia vaccinii* IMV B-7405 for their use in crop production, *Ukrainian Food Journal*. 2024, 13(1): 143-161. DOI: [10.15407/microbiolj87.02.034](https://doi.org/10.15407/microbiolj87.02.034).
4. Okhmakevych A., Pirog T., Kliuchka L. Dependence of biological activity of surfactants synthesized by *Rhodococcus erythropolis* IMV Ac-5017 on physiological state of yeast inducer, *Ukrainian Food Journal*. 2025, 14(1): 111-126. DOI: [10.24263/2304-974X-2025-14-1-11](https://doi.org/10.24263/2304-974X-2025-14-1-11).

11. БІОСИНТЕЗ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА БАКТЕРІАЛЬНИМИ КУЛЬТУРАМИ ДЛЯ АНТИМІКРОБНИХ ЗАСОБІВ

О.С. Путря, А.Д. Хабленко, В.Ю. Поліщук

*Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»*

Металеві наночастинки привертають увагу завдяки унікальним фізико-хімічним властивостям і вираженій антимікробній дії. Останніми роками зростає інтерес до біосинтезу наночастинок срібла (AgNPs) бактеріями, що природно відновлюють іони срібла та формують наночастинки заданих параметрів. Такий підхід є екологічно безпечним і перспективним для створення антимікробних засобів [1]. Антимікробна дія наночастинок срібла зумовлена кількома механізмами, зокрема порушення цілісності бактеріальної мембрани, індукції утворення реактивних форм кисню (ROS), а також взаємодією з ферментами, що впливають на метаболізм клітини. Відомо, що AgNPs ефективні проти широкого спектра патогенів, включно зі штамми, стійкими до антибіотиків [2].

За результатами дослідження [3], наночастинки срібла були синтезовані бактерією *Brevibacterium frigoritolerans* DC2 протягом 48 годин. Отримані сферичні AgNPs середнім розміром ~97 нм відзначалися високою стабільністю та вираженою антимікробною активністю проти *Escherichia coli*, *Salmonella enterica*, *Bacillus cereus*, *Vibrio parahaemolyticus* та *Candida albicans*, перевищуючи ефективність розчину нітрату срібла тієї ж концентрації. Поєднання наночастинок із комерційними антибіотиками значно підсилювало їхню дію, проявляючи синергетичний ефект та підвищуючи чутливість резистентних штамів.

У іншому дослідженні [4] синтез AgNPs здійснювали за участі *Staphylococcus aureus*. Результати показали ефективність наночастинок проти патогенних штамів, зокрема метицилінрезистентного *Staphylococcus aureus* (MRSA) та метицилінрезистентного *Staphylococcus epidermidis* (MRSE), а також проти *Streptococcus pyogenes*, *Salmonella typhi*, *Klebsiella pneumoniae* і *Vibrio*

cholerae, демонструючи широкий спектр антимікробної активності навіть проти стійких до антибіотиків мікроорганізмів.

Згідно з аналізом досліджень, біосинтезовані наночастинки срібла характеризуються високим антимікробним потенціалом і ефективністю проти патогенів, включно з резистентними штамми. У поєднанні з антибіотиками вони демонструють виражений синергетичний ефект. Антимікробна дія AgNPs пов'язана з порушенням клітинних мембран, індукцією окислювального стресу та пригніченням ключових ферментативних процесів. Завдяки цьому вони розглядаються як перспективні засоби для медицини, харчової промисловості та систем очищення. Водночас їхнє використання супроводжується певними ризиками – цитотоксичністю, екотоксичністю, агрегацією частинок і можливим формуванням резистентності [2]. Тому подальші дослідження мають бути спрямовані на підвищення безпечності, стабільності та контрольованого застосування AgNPs.

Список використаної літератури

1. Luo, K., Jung, S., Park, K.-H., & Kim, Y.-R. (2018). Microbial Biosynthesis of Silver Nanoparticles in Different Culture Media. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 66(4), 957–962. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.7b05092>
2. Yadav, J., & Tare, H. (2024). Silver Nanoparticles as Antimicrobial Agents: Mechanisms, Challenges, and Applications. *International journal of pharmaceutical quality assurance*, 15(01), 546–553. <https://doi.org/10.25258/ijpqa.15.1.82>
3. Kim, Y. J., Singh, P., Yang, D.-C., Singh, H., Wang, C., Farh, M. E.-A., & Hwang, K. H. (2015). Biosynthesis, characterization, and antimicrobial applications of silver nanoparticles. *International Journal of Nanomedicine*, 2567. <https://doi.org/10.2147/ijn.s72313>
4. Nanda, A., & Saravanan, M. (2009). Biosynthesis of silver nanoparticles from *Staphylococcus aureus* and its antimicrobial activity against MRSA and MRSE. *Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine*, 5(4), 452–456. <https://doi.org/10.1016/j.nano.2009.01.012>

**12. JUSTIFICATION FOR IMPROVING THE TECHNOLOGY OF
FERMENTED COTTAGE CHEESE BY USING ENZYMATICALLY
MODIFIED PROTEIN COMPONENTS TO STABILIZE THE PRODUCT
UNDER UNSTABLE COOLING CONDITIONS**

V.V. Naumchuk, U.H. Bandura

National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

Fermented dairy products occupy an important place in the consumer diet and represent a significant segment of the dairy market in Ukraine. From yogurts to fermented cottage cheese, these products are highly valued for their nutritional content, digestibility and characteristic delicate gel-like structure. However, this very structure makes fermented dairy products extremely sensitive to temperature fluctuations that frequently occur during production, transportation and storage.

In theory, the cold chain must remain uninterrupted and stable. In practice, however, various factors disrupt the required temperature regime: frequent opening of refrigerator doors, loading operations in warm environments, power outages, and improper storage conditions in retail outlets. All of these factors can lead to short-term or prolonged temperature spikes. Even a few hours of elevated temperature may significantly affect the structure of fermented dairy products: the gel weakens, syneresis intensifies and visible whey separation appears on the surface.

Although this does not always indicate microbial spoilage, the appearance and texture of the product deteriorate markedly. The problem of structural degradation under unstable cooling conditions necessitates technological solutions that provide natural stabilization of fermented dairy products. The modern market is shifting toward “clean label” formulations, prompting producers to reduce their reliance on stabilizers, preservatives and synthetic thickeners, and instead to adopt natural or enzymatic technologies. One such approach involves the use of enzymatically modified protein components.

The most thoroughly studied and widely applied enzyme in this context is transglutaminase. Transglutaminase catalyzes the formation of covalent bonds between

protein molecules. Simply put, it “cross-links” protein chains, forming a stronger and more cohesive three-dimensional network. In dairy systems, this results in a denser protein matrix with improved water-holding capacity.

There is no doubt today that transglutaminase significantly enhances the structural stability of fermented dairy products. By forming new covalent bonds between caseins and whey proteins, the enzyme reduces the product’s sensitivity to temperature fluctuations. Whereas a traditional fermented gel may partially collapse when warmed to +10–12 °C, a cross-linked protein matrix better retains its structural integrity because covalent bonds are not as easily disrupted as hydrogen or ionic interactions characteristic of untreated protein systems.

Treating milk or protein concentrate with transglutaminase prior to fermentation often results in a noticeably denser and more uniform gel structure. When the enzyme is added during fermentation, its action is combined with natural protein coagulation, further contributing to formation of a homogeneous network. As a result, the gel retains water more effectively, and syneresis is substantially reduced.

One important advantage of transglutaminase is that it does not affect the flavor of the product. This is essential because consumers are highly sensitive to even minor flavor changes. In contrast to some stabilizers that may alter product consistency or impart undesired characteristics, transglutaminase acts specifically at the protein matrix level and does not introduce foreign additives.

In addition to TG, the dairy industry uses other enzymatically modified protein components that have undergone partial hydrolysis or physical modification. These proteins exhibit enhanced hydration properties, enabling them to better absorb and retain water and prevent its release to the product surface.

They can also strengthen interactions among various protein fractions, forming more stable structural complexes.

Syneresis remains a persistent challenge for many dairy producers. Whey separation, even in small amounts, often leads to customer dissatisfaction, product returns and reputational losses. Thus, any reduction in syneresis represents not only a technological improvement, but also an economic advantage. Transglutaminase

provides an effective solution without relying on synthetic thickeners, offering better product quality and supporting clean-label positioning.

A further benefit of enzymatic modification is the ability to produce low-fat or even fat-free fermented dairy products with desirable textural properties. Fat, as is well known, plays an important role in creating creaminess and body. When fat is reduced, the texture commonly becomes thin or watery. However, protein cross-linking achieved through transglutaminase compensates for this effect, improving uniformity and density of the gel and making the product more palatable.

The study of gel microstructure provides additional insights. In samples without enzymatic treatment, large voids, uneven protein distribution and weak zones are often observed.

These areas are prone to collapse under mechanical stress or temperature fluctuations. In contrast, TG-treated gels exhibit a more uniform and fine-porous structure. Protein strands form a strong but elastic network that retains moisture more effectively. Equally important is the fact that enzymatic stabilization remains effective throughout the entire shelf life. Many stabilizers show noticeable results only in the first days after production, gradually losing functionality over time.

Transglutaminase, however, ensures structural stability throughout the storage period because covalent bonds remain intact until the end of shelf life. Unstable cooling conditions are particularly critical. When temperature rises occur, partial denaturation or rearrangement of the protein network may weaken the gel. If proteins are pre-cross-linked by the enzyme, such degradation does not occur or progresses much more slowly, allowing the product to retain its density and texture.

In conclusion, enzymatically modified protein components offer an effective technological approach for mitigating the effects of temperature fluctuations on fermented dairy products. Their application allows producers to reduce dependence on synthetic additives, improve product quality, maintain structural stability, decrease economic losses, and deliver natural, consumer-preferred formulations.

References.

1. Lorenzen P., Schrader A. *Gelation properties of milk proteins with microbial*

transglutaminase. Food Research International, 2006.

2. Jaros D., Rohm H. *Temperature fluctuation and syneresis in fermented milk gels*. International Dairy Journal, 2003.

3. Imm J.Y., Lee C. *Cross-linking of milk proteins and dairy gel stability*. Journal of Dairy Science, 2010.

4. Motoki M., Seguro K. *Applications of transglutaminase in food processing*. Trends in Food Science & Technology, 1998.

УДК 621.798

13. ХАРАКТЕР РУХУ ТА ВЗАЄМОДІЇ СИПКОЇ ПРОДУКЦІЇ З РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ ДОЗУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ІЗ БЕЗПЕРЕРВНО РУХОМИМИ МІРНИМИ ЄМНОСТЯМИ

Гавва О.О., Кривопляс-Володіна Л.О., Чепелюк О.О., Марцинкевич Л.В.

Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

Вступ. В адаптронних модулях об'ємного дозування і фасування сипкої продукції в споживчу упаковку великої продуктивності реалізується безперервний рух мірної ємності як на стадії дозування, так і на стадії фасування. В таких модулях бункер із продукцією охоплює всі положення мірної ємності. Причому конструкція бункера може бути виконана з вертикальною стінкою, що розділяє продукцію на зони дозування і фасування, та без вертикальної стінки. Наведені конструктивні особливості суттєво впливають на характер руху сипкої продукції в дозувальному пристрої, а тому для забезпечення продуктивності і точності сформованої дози потрібно виконати цикл досліджень.

Матеріали та методи. Об'єктом дослідження є пристрій дозування легкоплинної сипкої продукції за об'ємом з безперервно рухомими мірними ємностями. Методами дослідження є: аналітичне моделювання руху частинки сипкої продукції та симуляційне моделювання руху потоку сипкої продукції в дозувальному пристрої.

Результати та обговорення. Особливістю руху сипкої продукції в таких модулях є безперервний рух мірної ємності як на етапі дозування, так і на етапі фасування, що призводить до утворення в нижній частині бункера шару продукції, який за фізико-механічними характеристиками можна характеризувати як в'язко-пластичний із сталим значенням плинності.

Поряд із цим у зоні відсікання дози продукції відбувається перепакування частинок продукції, що призводить до нерівномірного розподілу тиску продукції в зоні формування дози та суттєвого ущільнення в момент відсікання дози золотником.

На рис. 1 наведено графічні моделі симуляційного моделювання формування дози сипкої продукції її відсікання та ущільнення в мірній ємності при виконанні бункера в різних конструктивних виконаннях.

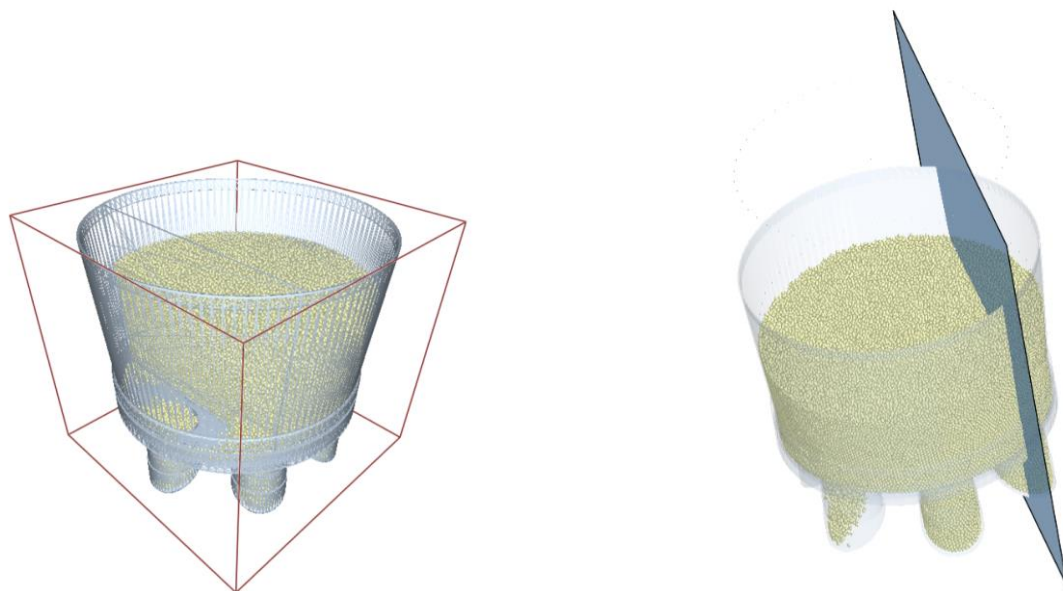


Рис.1. Графічні моделі симуляційного моделювання формування дози сипкої продукції її відсікання та ущільнення в мірній ємності при виконанні бункера в таких конструктивних виконаннях: а) двокамерний з вертикальною стінкою; б) однокамерний без вертикальної стінки

На основі аналітичного моделювання деформування сипкої продукції в мірній ємності під час відсікання дози від масиву продукції встановлена функціональна залежність, за допомогою якої можна визначити масу продукції, що зсовується:

$$\Delta m = \frac{A_{\text{ср}} D}{2} \rho \frac{\sigma \cdot \operatorname{tg} \beta}{G},$$

де $A_{\text{ср}}$ – середній розмір частинки сипкої продукції; D – діаметр мірної ємності; σ – нормальне напруження сипкої продукції на поверхні відсікання; β – кут внутрішнього тертя сипкої продукції; G – коефіцієнт пропорційності; ρ – об’ємна маса продукції.

Як показали результати симуляційного моделювання відсікання дози продукції в адаптронних модулях безперервної дії об’єм зсунутої продукції заповнюється продукцією, що знаходиться в бункері. Таке явище забезпечує однорідність об’ємної маси продукції в мірній ємності та високу точність формування дози.

Висновки.

1. Особливістю формування дози, відсікання її від масиву продукції в бункері та ущільнення укладки частинок продукції золотником у мірній ємності в дозувальних пристроях з безперервним рухом мірних ємностей є наявність шару продукції у делатантному стані. Цей ефект призводить до гідравлічного характеру руху сипкої продукції.

2. Узагальненим результатом аналітичного і симуляційного моделювання руху продукції в дозувальному пристрої з безперервним рухом мірної ємності є формування стабільного значення об’ємної маси продукції в мірній ємності за заданої частоти обертання ротора і раціонального розташування золотника відносно верхньої крайки мірної ємності.

Література.

1. Математичне моделювання руху сипких матеріалів в змішувальних комплексах методом дискретних елементів: моногр. / Стаценко В.В., Бурмістенков О.П., Біла Т., Ліщук В.І. Київ: КНУТД, 2021. 224 с. ISBN 978-617-7506-90-3.

2. Bertrand, F. & Leclaire, L.-A & Levecque, G. DEM-based models for the mixing of granular materials. *Chemical Engineering Science*. 60., 2005. pp.2517–2531.
<https://doi.org/10.1016/j.ces.2004.11.048>

14. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА АНТИМІКРОБНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАНОЧАСТИНОК СЕЛЕНУ, СИНТЕЗОВАНИХ БАКТЕРІЯМИ *HALOMONAS*

О.І. Скроцька, М.Д. Проценко

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Галофільні бактерії роду *Halomonas* характеризуються здатністю ефективно відновлювати селеніти до елементарного селену, що робить їх перспективними біокаталізаторами для отримання наночастинок селену (SeNPs). Різні представники цього роду проявляють високий потенціал у формуванні SeNPs зі специфічними фізико-хімічними характеристиками.

Одним із прикладів є бактерії *Halomonas boliviensis* H-10. При внесенні 0,5 мМ Na_2SeO_3 у культуральну рідину упродовж 24 год синтезуються сферичні наночастинок розміром 80-300 нм. При цьому SeNPs утворюються як внутрішньо-, так і позаклітинно [1].

При використанні культуральної рідини *Halomonas elongata* 10214 і за внесення 8 мМ Na_2SeO_3 упродовж 72 год синтезуються сферичні наночастинок селену діаметром 30-100 нм [2].

Подібні за морфологією SeNPs синтезуються при використанні культуральної рідини *Halomonas elongata* IBRC-M 10214, їхній розмір становить 50-100 нм, а ζ -потенціал досягає $-51,2$ мВ, що свідчить про високу колоїдну стабільність розчину наночастинок. При цьому для біосинтезу SeNPs використовують 6 мМ Na_2SeO_3 [3].

Досить малі за розмірами наночастинок були отримані при використанні супернатанту *Halomonas elongata* та 0,8 мг/мл Na_2SeO_3 : упродовж 48 год синтезувались сферичні SeNPs з діаметром 5-25 нм [4].

Біосинтезовані SeNPs мають характерний спектральний профіль: піки поглинання в діапазоні 267-294 нм, що підтверджує формування елементарного селену. На поверхні наночастинок наявні гідроксильні, амідні, карбонільні групи

та компоненти клітинної стінки, які виконують роль стабілізаторів і запобігають агрегації [1, 3, 4].

Досліджено біологічні властивості біогенних наночастинок селену, що були отримані з використанням галофільних бактерій. Зокрема, зафіксовано понад 70 % інгібування росту *Candida albicans*, що підкреслює їхню виражену протигрибкову дію. Антибактеріальні властивості проявляються щодо *Staphylococcus aureus* та *Salmonella enterica*. Окрім того, SeNPs суттєво пригнічують проліферацію ракових клітин ліній MCF-7 та HT-29 [2, 4].

Таким чином, бактерії роду *Halomonas* є перспективними продуцентами наночастинок селену з високою біологічною активністю та стабільністю, що відкриває можливості їхнього застосування у харчовій мікробіології, біомедицині та біотехнології.

Література

1. Bravo, F., Moraga, R., Valenzuela, C., Aguayo, P., Smith, C. T., Contreras, F., ... & Campos, V. L. (2024). Arsenic biomineralization and selenium nanoparticles biosynthesis by *Halomonas boliviensis* strain H-10 isolated from the high-altitude Salar de Huasco salt flat (Chile). *Environmental Technology & Innovation*, 34, 103575.
2. Tabibi, M., Aghaei, S. S., Amoozegar, M. A., Nazari, R., & Zolfaghari, M. R. (2020). Antibacterial, antioxidant, and anticancer activities of biosynthesized selenium nanoparticles using two indigenous halophilic bacteria. *Archives of Hygiene Sciences*, 9(4), 275-286.
3. Tabibi, M., Aghaei, S., Amoozegar, M. A., Nazari, R., & Zolfaghari, M. R. (2023). Characterization of green synthesized selenium nanoparticles (SeNPs) in two different indigenous halophilic bacteria. *BMC chemistry*, 17(1), 115.
4. Safaei, M., Mozaffari, H. R., Moradpoor, H., Imani, M. M., Sharifi, R., & Golshah, A. (2022). Optimization of green synthesis of selenium nanoparticles and evaluation of their antifungal activity against oral *Candida albicans* infection. *Advances in Materials Science and Engineering*, 2022(1), 1376998.

15. ОГЛЯД БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ ЗА РАХУНОК РОСЛИННИХ ДОБАВОК

О. Р. Зубатюк

Уманський національний університет

У сучасних умовах розвитку харчової промисловості зростає потреба у створенні продуктів підвищеної харчової цінності, що відповідають вимогам здорового харчування та функціональних властивостей. Борошняні вироби, які традиційно займають значну частку в раціоні населення, дедалі частіше стають об'єктом технологічної модернізації шляхом збагачення рослинною сировиною. Використання біотехнологічних методів у цьому процесі дозволяє не лише підвищити вміст білків, харчових волокон, вітамінів, мінеральних речовин і біологічно активних сполук, але й оптимізувати структуру, смакові характеристики та функціональні властивості готових виробів.

Біотехнологічні методи сьогодні розглядаються як один із найбільш ефективних шляхів підвищення харчової цінності борошняних виробів, особливо в умовах зростання попиту на функціональні продукти харчування. Використання рослинних добавок у поєднанні з біотехнологічними підходами дає можливість збагачувати готові вироби білками, харчовими волокнами, мікроелементами, антиоксидантами та іншими біологічно активними сполуками, водночас знижуючи вміст антинутрієнтів. Одним із найпоширеніших методів є пророщування зернової сировини, що активізує ферментативні процеси в насініні та сприяє утворенню вітамінів групи В, амінокислот та фенольних антиоксидантів, а також зменшує вміст фітинової кислоти. Додавання до борошняних сумішей пророщених злаків суттєво покращує їхню біодоступність і функціональні властивості, що відзначається у сучасних оглядах [3].

Важливе значення має також мікробіологічна ферментація, зокрема застосування заквасок та молочнокислих бактерій, які сприяють розщепленню складних вуглеводів, зниженню рівня фітатів, покращенню засвоєння

мінеральних речовин і формуванню приємних органолептичних властивостей готових виробів. Технологія закваски довела свою ефективність у підвищенні харчової цінності та зниженні глікемічного індексу хлібобулочних виробів, що підтверджено у систематичних дослідженнях [2].

Поширеним напрямом підвищення харчової цінності є включення рослинних порошків та побічних продуктів переробки – фруктових і овочевих вичавок, виноградної шкірки, шротів, насіннєвих оболонок. Вони є джерелом дієтичних волокон і антиоксидантів та здатні підсилювати функціональну цінність виробів, а також подовжувати термін їх зберігання завдяки високому вмісту поліфенолів. Проте їх застосування вимагає ретельної технологічної оптимізації рецептур, оскільки надмірна кількість волокнистої сировини може погіршити структуру тіста. Цю проблему частково вирішують за допомогою попередньої ферментації або ферментної обробки рослинних інгредієнтів, про що свідчать сучасні дослідження [1].

Таким чином, біотехнологічні методи – пророщування, мікробіологічна ферментація, ферментна модифікація та інноваційні методи перероблення рослинної сировини – є ефективною основою для створення борошняних виробів із підвищеною харчовою та функціональною цінністю. Їх застосування дозволяє розширити асортимент корисних продуктів, оптимізувати використання рослинних ресурсів і забезпечити відповідність сучасним вимогам здорового харчування.

Література.

1. Enrichment of bakery products with antioxidant and dietary fiber ingredients obtained from spent coffee ground / C. Papageorgiou et al. Applied sciences. 2024. Vol. 14, no. 16. P. 6863. URL: <https://doi.org/10.3390/app14166863>
2. Nutritional benefits of sourdoughs: a systematic review / L. Ribet et al. Advances in nutrition. 2022. URL: <https://doi.org/10.1016/j.advnut.2022.10.003>
3. Zhygunov D., Marchenkov D., Lebedenko T. Adjusting flour quality by enzymes: current state, problem analysis, future development prospects. Food science and technology. 2019. Vol. 13, no. 2. URL: <https://doi.org/10.15673/fst.v13i2.1380>

16. THE ROLE OF *PSEUDOMONAS*-DERIVED PHENAZINES IN BIOELECTROCHEMICAL SYSTEMS

Marchenko M., Rusakova M.

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна

Bioelectrochemical systems (BES) are advanced technologies that convert waste into usable energy through microbial activity, addressing energy demands and promoting environmental sustainability (Suransh et al., 2025). These systems operate at the interface of biological and electrochemical processes, with the anode facilitating oxidation and the cathode supporting reduction. Microorganisms, acting as direct or mediator-assisted catalysts, form biofilms on electrode surfaces, thereby creating bioelectrodes. Among the pros of such technologies, a major limitation of BES is electron transfer from microbes to the anode, which requires activation energy and leads to resistance and potential losses, known as overpotentials (Rabaey et al., 2005). These can be reduced through technological modifications, such as increasing electrode surface area or modifying proton exchange membranes, and microbial strategies, such as expressing soluble redox mediators that could shuttle electrons more efficiently (Bosire, 2017). Phenazines are promising natural and synthetic redox mediators that enhance current production. The *Pseudomonas* genus, known for producing numerous secondary metabolites, accounts for nearly one-third of all known phenazines, including 1-hydroxyphenazine, 2-hydroxyphenazine, phenazine-1-carboxylic acid, and phenazine-1-carboxamide (Yu et al., 2025). The ultimate goal of this study was to determine the spectrum of phenazine derivatives produced by various *Pseudomonas* strains and to assess their role as potential mediators for bioelectrochemical system application. In this work, the following strains were used: *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853, ATCC 15692, *Pseudomonas chlororaphis* ONU 111 and *Pseudomonas fluorescens* ONU 110, all of which are part of the microbial collection of the Department of Microbiology, Virology and Biotechnology at Odesa I. I. Mechnykov National University. Microorganisms were cultivated for 48 hours in sterile polystyrene plates containing King's medium without agar-agar supplementation. Samples for subsequent analyses

were taken and analyzed for the relevant studies. It was established that the studied microorganisms are capable to produce phenazine derivatives, but their spectrum had species-specific character (Table 1).

Table 1. The concentration of individual fractions of pseudomonads phenazines

<i>Pseudomonas</i> strain	Concentration of phenazine derivative, mM			
	PCA	PYO	Aeruginosin	Oxychlororaphin, μM
<i>P. aeruginosa</i> ATCC 27853	4,97 $\pm$ 0,01	2,83 $\pm$ 0,02	0,82 $\pm$ 0,02	0,64 $\pm$ 0,03
<i>P. aeruginosa</i> ATCC 15692	0,26 $\pm$ 0,02	0,92 $\pm$ 0,04	-	1,88 $\pm$ 0,04
<i>P. aeruginosa</i> ATCC 10145	0,15 $\pm$ 0,02	0,81 $\pm$ 0,04	-	1,53 $\pm$ 0,04
<i>P. fluorescens</i> ONU 110	0,04 $\pm$ 0,02	2,34 $\pm$ 0,02	0,07 $\pm$ 0,01	0,24 $\pm$ 0,02
<i>P. chlororaphis</i> ONU 111	0,44 $\pm$ 0,03	1,40 $\pm$ 0,03	-	0,27 $\pm$ 0,02

The total production of oxidizing forms of phenazines was more intense for *P. aeruginosa* ATCC 15692. According to the ratio of oxidizing and reducing forms, the studied microorganisms can be arranged in the following sequence: *P. aeruginosa* ATCC 27853 >> *P. fluorescens* ONU 111 > *P. aeruginosa* ATCC 15692 > *P. aeruginosa* ATCC 10145 >> *P. fluorescens* ONU 110, where the first of the strains was characterized by almost the highest intensity of production of the reducing form of phenazines and the highest redox potential. All examined strains synthesized phenazine-1-carboxylic acid, pyocyanin, and oxychlororaphin, while *P. fluorescens* ONU 110 additionally produced aeruginosin, indicating broader metabolic capabilities. Among the tested microorganisms, *P. aeruginosa* ATCC 15692 proved to be the most active producer of several phenazine groups, particularly oxidizing forms, whereas *P. aeruginosa* ATCC 27853 showed the highest accumulation of reducing phenazines. Thus, these species-specific differences highlight the potential of pseudomonads to serve as a promising biological basis for further bioelectrochemical system development.

17. ЙМОВІРНІСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПОТОКУ ШТУЧНИХ ХАРЧОВИХ ВИРОБІВ У ЛІНІЯХ ПАКУВАННЯ

Кохан А.А., Гавва О.М., Кривопляс-Володіна Л.О.

Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

Вступ. Аналіз проблеми безперебійного і надійного функціонування поточкових ліній пакування штучних харчових виробів показав, що на сьогодні відсутня методика визначення раціональних значень кінематичних параметрів руху несучих елементів як подавальних, так і магістрального конвеєрів залежно від кількості подавальних конвеєрів і ритму подачі штучних виробів для забезпечення умов їх незіткнення.

Варіанти поєднання подавальних і магістрального конвеєрів характеризуються кількістю і взаємним розташуванням вхідних потоків штучних виробів з вихідним. Дослідження роботоздатності таких систем методами аналізу продуктивності недостатні, тому що найбільш адекватні результати можна одержати при використанні ймовірнісних методів дослідження, які успішно застосовуються для вирішення подібних за класом задач.

Матеріали та методи. Об'єктом дослідження є поточкові транспортні системи в лініях пакування штучних виробів. Штучні вироби, за фізико-механічними характеристиками, наближені до куковських тіл. Методами дослідження є аналітичне моделювання формування потоку штучних виробів від кількох технологічних машин.

Результати та обговорення. Робота транспортних систем ліній пакування може бути описана методами теорії масового обслуговування. В такому випадку магістральний конвеєр розглядається як обслуговуваний з характеристикою часового інтервалу руху a/v (a – довжина штучного виробу; v – швидкість несучого елемента магістрального конвеєра), а подавальні конвеєри – як джерело замовлень. Припущенням для цієї системи приймаємо стаціонарність (незалежність розподілення в часі) і спільну ймовірну незалежну роботу

подавальних конвеєрів.

Під час роботи транспортної системи штучні вироби безперервно надходять від різних технологічних машин по подавальних конвеєрах на магістральний конвеєр з рівними інтервалами часу. У цьому випадку задача зводиться до встановлення впливу різних факторів на ймовірність виникнення критичної події – зіткнення будь-яких штучних виробів на магістральному конвеєрі, що буде відмовою у роботі транспортної системи.

Якщо потік штучних виробів на магістральний конвеєр відповідає пуассонівському, то таку транспортну систему як систему масового обслуговування можна віднести до типу M/G/1. Однак в харчових виробництвах відслідковується закономірна подача штучних виробів, що може характеризуватися типом G/G/1. Виконаємо оцінювання ймовірності відмови транспортної системи, тобто ймовірності зіткнення штучних виробів на магістральний конвеєр.

Припустимо, що екстремальна ситуація може відбутися лише в трьох випадках: після пуску потокової лінії або при будь-якій зміні режиму роботи подавальних конвеєрів. Припускаємо, що відхилення часу подачі чергового штучного виробу з подавального конвеєра від нормованого часу t не більше 1...2%. У випадку, коли наступить більше відхилення, потрібно вважати новим включенням лінії.

За таких умов нехай N – число включень лінії за досліджуваний період роботи. Знайдемо оцінку ймовірності P_1 того, що при першому включенні лінії протягом початкового періоду її роботи зіткнення не відбудеться

$$P_1 \leq C_j^2 \cdot P_0, \quad (1)$$

де $C_j^2 = 0,5(j-1) \cdot j$ – кількість поєднань із j елементів по 2, тобто кількість пар в лінії; j – кількість подавальних конвеєрів; P_0 – ймовірність того, при включенні двох подавальних конвеєрів відбудеться зіткнення.

Зіткнення відбувається, якщо дві випадкові точки $[0, t]$ знаходяться одна від одної на відстані в інтервалі часу, меншому a/v . А тому

$$P_0 \leq 2 \frac{a}{v \cdot t}. \quad (2)$$

Врахувавши вирази (1) та (2) одержимо

$$P_1 \leq \frac{j(j-1)a}{v \cdot t} < 1. \quad (3)$$

У випадку, коли відбудеться N включень, то ймовірність зіткнень можна визначити

$$P \leq 1 - \left(1 - \frac{j(j-1)a}{v \cdot t}\right)^N. \quad (4)$$

Висновки. Аналіз результатів числових розрахунків дає можливість зробити висновки, що при збільшених значеннях швидкостей магістрального конвеєра можна одержати високі значення ймовірності безвідмовної роботи транспортної системи. Поряд із цим на завершальному етапі прийняття рішення потрібно виконати перевірку на статичну і динамічну стійкість штучних виробів на несучій площині магістрального конвеєра та сприйняття ними можливих ударних навантажень.

Література.

1. Системна інженерія пакувальних машин-автоматів [Текст]: моногр. / О.М. Гавва, Л.О. Кривопляс-Володіна, С.В. Токарчук, Л.В. Марцинкевич, О.О. Гавва – К.: Видавництво «Сталь», 2023. 466 с.
2. L. Kleinrock. Queueing Systems Volume 1: Theory. A Wiley-Interscience Publication, 1976. 417 p.

УДК 662.767.2

18. МЕТОДИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ СИРОВИНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУ АНАЕРОБНОГО БРОДІННЯ

О. О. Воронцов

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Вступ. Процес анаеробного бродіння значною мірою залежить від складу та властивостей сировини. Інновації у підготовці сировини сприяють виробництву максимальної кількості біометану з оптимальним економічним й екологічним ефектом [1].

Матеріали і методи. Проведено аналіз наукових публікацій у вітчизняних та міжнародних наукових базах даних (Scopus, Web of Science, Google Scholar, фахові видання ВАК України).

Результати. Біоенергетика відіграє вагомий роль у структурі відновлюваних джерел енергії. Виробництво біометану в Європі у 2022 році склало 21 млрд. м³ [2]; а потенціал біогазової індустрії України становить 20 млрд. м³ з тенденцією до зростання.

Попередня обробка сировини (механічна, термічна, біологічна, хімічна, комбінована) спрямована на підвищення доступності органічних речовин для мікроорганізмів і дозволяє збільшити вихід біометану на 20 -60% [3, 4]. Напрями сучасних досліджень вказують на те, що в майбутньому попередня підготовка сировини буде базуватися на комплексному використанні двох або більше методів.

Висновки. Оптимізація параметрів підготовки сировини збільшує вихід метану на 20–60%, скорочує лаг-фазу бродіння та підвищує стабільність процесу. Найвищий ефект спостерігається при комбінованому методі попередньої підготовки сировини, що може підвищити вихід метану на 40–70 % при позитивному енергетичному балансі.

Література.

1. Сакун, Л. М., Різніченко, Л. В., Велькін, Б. О. (2020). Перспективи розвитку ринку біогазу в Україні та за кордоном. *Економіка і Організація Управління*, 1(37), 160. <https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.1.16>
2. Актуальний звіт ЄБА (2024). *Uabio*. <https://uabio.org/materials/15629/>.
3. Kratky, L., Arce, C. (2022). Mechanical pretreatment of lignocellulosic biomass toward enzymatic/fermentative valorization. *IScience*, 25(7), 104610. <https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.104610>
4. Delgenes, J., Steyer, P., Ferrer, I. (2010). Pretreatment methods to improve sludge anaerobic degradability: A review. *Journal of Hazardous Materials*, 183, 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.06.129>

19. СКРИНІНГ ШТАМІВ *PLEUROTUS OSTREATUS* ЯК ПРОДУЦЕНТІВ ЕКЗОПОЛІГАЛАКТУРОНАЗИ

П. Р. Зубик, І. Р. Клечак

*Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна*

Вступ. Пектолітичні ферменти є ключовими інструментами сучасних технологій переробки рослинної сировини. У харчовій промисловості екзополігалактуронази (еПГ) забезпечують ефективне руйнування пектинових структур, що підвищує вихід соку, покращує фільтрацію, сприяє освітленню напоїв та стабілізації кінцевого продукту. Пошук нових продуцентів ферментів, зокрема, серед макроміцетів відкриває нові можливості до їх використання у промислових процесах.

Метою роботи є дослідження накопичення ендополігалактуронази деякими штамми *P. ostreatus* у глибинній культурі на глюкозо-пептоно-дріжджовому середовищі.

Матеріали та методи. Культивування двох штамів *P. ostreatus* (*P. ostreatus* 226, *P. ostreatus* 229, *P. ostreatus* 331), отриманих з Колекції шапинкових грибів Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (ІБК) здійснювали у колбах об'ємом 250 см³ із 50 см³ рідкого глюкозо-пептоно-дріжджового середовища (рН 6,8 ± 0,2), за температури 28 °С. Як посівний матеріал використовували 3 диски 7-добового міцелію, вирощеного на агаризованому ячмінно-солодову екстракті. Після завершення визначали вміст біомаси гравіметрично та активність ферменту. Активність еПГ (од/мл) визначали за методикою, наведеною в [1]. Вміст редукуючих речовин визначали дінітросаліциловим методом, спектрофотометрично. Продуктивність синтезу ферменту визначали як кількість еПГ, що синтезується одиницею біомаси (од/гБМ).

Культивування проводили у трикратній повторюваності. Статистично відмінними вважали результати зі значеннями $p < 0,05$ з за критерієм Дункана.

Різні літери вказують на значні відмінності між штамами при $p < 0,05$

Результати та обговорення. Порівняльний аналіз штамів *P. ostreatus* показав різний рівень активності та продуктивності синтезу еПГ (рисунок 1).

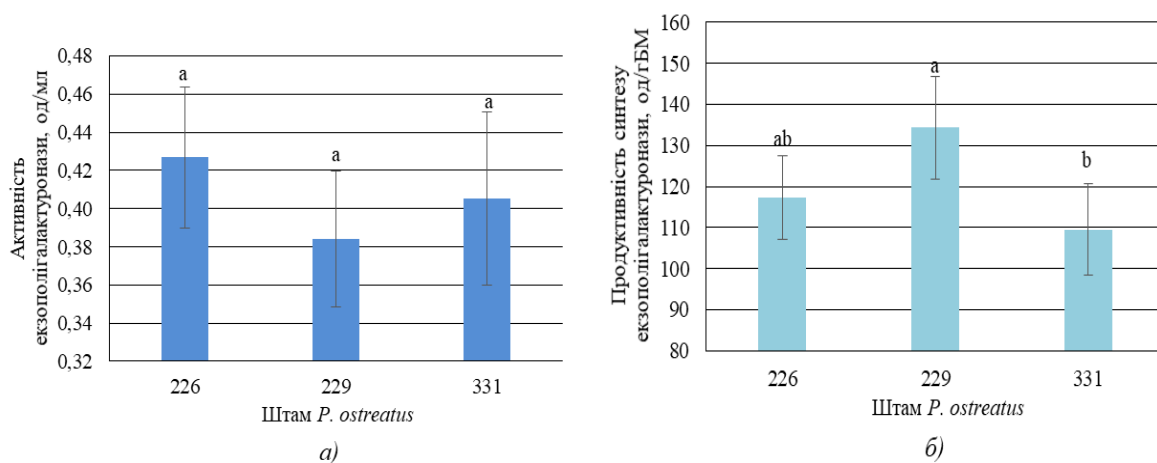


Рисунок 1 – Показники активності ферменту штамів *P. ostreatus*:

а – активність еПГ в культуральній рідині; б – продуктивність синтезу еПГ

Штами *P. ostreatus* продемонстрували однаковий рівень активності еПГ в культуральній рідині, що коливався в межах 0,35–0,46 од/мл. Попри це, значення продуктивності значно різнилися. Штам *P. ostreatus* 229 продемонстрував найвищу продуктивність синтезу – $134,29 \pm 12,61$ од/гБМ, що свідчить про потенційну перевагу у технологічних процесах. В свою чергу, *P. ostreatus* 331 і частково *P. ostreatus* 226 більш орієнтовані на накопичення біомаси.

Висновки. Проведений скринінг показав, що серед досліджених штамів *P. ostreatus* за показниками активності екзополігалактуронази і продуктивності синтезу цього ферменту найкращим виявився штам *P. ostreatus* 229, що дозволяє розглядати його як найбільш перспективний об'єкт для подальших досліджень та оптимізації умов культивування.

Література.

1. Gomes, E., Leite, R. S. R., Da Silva, R., & Silva, D. Purification of an exopolygalacturonase from *Penicillium viridicatum* RFC3 produced in submerged fermentation. *International Journal of Microbiology*. 2009. Vol. 2009. P. 1–8. URL: <https://doi.org/10.1155/2009/631942>.

20. МОРФОЛОГІЧНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ СТРУКТУРИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОДУЛІВ ПАКУВАЛЬНИХ МАШИН-АВТОМАТІВ

Малик І.Я., Гавва О.М., Марцинкевич Л.В.

Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

Вступ. Створення еволюційно нових пакувальних машин-автоматів потребує і нових ефективних методів аналізу та синтезу їх структурних схем. Одним із відносно нових методів пошуку оптимальних структур пакувальних машин є генетичний та морфологічний. Генетичний метод дає можливість враховувати зміни, адаптацію та еволюцію технічних систем, а морфологічний – виділяти їх функціональні модулі та визначати всі можливі конструктивні варіанти для кожного модуля. Нові методи аналізу та синтезу структури пакувальних машин дають можливість створювати еволюційні види та типи машин.

Матеріали та методи. Об'єктами досліджень є структурні схеми машин-автоматів пакування харчових продуктів у споживчу тару. Методами досліджень є багаторівневий морфологічний аналіз, що враховує основні генетичні принципи розвитку пакувальних машин.

Результати та обговорення. Процес генерування структури пакувальної машини є процедурою створення її хромосоми. В такому випадку генотип машини представляється значеннями конкретних генів у хромосомі, а фенотип – опис функціональних модулів, з яких сформована машина. Фенотип також включає зв'язки між модулями та їх характеристики. За міжнародною класифікацією модулем прийнято вважати комплексний пристрій чи універсальний агрегатний вузол, що забезпечує перетворення команд на виконання рухів у необхідні зусилля чи крутний момент та має уніфіковані розміри і параметри для зовнішнього спряженого приєднання.

Кожен можливий генотип представляє повну пакувальну машину у вигляді фіксованого набору параметрів.

Фіксовані параметри, які описує той чи інший ген, визначаються його розташуванням у хромосомі. Місце розташування генів та їх значення є важливими чинниками при проведенні оптимізації структури пакувальної машини. Для опису структури пакувальної машини проводять морфологічний аналіз із визначенням:

- функцій, які має виконувати пакувальна машина;
- модулів, що призначені для виконання цих функцій;
- характерних рухів, що виконують робочі органи модулів;
- зв'язки між функціональними модулями машин.

Оскільки фенотип пакувальної машини представлений сукупністю модулів, то й генотип можна умовно поділити на відповідні частини-блоки, а отже генетичні оператори будуть діяти як на випадкові одиничні гени, так і на блоки.

Для проведення синтезу структури пакувальної машини важливо те, що оператори кросинговеру та мутації містять чотири типи інформації.

Оператор кросинговеру діє на кожен з частин хромосоми окремо, для цього хромосому умовно поділяють на чотири блоки, кожен з яких має інформацію про виконавчий механізм, його параметри та з'єднання.

Оператор мутації сприяє захисту від передчасної збіжності популяцій у функціональному модулі. Мутація, так само як і кросинговер, проводиться не тільки по одній випадковій точці. Ймовірність мутації значно менше ймовірності кросинговеру і рідко перевищує 1 %.

Дослідженнями встановлено, що при синтезі та оптимізації структури фенотип пакувальної машини є дуже чутливим до дії оператора мутації.

Критеріями оптимізації структури пакувальних машин можуть бути: коефіцієнт варіативності; коефіцієнт універсальності; коефіцієнт складності функціонального модуля; енерговитрати; матеріальні затрати.

Висновки. Еволюційний розвиток пакувальних машин потребує застосування нових методологій аналізу і синтезу структури пакувальної машини та її функціональних модулів. Відносно новими і ефективними методами аналізу і синтезу структури пакувальних машин є морфологічно-генетичний метод.

Базою для виконання оптимізації структури пакувальних машин, що буде відповідати їх еволюційному розвитку може бути генетичний алгоритм, що застосовується для вирішення складних завдань параметричної оптимізації та структурного синтезу.

Література.

1. Genetic Programming Theory and Practice II / Una-May O'Reilly, Tina Yu, Rick Riolo, Bill Worzel. Boston: Springer Science & Business Media, 2006. 320 p. ISBN 0-387-23253-2.

2. Haupt, Randy L. Practical genetic algorithms / Randy L. Haupt, Sue Ellen Haupt.-2nd ed. New Jersey: Wiley - Interscience, 2004. 272 p. ISBN 0-471-45565-2

3. Пальчевський Б.О., Вараніцький Т.Л. Особливості застосування генетичного алгоритму для оптимізаційного синтезу пакувальних машин. Технологічні комплекси, №2 (4), 2011. С.8 – 13.

УДК 579.69

21. АНТИМІКРОБНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БІОСИНТЕЗОВАНИХ НАНОЧАСТИНОК СЕЛЕНУ ПРОТИ ХАРЧОВИХ ПАТОГЕНІВ

О.І. Скроцька, О.В. Жолобка

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Наночастинки селену (SeNPs) привертають значну увагу завдяки своїй вираженій антимікробній активності та перспективності використання для попередження псування харчових продуктів. Їх ефективність визначається способом синтезу, фізико-хімічними властивостями та типом біологічних об'єктів, що застосовуються для їх біосинтезу.

SeNPs, синтезовані з використанням рослинних екстрактів, демонструють активність проти широкого спектру бактеріальних та грибних харчових патогенів. Наприклад, SeNPs (20-40 нм), що були отримані при використанні екстракту естрагону, пригнічували ріст *Bacillus cereus*, *Listeria monocytogenes* та *Staphylococcus aureus*, а також мали протигрибкову дію проти *Aspergillus* spp.,

Botrytis cinerea, *Fusarium oxysporum* і *Penicillium chrysogenum*. Сам екстракт естрагону не проявляв антимікробної дії [1].

Антимікробну дію по відношенню до харчових патогенів виявляють і наночастинки селену, що синтезовані за допомогою мікроорганізмів. Так, біосинтезовані з використанням дріжджових екстрактів SeNPs (4-51 нм) характеризуються антимікробною активністю щодо наступних харчових патогенів: *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Aspergillus fumigatus*, *Aspergillus niger* [2].

Сферичні наночастинки селену (2,8-38,9 нм), синтезовані за допомогою *Spirulina platensis*, пригнічували ріст таких харчових патогенів як *Staphylococcus aureus* та *Salmonella typhimurium* [3]. При використанні культуральної рідини бактерій *Providencia vermicola* BGRW були синтезовані сферичні SeNPs (3-50 нм), які показали широкий діапазон активності проти харчових патогенів. Вони проявляли антимікробну дію проти *Staphylococcus aureus* і *Bacillus cereus*, метицилін-резистентних *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae* та *Escherichia coli*. При цьому грампозитивні бактерії були більш чутливими до дії біогенних наночастинок селену, ніж грамнегативні. Також SeNPs мали антибіоплівкову активність проти *Staphylococcus aureus*, *Bacillus cereus*, *Escherichia coli* та *Salmonella enteritidis* [4].

Отже, біосинтезовані наночастинки селену характеризуються високою антимікробною активністю проти широкого спектра харчових патогенів. При цьому ефективність біогенних SeNPs визначається їхнім розміром, зарядом і типом об'єкту, що був обраний для синтезу, а біогенні методи синтезу забезпечують отримання стабільних та активних наночастинок. Отримані дані свідчать про перспективність SeNPs для застосування у харчовій промисловості з метою підвищення безпеки та зменшення мікробного псування харчових продуктів.

Література.

1. Yilmaz, M. T., Ispirli, H., Taylan, O., & Dertli, E. (2021). A green nano-biosynthesis of selenium nanoparticles with Tarragon extract: Structural, thermal, and

antimicrobial characterization. *Lwt*, 141, 110969.

2. Salem, M. F., Abd-Elraoof, W. A., Tayel, A. A., Alzuaibr, F. M., & Abonama, O. M. (2022). Antifungal application of biosynthesized selenium nanoparticles with pomegranate peels and nanochitosan as edible coatings for citrus green mold protection. *Journal of Nanobiotechnology*, 20(1), 182.

3. ElSaied, B. E., Diab, A. M., Tayel, A. A., Alghuthaymi, M. A., & Moussa, S. H. (2021). Potent antibacterial action of phycosynthesized selenium nanoparticles using *Spirulina platensis* extract. *Green Processing and Synthesis*, 10(1), 49-60.

4. El-Deeb, B., Al-Talhi, A., Mostafa, N., & Abou-Assy, R. (2018). Biological synthesis and structural characterization of selenium nanoparticles and assessment of their antimicrobial properties. *Am. Sci. Res. J. Eng. Technol. Sci*, 45(1), 135-170.

УДК 664.99:681.513

22. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ОПТИМІЗАЦІЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗКЛАПАННИХ ДОЗАТОРІВ НАПІРНОГО ТИПУ

О.М. Гавва, С.О. Володін, О.В. Запорожець, О.С.Савчук

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Вступ. Ефективність сучасних пакувальних ліній значною мірою визначається точністю та стабільністю роботи дозувальних пристроїв. Безклапанні дозатори напірного типу забезпечують високу швидкодію та санітарну надійність, проте їх динамічні характеристики потребують системного аналізу. Оптимізація параметрів керування такими модулями є ключовою умовою підвищення продуктивності й технологічної гнучкості харчових виробництв.

Матеріали та методи досліджень. Дослідження ґрунтується на фізичному та математичному моделюванні безклапанного дозатора напірного типу, ерліфтної системи та пневматичних каналів. Використано методи гідрогазодинаміки, параметричної ідентифікації, моделювання в Matlab/Simulink і аналізу тискових сигналів мікропроцесорного пристрою для визначення оптимальних динамічних

режимів роботи модулів. Експериментальна перевірка здійснювалася на лабораторному стенді з цифровим моніторингом параметрів дозування.

Результати та обговорення. На основі математичної моделі, побудованої із застосуванням рівнянь неусталеного руху та газодинамічних залежностей, встановлено, що основним регулювальним параметром є тиск у дозувальному ресивері, який визначає швидкість витіснення продукту та характер зміни витрати під час циклу.

Моделювання у середовищі Matlab/Simulink показало, що процес заповнення та витікання є суттєво нелінійним через зміну об'єму газової подушки в ресивері та варіацію коефіцієнтів гідравлічних опорів у продуктопроводі. Виявлено, що точність дозування підвищується за умови стабілізації початкового рівня продукту в живильному резервуарі та мінімізації коливань тиску під час переходу від режиму наповнення до режиму витіснення.

Дослідження динаміки вакуумного ежектора підтвердило залежність швидкості набору розрідження від тиску живлення та характеристик сопла. Експериментальні криві, отримані зі стенду, добре корелюють з модельними даними, відхилення не перевищують 7–10 %, що підтверджує адекватність створеної фізико-математичної моделі.

Застосування сигналів керування за різними законами розподілення показало, що для напірних безклапанних систем найбільш ефективним є плавне синусоїдальне керування, яке забезпечує мінімальні пульсації витрати та найменшу похибку формування порції. Під час використання ПЛК-контролера вдалось реалізувати адаптивне регулювання тиску з урахуванням поточного стану системи та зовнішніх збурень.

Висновки.

Отримані результати свідчать, що оптимізація динамічних параметрів безклапанного дозатора суттєво підвищує його продуктивність, знижує енерговитрати та забезпечує можливість інтеграції в кіберфізичні пакувальні комплекси відповідно до принципів Індустрії 4.0.

Оптимізація динамічних характеристик безклапанних дозаторів напірного

типу досягається завдяки використанню математичних моделей, адаптивного ПЛК-керування та цифрового моніторингу тискових режимів. Раціональний вибір параметрів наповнення й витіснення забезпечує підвищення точності дозування та стабільності роботи модуля. Отримані результати можуть бути використані під час створення інтелектуальних дозувальних систем для сучасних пакувальних ліній.

Література.

1. Hasnan, N. Z. N., & al. "Potential of Industrial Internet of Things (IIoT) to improve inefficiencies in food manufacturing." AIP Conference Proceedings, 2907(1), 020008 (2023). DOI:10.1063/5.0171393.
2. Gavva, O., Myronchuk, V., Tokarchuk, S., Sukhenko, V., & Volodin, O. Synthesis of the control system for the positioning pneumatic drive of shut-off fittings according to the criteria of technological efficiency. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(2(117)), 79–91 (2022). <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.263622>

УДК 579.864: 576.54

23. ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОФОБНОСТІ ІЗОЛЯТИВ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ

А.Д. Хабленко¹, С.П. Довга¹, С.Г. Даниленко², Зубик П.Р.¹

¹Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна

²Інститут продовольчих ресурсів НААН України, Київ, Україна

Вступ. Одним з сучасних підходів, що стосується оцінки пробіотичного потенціалу молочнокислих бактерій є визначення гідрофобності їх клітинної поверхні. Цей показник вказує на потенційні адгезивні властивості бактерій до клітин кишечника, та дає змогу попередньо оцінити здатність колонізації шлунково-кишкового тракту.

Метою роботи є визначення рівня гідрофобності клітин ізолятів

молочнокислих бактерій з метою оцінки їх потенціалу до адгезії як однієї з пробіотичних властивостей.

Матеріали та методи. У роботі використано 3 ізоляти молочнокислих бактерій різного походження, ОК – вівсяний квас, МК – «Монастирський» квас, W – ферментований сік кавуна. Культури попередньо вирощували у середовищі МРС, приготованому згідно з [1], температура культивування 37 °С, час – 18 годин. Гідрофобність встановлювали з використання п-гексану, згідно з [2]. Розраховували значення за формулою:

$$H = \frac{OD_0 - OD_t}{OD_0} \cdot 100\%,$$

де OD_0 – оптична густина вихідної суміші, OD_t – оптична густина водної суспензії після витримки з п-гексаном.

Досліди проводили у трьох повторностях, для визначення статистичної значущості відмінностей між середніми значеннями було застосовано однофакторний дисперсійний аналіз (ANOVA), а для порівняння середніх значень використовували критерій Дункана при рівні значущості $p < 0,05$.

Результати та обговорення. Відповідно до рисунку 1, спостерігаються різні розраховані значення гідрофобності.

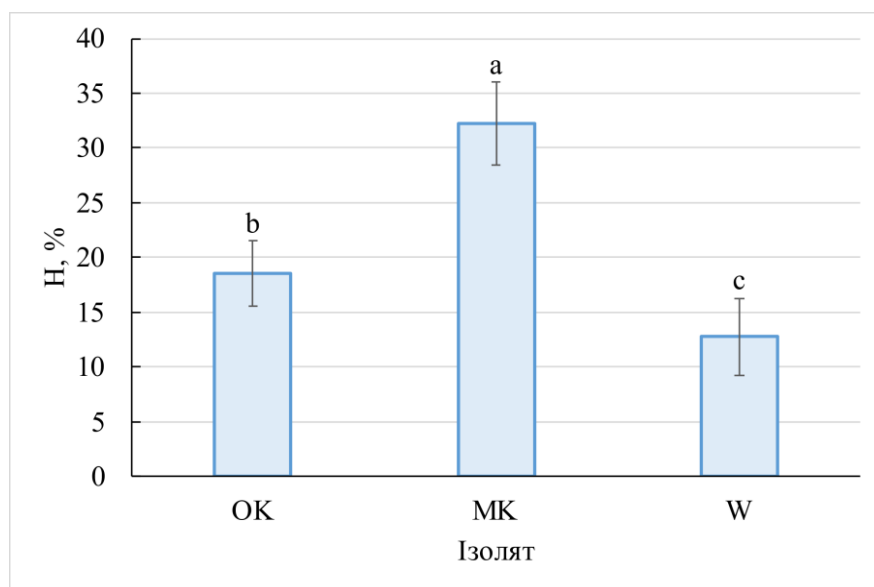


Рисунок 1 – Рівень гідрофобності клітин ізолятів молочнокислих бактерій

Найвищі значення отримано для ізоляту МК ($32,21 \pm 3,80 \%$), нижчі розраховані показники зафіксовано для ОК і W. Отримані результати свідчать про наявний середній потенціал адгезивних властивостей у досліджуваних культур молочнокислих бактерій. Представлені результати свідчать про видо-, або штамоспецифічну варіабельність рівня гідрофобності, що зумовлює різну здатність ізолятів до адгезії.

Висновки. За результатами роботи встановлена наявність гідрофобності у трьох досліджуваних ізолятів молочнокислих бактерій. Отримані значення дають підставу для проведення подальших досліджень що стосуються адгезивних властивостей ізолятів.

Література.

1. Simpson, P. J., Fitzgerald, G. F., Stanton, C., & Ross, R. P. (2006). Enumeration and identification of pediococci in powder-based products using selective media and rapid PFGE. *Journal of Microbiological Methods*, 64(1), 120–125. <https://doi.org/10.1016/j.mimet.2005.04.019>
2. Krausova, G., Hyrslova, I., & Hynstova, I. (2019). In vitro evaluation of adhesion capacity, hydrophobicity, and auto-aggregation of newly isolated potential probiotic strains. *Fermentation*, 5(4), 100. <https://doi.org/10.3390/fermentation5040100>

2

СЕКЦІЯ

**Ресурсозберігаючі технології
зернопереробних виробництв, виробництва та
зберігання хлібопекарських продуктів,
кондитерських і макаронних виробів та
харчових концентратів, технології
крохмалевмісної та цукровмісної сировини,
цукрозамінників, продуктів бродіння,
алкогольних та безалкогольних напоїв,
екстрактів, концентратів,
харчових**

1. ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНИХ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ З ДОДАТКОВОЮ РОСЛИННОЮ СИРОВИНОЮ

А.М. Грищенко, А.О. Подколзіна, А.С. Слободенюк

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Органічне виробництво у світі набуває все більшої популярності, що сприяє збереженню природного середовища, зменшенню впливу на довкілля та виробництву продукції, яка має кращий хімічний склад та безпечніша, порівняно з конвенційною. В Україні органічне виробництво займає чільне місце в аграрному секторі та в харчовій промисловості.

За підсумками 2024 року Україна входить в п'ятірку лідерів найбільших експортерів органічної продукції до Європейського Союзу. Проте, на внутрішньому ринку асортимент деяких груп виробів представлений в недостатній кількості. Зокрема, недостатньо органічних хлібобулочних виробів, які споживаються українцями щоденно.

З метою розширення асортименту таких виробів та збільшення переробки органічної сировини на внутрішньому ринку проведено комплекс досліджень щодо виробництва хлібобулочних виробів з додаванням насіння олійних культур, булочних виробів та сухарів здобних з додаванням гарбузового пюре, паличок грісіні з прянощами. В дослідженнях використовували сировину українського виробництва та традиційні технології приготування тіста без використання харчових добавок.

Досліджено вплив сумішей подрібненого насіння олійних культур на якість булочних виробів з пшеничного борошна. Розроблено рецептури з додаванням до 10-15% подрібнених сумішей, які містили насіння конопель, соняшнику, гарбузового насіння та льону. Співвідношення компонентів у сумішах складали з урахуванням вартості насіння та органолептичних показників сумішей. Завдяки комбінованому внесенню досліджуваних сумішей досягається привабливий вигляд виробів, хороша розпушеність м'якушки.

Встановлено доцільність використання 25 % гарбузового пюре в технології хліба з додаванням вівсяного борошна. Гарбузове пюре сприяє маскуванню специфічного смаку та запаху вівсяного борошна, надає м'якушці кращого забарвлення. Обґрунтовано доцільність використання пюре органічного гарбуза в кількості до 25 % до маси борошна в технології здобних сухарів. Зважаючи на вимоги органічного виробництва запропоновано підготовку пюре гарбуза безпосередньо перед замішуванням тіста, що дає можливість уникнути додавання консервантів та максимально зберегти вітаміни.

Запропоновано виробництво сухарів різного розміру, які можуть бути реалізовані також як снекова продукція в міні-упаковці. Комплексне використання прянощів місцевих виробників (паприки, базиліку та кропу) в кількості 1-2 % до маси борошна в рецептурі паличок грісіні дасть можливість не лише розширити лінійку виробів з різними смаками, але й виробляти палички гріссіні з підвищеною харчовою цінністю.

Висновок. Таким чином впровадження у виробництво органічних хлібобулочних виробів збільшить частку органічної продукції, готової до споживання, на внутрішньому ринку. Вироби зниженої вологості, які мають тривалий термін зберігання, можуть бути також експортовані, що збільшить обсяги продажів та прибутку підприємства.

Література.

1. Україна піднялася до трійки лідерів з експорту органічної продукції до ЄС [Електронний ресурс] URL: <https://agroreview.com/top/ukrayina-pidnyalasya-trijky-lideriv-eksportu> (Дата звернення 01.09.2025).
2. Власенко І. Г., Семко Т. В., Поліщук Г. Є., Борова М. П. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні та світі. // *Харчова промисловість*. 2000. 27. С. 37–46
3. Грищенко А.М., Ганзина Б.О., Космик А.Р. Дослідження впливу органічного гарбузового пюре на якість хлібобулочних виробів з вівсяним борошном. // *SWORD Journal*, 2004. 23(1). С. 104-110.

2. ВПЛИВ РЕЖИМІВ ВОДНОТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ ПРОСА НА ВИХІД ПЛЮЩЕНОГО ЯДРА

Соц С.М., Кустов І.О., Чеглатонєв В.І.

Одеський національний технологічний університет, м. Одеса

За даними FAO за 2024 рік загальне світове виробництво проса становило близько 30 мільйонів тонн, провідну позицію займає Індія, на частку якої припадає приблизно 12–13 мільйонів тонн. Китай є другим за значенням виробником у регіоні з показником близько 2,6–2,7 мільйона тонн, тоді як Непал і Пакистан забезпечують орієнтовно по 310–320 тисяч тонн. У Центральній Азії просо вирощують переважно в Казахстані, де щорічні обсяги коливаються в межах 80–100 тисяч тонн. Загалом азійський регіон формує понад 60 % світового валового збору. Європейські країни демонструють значно менші масштаби виробництва. Україна стабільно входить до числа трьох найбільших виробників у Європі, забезпечуючи в середньому 140–180 тисяч тонн на рік, що становить приблизно 0,5 % світового обсягу. У Польщі виробництво становить близько 49 тисяч тонн, у Франції – близько 39 тисяч тонн, тоді як Австрія забезпечує приблизно 12 тисяч тонн. Сукупний обсяг виробництва в межах Європейського Союзу оцінюється на рівні 110–115 тисяч тонн.

Частка харчового використання проса становить приблизно 35–40 % загального обсягу виробництва, інша частина спрямовується на кормові й технічні цілі. У харчовій промисловості провідними напрямками залишаються виробництво круп, борошна, дитячого та дієтичного харчування, безглютенових виробів, ферментованих напоїв та традиційних страв, що зберігають свою важливість передусім у країнах Азії й Африки.

В Україні просо вирощують на площах, що становлять від 100 до 150 тисяч гектарів на рік. Основні обсяги виробництва формуються у південних і центральних областях, зокрема в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській. Провідну позицію посідає Одеська

область, де площі під культурою перевищують 30 тисяч гектарів і забезпечують приблизно 20–25 % загального обсягу виробництва в країні. У Миколаївській і Херсонській областях просо займає близько 10–15 тисяч гектарів, тоді як у Черкаській та Полтавській – у середньому 5–10 тисяч гектарів.

Основна частина зерна використовується на внутрішні потреби, насамперед у виробництві круп шліфоване пшоно, а також у комбікормовій галузі. Частка експорту залишається невеликою, хоча останніми роками спостерігається поступове зростання поставок до низки європейських та азійських країн, зокрема до Туреччини, Польщі й Індії.

У структурі використання культури 60–70 % припадає на харчові продукти, близько 20–30 % спрямовується на виробництво комбікормів для тваринництва, а решта використовується як насіннєвий матеріал або на технічні цілі.

В Україні вирощується понад 35 сортів проса, які розподіляються за призначенням на харчові, кормові та технічні. Найдавнішим сортом, який зберігає господарське значення, є Миронівське 51, зареєстроване у 1978 році. Подальший розвиток селекційного напрямку характеризується поетапним оновленням сортового складу, зокрема реєстрацією сортів Київське 87 у 1991 році та Київське 96 у 1999 році. У першій половині XXI століття спостерігається інтенсифікація селекційного процесу, що підтверджується систематичним надходженням нових сортів до Реєстру, зокрема у 2006 році, коли одночасно зареєстровано п'ять сортів: Денвікське, Золушка, Константинівське, Лана та Таврійське. У 2020 році включено Дивовижне, Казкове джерело та Корнбергер Міттельфрюе, у 2021 році — Ярдуш, у 2022 році – Кеша, а у 2023 році – Переможне. Динаміка оновлення сортового складу вказує на безперервність селекційного процесу в Україні та націленість сучасних наукових розробок на підвищення адаптивного потенціалу і технологічної придатності проса як сировини для круп'яної промисловості.

Умови дослідів: шліфоване ядро проса з вологістю 13,4 % зволожували до вологості 18, 20 та 22 %, відволожували протягом 180 хв та направляли на пропарювання. Тиск пари в пропарювачі змінювали з 0,10 до 0,20 МПа з інтервалом в 0,05 МПа, тривалість пропарювання – з 60 до 300 с з інтервалом 60

с. Плющення крупи проводили на лабораторному верстаті із гладкими вальцями при робочому зазорі 0,3 мм.

Режими воднотеплової обробки шліфованої крупи з проса суттєво впливають на вихід плющеного ядра і кількість борошенця. Пропарювання крупи перед плющенням визначає її м'якість і еластичність, що впливає на ступінь руйнування частинок при подальшому плющенні. При тиску пари 0,10 МПа вихід ядра збільшується зі збільшенням тривалості обробки та вологості крупи. При вологості 18 % пропарювання 60 секунд дає 63 % виходу, а 300 секунд – 71,5 %. Збільшення вологості до 20–22 % і максимальний час пропарювання підвищує вихід до 83 %, оскільки зерно рівномірніше зволожується, стає більш еластичним і менше руйнується. Підвищення тиску до 0,15 МПа прискорює прогрівання і рівномірний розподіл вологи, завдяки чому навіть при мінімальному часі пропарювання дає вищий вихід плющеного ядра (66 % при вологості 18 %), а максимальний час і висока вологість – до 86 %. При тиску 0,20 МПа вихід плющеного ядра зростає до 88 %, а борошенця зменшується до 12 %. Високий тиск і температура забезпечують швидке і рівномірне прогрівання, часткове набухання білково-крохмальної структури ендосперму і зменшення крихкості зерна. Визначено що оптимальна тривалість пропарювання – 240–300 секунд, тиск пари 0,15 МПа: при меншому часі в зерні недостатньо проходять фізико-хімічні зміни і воно залишається крихким, при чому збільшення часу – не дає суттєвого приросту виходу плющеного ядра. Початкова вологість крупи перед пропарюванням важлива 18 % підвищує утворення борошенця, 22 % забезпечує оптимальну еластичність і мінімальні втрати, при чому подальше збільшення вологості перед пропарюванням (більше 22 %) не дасть значного технологічного ефекту.

Література.

1. Kumar, A., Tomer, V., Kaur, A., Kumar, V., & Gupta, K. (2018). Millets: A Solution to Agrarian and Nutritional Challenges. *Agriculture & Food Security*, 7(1), 31.

2. Taylor, J. R. N., & Kruger, J. (2016). Millets: Their Processing and Utilization in Cereal Foods. In Wrigley, C., et al. (Eds.), Encyclopedia of Food Grains (pp. 312–323). Academic Press.

3. Schober, T. J., & Bean, S. R. (2015). The role of millets in global food security. Cereal Chemistry, 92(2), 191–199.

УДК 628.511

3. ПИЛОВЛОВЛЮВАЧ ДЛЯ ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ

С.І. Кузнєцов, В.М. Безпальченко, О.О.Семенченко

Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

Робота зернопереробних виробництв пов'язані з дробленням, переробкою і транспортуванням сипких матеріалів. При цьому частина їх переходить у зважений стан. Маючи різні фізичні та хімічні властивості пилові частинки, потрапляючи в організм людини, завдають шкоди його здоров'ю [1]. Основну небезпеку для людини становить дрібний пил, розміри частинок якого менше 8мкм [2]. Очищення відхідних газів перед надходженням їх у повітря дозволяє повернути у виробництво корисні речовини, що містяться у викидах.

Розроблено трибоелектростатичний пиловловлювач [3], здатний затримувати дрібний пил набагато краще, ніж існуючі аналоги [4].

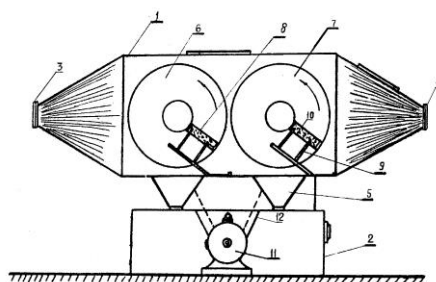


Рис. Трибоелектростатичний пиловловлювач

Наявність у апараті двох типів дисків-електродів з органічного скла та тефлону, створює електростатичне поле, в якому різнойменно заряджені частинки пилу притягуються до протилежно заряджених дисків-електродів. Це дозволяє ефективно та безпечно вловлювати пил всього діапазону, починаючи з крупних фракцій і закінчуючи дуже дрібними - аерозольними.

Трибоелектростатичний пиловловлювач складається з корпусу 1, встановленого на станині 2, який має вхідний патрубок 3 на одній стороні і вихідний патрубок 4 - на протилежному, бункери для збору пилу 5, приєднані до нижньої частини корпусу 1, крім того, в корпусі 1 розміщені два паралельних 7 органічного скла і тефлону, до кожного диска-електроду 6,7 з обох сторін прилягає повстяна щітка 8 з пружиною 9, закріпленою на корпусі 1, і гумовий ніж 10, приєднаний до щітки 8 і призначений для очищення дисків-електродів 6,7 від налипшей клинопасовим приводом 12.

При обертанні диски-електроди з органічного скла заряджаються позитивно, а тефлонові негативно. При терті дисків о повстяні щітки виникає висока напруженість електростатичного поля, частинки пилу, які мають різноіменні заряди, рухаються в газовому потоці і осідають на протилежно заряджених дисках-електродах, після чого пил, що налип, зчищається гумовими ножами в бункери для збору пилу.

Розроблений апарат здатний ефективно очищувати повітря від надзвичайно легких і дрібних частинок, розмір яких може бути меншим за 0,01 мкм. Він має всі переваги електрофільтра і при цьому може безпечно вловлювати легкозаймистий і вибухонебезпечний пил (наприклад у зерносховищах хлібопідприємств, млинах і т.д.). Робочі частини апарату не схильні до впливу кислот, лугів та інших агресивних середовищ, так як виготовлені з матеріалів, стійких до корозії. Собівартість та експлуатація трибоелектростатичного пиловловлювача нижча, ніж у електрофільтра. У апараті не виникають небезпечні для здоров'я людини електромагнітні поля.

Література.

1. Павлов С.Б. Екологічний ризик для здоров'я населення // Медичні дослідження. - 2001. - Т. 1, вып. 1. - С. 16-19.
2. Законодавство України про екологію / О. М. Роїна. – 2-е вид. – К.: КНТ, 2005. – 488 с.
3. Кузнєцов С.І., Патент на корисну модель № 120641. Трибоелектростатичний пиловловлювач – МПК(2009):B04 C3/04, Бюл. № 21 від 10.11.2017.
4. М. Т. Бакка, В.В. Дорощенко. Очисні споруди і пристрої: Навчальний посібник - Житомир: ЖДТУ, 2005. -178 с.

4. АНАЛІЗ ВМІСТУ САЖКОВИХ ЗЕРЕН У ЗЕРНІ ПШЕНИЦІ ВРОЖАЮ 2024-2025 РОКІВ

О.Ю. Супрун-Крестова, Т.І. Янюк, Т.О. Тракало

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Сажкові хвороби, спричинені базидіальними грибами (*Ustilago*, *Tilletia*), є однією з найбільш шкодочинних груп фітопатологій зернових культур. Вони призводять до значних кількісних втрат врожаю (втрати можуть сягати 30-70% за сильного ураження), а також до суттєвого зниження якості зібраного зерна.

Наявність сажкових зерен або спор на поверхні зерна пшениці знижує класність товарної партії відповідно до державного стандарту (ДСТУ 3768:2019). Наявність спор сажки в борошні, надає йому неприємного запаху (гнилої риби, особливо при ураженні твердою сажкою), темного кольору і солодкуватого присмаку, що унеможлиблює його подальше використання для виготовлення харчових продуктів. Метою дослідження є оцінка рівня ураження зерна пшениці сажковими хворобами за результатами врожаю 2024-2025 років.

Найбільш розповсюдженими видами сажкових хвороб на території України є тверда (*Tilletia caries*, *T. laevis*), летюча (*Ustilago tritici*, *U. nuda*) та карликова (*Tilletia controversa*) сажки. Аналіз та систематизація науково-технічної та звітної інформації з офіційних сайтів аграрних асоціацій, а також відкритих онлайн сервісів показав, що врожай 2024 року в Україні продемонстрував суттєве зниження середнього рівня ураження сажкою порівняно з попередніми роками, зокрема, з 2023 роком. Згідно з деякими аналітичними даними, середній вміст заспореного зерна у 2024 році становив близько 7%, порівняно з 14,5% у 2023 році. Частка заспореного зерна з вмістом понад 10% (що, за ДСТУ 3768:2019, вважається нестандартним) у сезоні 2024 року становила приблизно 16,8%, що значно менше, ніж 38,4% у 2023 році. Рівень ураження за мікологічною експертизою показав, що кількість зерна, яке містить понад 100 спор сажкових грибів на одну насінину (критерій нестандартної якості), значно зменшилася і

становила близько 4,4%. Рівень ураження сажковими хворобами (особливо твердою та летючою сажкою) має чітку регіональну залежність, переважно через вплив вологості під час збирання. Як правило, Західна та деякі Центральні регіони України, де частіше спостерігається підвищена вологість, є більш схильними до накопичення інфекції порівняно з півднем. Орієнтовний середній відсоток ураженого зерна за макрорегіонами: Західна Україна - 7-10%, Центральна Україна - 5-7%, Південна Україна - 3-5%, Східна/Північна Україна - 4-6%. У 2024 році проблема високого вмісту ураженого сажкою зерна була найбільш гострою у локальних партіях Центральних та Західних областей, де фіксувалося до 20-60% ураження.

Попередня оцінка якості зерна 2025 року показала, що опади у період збирання в липні-серпні 2025 року (насамперед у західних та північних областях) призвели до локального погіршення якості і зростання рівня сажки. Зокрема в регіонах, де були інтенсивні опади, рівень сажки у фуражній пшениці, що надходила на елеватори, збільшився з 1-1,2% до 10%. За даними аграрних асоціацій, деякі елеватори повідомляли про надходження партій з вмістом сажкових зерен у межах 20-60%, що призводило до відмови у прийманні зерна з вмістом сажки вище 25%.

Вміст сажкових зерен є критичним показником якості зерна, який впливає як на його товарну цінність (класність), так і на технологічні властивості, тому партії зерна з високим вмістом сажки вимагають додаткової інтенсивної очистки (сухої та мокрої) для максимального видалення спор з поверхні зерна.

Література.

1. Прогноз фітосанітарного стану агроценозів України та рекомендації щодо захисту рослин у 2025 р. [Електронний ресурс] Режим доступу: <https://dpss.gov.ua/storage/app/sites/12/uploaded-files/0001-projekt-zbirniku-prognoz-2025-novii-2.pdf>
2. Якість пшениці врожаю 2024/2023 (вміст білка та клейковини, заспorenість сажкою, мікологічна експертиза) [Електронний ресурс] Режим доступу: <https://superagronom.com/multimedia/infographics/91-yakist-pshenitsi-vrojaju-2024-2023-vmist-bilka-ta-kleykovini-zasporenist-sajkoyu-mikologichna-ekspertiza>

5. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ВІЛЬНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ В ОЛІЇ ПІД ЧАС ОБСМАЖУВАННЯ КАРТОПЛЯНИХ ЧИПСІВ

Є.В. Строкач, В.М. Ковбаса

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Вступ. Збалансоване безпечне харчування сприяє нормальному та тривалому функціонуванню організму людини. Картопляні чипси є продуктом швидкого харчування, який користується великим попитом у споживачів в різних куточках світу. Під час їх виробництва відбувається обсмажування картопляних скибочок у рослинній олії при високій температурі. Під впливом високої температури в олії відбуваються фізико-хімічні зміни, а саме: гідроліз, окиснення та полімеризація тригліцеридів.

Одним із найважливіших показників, що характеризує якість і ступінь деградації олії, є вміст вільних жирних кислот (ВЖК). Високий рівень ВЖК свідчить про процеси розщеплення, що негативно впливає на органолептичні властивості продукту та скорочує термін його зберігання.

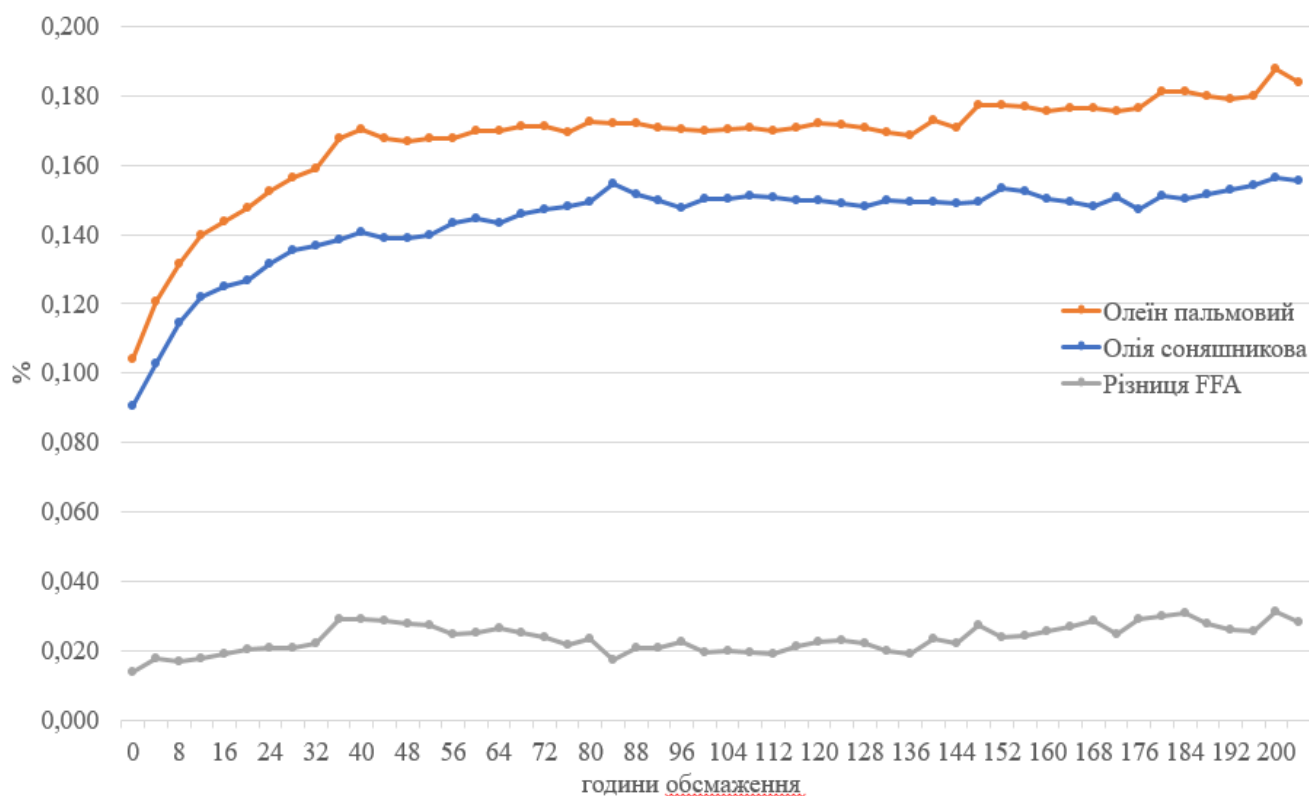
Матеріали і методи. У роботі досліджували вплив тривалості термічної обробки олії на зміни вмісту вільних жирних кислот. Дослідження виконували протягом 2024-2025 років в лабораторних умовах ТОВ «Чіпси Люкс». Тестування проводилось з використанням бульб сортів картоплі Медісон, Карлена, Кібіц, Таурас і Опал.

Під час дослідження використовувались олеїн пальмовий рафінований вибілений дезодорований та олія соняшникова високоолеїнова рафінована дезодорована. Аналізи вмісту ВЖК проводились через кожні 4 години після початку обжарювання скибочок.

Контроль вмісту ВЖК в чипсах проводився шляхом розчинення жиру в ізопропиловому спирті з подальшим титруванням вільних жирних кислот олії водним розчином гідроксиду натрію з використанням фенолфталеїну в якості індикатора процесу.

Результати. Під час тривалого обсмаження скибочок відбувається

збільшення (ВЖК) у зразках обох досліджуваних олій. У період від 0 до 50 годин приріст ВЖК найбільш інтенсивний, після чого процес сповільнюється і стабілізується. Пальмовий олеїн характеризується вищим значеннями ВЖК у порівнянні із соняшниковою олією. Результати досліджень зміни ВЖК в олії представлено на графіку 1.



Графік 1. - Зміна вмісту ВЖК в процесі обсмаження, %

Висновки. Різниця між оліями (FFA difference) залишається сталою ($\approx 0,02\text{--}0,03\%$) протягом усього процесу. що означає, що обидві олії змінюються подібними темпами. Пальмовий олеїн має вищий рівень ВЖК протягом усього періоду обсмаження ($\approx 0,16\text{--}0,18\%$) порівняно з соняшниковою олією, яка демонструє нижчі показники ($\approx 0,13\text{--}0,15\%$). Нижчий вміст ВЖК свідчить про більшу стійкість до термічної обробки.

Література.

1. Коваленко, О. А., Ковбаса, В. М., Гребень, Б. В., Нагорний, В. Ю., Купріянова, Т. М. “Дослідження процесу обсмажування картопляних чіпсів”. Харчова наука і технологія 10(2), 2016, с. 32–36.

6. ОСОБЛИВОСТІ ГОЛОЗЕРНОГО ЯЧМЕНЮ ЯК ПЕРСПЕКТИВНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КРУП В УКРАЇНІ

Соц С.М., Кустов І.О., Колесніченко С.В.

Одеський національний технологічний університет, м. Одеса

Ячмінь широко використовується у промисловості в різних країнах світу. У Європі та Північній Америці зерно ячменю переважно йде на виробництво пива, і це один із основних напрямів його використання в Німеччині, Чехії, Бельгії та США, де солод з ячменю є базовою сировиною для пивоваріння. У країнах Східної Європи та України значну частку ячменю переробляють на крупи та пластівці, що постачаються у харчову промисловість і до споживачів у вигляді продуктів швидкого приготування. Борошно ячменю, змішане з пшеничним, широко застосовується в хлібопекарській та кондитерській промисловості Польщі, Угорщини для виготовлення хлібобулочних виробів.

Переробка плівчастого ячменю призводить до зменшення виходу готової продукції та зниження харчової цінності порівняно з необробленим зерном. Під час обробки частина білка, вітамінів, мінеральних речовин і харчових волокон видаляється з зерна. Наприклад, якщо в необробленому ячмені міститься в середньому 14,5 г білка на 100 г, то в перловій крупі з виходом 45 % його вміст становить 7,3 г на 100 г, тобто використовується близько половини білка, що був у зерні. Аналогічні зміни спостерігаються і щодо інших поживних компонентів, які вилучаються під час переробки.

В результаті селекційної роботи отримані нові високопродуктивні голозерні форми ячменю, що відзначаються підвищеною енергетичною та харчовою цінністю. Основною особливістю цих форм є відсутність жорстких квіткових плівок, які у плівчастих сортів складають 12–15 %. Завдяки цьому голозерний ячмінь має покращені технологічні властивості. Плівки у цих сортів м'які, не щільно прилягають до зернівки і майже повністю відокремлюються під час збирання зерна, що спрощує подальшу переробку і підвищує ефективність

використання зерна.

Хімічний склад голозерного ячменю характеризується поєднанням високої частки ендосперму, добре збережених периферійних частин та зародка, що зумовлює підвищений вміст білків, жирів, клітковини й бета-глюканів порівняно з плівчастими різновидами. Масова частка білка в голозерному зерні зазвичай становить від 12 до 17 %, залежно від сорту та умов вирощування. Для ячменю характерне співвідношення білкових фракцій, у якому переважають проламіни (гордеїни), що займають у середньому 35–45 % від загальної кількості білка, та глютеліни, частка яких наближається до 25–30 %. Альбуміни й глобуліни становлять приблизно 20–25 % білків. Проламіни відзначаються низькою розчинністю та формують запасні структури ендосперму, тоді як глютеліни концентруються в алеїроновому шарі. Структура цих білків не утворює клейковинного каркасу, тому ячмінь не володіє здатністю до газоутримання як пшениця, але забезпечує достатню пластичність та рівномірність структури у круп'яних продуктах.

Амінокислотний склад білків голозерного ячменю типовий для злаків. Частки глютамінової та аспарагінової кислот традиційно найвищі й становлять разом до 30–35 % від суми амінокислот. Лізину у голозерних форм дещо більше, ніж у плівчастих, і його частка може досягати 3,5–4,0 % від загальної кількості амінокислот, що позитивно впливає на біологічну цінність, хоча він все одно залишається обмежувальним. Частки метіоніну та цистеїну разом становлять 2–3 %, треоніну – близько 3–4 %, валіну та ізолейцину – на рівні 4–5 %, лейцину – 6–7 %, фенілаланіну – близько 4 %. Такий профіль є стандартним для зернових культур і визначає харчову цінність круп і продуктів переробки.

Масова частка жиру в голозерному ячмені становить в середньому 2,5–3,5 %, хоча окремі сорти можуть містити до 4 %. Жири зосереджені в основному в зародку та алеїроновому шарі, тому обробка зерна на етапі лущення-шліфування має істотний вплив на їхню частку в готовому продукті. Жирнокислотний склад представлений переважно ненасиченими кислотами. Лінолева кислота становить у середньому 45–55 % від загальної кількості ліпідів, олеїнова – 25–35 %, тоді як

пальмітинова є головною насиченою фракцією і займає близько 15–20 %. Наявність високої частки поліненасичених кислот обумовлює середню окиснювальну стабільність, тому під час зберігання круп важливо дотримуватися оптимальних температур та вологості, щоб запобігти розвитку окислювальних процесів. Вуглеводний комплекс голозерного ячменю становить основну частину хімічного складу зерна – від 60 до 70 %. Найбільшим компонентом є крохмаль, від масової частки якого залежить енергетична цінність та технологічні властивості зерна. Вміст крохмалю становить 50–60 %, причому співвідношення амілози та амілопектину суттєво визначає фізико-хімічну поведінку круп. Амілози в середньому міститься 22–27 %, амілопектину – 73–78 %. Вищий рівень амілози сприяє формуванню твердіших гелів і збільшує температуру набухання. Структура амілопектину, навпаки, забезпечує пластичність та знижує в'язкість під час нагрівання.

Крохмальні гранули ячменю мають бімодальний розподіл за розміром. Великі гранули досягають у діаметрі 20–30 мкм і складають основну масу крохмалю, тоді як дрібні мають розміри 2–8 мкм і виконують допоміжну структурну роль. Співвідношення цих груп визначає швидкість гідратації, рівень деструкції крохмалю та властивості суспензій у технологічних процесах. Наявність великої кількості дрібних гранул підвищує активність амілолітичних ферментів та прискорює клейстеризацію.

Некрахмальні полісахариди становлять важливу частину вуглеводного комплексу. Масова частка клітковини у голозерному ячмені може досягати 8–10 %. Клітковина включає целюлозу, геміцелюлози та пентозани, які визначають щільність периферійних шарів та впливають на поведінку зерна під час обробки. Особливо важливою складовою є бета-глюкани – водорозчинні полісахариди, вміст яких у голозерному ячмені коливається від 4 до 7 %. Ці сполуки складаються зі сполучень β -1,3 та β -1,4 зв'язків і формують специфічну в'язку структуру. Бета-глюкани розміщені переважно в стінках ендосперму та в алеїроновому шарі, визначаючи як харчову, так і технологічну цінність зерна: вони впливають на водопоглинання, структуроутворення та стійкість до

подрібнення.

Масова частка низькомолекулярних цукрів становить зазвичай 1–1,5 %. Основними цукрами є сахароза, глюкоза, фруктоза та мальтоза. Вітамінний комплекс голозерного ячменю визначається значною часткою вітамінів групи В. Тіамін міститься на рівні 0,35–0,50 мг/100 г, рибофлавін – 0,10–0,18 мг/100 г, ніацин – 4–6 мг/100 г, піридоксин – 0,30–0,45 мг/100 г. Частка токоферолів сягає 1,5–3,0 мг/100 г, залежно від частки зародка. Вітаміни зосереджені в периферійних шарах зернівки. Мінеральний комплекс голозерного ячменю включає значні кількості фосфору (300–400 мг/100 г), калію (400–500 мг/100 г), магнію (100–150 мг/100 г) і заліза (2,0–3,5 мг/100 г). Також присутні кальцій, цинк, мідь та марганець у концентраціях, характерних для зернових культур.

Література.

1. Šterna, V., Zute, S., Jansone, I., & Kantane, I. (2017). Chemical composition of covered and naked spring barley varieties and their potential for food production. *Polish Journal of Food and Nutrition Sciences*, 67(2), 151-158.
2. Meints, B., Vallejos, C., & Hayes, P. (2021). Multi-use naked barley: A new frontier. *Journal of Cereal Science*, 102, 103370.
3. Meints, B., & Hayes, P. M. (2019). Breeding naked barley for food, feed, and malt. *Plant breeding reviews*, 43, 95-119.

543.8:664.951.2

7. УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА ТЕПЛОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИПАРНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ КОНЦЕНТРАТІВ

О. Є. Загорулько, А.М. Загорулько, О. Є. Громов, Б.В. Михайлов

Державний біотехнологічний університет

У сучасних умовах розвитку харчової промисловості особливої актуальності набуває питання підвищення ефективності процесів концентрування плодово-ягідної сировини, оскільки саме ця стадія визначає енергетичні витрати виробництва, якість кінцевих концентратів та ступінь збереження природних

біологічно активних компонентів, характерних для фруктів і ягід. Відомо, що традиційні вакуум-випарні апарати мають низку недоліків, пов'язаних з нерівномірністю теплопідведення, підвищеною інерційністю системи нагрівання, ризиком локальних перегрівів та недостатньо високою питомою інтенсивністю теплопередачі, що особливо критично при роботі з термолабільними плодово-ягідними масами, чутливими до високих температур. Тому вдосконалення конструкційного виконання такого обладнання є важливою науково-практичною задачею, вирішення якої дозволить суттєво оптимізувати процеси уварювання та підвищити якість готової продукції.

У представлений роботі розглянуто модернізований вакуум-випарний апарат, конструкцію якого змінено таким чином, щоб забезпечити стабільне, кероване й максимально рівномірне теплове поле в усьому робочому об'ємі. Основою запропонованого удосконалення стало використання гнучкого плівкоподібного електронагрівача випромінювального типу, рівномірно розміщеного по зовнішній поверхні робочої ємності. Такий теплогенерувальний елемент не лише забезпечує більш раціональний розподіл теплових потоків, але й дозволяє значно прискорити вихід системи на робочий режим, зменшуючи теплову інерційність апарата та підвищуючи стабільність температурного контролю впродовж уварювання. Активне перемішування продукту у поєднанні з контактним нагріванням лопатей дозволяє мінімізувати утворення холодних зон, а також запобігає пригоранню та карамелізації.

Апробацію роботи апарата проведено на пасті із яблук, зізіфусу та чорниці. Отримані результати досліджень підтвердили очікувані зміни в'язкості при різних температурах та концентраціях сухих речовин. Встановлено, що за температури 25 °С паста з масовою часткою сухих речовин 30 % характеризується динамічною в'язкістю 430 Па·с, що у півтора раза перевищує показник пюре з 15 % сухих речовин (290 Па·с). При цьому під час уварювання в діапазоні температур 50...55 °С та залишкового тиску 13...16 кПа ефективна в'язкість продукту залежно від концентрації коливалася в межах 12...30 Па·с при швидкості зсуву 1 с⁻¹, що свідчить про закономірне зниження опору течії при зростанні температури та

активному механічному впливі.

Оцінка технічних характеристик удосконаленого апарата показала, що модернізація дозволила досягти низки суттєвих переваг порівняно з базовою конструкцією. Було встановлено, що перехідна характеристика зменшилася на 30 %, що значно скоротило час стабілізації температурного режиму. Металосемність конструкції вдалося знизити на 45 %, що спрощує процес виготовлення та зменшує собівартість обладнання. Наявність збільшеної нагрівальної поверхні площею 4,4 м² забезпечила інтенсифікацію теплопередачі, у результаті чого час уварювання пюре з 15 % до 30 % сухих речовин був скорочений на 16 %. Особливо важливим результатом стало зменшення питомих витрат тепла з 135 до 120 кДж/кг, що підтверджує підвищену енергоефективність удосконаленої системи та доводить доцільність її промислового впровадження.

Література.

1. Zahorulko, A., Zagorulko, A., Mykhailov, V., & Ibaiev, E. (2021). Improved rotary film evaporator for concentrating organic fruit and berry puree. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 4(11(112)), 92–98. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.237948>

УДК 664.8:577.1

8. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН БІЛКОВИХ ФРАКЦІЙ РИСОВОГО БОРОШНА ПІД ВПЛИВОМ ЖЕЛАТИНУ ТА АГАРУ МЕТОДОМ SDS-PAGE

Н.О. Боровікова, Т.В. Гавриш, О.М. Шаніна

Державний біотехнологічний університет, Харків, Україна

Білки є одними з ключових компонентів борошна, що визначають його технологічні та харчові властивості. У випадку рисового борошна, яке широко застосовується для виробництва безглютенових хлібобулочних виробів, білки виконують функцію структуроутворювачів, впливають на формування в'язкоеластичної матриці тіста та визначають кінцеву текстуру і якість виробів.

Водночас відсутність глютену у рисовому борошні створює технологічні обмеження, оскільки природна білкова матриця недостатньо стабільна для формування міцної і пористої структури. Тому актуально досліджувати можливості модифікації білкового складу за допомогою функціональних добавок, які можуть впливати на структурні та органолептичні властивості безглютенового тіста.

Серед таких добавок особливу увагу привертають полісахариди та білкові компоненти, зокрема агар і желатин, які широко використовуються у харчовій промисловості для регулювання консистенції, підвищення вологоутримуючої здатності та стабілізації тістових мас. Желатин, отриманий із колагену, утворює термочутливі гелі та здатний взаємодіяти з білками і крохмалем, модифікуючи в'язкоеластичні властивості тіста. Агар, як полісахарид рослинного походження, формує стабільні гелі при більш високих температурах і може впливати на водозв'язуючу здатність системи, що позначається на поведінці білкових компонентів. Для детального вивчення змін білкового складу в присутності таких добавок найбільш інформативним є метод електрофоретичного розділення білків у поліакриламідному гелі з додецилсульфатом натрію (SDS-PAGE). Цей метод дозволяє розділяти білки за молекулярною масою, оцінювати появу нових фракцій, зміни у інтенсивності смуг та формування асоціатів. Використання 12,5% гелів забезпечує оптимальну роздільну здатність для білків різного молекулярного діапазону, що дозволяє виявити як високомолекулярні поліпептиди, так і середньо- та низькомолекулярні фракції.

Дослідженню піддавали зразки тіста з рисового борошна без добавок та з додаванням желатину та агару окремо та їх комбінацій. Розділення білкових фракцій виконано методом SDS-PAGE на 12,5% поліакриламідному гелі при напрузі 160 В з використанням денатурованих зразків, що дозволило оцінити вплив добавок на білковий профіль та виділити нові смуги, які виникають під їх дією.

Аналіз білкових профілів показав, що контрольний зразок, що містив лише рисове борошно та воду, мав типовий набір білкових фракцій, характерний

для нативного білка рису. Додавання желатину у кількості 0,25% та 1 % призвело до появи високомолекулярних смуг (~100-200 кДа), які відповідають колагеновим поліпептидам, при цьому інтенсивність цих смуг зростала із збільшенням концентрації желатину. Введення агару у відповідних концентраціях майже не вплинуло на білковий профіль, спостерігалися лише незначні зміни у середньомолекулярному діапазоні (~30-50 кДа), на нашу думку це пов'язано з незначними взаємодіями полісахариду з білками рису або домішками. Зразки з сумісним використанням желатину(0,25%) та агару (0,05%) демонстрували одночасну присутність високомолекулярних смуг желатину та помітні зміни у середньому діапазоні (~30-50 кДа), що вказує на взаємодії білків рису з сумісним використанням добавок та можливе формування асоціатів.

Таким чином, результати дослідження свідчать, що желатин суттєво модифікує білковий склад рисового борошна, особливо у високому молекулярному діапазоні, тоді як агар має мінімальний вплив на білковий профіль. Найбільш виражені зміни спостерігаються при комбінованому використанні обох добавок, що свідчить про їх синергетичну дію. Отримані дані мають практичне значення для прогнозування технологічних властивостей тіста, оптимізації рецептур безглютенових виробів та контролю якості продуктів харчування на етапі розробки.

УДК 633.31:664.7

9. ПЕРЕРОБКА НУТУ В КРУПИ

Соц С.М., Кустов І.О., Буценко І.І.

Одеський національний технологічний університет, м. Одеса

Нут (*Cicer arietinum* L.) є однією з найважливіших зернобобових культур у світі, завдяки його харчовій цінності, адаптації до різноманітних кліматичних умов і ролі в забезпеченні продовольчої безпеки. Основні обсяги вирощування нуту зосереджені в країнах з посушливим та напівпосушливим кліматом, де ця

культура є ключовою для місцевого сільського господарства та раціону населення.

Нут переважно вирощується у країнах Азії, Африки, Південної Америки та Австралії. Виробництво сконцентроване у кількох основних регіонах, серед яких Індія, Австралія, Туреччина, Пакистан, Ефіопія та Мексика. Індія є лідером за площею посівів та загальним виробництвом нуту, на її частку припадає близько 70% світового обсягу продукції.

Загальний обсяг вирощування нуту у світі коливається в межах 15-16 мільйонів тонн на рік, залежно від агрокліматичних умов і сезонних коливань.

В Україні нут не є основною бобовою культурою, але його вирощування поступово набирає обертів, особливо в південних і східних регіонах, де кліматичні умови найбільш сприятливі. Основні площі під нутом зосереджені в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях, у меншій кількості нут вирощується в Полтавській, Харківській та Вінницькій областях.

Загальна посівна площа нуту в Україні за останні роки коливалася в межах 20-50 тисяч гектарів, валовий збір нуту в Україні зазвичай становить від 20 до 60 тисяч тонн.

В Україні круп'яні продукти з нуту не так широко представлені, як традиційні зернові продукти, проте їхнє виробництво та споживання поступово зростають. Одним із основних продуктів є нутова крупа.

В ході проведення досліджень було розроблено технологію переробки насіння нуту в крупи яка включає очищення насіння від ломішок, його спеціальну підготовку, переробку підготовленого насіння в крупи цілі та подрібнені.

Насіння нуту із бункерів для неочищеного зерна надходить на попереднє очищення у скальператор. Дана технологічна операція забезпечує виділення із зерна найбільших за розмірами грубих домішок, які значно більші за розміри основної культури. Їх вилучення проводять на ситах з крупними отворами 20×20 мм та 10×10 мм.

Даний етап можна не застосовувати якщо насіння нуту пройшло попередню

первинну очистку. Після зважування на автоматичних вагах, насіння нуту, надходить у ситоповітряний сепаратор де проводять вилучення основних зернових і сміттєвих домішок. Сходом сит $\varnothing 10\ldots 12$ мм відбирають відходи III категорії, проходом сита $\varnothing 4,2$ мм – подрібнене ядро, дрібне і недорозвинене насіння, іншу зернову і сміттєву домішку.

Схід з сита $\varnothing 4,2$ мм в ситоповітряному сепараторі являє собою основну фракцію насіння нуту, яка спрямовується у пневматичний канал сепаратора на очищення від аеродинамічних домішок. Після цього насіння спрямовують на магнітний контроль у магнітний сепаратор. Наступним етапом переробки є воднотеплова обробка, яка для досягнення максимальної ефективності поділяється на два послідовні етапи.

На першому етапі насіння нуту замочують у підігрітій до $40\text{--}60^\circ\text{C}$ воді. Після замочування насіння піддають двоетапному підсушуванню до рівня вологості $15\text{--}16\%$. Далі підготовлену сировину спрямовують на другий етап воднотеплової обробки – пропарювання під надлишковим тиском $0,15\text{--}0,20$ МПа тривалість якого складає $10\text{--}15$ хвилин.

Оброблене парою насіння повторно висушується у вертикальних парових сушарках до вологості, що не перевищує 14% . Після цього його спрямовують на попереднє лущення. Після лущення проводять сортування продуктів. Даний етап здійснюють із застосуванням двох послідовних систем повітряних сепараторів.

Очищене від домішок і спеціально підготовлене попередньо лущене насіння нуту. Контролюється на магнітні домішки та спрямовується на етап основного лущення, яке проводять із застосуванням сучасного лущильного обладнання в якому реалізовано лущення за принципом інтенсивного стирання оболонок, наприклад лущильники Каскад (виробництва ТОВ ОЛІС, м. Одеса).

Для лущення застосовують три системи лущильників. Враховуючи особливості будови насіння нуту сортування продуктів лущення проводять за скороченою схемою із застосуванням однієї системи повітряних сепараторів із замкнутим циклом повітря після другої і третьої системи лущення. Наступним етапом після сортування продуктів лущення є розділення лущеного цілого і

подрібненого ядра нуту.

На даному етапі використовують круп'яні розсійники. Сходом сит $4,0 \times 20$ мм проводять вилучення цілого ядра. Проходом сит $4,0 \times 20$ мм і сходом з сит $\varnothing 3,0$ мм отримують колоте ядро, проходом сит $\varnothing 3,0$ мм і сходом з сит $\varnothing 1,5$ подрібнене ядро. Прохід сит $\varnothing 1,5$ являє собою дрібні подрібнені частинки ядра і борошенце.

Ціле лушене ядро нуту (схід з сита $4,0 \times 20$ мм) спрямовують на шліфувальну систему. Суміш продуктів шліфування для вилучення борошенця пропускають крізь дві послідовні системи повітряних сепараторів із замкнутим циклом повітря після чого отримують крупу шліфовану з нуту яку спрямовують на контроль і фасування або на зберігання у бункери для готової продукції.

Колоте ядро отримане проходом сит $4,0 \times 20$ мм і сходом з сит $\varnothing 3,0$ мм спрямовують на контроль на дві послідовні системи повітряних сепараторів із замкнутим циклом повітря після чого отримують крупу лушену з нуту, яку спрямовують на контроль і фасування або на зберігання у бункери для готової продукції. Подрібнене ядро отримане проходом сит $\varnothing 3,0$ мм і сходом з сит $\varnothing 1,5$ спрямовують на шліфувальну систему.

Суміш продуктів шліфування для вилучення борошенця пропускають крізь дві послідовні системи повітряних сепараторів із замкнутим циклом повітря після чого отримують крупу подрібнену шліфовану з нуту яку спрямовують на контроль і фасування або на зберігання у бункери для готової продукції.

Література.

1. Purewal, S. S., Kaur, P., & Salar, R. K. (Eds.). (2023). Chickpea and Cowpea: Nutritional Profile, Processing, Health Prospects and Commercial Uses. CRC Press.
2. Гончар, М. В. (2024). Динаміка виробництва нуту в Україні та світі. Аграрні інновації, (24), 60-66.
3. Sots, S., Kustov, I., & Butsenko, I. (2025). Study of water absorption capacity and dehulling of chickpea seeds. Food Science & Technology (2073-8684), 19(2).

УДК 664.6

10. ВПЛИВ ЛЛЯНОЇ ТА РИЖІЄВОЇ ОЛІЇ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ХЛІБА З КЛІТКОВИНОЮ З НАСІННЯ ГАРБУЗА ТА ПОРОШКОМ ПЛОДІВ ШИПШИНИ

Шевченко А.О.

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

У світі гостро стоїть проблема забезпечення продовольчої безпеки. Зважаючи на укладення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони відповідно до Указу Президента України Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року, яка узгоджується зі Стратегією сталого розвитку ЄС, одним із векторів України та світу є орієнтація на сталий розвиток виробництва.

У концепції Угоди та закону України «Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року» важливе місце займає утилізація відходів харчової промисловості. Перспективним є використання продуктів переробки рослинних культур з метою мінімізації відходів. Клітковина з насіння гарбуза є цінною сировиною, оскільки вона містить біологічно активні речовини, вживання яких знижує ризик виникнення запальних процесів.

Гарбузове насіння має особливо високий вміст бета-каротину, тому споживання продуктів його переробки допомагає запобігти шкірним захворюванням і підтримати зір. Оскільки бета-каротин є жиророзчинним, його біодоступність підвищується в присутності ліпідів [1]. Цінними за жирнокислотним складом та оздоровчими властивостями є олії лляна та рижієва, оскільки вони мають гарне співвідношення ω -6: ω -3. Рижієва олія містить 24,8% α -ліноленової кислоти [2].

Попередніми дослідженнями встановлено, що клітковина з насіння гарбуза негативно впливає на реологічні характеристики тіста для хлібобулочних виробів з цією сировиною [3].

Тому з метою кращого засвоєння компонентів клітковини з насіння гарбуза

та покращення структурно-механічних властивостей хліба, до рецептури включали клітковину з насіння гарбуза – 5 % на заміну пшеничного борошна, концентрат гарбузового протеїну – 5 % до маси борошна, соняшниковий лецитин – 3%, порошок шипшини – 2 %. Контролем був хліб без олій (Таблиця 1).

Таблиця 1. Показники якості хліба з лляною та рижевою оліями

Показник	Контроль	Хліб з олією	
		лляною	рижевою
Питомий об'єм, см ³ /100 г	216±1	222±2	224±1
Формостійкість, Н/D	0,59±0,1	0,57±0,1	0,57±0,1
Пористість, %	72±1	75±1	76±1
Кислотність кінцева, град	2,2±0,1	2,2±0,1	2,2±0,1

Встановлено збільшення питомого об'єму хліба з оліями на 2,8% з лляною та 3,7% з рижевою, а також покращення пористості на 4,2% та 5,5%, відповідно. Це пояснюється тим, що олії утворюють жирову плівку, що сприяє утримуванию вуглекислого газу, що виділяється дріжджами під час бродіння. Крім того, олії позитивно впливають на розтяжність клейковини та еластичність тіста.

Список літератури

1. Lyu, Y., Bi, J., Chen, Q., Wu, X., Qiao, Y., Hou, H., & Zhang, X. (2021). Bioaccessibility of carotenoids and antioxidant capacity of seed-used pumpkin byproducts powders as affected by particle size and corn oil during in vitro digestion process. *Food Chemistry*, 343, 128541. DOI:10.1016/j.foodchem.2020.128541
2. Шеманська Є.І., Мачин Н.В (2020). Технологічні режими пресування олійних культур родини хрестоцвітих. *Наукові праці НУХТ*, 26(1), 224 – 230.
3. Drobot V., Shevchenko A. (2021). Influence of pumpkin processing products on structural and mechanical properties of dough and bread quality. *Наукові праці НУХТ*. 27(3). 172-180. DOI:10.24263/2225-2924-2021-27-3-20

664.15:543.8:664.951.2

11. ОЦІНКА ЯКОСТІ КРЕМОВО-ЗБИВНИХ ЦУКЕРОК З НАСІННЯМ ЧІА В ПРОЦЕСІ ЗБЕРІГАННЯ

О. Г. Шидакова-Каменюка¹, О. М. Шкляєв²,

О. Є. Загорулько¹, О. І. Черевко¹, К. Р. Касабова¹, А. М. Загорулько¹

¹Державний біотехнологічний університет

²ТОВ «ОЛКУКІЗ»

Одним з напрямків розвитку сучасної кондитерської промисловості є орієнтація на розроблення продукції функціонального призначення, що поєднує високу харчову цінність зі стабільними за зберігання споживчими властивостями.

В умовах підвищення попиту на натуральні інгредієнти особливу увагу привертає використання в технології кондитерських виробів нетрадиційної біологічно-цінної рослинної сировини.

Перспективною добавкою є насіння чіа, яке останнім часом зарекомендувало себе не тільки як збагачувальний компонент, а й як технологічна добавка. Зокрема, низкою досліджень підтверджено його високі вологоутримувальні, жирутримувальні та емульгувальні властивості. Особливості хімічного складу чіа зумовлюють його позитивний вплив на якість харчової продукції в процесі зберігання. Так, присутність у складі насіння гідрофільного полісахаридного комплексу сприяє уповільненню черствіння борошняної продукції з його додаванням, високий вміст поліфенолів забезпечує антиоксидантні та антимікробні властивості, що сприяє гальмуванню процесів окиснення жирів та пригнічує розвиток мікроорганізмів.

Зважаючи на це метою досліджень було оцінювання впливу насіння чіа на зміни якісних показників кремово-збивних цукерок у процесі зберігання. Аналізували зразки цукерок, виготовлені на різних драглеутворювачах (агарі або пектині). Приготування дослідних зразків передбачало внесення під час збивання яєчного альбуміну попередньо гідратованого цілого насіння чіа (50% від маси сухого альбуміну) та додавання під час отримання молочно-жирової суміші подрібненого насіння чіа (50% від маси жиру). Зберігання здійснювали впродовж

60 діб ($t=18\ldots 22^{\circ}\text{C}$, $W=70\ldots 75\%$). Дослідженню підлягали показники вологості, міцності та органолептичні властивості.

У процесі зберігання в усіх зразках спостерігалось поступове зниження вологості та зростання міцності, що зумовлене частковою дегідратацією та зміцненням каркасу білково-вуглеводної матриці. Так, у контрольних зразках цукерок на агарі та пектині наприкінці досліджуваного терміну зберігання вологість зменшувалася на 14,9 та 16,8%, показник міцності зростав на 12,1% та 13,1% відповідно (табл. 1).

Таблиця 1. Зміни міцності та вологості зразків через 60 діб зберігання

Зразки кремово-збивних цукерок		Зміна на 60 добу зберігання показників	
		вологості, %	міцності, %
на основі агару	контроль	-14,9	+12,1
	з чіа	-9,5	+5,5
на основі пектину	контроль	-16,8	+13,1
	з чіа	-9,9	+7,9

Для зразків з чіа зменшення вологості становило 9,5 та 9,9%, а підвищення міцності – 5,5% та 7,9%. Тобто, у зразках з добавкою втрати вологи були меншими, ніж у контрольних, а підвищення міцності відбувалося повільніше.

Органолептична оцінка показала, що додавання насіння чіа позитивно впливає на консистенцію та сприйняття смаку збивних цукерок. Цукерки з чіа зберігали ніжну текстуру, рівномірну пористість і приємний вершково-ванільний аромат навіть після 60 діб зберігання. Для контрольних зразків характерними були часткове висихання та підвищення жорсткості.

Таким чином, застосування насіння чіа сприяє уповільненню черствіння, збереженню структури, консистенції та смакових характеристик кремово-збивних цукерок упродовж усього терміну зберігання, що підтверджує доцільність його використання для підвищення стабільності споживчих властивостей цих виробів.

УДК 633.15:664.8

12. ПЛІВЧАСТА ПШЕНИЦЯ – МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ КРУП'ЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Соц С.М., Кустов І.О., Доній О.І.

Одеський національний технологічний університет, м. Одеса

Полба та спельта відносяться до стародавніх видів пшениці, які мають значний потенціал для використання в українській круп'яній промисловості. Ці культури відрізняються підвищеною харчовою цінністю та специфічними технологічними властивостями, що робить їх привабливими для виробництва круп, пластівців, продуктів швидкого приготування, зернових сніданків, спеціалізованих продуктів здорового харчування, тощо.

Селекція полби і спельти є частиною довгої еволюції пшениці, яка охоплює тисячоліття. Полба відома з часів неоліту, її вирощували в передгірних і гірських районах Близького Сходу, Середньої Європи та Кавказу.

У Середні віки полба залишалася основною культурою у багатьох європейських країнах, особливо у гірських регіонах Італії, Німеччини та Швейцарії, де кліматичні умови і менша родючість ґрунтів обмежували вирощування більш інтенсивних сортів пшениці. Наукова селекція полби розпочалася в ХІХ столітті, коли почали відбирати рослини з підвищеною врожайністю, більшою стійкістю до хвороб і підвищити продуктивність.

Спельта має схожу історію, але її селекція була більш інтенсивною у Центральній і Західній Європі. Протягом середньовіччя і до початку ХХ століття спельта вирощувалася як плівчаста культура, стійка до захворювань і несприятливих умов зберігання. У ХІХ столітті німецькі та швейцарські селекціонери почали цілеспрямовані відбори сортів із підвищеною врожайністю та покращеною круп'яною якістю.

Полба та спельта займають обмежену частку у світовому виробництві пшениці. Полба становить приблизно один відсоток від загального світового обсягу пшениці, а її вирощування зосереджене в Італії, Індії та гірських районах Туреччини. У Туреччині площі становлять кілька тисяч гектарів, а врожайність

оцінюється приблизно в сорок п'ять центнерів з гектара.

В Італії полба культивується переважно в органічних та традиційних господарствах, де обсяги виробництва також обмежені тисячами тонн на рік. У Швейцарії, Сербії та Румунії культура збереглася на невеликих площах у межах локальних агросистем, де врожайність також не перевищує сорок п'ять центнерів з гектара.

Спельта має ширше поширення, особливо у Західній та Центральній Європі, де її вирощують у Франції, Німеччині, Польщі, Великобританії та Румунії. Світове виробництво спельти оцінюється приблизно в один мільйон п'ятсот тисяч тонн на рік, а площі під цією культурою у Франції складають майже п'ять мільйонів гектарів, у Німеччині – близько трьох мільйонів гектарів. Врожайність спельти у цих країнах у середньому досягає п'ятдесяти центнерів з гектара, що забезпечує стабільне надходження зерна для органічних та спеціалізованих продуктів харчування.

У Великобританії та Польщі площі під спельтою коливаються від кількох сотень тисяч до одного мільйона гектарів, з врожайністю близько сорока-п'ятдесяти центнерів з гектара, що дозволяє забезпечувати локальні ринки органічного зерна та експорт у сусідні країни.

В США спельта також набуває популярності серед фермерів, які спеціалізуються на органічних і функціональних продуктах, площі під нею сягають декількох тисяч гектарів з врожайністю близько п'ятдесяти центнерів з гектара.

Зерно полби характеризується високим вмістом білка (до 14–15 %), що значно перевищує середній показник для м'якої пшениці, і містить збалансований амінокислотний склад. Особливо важливою є підвищена концентрація лізину, який зазвичай обмежений у традиційних сортах пшениці. Це надає крупам із полби підвищену харчову цінність та робить їх більш поживними. Крім білка, полба багата на клітковину, яка сприяє поліпшенню травлення та підтримці здоров'я кишечника.

Вміст жирів у зерні полби становить 2–3 %, при цьому вони представлені

переважно ненасиченими жирними кислотами. Вуглеводи складають основну частину зерна і представлені головним чином крохмалем, співвідношення амілози та амілопектину в зерні полби близьке до 30–32 % на користь амілопектину, що забезпечує помірну клейкість круп при варінні.

Спельта також має високий харчовий потенціал. Її білок містить до 13–14 % і характеризується збалансованим амінокислотним профілем. Важливою особливістю спельти є більш висока вміст мінеральних речовин, зокрема заліза, магнію, цинку та калію, що робить крупи з неї цінними для поповнення дефіциту мікроелементів у раціоні.

Зерно спельти багате на водорозчинні та нерозчинні харчові волокна, що позитивно впливає на метаболічні процеси і сприяє регуляції рівня глюкози у крові. Вміст жирів у спельті аналогічний полбі, але жирнокислотний склад характеризується більшим відсотком поліненасичених жирних кислот. Вуглеводи зерна спельти представлені крохмалем із помірною кількістю амілози.

Плівчастість зерна полби і спельти суттєво відрізняє їх від сучасної м'якої та твердої пшениці. У полби зернівка практично завжди зберігає плівчасту оболонку, яка міцно прилягає до ядра. Частка квіткових оболонок зазвичай становить 20–25 % маси зерна.

У спельти плівчастість ще більш виражена: зовнішня оболонка зернівки щільна і міцно прилягає до ядра, складаючи 25–30 % маси зерна. Завдяки цьому спельта більш стійка до зберігання та ураження шкідниками, проте її обробування вимагає спеціального обладнання, і вихід ядра за звичайних методів може бути на 10–15 % меншим, ніж у полби.

Використання полби та спельти у круп'яній промисловості України відкриває перспективи для впровадження нової сировини і розширення асортименту існуючих продуктів.

Застосування полби та спельти у виробництві круп дозволяє створювати різні види продуктів: від цільозернових пшеничних круп, які зберігають максимальну кількість біологічно активних речовин, до подрібнених продуктів для швидкого приготування. Крім того, з цих культур можливо виготовляти суміші з іншими

зерновими, підвищуючи харчову цінність продукту та розширюючи його функціональні властивості.

Впровадження полби та спельти в круп'яне виробництво в Україні може суттєво покращити як технологічні, так і якісні характеристики продукції.

Полба та спельта мають підвищений вміст білка, збалансований амінокислотний склад, значну кількість клітковини та мінералів, що робить крупу більш цінною з харчової точки зору. Це дозволяє виробляти функціональні крупи, плющені продукти, борошно цільового призначення та спеціалізовані продукти для нішевих і органічних сегментів.

Плівчастість зерна, хоч і створює певні технологічні складнощі під час лущення, забезпечує кращу збереженість зерна під час зберігання та транспортування, знижує ризик ураження шкідниками і покращує термін придатності сировини. Сучасне обладнання для обрешування і очищення дозволяє ефективно виділяти ядро, зберігаючи високий вихід і якість крупи.

Література.

1. Čurná, V., & Lacko-Bartošová, M. (2017). Chemical composition and nutritional value of emmer wheat (*Triticum dicoccon schrank*): A review. *Journal of Central European Agriculture*.
2. Cubadda, R., & Marconi, E. (2002). Spelt wheat. In *Pseudocereals and less common cereals: grain properties and utilization potential* (pp. 153-175). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
3. Geisslitz, S., Longin, C. F. H., Scherf, K. A., & Koehler, P. (2019). Comparative study on gluten protein composition of ancient (einkorn, emmer and spelt) and modern wheat species (durum and common wheat). *Foods*, 8(9), 409.
4. Belcar, J., Sobczyk, A., Sobolewska, M., Stankowski, S., & Gorzelany, J. (2020). Characteristics of technological properties of grain and flour from ancient varieties of wheat (einkorn, emmer and spelt). *Acta Universitatis Cinbinesis, Series E: Food Technology*, 24(2).

УДК 577.15,664.64

13. СИМБІОЗ ДРІЖДЖІВ І МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ У ТРАДИЦІЙНИХ ЗАКВАСКАХ

О.Ю. Руденко, В.М. Удимович

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Вступ. Традиційні закваски є основою для виготовлення натурального хліба без використання промислових дріжджів. Закваска є ефективною завдяки співпраці дріжджів і молочнокислих бактерій, які утворюють спільну мікробну систему. Цей симбіоз забезпечує процеси ферментації, формує кращий аромат, смак, текстуру та підвищує біологічну цінність продукту. Розуміння взаємозв'язків між цими мікроорганізмами має важливе значення для підвищення якості та розвитку екологічно сталих харчових систем.

Результати та обговорення. Традиційна закваска — це складна екосистема, що містить десятки видів мікроорганізмів. Основними представниками дріжджів є *Saccharomyces cerevisiae*, *Candida milleri*, а серед молочнокислих бактерій переважають *Lactobacillus plantarum*, *Leuconostoc mesenteroides*.

Дріжджі забезпечують основне спиртове бродіння, у результаті якого виділяються вуглекислий газ і етанол, що сприяє підйому тіста. Молочнокислі бактерії здійснюють гомо- та гетероферментативне бродіння, утворюючи молочну, оцтову та інші органічні кислоти. Ці кислоти знижують рН середовища до 3,5–4,2, створюючи умови, несприятливі для розвитку патогенних мікроорганізмів, але оптимальні для дріжджів, адаптованих до кислих умов.

Взаємодія між дріжджами та молочнокислими бактеріями носить взаємовигідний характер. Дріжджі виділяють вітаміни групи В, амінокислоти та пептиди, необхідні для росту бактерій, а молочнокислі бактерії, у свою чергу, продукують ферменти, які розщеплюють складні вуглеводи, роблячи доступними цукри для дріжджів. Крім того, кислоти, що утворюються під час діяльності бактерій, стабілізують середовище й запобігають розвитку сторонньої мікрофлори, зберігаючи чистоту культури закваски.

Біохімічна взаємодія мікроорганізмів у заквасці безпосередньо впливає на якість хліба. Молочна кислота надає продукту м'який кислуватий смак, а оцтова — пікантний та приємний аромат. Газоутворення дріжджів забезпечує пористу структуру м'якуша, а ферментація білків і крохмалю під дією ферментів бактерій сприяє кращій засвоюваності хліба.

Тип і кількість мікроорганізмів у заквасці залежать від умов її утримання — температури, вологості, виду борошна та режиму підживлення. Наприклад, житнє борошно містить більше поживних речовин для розвитку *Lactobacillus*, тоді як пшеничне сприяє росту дріжджів. Температура 25–30 °C вважається оптимальною для стабільного співіснування обох груп мікроорганізмів.

Висновки. Симбіоз дріжджів і молочнокислих бактерій є основою стабільності та ефективності традиційних заквасок. Результатом співпраці дріжджів та молочнокислих бактерій є хліб із покращеними смаковими, ароматичними та поживними властивостями, який має триваліший термін зберігання. Вивчення мікроорганізмів у заквасках допомагає створювати нові корисні продукти та сучасні біотехнологічні рішення для харчової промисловості.

УДК 633.15:664.7[07]

14. ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ ЯЧМЕНЮ В СВІТІ

Соц С.М., Кустов І.О., Доній О.І.

Одеський національний технологічний університет, м. Одеса

Світове виробництво ячменю за останні роки зберігається на рівні близько 145–150 млн тонн, із незначними коливаннями залежно від погодних умов у основних аграрних регіонах. Найбільші обсяги припадають на Європу, де концентрується понад половина світового врожаю. У межах Європейського Союзу середній сумарний обсяг становить близько 50 млн тонн, з яких приблизно 12 млн тонн виробляє Франція, 11 млн тонн — Німеччина, 8 млн тонн — Іспанія, 7 млн тонн — Великобританія, 4,5 млн тонн — Данія, 3,5 млн тонн — Польща, 2,8 млн

тонн – Фінляндія, близько 2,5 млн тонн – Угорщина та Чехія, решта припадає на інші країни союзу. В Азії найбільші обсяги ячменю зосереджені у Туреччині – близько 8,8 млн тонн, Ірані – близько 3,2 млн тонн, Китаї – 2,5 млн тонн, Казахстані – 2,3 млн тонн, Індії – 1,6 млн тонн, Монголії – близько 0,5 млн тонн. Сукупне азійське виробництво перевищує 20 млн тонн, що відповідає приблизно 14 відсоткам світового балансу. У цьому регіоні ячмінь має переважно кормове й продовольче призначення.

У світовому балансі ячменю приблизно дві третини його врожаю спрямовуються на кормові потреби тваринництва, причому оцінки коливаються в межах 68–70% від загального виробництва. Частка сировини, що використовується на виробництво солоду для пивоваріння та спиртової промисловості, становить орієнтовно 25–30% світового врожаю; у межах цієї частки переважна більшість, тобто близько 85–95%, використовується для пивоварного або дистиляторного солоду, решта – для спеціальних харчових або технічних цілей.

Частка ячменю, що напряду використовується у вигляді круп, пластівців, борошна та інших харчових продуктів (окрім солоду), є невеликою і оцінюється в межах 2–5% від усього виробництва. Ця кількість охоплює традиційне місцеве споживання у вигляді каш, хлібних замінників та зростаючу частку функціональних продуктів, у складі яких цінуються розчинні харчові волокна, зокрема β -глюкани.

Харчове використання ячменю у світі має регіональні відмінності, зумовлені традиціями споживання, технологічними особливостями переробки та рівнем розвитку харчової промисловості. У глобальному масштабі ячмінь залишається культурою універсального призначення, проте в останні десятиліття його роль у харчуванні людини трансформується з традиційного зернового продукту у високотехнологічну сировину для переробки, зокрема у пивоварній, солодовій, хлібопекарській галузях.

У країнах Європи ячмінь використовується переважно для виробництва солоду, який є основною сировиною для пивоварної промисловості. Частка

ячменю, що переробляється на солод, сягає понад половини всього врожаю, особливо у Франції, Німеччині, Великобританії, Данії та Польщі. Високі вимоги до якості зерна для солодових цілей обумовили розвиток спеціалізованих сортів із підвищеним вмістом крохмалю і низьким білковим рівнем.

Крім пивоваріння, у Європейському Союзі зростає інтерес до використання ячмінного борошна як інгредієнта для змішаних хлібів і функціональних продуктів, збагачених β -глюканами. Деякі країни, зокрема Фінляндія, активно розвивають виробництво ячмінних пластівців, каш та харчових концентратів для дитячого і дієтичного харчування.

В азійському регіоні структура споживання ячменю істотно відрізняється. У Туреччині, Ірані, Китаї та Індії ячмінь історично має продовольче значення, особливо у гірських і посушливих районах, де пшениця дає менші врожаї. У Туреччині та Ірані ячмінь використовується у вигляді круп, каш та традиційних страв, а також для виготовлення місцевих напоїв і безалкогольного солоду. У Китаї його застосовують як добавку до пшеничного борошна при випіканні, а в окремих провінціях виробляють ячмінні локшини.

У Гімалайському регіоні та Тибеті традиційною їжею залишається цампа – обсмажене й розтерте ячмінне борошно, яке споживають у вигляді густої пасти. Хоча промислове використання ячменю в Азії менш розвинене, ніж у Європі, воно зберігає культурну і харчову значущість. В останні роки в Китаї та Японії зростає інтерес до функціональних харчових продуктів на основі ячменю, який містить β -глюкани.

У країнах Північної Америки, зокрема в Канаді та США, переважає використання ячменю у пивоварній промисловості. Близько третини врожаю спрямовується на виробництво солоду, який використовується не лише для пива, а й у виробництві спиртів і харчових екстрактів. У Канаді активно розвивається сектор функціональних харчових продуктів, де ячмінь використовується як джерело розчинних волокон. Ячмінне борошно входить до складу зернових сумішей для хлібопекарного використання, а крупа застосовується для виробництва каш швидкого приготування.

У Південній Америці основним напрямом харчового використання ячменю є виробництво солоду для пивоваріння, що концентрується переважно в Аргентині, Уругваї та Чилі. Ці країни орієнтовані на експорт пивоварного солоду до країн Латинської Америки. Водночас у регіоні зберігається традиційне використання ячмінної крупи, особливо в Андських районах. В Аргентині розвивається виробництво харчових концентратів і напоїв на основі ячмінного екстракту, що знаходить застосування у промисловому виробництві безалкогольних напоїв і кавозамінників.

Австралія, маючи один із найбільших світових врожаїв ячменю, використовує його переважно для експорту, проте частина врожаю переробляється всередині країни для виробництва солоду і пива. Частка продовольчого використання відносно невелика, але в останні роки зростає інтерес до продуктів здорового харчування, зокрема ячмінного борошна, пластівців і макаронних виробів. Розвиток австралійської харчової промисловості поступово розширює асортимент ячмінних продуктів внутрішнього ринку, орієнтуючись на сучасні тенденції.

В Африці ячмінь використовується як продовольча культура переважно в північних країнах – Марокко, Алжирі, Ефіопії. Тут він служить основою для приготування каш, хлібців та напоїв, часто у поєднанні з іншими зерновими. В Ефіопії ячмінь має давню традицію вирощування і використовується для приготування інджери – національного виду хліба, а також ферментованих страв і місцевих алкогольних напоїв.

У Північній Африці ячмінь слугує альтернативною сировиною для виготовлення хліба в роки неурожаю пшениці. Хоча промислове використання залишається обмеженим, ця культура зберігає харчову цінність у структурі раціону населення посушливих регіонів.

У світовому контексті ячмінь розглядається як перспективна сировина для виробництва функціональних і спеціальних харчових продуктів. Дослідження доводять ефективність ячмінного β -глюкану як природного загусника і стабілізатора у виробництві йогуртів, напоїв, соусів і харчових добавок.

Поступово розширюється використання ячмінного борошна у складі безглютенових сумішей.

Література.

1. Baik, B. K., & Ullrich, S. E. (2008). Barley for food: Characteristics, improvement, and renewed interest. *Journal of cereal science*, 48(2), 233-242.
2. Lukinac, J., & Jukić, M. (2022). Barley in the production of cereal-based products. *Plants*, 11(24), 3519.
3. Zhang, J., Deng, H., Bai, J., Zhou, X., Zhao, Y., Zhu, Y., ... & Sun, Q. (2023). Health-promoting properties of barley: A review of nutrient and nutraceutical composition, functionality, bioprocessing, and health benefits. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 63(9), 1155-1169.
4. Briggs, D. E. (2012). *Barley*. Springer Science & Business Media.

УДК 664.6.7:621.927

15. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЦІЛЬНОЗЕРНОВОГО БОРОШНА В ТЕХНОЛОГІЇ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

Г.В. Коркач, В.В. Іванов, Д.С. Цвентух

Одеський національний технологічний університет,

Сьогодні концепція сучасного харчування передбачає наявність у харчовому продукті максимальної кількості поживних речовин, включаючи вітаміни, незамінні амінокислоти, каротиноїди, природні антиоксиданти, мінерали, фенольні та танінові сполуки, органічні кислоти та харчові волокна. Тому перед харчовою промисловістю, зокрема і кондитерською галуззю, стоїть задача по розробці та випуску харчових продуктів з функціональними інгредієнтами, зокрема на основі цільнозернового борошна з таких культур, як пшениця, жито, ячмінь, тритикале, спельта, полба.

Цільнозернове борошно зберігає всю природну поживну цінність зерна і забезпечує споживачів важливими біологічно активними речовинами,

виготовляється з цілих зерен, включаючи ендосперм, висівки та зародок. Це обумовлює його унікальний хімічний склад, який є значно багатшим і кориснішим у порівнянні з пшеничним рафінованим: вміст харчових волокон зазвичай ~10–13 г/100 г (у деяких зразків — до ≈ 15 г/100 г); високий вміст вітамінів групи В та Е; дещо вищий вміст жиру завдяки зародку (переважно ненасичені ліпіди); білка ~10–15%. Його вживання сприяє покращенню травлення завдяки клітковині, більш сприятливому глікемічному контролю та зниженню ризику розвитку низки хронічних захворювань.

Крім того, цільнозернове борошно має нижчий глікемічний індекс порівняно з рафінованим пшеничним борошном, що сприяє підтримці стабільного рівня цукру в крові та забезпечує надійне джерело енергії, а також знижує ризик розвитку діабету 2 типу. Воно також є джерелом важливих мінералів, таких як залізо, магній і фосфор, які беруть участь у виконанні різних функцій організму, від транспортування кисню до здоров'я кісток.

Цільнозернове борошно містить антиоксиданти, такі як фенольні сполуки, що захищають клітини від окислювального пошкодження і сприяють довготривалості життя. Тому продукти на основі даного виду борошна рекомендуються для здорового харчування.

Ринок цільнозернового борошна демонструє значне зростання зі сукупним середньорічним темпом зростання (CAGR) 6,7% на рік у період з 2022 по 2032 рік. Поточна ринкова вартість цільнозернового борошна станом на 2022 рік становила 72,7 мільярда доларів США, до того ж, згідно з прогнозами Future Market Insights, очікується, що до 2032 року вона досягне 130,3 мільярда доларів США [1].

Традиційно борошняні кондитерські вироби займають особливе та вкрай значуще місце в структурі харчування сучасного українця, формуючи важливу частку калорійності щоденного раціону та справляючи суттєвий вплив на задоволення як фізіологічних, так і психологічних потреб організму.

Основною сировиною для борошняних виробів є пшеничне борошно вищого та першого гатунків, яке є джерелом «пустих» калорій, тому що при

помелі втрачає більшість вітамінів та мінералів, які були у зовнішніх шарах зерна.

Видалення зародка та оболонки призводить до втрати важливих антиоксидантів, включаючи вітамін Е, мінімальний вміст харчових волокон. Отже, заміна пшеничного борошна на цільозернове у рецептурах борошняних кондитерських виробів відповідає сучасним вимогам споживача на можливість споживання корисного та збагаченого продукту.

Таким чином, введення до складу борошняних кондитерських виробів цільозернового борошна сприятиме покращенню нутриціологічної цінності готових виробів, підвищенню органолептичних властивостей, зниженню глікемічного індексу, покращенню фізіологічних властивостей, що сприятиме створенню якісної та конкурентоспроможної продукції.

Література.

1. Джафарова Р. Аналіз цільозернового борошна. [Електронний ресурс] - Режим доступу: <https://zhorna.in.ua/analiz-czilnozernovogo-boroshna/>.

УДК 664.73:633.85:635.65-047.37

16. ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ НАСІННЯ ОЛІЙНИХ І БОБОВИХ КУЛЬТУР

М.І. Кожевнікова, Т.І. Янюк, Г.В. Ляшко

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

У матеріалі подано результати аналізу дослідження гранулометричного складу олійних та бобових культур, зокрема соняшника, льону, сої, гороху та нуту, які мають широке застосування в сільськогосподарській та харчовій промисловості [1]. Виявлено відмінності у розмірних характеристиках та фракційному розподілі зернової сировини, що має суттєве значення для технологічних процесів зберігання, очищення й подальшої переробки. Результати дослідження можуть бути використані для вдосконалення технологічних процесів та підвищення ефективності на підприємствах зернової промисловості.

Гранулометричні характеристики насіння олійних і бобових культур є

визначальним фактором, що впливає на ефективність технологічних процесів його первинної та подальшої переробки, включаючи операції зберігання, очищення, луцення та сушіння [2]. Для визначення гранулометричного складу було проведено просіювання насіння сої, гороху та нуту через лабораторні сита з отворами різного діаметра (1,5; 1,0; 0,8; 0,56; 0,45 мм). У результаті визначено масу залишків на кожному ситі та розраховано середні значення.

Результати дослідження наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Гранулометричний склад насіння бобових культур

Розмір сит, мм	Соя, %	Горох, %	Нут, %
1,5	4,8	5,67	7,47
1,0	13,64	8,59	7,84
0,8	23,3	17,94	19,53
0,56	15,78	17,47	14,86
0,45	41,08	47,73	47,03
Піддон	0,85	2,09	2,77

Розподіл насіння за масою залишків на ситах відображає гранулометричний склад досліджуваних культур. Наявність різних фракцій дозволяє визначити співвідношення дрібних, середніх і крупних насінин, що є показником однорідності партії та дає можливість прогнозувати схожість, рівномірність й ефективність технологічної обробки. Наступним етапом дослідження було проведено подрібнення насіння соняшнику, льону та зерна кукурудзи.

Аналіз залишків на ситах дозволив оцінити співвідношення часток різної крупності та встановити однорідність подрібненої сировини.

Результати дослідження наведені в таблиці 2.

Табл. 2 – Гранулометричний склад насіння олійних культур

Розмір сит, мм	Соняшник, %	Льон %	Кукурудза %
5	2,8	0,0	0,6
3	19,4	0,0	9,8
2	23,3	21,9	20,9
1	25,5	45,8	38,4
Піддон	28,6	31,8	29,7

Аналіз даних, наведений в табл.2, свідчить про відмінності у

гранулометричному складі подрібненого насіння різних культур. Найбільша частка залишків зосереджена на ситах із середнім діаметром, що вказує на переважання середньої фракції.

Для соняшнику характерна більша частка крупних часток, тоді як льон відзначається підвищеним вмістом дрібної фракції. Подрібнена кукурудза показала відносно рівномірний розподіл між середніми та крупними фракціями.

Отримані результати підтверджують залежність гранулометричного складу від морфологічних особливостей насіння та його фізико-механічних властивостей, а також дозволяє науково обґрунтувати вибір культур в подальшій переробці, що має важливе значення для подальшої оцінки технологічних процесів подрібнення та переробки.

Література.

1. Ковальчук О.В. Автоматизовані системи аналізу насіння в зерновій галузі // Технології зерна. – 2020. – №3. – С. 22–29.
2. Гнатюк І.М. Практика ситового аналізу в умовах елеваторного господарства України // Вісник аграрної науки. – 2019. – Т. 97, №1. – С. 41–46.

УДК 664.6/.7

17. ОПТИЧНЕ СОРТУВАННЯ ЗЕРНА ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ

А.В.Шаран, Д.В.Галка

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна.

Сучасні вимоги до якості й безпечності зерна поєднуються з потребою зменшення втрат зерна та підвищення ефективності використання сировини й енергії. Традиційні механічні методи очищення добре видаляють домішки, що істотно відрізняються за розміром або густиною, однак малоефективні щодо дефектних уражених зерен, а також домішок із подібними геометричними й фізичними характеристиками. Це зумовлює або посилення режимів наступних

операцій або прийняття втрат якості та скорочення строків зберігання продукції.

Оптичне сортування розглядається як один із перспективних інструментів ресурсозберігаючої технології переробки зерна. На відміну від механічних методів, воно ґрунтується на аналізі зовнішнього вигляду кожної зернини – кольору, відтінку, текстури поверхні, іноді форми та оптичної відповіді в NIR або UV діапазонах. Завдяки цьому стає можливим видаляти саме дефектні та потенційно небезпечні зерна, мінімізуючи захоплення доброякісної фракції. З точки зору ресурсоощадності це означає, що енергія на сушіння, подрібнення та транспортування витрачається переважно на якісну сировину, а не на «сміття», і зменшується ризик повернення партій або їх списання через невідповідність нормам.

У роботі [1] для насіння кукурудзи показано, що інтеграція оптичного сортувальника дозволяє суттєво знизити частку домішок, але водночас кожний додатковий 1 % вилучених домішок супроводжується втратою близько 0,7 % кондиційних насінин. Це чітко демонструє, що навіть вискоєфективна оптична машина не очищає потік «безкоштовно» з точки зору ресурсу: необхідно шукати оптимум між чистотою, виходом та економічною доцільністю.

Свій підхід до оцінки роботи оптичних сортувальників пропонують в [2], виділяючи ключові показники – продуктивність, ефективність сортування та вихід придатного продукту. Підкреслюється, що їх не можна максимізувати одночасно: надто жорсткі налаштування підвищують частку відходів за рахунок доброякісного продукту, а надто м'які – збільшують «прослизання» дефектів. Це фактично перетворює оптичне сортування на інструмент керування ресурсами.

Орієнтовні економічні розрахунки наводять і огляди, присвячені оптичним сортувальникам для попереднього очищення зерна.

В матеріалах, узагальнених платформою Ассіо [3], зазначається, що терміни окупності систем попереднього оптичного сортування становлять 14–22 місяці завдяки скороченню відходів, підвищенню виходу придатної продукції до 15 % та суттєвому зменшенню витрат на ручне сортування. Хоча ці дані є комерційними і отримані для різних культур (рис, пшениця, бобові), вони демонструють загальну

тенденцію: завдяки точнішому видаленню дефектних зернин знижується кількість «втраченої» хорошої сировини, а отже поліпшується матеріальний баланс процесу. З позицій ресурсозбереження оптичне сортування в технології переробки зерна забезпечує:

- скорочення втрат доброякісної сировини завдяки адресному відбракуванню дефектних зерен за оптичними ознаками, а не цілих фракцій [1,2,3];
- перенесення відбракування на ранні стадії, що дає змогу не витратити енергію й воду на обробку завідомо непридатної сировини ;
- гнучке економічне налаштування параметрів сортування з урахуванням вартості сировини, вимог до якості та допустимого рівня втрат [1,2];
- зменшення обсягу відходів і можливість їх раціонального використання.

Літератур.

1. Cujbescu D. et al. Evaluation of an Optical Sorter Effectiveness in Separating Maize Seeds Intended for Sowing. *Applied Sciences*. 2023. Vol. 13, No. 15, 8892.
2. Abdullayev B., Huseynzade R. Automated Optical Sorting Machines for Food Industry. *Journal of Engineering, Management and Industrial Technologies*. 2025. Vol. 12, No. 1, 29–36.
3. *Optical Grain Sorter Pre-Cleaning*, аналітична стаття (доступ 2025р.)
<https://www.accio.com/plp/optical-grain-sorter-pre-cleaning> .

УДК 664.664

18. ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ АМАРАНТУ У ВИРОБНИЦТВІ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

І.В. Пархомець, Т.А. Сильчук

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Сучасні тенденції розвитку харчової промисловості в умовах євроінтеграційних процесів вимагають впровадження ресурсозберігаючих, екологічно безпечних і технологічно обґрунтованих рішень у виробництві

хлібобулочних виробів. Одним із перспективних напрямів є використання продуктів переробки амаранту — борошна, шроту та пластівців — як функціональних інгредієнтів, здатних підвищувати харчову цінність, антиоксидантний потенціал та технологічні властивості тіста.

За даними сучасних досліджень, амарант відповідає вимогам європейського харчового законодавства щодо безпечності, відсутності глютену, високої біологічної цінності та відтворюваності технологічних показників.

Амарантове борошно характеризується підвищеним вмістом білка (14–16 %), харчових волокон та мінеральних речовин, що відповідає критеріям EFSA щодо інгредієнтів, які можуть підвищувати харчову цінність продукту.

Шрот амаранту, як джерело концентрованого білка та клітковини, підсилює структуроутворення та може бути ефективно використаний у рецептурах хліба дієтичного призначення.

Пластівці проявляють здатність до формування більш рівномірної пористості та покращення смакоароматичних характеристик за рахунок термомеханічної модифікації крохмалю.

Європейські вимоги щодо безпечності харчових продуктів (Regulation (EC) № 178/2002, Regulation (EU) № 1169/2011) регламентують необхідність контролю забруднювачів, алергенів, мікробіологічних показників та забезпечення простежуваності сировини.

Амарант, як культура з низькою потребою в агрохімікатах та високою екологічною адаптивністю, дозволяє мінімізувати ризики забруднення токсичними елементами та мікотоксинами, що є важливою умовою для впровадження у хлібопекарські технології ЄС.

За даними досліджень українських сортів амаранту («Лера», «Ультра», «Харківський-1»), продукти переробки містять підвищену кількість кальцію, магнію, заліза та антиоксидантних сполук, зокрема сквалену, що сприяє подовженню терміну зберігання хліба та уповільненню процесів черствіння.

Це відповідає вимогам ресурсозбереження шляхом зменшення харчових втрат та підвищення стійкості продуктів до окисних процесів. У контексті

євроінтеграції особливо важливим є відповідність технологічних підходів принципам сталого розвитку, які передбачають використання нетрадиційних зернових культур з високою агроекологічною ефективністю.

Амарантова сировина дозволяє створювати інноваційні види хлібобулочних виробів – збагачені білком, безглютенові, функціональні та дієтичні. Виготовлення таких продуктів сприяє розширенню асортименту, підвищенню конкурентоспроможності української харчової промисловості та її інтеграції на ринок ЄС.

Таким чином, продукти переробки амаранту мають значний технологічний потенціал у виробництві хлібобулочних виробів, а їх використання відповідає європейським вимогам якості, безпечності та ресурсоефективності.

Література.

1. Azizi S., Azizi M. H. Evaluation of producing gluten-free bread by utilizing amaranth and lipase and protease enzymes // Journal of Food Science and Technology. – 2023. – Vol. 60, № 8. – P. 2213-2222. – DOI: 10.1007/s13197-023-05748-6

2. Stetsenko N., Simahina G., Goyko I., Bashta A. Technologies for amaranth complex processing for the production of healthy food products // European Dimensions of Sustainable Development : Proceedings of the VII International Conference, May 5–7, 2025. — Kyiv : NUFT, 2025. — P. 56.

3. Regulation (EC) № 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety. Official Journal of the European Union, L 31, 1–24.

4. Regulation (EU) № 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers. Official Journal of the European Union, L 304, 18–63.

УДК: 641.8:613.2:631.11

19. ФУНКЦІОНАЛІЗАЦІЯ СУХИХ СНІДАНКІВ ШЛЯХОМ ДОДАВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СУПЕРФУДІВ

Н. З. Петришин, М. З. Паска

*Львівський державний університет фізичної культури імені Івана
Боберського, (ЛДУФК), м. Львів, Україна*

Для забезпечення здорового способу життя та високої працездатності при викликах сьогодення: спочатку пандемія COVID-19, а тепер до реалій війни та блекаутів важливо уважно ставитися до якісного складу їжі.

Продукти швидкого приготування, сухі сніданки, чипси та снеки – це ті продукти які користуються великим попитом. Основні мінуси цієї продукції:

- велика кількість штучних добавок;
- калорійність і велика кількість жирів і вуглеводів, що призводить до ожиріння;
- високий вміст солі, що викликає застій рідини в організмі та набряки;
- підвищена солодкість.

Зважаючи на сучасні екологічні умови, раціон харчування людини повинен містити в собі природні біологічно активні речовини, які здатні підвищувати резистентність організму [1].

Мета дослідження – проаналізувати літературні джерела щодо ефективних способів оптимізації структури та індивідуалізації харчування всіх верств населення відповідно до концепцій нутриціології і надання продуктам функціональне призначення.

При виробництві сухих сніданків, чипсів та снеків ефективним є використання концентратів природних компонентів, а саме, рослинних шротів, кріопорошків, чипси з фруктів одержаних при сублімаційній сушці. Фруктові чипси відносяться до категорії снеків або продуктів, призначених для швидкого харчування і є альтернативом суперфудів. На відміну від багатьох інших подібних продуктів фруктові чипси повністю готові до вживання. Крім того, вони мають ряд переваг перед чипсами традиційними, так як їм характерні високі поживні

показники та смакові якості при зберіганні натуральних властивостей. Найпоширенішими чіпсами з оздоровчими властивостями на сьогоднішній день являються чіпси з сушених яблук, груш, гарбуза, айви, топінамбура та ін. [1].

Особливої уваги заслуговують рослинні шроти, що виробляються НП ТОВ “Житомирбіопродукт”, а саме “Гречка з інуліном” [2]. Основу цього продукту складає високоякісне зерно гречки, яке перероблено за низькотемпературною технологією та концентрат топінамбуру з інуліном. Біологічна цінність білка гречки наближається до білка курячого яйця і сухого молока, як найбільш збалансованих і цінних, а також цінність крупи обумовлюють вісім незамінних амінокислот, яких мало в інших крупах і хлібі. Головна функція другого компонента інуліну – пробіотик. Завдяки цьому компоненту споживання цього продукту сприяє відновленню мікрофлори шлунково-кишкового тракту, нормалізуючи його роботу; нормалізує вміст цукру у крові; активізує обмін речовин, процеси спалювання жирів. Також інулін сприяє виведенню токсичних речовин, шлаків, важких металів, радіонуклідів. Споживання продукту “Гречка з інуліном” не потребує термічної обробки, що є актуальним при споживанні в екстремальних умовах.

Отже, аналізуючи дані літертури визначено перспективні напрямки збагачення хімічного складу у технології сухих сніданків і надання їм функціонально-технологічних властивостей.

Литература.

1. Технологія продуктів харчування функціонального призначення: монографія / М.І. Пересічний, М.Ф. Кравченко та ін.; за ред. М.І. Пересічного - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. - 718 с.

2. Антоненко А.В., Михайлик В.С. // Оптимізація нутрієнтного складу борошняних кондитерських виробів з пісочного тіста з шротом олійних культур// Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки.-4/2013.-С.59-63.

УДК: 633.62:664.134

20. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ СОРБЕНТІВ ДЛЯ ЗНЕБАРВЛЕННЯ РІДКИХ ЦУКРОПРОДУКТІВ

Н.О. Григоренко¹, Н.А. Гусятинська²

¹Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України, Київ, Україна

²Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Концепція створення якісних та біологічно безпечних харчових продуктів є однією із актуальних тенденцій харчової промисловості. На сьогодні підприємства цукрової галузі орієнтуються на впровадження сучасних технологічних процесів та розширення асортименту продукції. Актуальним питанням є виробництво органічного цукру, рідких цукрів (цукрового або інвертного сиропу), а також виготовлення цукровмісних сиропів з нетрадиційної рослинної сировини, зокрема, з цукрового сорго. Запропоновано та використовується ряд способів очищення цукровмісних соків та сиропів, що передбачають хімічне оброблення; використання адсорбентів, зокрема активного вугілля; іонообмінних смол [1, 2].

Метою роботи є визначення технологічних умов процесу адсорбційного очищення (знебарвлення) рідких цукропродуктів з використанням нового вуглецевого сорбенту вітчизняної розробки у порівнянні з традиційними вуглецевими сорбентами іноземного виробництва.

Для оцінки ефективності застосування вуглецевого сорбенту, розробленого на основі відходів відновлювальної органічної сировини в Інституті сорбції та проблем ендоекології НАН України [27], здійснювали порівняльний аналіз з іншими адсорбентами, промислового виробництва, зокрема: NORITGAS1240, кокосове вугіллям марки С607 18х40 Chemviron Carbon (виробництво США). За експериментальними даними розраховували кольоровість розчинів, од. ICUMSA; ефект знебарвлення, %; величину адсорбції, А мг/г.

Підсумовуючи отримані дані експериментальних досліджень, можна стверджувати, що досліджуваний вуглецевий сорбент показав високу

ефективність дії щодо очищення цукровмісних розчинів від барвних сполук і за своїми властивостями має високі показники. Так, при витратах 1,5 % до маси продукту та тривалості 30 хвилин величина адсорбції (А, мг/г) відповідно складає: для С607 – 28,02 мг/г; для Norit– 29,55 мг/г; для досліджуваного сорбенту - 31,91 мг/г. Крім того, досліджуваний вуглецевий сорбент має достатню механічну міцність гранул, що вказує на його практичність для тривалого застосування та можливістю повторного використання після регенерації.

Висновок. Результати експериментальних досліджень свідчать про можливі перспективи впровадження у виробництво вітчизняного вуглецевого сорбенту марки АВ (розроблений ІСПУ НАНУ) та його використання для очищення рідких цукровмісних продуктів. Крім того, на основі фізико-хімічних характеристик можна передбачити перспективність його використання для очищення водних розчинів у хімічній, харчовій та фармацевтичній промисловості, а також для водопідготовки та очищення стічних вод від органічних забруднювачів.

Література.

1. Mebt Kibret. Decolorization of Raw Cane Sugar Syrup by using Activated Carbon Made from Sugarcane Bagasse. A Thesis submitted to The 26 School of Chemical and Bio Engineering. Addis Ababa University : Ethiopia. 2019. 110 p.

2.Xiao, Yao, Lu, Haiqin, Shi, Changrong, Lei, Fuhou, Rackemann, Darryn, Li, Kai, Li, Wen, & Doherty, William (2022). High-performance quaternary ammonium-functionalized chitosan/graphene oxide composite aerogel for remelt syrup decolorization in sugar refining. *Chemical Engineering Journal*, 428, 132575.<https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.132575>

УДК 663.551

21. ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РЕКТИФІКАЦІЇ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕТИЛОВОГО СПИРТУ ПІДВИЩЕНОЇ ЯКОСТІ

Ю.В. Булій, А.В. Форсюк, Бондар М.В.

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Відносно новим і перспективним підходом для виробництва ректифікованого етилового спирту підвищеної якості є використання технології циклічної

ректифікації.

Здійснення контрольованих циклів затримки рідини на тарілках колон брагоректифікаційних установок (БРУ) дозволяє подовжити час її контакту з парою, створити умови для досягнення стану фаз, близького до рівноважного і наблизити ефективність кожної тарілки до ефективності теоретичної [1]. Через збільшення градієнту концентрацій летких компонентів у вищевказаних умовах зростає рушійна сила процесу масообміну між рідиною і парою, підвищується ступінь вилучення і кратність концентрування домішок спирту, покращуються дифузійні характеристики контактних пристроїв, підвищується ефективність їх роботи і зменшуються питомі витрати пари [2].

Метою роботи було дослідження ефективності технології циклічної ректифікації в процесах розгонки спиртовмісних фракцій і епюрації бражного дистиляту: визначення ступеню вилучення і кратності концентрування летких домішок спирту, встановлення витрати пари в розгінній і епюраційній колонах.

Для максимального видалення головних і верхніх проміжних домішок спирту проводили їх гідроселекцію шляхом подачі на верхню тарілку розгінної колони (РзК) розрахункової кількості гарячої пом'якшеної води, а на верхню тарілку епюраційної колони (ЕК) — звільненої від летких домішок кубової водно-спиртової рідини із РзК.

За визначених умов концентрація етилового спирту в епюраті зменшувалась до 25 % об., альдегідів — на 60 %, метанолу — на 63 %, вищих спиртів сивушної олії — на 42,3 %, а ізопропілового спирту — на 62 %.

При цьому в ЕК в повній мірі видалялися естери, а ступінь вилучення (α) летких домішок, супровідних етиловому спирту, зростала в 1,7-2,8 рази. Результати хроматографічного аналізу дослідних проб кубової рідини (КР) РзК, концентрату домішок (КД), ректифікованого спирту (РС), а також розрахункові значення (α) під час роботи РзК в стаціонарному і циклічному режимах наведені в таблиці.

Таблиця — Результати аналізу дослідних проб КР, КД, РС та розрахункові

значення ступеню вилучення (α) домішок спирту

Група домішок	Концентрація, мг/дм ³ у перерахунку на б.с.						Ступінь вилучення	
	КР1*	КД1*	КР2*	КД2*	РС1*	РС2*	α_1	α_2
етанол, % об.	3,8	67	3,8	67	96,3	96,3	8,0	8,0
альдегіди	3,7	1689,1	2,8	2302	0,20	0,18	85,4	113,8
естери	0,5	334961	сліди	446615	сліди	сліди	79,7	∞
метанол, %	0,006	1,67	0,004	2,69	0,007	0,0003	28,5	45,0
сивушна олія	1163,5	434120	721,7	726463	1,2	0,88	91,0	146,7

* 1 – робота РзК в стаціонарному режимі

* 2 – робота РзК в циклічному режимі

Аналіз отриманих результатів показав, що у разі подовження часу перебування рідини на тарілках РзК до 40 с ступінь вилучення вищих спиртів сивушної олії і метанолу збільшувалась на 38 %, кратність концентрування головних домішок зростала на 25 %, верхніх проміжних домішок — на 40 %, а кінцевих — на 37 %.

В режимі циклічної ректифікації питома витрата греючої пари зменшувалась на 40 %: в РзК від — 25 до 15 кг/дал безводного спирту (б.с.), введеного на тарілку живлення, в ЕК — від 15 до 8,2 кг/дал б.с. Після включення експериментальної РзК в схему БРУ вихід ректифікованого етилового спирту збільшився на 3,8 %, загальні витрати гарячої пом'якшеної технологічної води для проведення гідроселекції зменшились на 80 %, а якісні показники ректифікованого етилового спирту відповідали нормативним.

Література.

1. Bulii Y. (2024). Improvement of alcohol distillation plant operation, *Ukrainian Food Journal*, 13(4), 675-693. <https://doi.org/10.24263/2304-974X-2024-13-4-4>.

2. Спосіб вилучення домішок із спиртовмісних фракцій в процесі брагоректифікації: пат. 89875 Україна: B01D 3/00 C12F 3/00. Заявка а 200807768; заявл. 06.06.2008; опубл. 10.03.2010. Бюл. № 5/2010. 7 с.

УДК 663.674;662.916.3

22. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАМОРОЖЕНІ ДЕСЕРТИ З ДОДАВАННЯМ КОНЦЕНТРАТУ КВАСУ

С.С. Драка, О.О. Басс

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Сучасна харчова індустрія шукає нові сенсорні та функціональні рішення для заморожених десертів, поєднуючи традиційні регіональні смаки з технологічними інноваціями. Концентрат квасу – концентрований екстракт квасного суслу – має стійку суху речовину, характерний ферментований аромат, розчинні цукри та набір органічних кислот, що робить його потенційно цікавим інгредієнтом для сорбетів і морозива з метою створення оригінального смакового профілю та функціональності продукту.

Дослідження якості концентратів квасу показують, що комерційні концентрати відрізняються від лабораторно отриманих екстрактів за рН, вмістом сухих речовин і складом цукрів, при цьому концентрати проходять стадії випаровування для подовження терміну зберігання [1].

Паралельно розвивається напрям використання ферментованих матриць у заморожених десертах: у низці експериментів демонстрували виживаність пробіотичних штамів і підвищення антиоксидантного потенціалу при введенні ферментованого рослинного гомогенату у морозиво [2] та створенні безмолочних морозив на основі ферментованих сировин [3]. Окремі роботи присвячені розробці функціональних квасів (збагачених поліфенолами або пропіоновими бактеріями), що відкриває можливості для міждисциплінарних продуктів «квас + морозиво».

При адаптації концентрату квасу у морозивні матриці виявляються кілька ключових проблем: кислотність та аромат можуть руйнувати білково-жирову структуру або давати небажаний «гіркий/лежачий» смак; висока частка розчинних цукрів і наявність спирту/газу змінюють точку замерзання, структуру кристалів льоду й показники плавлення; при використанні живого або частково ферментованого концентрату існує ризик неконтрольованої ферментації/зростання дріжджів у замороженому продукті; відсутність

стандартизованих рецептур і даних про вплив концентрату на текстуру і довготривале зберігання морозива.

Пропонується поєднати аналітичні виміри концентрату (рН, титрована кислотність, вміст етанолу, мікробіологічний профіль) з пілотними технологічними серіями: сорбети з різними долями концентрату (10–30 %) для оцінки смакової прийнятності та точки замерзання; молочні та безмолочні морозива з пастеризованим і непастеризованим концентратом для вивчення впливу на текстуру, overrun і розмір кристалів льоду; використання стабілізаторів і сумішей моносахаридів/польових цукрів для корекції точки замерзання; контроль дії пробіотичних штамів (енкапсуляція або термічна інактивація) у випадку функціональних продуктів. Аналітичні методи: рефрактометрія, мікроскопія, мікробіологічні посіви та сенсорні панелі.

Метою є розробка та оптимізація рецептур морозива і сорбету з використанням концентрату квасу з визначенням впливу концентрації екстракту та методів обробки (пастеризація/ферментація/енкапсуляція) на фізико-хімічні, мікробіологічні та сенсорні показники продукту, а також оцінка потенціалу створення функціонального (пробіотичного/антиоксидантного) замороженого десерту.

Досягнення мети передбачає визначення оптимальних технологічних параметрів для безпечного та комерційно привабливого продукту.

Література.

- 1 Lidums I., Karklina D., Kirse A. Quality parameters of fermented kvass extract // *Cheminè Technologija*. — 2016. — Nr.1(67). — P.73–76.
2. Ziarno M. et al. Probiotic-Enriched Ice Cream with Fermented White Kidney Bean Homogenate: Survival, Antioxidant Activity, and Potential for Future Health Benefits // *Molecules*. — 2024. — Vol.29, No.13. — P.3222.
3. Batista N.N., Ramos C.L., Pires J.F., Moreira S.I., Alves E., Dias D.R., Schwan R.F. Nondairy ice cream based on fermented yam (*Dioscorea* sp.) // *Food Science & Nutrition*. — 2019. — Vol.7, No.5. — P.1899–1907.

УДК 663.551

23. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕГОНКИ ДОЗРІЛОЇ СПИРТОВОЇ БРАЖКИ

Ю.В. Булій

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Критеріями оптимізації процесу перегонки дозрілої бражки є її якісний склад, концентрація етилового спирту в бражному дистиляті, кількість і тип тарілок в бражній колоні (БК), гідравлічний режим їх роботи та питома витрата гріючої пари [1]. Вагомим фактором оптимізації процесу брагоперегонки є подовження інтервалу контакту пари і бражки на тарілках БК для досягнення стану фаз, близького до рівноважного.

Співробітниками НУХТ у співпраці з ТОВ «ТІСЕР» запропонована енергозберігаюча технологія перегонки спиртової бражки в режимі контрольованих циклів її затримки на тарілках БК і розроблена конструкція колони циклічної дії для реалізації інноваційної технології [2,3].

Метою роботи було дослідження ефективності процесу перегонки дозрілої бражки в циклічному режимі: визначення концентрації етилового спирту в бражному дистиляті і питомої витрати пари в БК.

Дослідження проводились у виробничих умовах ДП «Попівський експериментальний завод». Експериментальна БК діаметром 1700 мм була оснащена лускоподібними тарілками: площа перерізу отворів лусок дорівнювала 57 мм²; кількість тарілок — 24; відстань між ними — 400 мм; матеріал — нержавіюча сталь марки 12Х18Н10Т. Тарілки були оснащені поворотними сегментами, з'єднаними з приводними механізмами, дія яких відбувалася відповідно до заданого алгоритму. Завдяки почерговій зміні живого перерізу тарілок і швидкості пари в отворах лусок у заданому діапазоні значень в період масообміну тарілки були непровальними, а в період переливу бражки — провальними.

За результатами досліджень встановлено оптимальні технологічні параметри роботи колони: витрати бражки міцністю 9 об. % — 15000 дм³/год; час

перебування бражки на тарілках — 35 с; рівень рідини на тарілках — 40 мм; час її переливу з верхньої тарілки на нижню — 1,7 с; тиск в кубовій частині колони — 2,1...2,2 м. вод. ст., у верхній її частині — 0,3...0,4 м. вод. ст.; температура в кубовій частині колони — 106...106,5 °С, над верхньою тарілкою — 91,5...92,0 °С, в паровій фазі над тарілкою живлення — 85,5...85,7 °С. У заданому режимі концентрація етилового спирту в бражному дистиляті становила 60 % об., а в барді не перевищувала нормативних значень — 0,015 % об. Програмне забезпечення підтримувало циклічний режим роботи колони за допомогою мікропроцесорного ПЛК M241 і SCADA робочого місця оператора.

Збільшення концентрації етилового спирту в бражному дистиляті на 33 % (від 45 до 60 % об.) відбувалося через подовження часу перебування бражки на тарілках (інтервалу контакту бражки і пари) до 35 с. Завдяки інтенсифікації процесу переливу бражки по тарілках шляхом зменшення часу її переливу до 1,7 с пропускна здатність колони по рідині збільшилась на 17 % (до 18000 дм³/год). При цьому питома витрата грючої пари зменшилась на 60 % (від 25 до 11 кг/дал у перерахунку на безводний спирт, введений на тарілку живлення з бражкою) у порівнянні з типовою БК, дія якої відбувалася в стаціонарному режимі.

Висновки. Аналіз отриманих результатів показав, що організація циклічного режиму роботи бражної колони з вказаними параметрами є вагомим критерієм оптимізації процесу перегонки дозрілої спиртової бражки.

Література.

1. Bulii Y., Kuts A., Forsiuk A. (2022), Resource- and energy-saving methods of joint processing of by-products and intermediates in alcohol production, *Ukrainian Food Journal*. Kyiv, 11(3), PP. 373-389.

2. Спосіб масообміну між рідиною і парю в колонному апараті: пат. 123917 Україна: B01D 3/30. Заявка а 201902118; заявл. 01.03.2019; опубл. 10.09.2020. Бюл. № 17. 8 с.

3. Колонний масообмінний апарат циклічної дії : пат 124733 Україна: B01D 3/30. Заявка а 201906568; заявл. 12.06.2019; опубл. 17.11.2021. Бюл. № 46. 8 с.

УДК 663.1/5:628.16:504.06

24. ВОДОПІДГОТОВКА ЯК РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИЙ ТА СТРАТЕГІЧНИЙ ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ АЛКОГОЛЬНИХ І БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

С.А.Шульга

Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

Вода є основною сировиною для виробництва алкогольних і безалкогольних напоїв, формуючи понад 90% їхнього складу. Її якість безпосередньо впливає на органолептичні властивості, стабільність, безпечність і термін зберігання готової продукції.

В умовах нестачі прісної води та зростання витрат енергоресурсів особливого значення набувають ресурсозберігаючі технології водопідготовки, що поєднують ефективність очищення з раціональним використанням природних і енергетичних ресурсів.

Сучасна водопідготовка в харчовій промисловості – це комплексна система управління якістю, що включає відбір, попередню обробку, кондиціонування, знезараження та можливість повторного використання технологічної води, що сприяє мінімізації втрат водних ресурсів і зниженню собівартості продукції. Ресурсозберігаючі технології включають мембранні методи (зворотний осмос, нанофільтрацію, ультрафільтрацію), які дають змогу отримувати воду з високим ступенем очищення при мінімальних витратах реагентів. Використання таких систем у поєднанні з автоматизованими модулями управління дозволяє значно зменшити споживання електроенергії та води.

Виробники алкогольних напоїв особливо уважно ставляться до мінерального складу води, оскільки від нього залежать процеси ферментації та формування смакових властивостей продукту.

Використання технологій іонного обміну, знесолення і коригування мінералізації дозволяє досягти стабільних характеристик незалежно від коливань природних показників води. Для безалкогольних напоїв важливим є поєднання глибокої очистки з контрольованим збагаченням води необхідними

мікроелементами, що надає продуктам приємного смаку й додаткової біологічної цінності.

Окремий напрям розвитку водопідготовки – повторне використання технологічних вод. На сучасних підприємствах упроваджуються замкнені цикли, у яких очищена вода після допоміжних процесів (миття тари, охолодження, промивання обладнання) спрямовується повторно після доочищення. Це дозволяє скоротити споживання свіжої води на 30...50 %, зменшити кількість стічних вод і витрати на їх оброблення. Такі рішення є складовою частиною концепції «зеленої» економіки та сталого розвитку. Важливою складовою ресурсозбереження є енергоефективність. Застосування енергозберігаючих насосів, рекуператорів тепла, автоматичних систем контролю витрат води та електроенергії сприяє зниженню енергоспоживання на 15...25%.

Використання «розумних» технологій у системах водопідготовки є одним із ключових трендів останніх років, що дозволяє поєднати якість очищення, екологічність і економічну вигідність виробництва.

Інноваційні рішення у сфері очищення води базуються також використанні біосорбентів, ензимів і мікроорганізмів, що здатні ефективно розкласти органічні домішки без застосування токсичних реагентів.

Отже, впровадження ресурсозберігаючих технологій водопідготовки в алкогольному та безалкогольному виробництві є стратегічним напрямом підвищення якості продукції. Підприємства, що орієнтуються на сталий розвиток і раціональне використання водних ресурсів, формують позитивний імідж і забезпечують собі довгострокову конкурентну перевагу на ринку напоїв.

Література.

1. Guth D., Herák D. Modern Water Treatment Technology Based on Industry 4.0. *Sensors (Basel)*. 2025. 25. 6. 1925. <https://doi.org/10.3390/s25061925>
2. Stanca Ș.C. Water Management in Food and Beverage Industry / In: Lahnsteiner J. (ed.) *Handbook of Water and Used Water Purification*. Cham: Springer, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66382-1_156-1

УДК 663.551

25. ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РЕКТИФІКАЦІЇ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕТИЛОВОГО СПИРТУ ПІДВИЩЕНОЇ ЯКОСТІ

Ю.В. Булій, А.В. Форсюк, Бондар М.В.

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Відносно новим і перспективним підходом для виробництва ректифікованого етилового спирту підвищеної якості є використання технології циклічної ректифікації. Здійснення контрольованих циклів затримки рідини на тарілках колон брагоректифікаційних установок (БРУ) дозволяє подовжити час її контакту з парою, створити умови для досягнення стану фаз, близького до рівноважного і наблизити ефективність кожної тарілки до ефективності теоретичної [1]. Через збільшення градієнту концентрацій летких компонентів у вищевказаних умовах зростає рушійна сила процесу масообміну між рідиною і парою, підвищується ступінь вилучення і кратність концентрування домішок спирту, покращуються дифузійні характеристики контактних пристроїв, підвищується ефективність їх роботи і зменшуються питомі витрати пари [2].

Метою роботи було дослідження ефективності технології циклічної ректифікації в процесах розгонки спиртовмісних фракцій і епюрації бражного дистиляту: визначення ступеню вилучення і кратності концентрування летких домішок спирту, встановлення витрати пари в розгінній і епюраційній колонах.

Для максимального видалення головних і верхніх проміжних домішок спирту проводили їх гідроселекцію шляхом подачі на верхню тарілку розгінної колони (РЗК) розрахункової кількості гарячої пом'якшеної води, а на верхню тарілку епюраційної колони (ЕК) — звільненої від летких домішок кубової водно-спиртової рідини із РЗК. За визначених умов концентрація етилового спирту в епюраті зменшувалась до 25 % об., альдегідів — на 60 %, метанолу — на 63 %, вищих спиртів сивушної олії — на 42,3 %, а ізопропілового спирту — на 62 %. При цьому в ЕК в повній мірі видалялися естери, а ступінь вилучення (α) летких домішок, супровідних етиловому спирту, зростала в 1,7-2,8 рази. Результати хроматографічного аналізу дослідних проб кубової рідини (КР) РЗК, концентрату

домішок (КД), ректифікованого спирту (РС), а також розрахункові значення (α) під час роботи РзК в стаціонарному і циклічному режимах наведені в таблиці.

Таблиця — Результати аналізу дослідних проб КР, КД, РС та розрахункові значення ступеню вилучення (α) домішок спирту

Група домішок	Концентрація, мг/дм ³ у перерахунку на б.с.						Ступінь вилучення	
	КР1*	КД1*	КР2*	КД2*	РС1*	РС2*	α_1	α_2
етанол, % об.	3,8	67	3,8	67	96,3	96,3	8,0	8,0
альдегіди	3,7	1689,1	2,8	2302	0,20	0,18	85,4	113,8
естери	0,5	334961	сліди	446615	сліди	сліди	79,7	∞
метанол, %	0,006	1,67	0,004	2,69	0,007	0,0003	28,5	45,0
сивушна олія	1163,5	434120	721,7	726463	1,2	0,88	91,0	146,7

* 1 – робота РзК в стаціонарному режимі

* 2 – робота РзК в циклічному режимі

Аналіз отриманих результатів показав, що у разі подовження часу перебування рідини на тарілках РзК до 40 с ступінь вилучення вищих спиртів сивушної олії і метанолу збільшувалась на 38 %, кратність концентрування головних домішок зростала на 25 %, верхніх проміжних домішок — на 40 %, а кінцевих — на 37 %. В режимі циклічної ректифікації питома витрата гріючої пари зменшувалась на 40 %: в РзК від — 25 до 15 кг/дал безводного спирту (б.с.), введеного на тарілку живлення, в ЕК — від 15 до 8,2 кг/дал б.с. Після включення експериментальної РзК в схему БРУ вихід ректифікованого етилового спирту збільшився на 3,8 %, загальні витрати гарячої пом'якшеної технологічної води для проведення гідроселекції зменшились на 80 %, а якісні показники ректифікованого етилового спирту відповідали нормативним.

Список літератури

1. Bulii Y. (2024). Improvement of alcohol distillation plant operation, *Ukrainian Food Journal*, 13(4), 675-693. <https://doi.org/10.24263/2304-974X-2024-13-4-4>

26. РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ЦУКРІВ ЯК НАПРЯМОК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ

Н.А. Гусятинська, Н.І. Шпак, Н.М. Коломійченко

Національний університет харчових технологій

Актуальним питанням сучасного ринку харчових продуктів є розширення асортименту шляхом створення технологій якісно нових продуктів підвищеної харчової і біологічної цінності. Світові виробники пропонують широкий асортимент різних видів цукру, виготовленого з цукрової тростини чи цукрових буряків, у різних кольорах, формах і текстурах. Крім того, у промисловому асортименті з'явилися нові види цукрів, в тому числі, органічний цукор. Цукор промислового виробництва класифікують за рядом ознак, включаючи розмір кристалів і колір. Широкий асортимент цукру різних розмірів кристалів забезпечує його використання для виготовлення різних харчових продуктів і напоїв. Шляхом зміни технологічних параметрів процесів очищення, кристалізації та сушіння цукру можна отримати різні види цукру. Колір цукру та його смак визначається кількістю міжкристального витоку, що залишився або додано до кристалів [1].

На сьогодні питання розширення асортименту цукру, збагаченого корисними поживними речовинами, є надзвичайно актуальним. Важливим практичним аспектом технології збагачених цукрів є можливість її застосування як на невеликих крафтових виробництвах, так і безпосередньо на цукрових заводах. Для створення збагачених цукропродуктів використовують різні інгредієнти, які мають не лише виражені функціональні властивості, а й можуть також поліпшувати якість традиційних харчових продуктів, зокрема екстракти рослинної сировини; природні ароматизатори; барвники; стабілізатори; консерванти і т.д.

Основними етапами технології виготовлення збагачених цукрів є: 1) попередня підготовка продукту для збагачення цукру; 2) змішування продукту із цукром до отримання однорідної маси; 3) витримання суміші за визначених технологічних параметрів температури та тривалості процесу; 4) висушування за

температури 50-60° С для запобігання руйнуванню біологічно активних речовин рослинної сировини [2, 3].

Метою досліджень є визначення технологічних параметрів процесу одержання цукрів, збагачених макро- та мікроелементами. В якості об'єктів дослідження обрано цукор кристалічний, відтоки 1-3 продуктів варочно-кристалізаційного відділення цукрового заводу, сироп сорго цукрового.

Методика досліджень полягала в наступному: відтоки 1-3 продуктів підлягали процесу ферментативного розкладання сахарози до інвертного цукру. Проводили моделювання процесу насичення цукру відповідно до плану експерименту 2 порядку. В якості змінних параметрів обрано температуру (в межах 50-75 °С), вміст сухих речовин у рідкому продукті (55-75 %), кількість доданого рідкого продукту (5-15 %).

Сироп сорго цукрового використовували без попередньої підготовки. Цукор після насичення підлягав пресуванню та висушуванню. Одержаний продукт досліджували з метою визначання органолептичних та фізико-хімічних показників якості.

Найкращими смаковими та органолептичними характеристиками володіли проби цукру з вмістом ферментованого відтоку І продукту та сиропу сорго цукрового у кількості 10-12 %.

Висновок. Цукор, збагачений інвертним продуктом набув насиченого аромату, демонстрував стабільність своїх властивостей при зберіганні, що підтверджує можливість його використання у промисловому виробництві.

Список літератури

1. Чорна Т., Гусятинська Н. Споживання цукру: світові тренди. *Товари і ринки*. 2023. № 3. С. 33-52.

2. Самілик М., Корнієнко Д. Аналіз видів цукру та розширення його асортименту в Україні. *Biota. Human. Technology*. 2023. №1. 94-108.

3. Гріненко І. Г., Грушецький Р. І., Хомічак Л. М. Інноваційні технології одержання цукровмістних продуктів. *Продовольчі ресурси*. 2019. № 12. С. 58-63

УДК 628.1:664.2

27. ПІДГОТОВКА ВОДИ У ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКТІВ КРОХМАЛЕ-ПАТОКОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Т.С. Кузуб, І.В. Карпович, Є.О. Омельчук

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Сучасний розвиток крохмале-патокової галузі харчової промисловості тісно пов'язаний із забезпеченням стабільної якості продукції, що залежить від ряду факторів, зокрема й технологічних параметрів води, що використовується у виробництві. Слід зазначити, що вода у виробництві крохмалю та крохмалепродуктів виконує різні функції та використовується як універсальний розчинник, теплоносії, транспортний та мийний агент. Залежно від технологічного етапу, її споживання може сягати 6–8 м³ на тонну переробленої сировини. Неналежа підготовка води призводить до утворення відкладень у теплообмінниках, зниження ефективності гідротранспортування, забруднення крохмальних суспензій, а також до мікробіологічних ризиків, що безпосередньо впливають на безпечність готової продукції.

Підприємства з виробництва різних харчових продуктів досить часто стикаються з проблемами, які стосуються очищення води. Крохмале-патокові підприємства належать до найбільш водоемних серед харчових виробництв. Так, для переробки 1 т картоплі чи кукурудзи використовується 6–8 м³ води, з яких 60 % припадає на миття та гідротранспортування сировини. Значна частина води переходить у стічні потоки, що містять завислі речовини, крохмальні частки, органічні домішки та мікроорганізми.

Основними джерелами водопостачання підприємств галузі є підземні артезіанські свердловини або міські водогони. Проте якість природної води часто не відповідає технологічним вимогам через підвищену жорсткість, наявність заліза, марганцю, органічних сполук і колоїдних частинок. Такі параметри негативно впливають на роботу апаратів для промивання, фільтрування та гідроциклонного очищення суспензій.

Причинами погіршення якості води є незадовільний стан поверхневих вод,

які є джерелом питної води для 80 % населення України, і характеризується підвищеним вмістом органічних та біогенних речовин, а підземні води – відповідно підвищеною жорсткістю і мінералізацією, а також наднормативним вмістом сполук заліза і марганцю.

В Україні питання підготовки технологічної води регламентуються низкою документів, зокрема ДСанПіН 2.2.4-171-10 та ДСТУ 7525:2014. Для підприємств харчової промисловості рекомендовано використовувати воду, що відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10, якщо вона має прямий контакт із продуктом .

Система водопідготовки на підприємствах крохмале-паточного профілю має комплексний характер і складається з кількох етапів :

- ✓ механічне очищення – решітки, сита, пісковловлювачі;
- ✓ коагуляція й флокуляція;
- ✓ фільтрація (піщана, вугільна, сорбційна);
- ✓ пом'якшення (іонний обмін, реагент не осадження);
- ✓ мембранне очищення (ультрафільтрація, зворотний осмос);
- ✓ знезараження (УФ-опромінення, озонування, хлорування).

Основними напрямками розвитку систем водопідготовки є впровадження мембранних технологій, автоматизованого моніторингу параметрів якості води та оборотних систем повторного використання. При цьому застосування комплексних схем очищення – механічних, біологічних, фізико-хімічних – забезпечує зниження споживання свіжої води до 40 % і скорочення об'ємів стічних вод.

Література.

1. Stanca, Ș.C. (2022). Water Management in Food and Beverage Industry. In Lahnsteiner, J. (Ed.) *Handbook of Water and Used Water*. Springer. 1081-1092. DOI: [10.1007/978-3-319-78000-9_156](https://doi.org/10.1007/978-3-319-78000-9_156)
2. Nambi Katu K. (2025). Water Purification Technologies: Innovations and Challenges. *Research invention journal of engineering and physical sciences* 4(1): 23-29. DOI: [10.59298/RIJEP/2025/412329](https://doi.org/10.59298/RIJEP/2025/412329)

УДК 638.162-048.32:339.924

28. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОДУКТІВ БДЖІЛЬНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

С.І. Літвинчук, О.В. Євтушенко, А.О. Сірик

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Євроінтеграція продуктів бджільництва – це процес наближення українського ринку бджолопродуктів (мед, віск, прополіс, пилок, перга тощо) до стандартів та вимог Європейського Союзу й сприяння вільній реалізації продукції згідно з європейськими нормами якості та безпеки.

Першим важливим аспектом Євроінтеграції є відкриття доступу до ринку ЄС. Завдяки цьому Україна отримала преференційні умови виходу на великий і платоспроможний ринок, який став основним напрямом експорту української продукції бджільництва, навіть незважаючи на виклики воєнного часу. З 29 жовтня 2025 р. набрали чинності зміни до тарифних графіків у взаємній торгівлі між Україною та Європейським Союзом, що відкриває новий етап економічного співробітництва (рішення №3/2025, ухвалене в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС). Це створює нові можливості для українських експортерів і є вагомим сигналом з поглиблення інтеграції України до ЄС, який підвищує інвестиційну привабливість та зміцнює конкурентоспроможність українських виробників. Так, розмір квот на мед від 2021 року збільшено на 583,3% [1].

Підвищення якості та безпечності продукції через гармонізацію законодавства та стандартів є другим ключовим євроінтеграційним аспектом. Європейський Союз посилює контроль з боку країн-експортерів меду. Від 30 листопада 2024 року мед та інші продукти бджільництва можуть ввозитися до ЄС лише у разі, якщо вони відправляються, отримані та/або виготовлені в тих установах, які зазначені в списку від компетентного органу країни-експортера [2]. При цьому важливим є прозорість ланцюжка виробництва: згідно з європейським законодавством, вся діяльність, пов'язана з виготовленням продуктів бджільництва (від вулика до фасування), розглядається як первинне виробництво і підпадає під відповідні регуляторні вимоги.

У Регламенті Європейського парламенту та Ради ЄС № 1169/2011 від 25 жовтня 2011 року «Про надання споживачам інформації про харчові продукти» визначено правила правильного етикетування та маркування продукції, дотримання яких є обов'язковим. Зокрема, визначення «мед» може мати лише той продукт, що відповідає усім вимогам якості та безпечності, які зафіксовані у [Директиві Ради №2001/110/ЄС](#) [3]. Українські пасічники щороку експортують приблизно 50–55 тис. т меду та сумлінно виконують усі свої зобов'язання перед країнами ЄС, навіть попри те, що держава перебуває в умовах воєнного стану [4]. Євроінтеграція може сприяти розвитку ринків для інших продуктів бджільництва (віск, прополіс, пилок, маточне молочко тощо), які зараз здебільшого споживаються на внутрішньому ринку.

Отже, підвищення якості та безпечності української продукції бджільництва в контексті Євроінтеграції відбувається через збільшення експортних можливостей та гармонізацію національного законодавства з нормами ЄС, що є ключовими передумовами для доступу до європейського ринку та забезпечення захисту споживачів.

Література

1. Оновлена угода про торгівлю з ЄС: як зростуть квоти для українських аграріїв. URL: https://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/33920-onovlena-uhoda-pro-torhivliu-z-yes-iak-zrostut-kvoty-dlia-ukrainskykh-ahrariiv.html?utm_source=ukrnet_news

2. Змінюються правила експорту меду до країн ЄС. URL: <https://business.rayon.in.ua/news/719187-zminyuyutsya-pravila-eksportu-medu-do-krain-es>

3. Директива Ради 2001/110/ЄС від 20 грудня 2001 року про мед. Директива, Міжнародний документ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_006-01#Text

4. Право експорту меду до ЄС мають 12 українських компаній. URL: <https://agroportal.ua/news/ukraina/pravo-eksportu-medu-do-yes-mayut-12-ukrajinskih-kompaniy>

УДК 663.14

29. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФЕРМЕНТАЦІЇ НАПОЮ КОМБУЧА З ВИКОРИСТАННЯМ КУЛЬТУРИ *MEDUSOMYCES GISEVII*

О.А. Коноваленко, Ю.В. Булій, Р.М. Мукоїд

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Комбуча – ферментований напій функціонального призначення, виготовлений шляхом бродіння підсолоджене чаю (чорного, зеленого, каркаде) за участю симбіотичної культури *Medusomyces gisevii*. В процесі ферментації в напої формується комплекс органічних кислот, поліфенолів, вітамінів групи В та низький рівень етанолу, що визначає харчову і біологічну цінність готового продукту [1].

Метою роботи було визначення оптимальних технологічних параметрів ферментації і дослідження їх впливу на органолептичні, фізико-хімічні та мікробіологічні характеристики комбучі. Результати досліджень дозволять забезпечити стабільну якість готового продукту та підготувати його до впровадження у промислову практику.

Культура *Medusomyces gisevii* є симбіотичним комплексом дріжджів (*Saccharomyces*, *Zygosaccharomyces*) та оцтовокислих бактерій (*Acetobacter*, *Komagataeibacter*), які функціонують у целюлозній біоплівці (SCOBY). Дріжджі ферментують сахарозу до етанолу і CO₂, а бактерії окиснюють його до органічних кислот і синтезують целюлозу, що забезпечує стабільність та захист культури. Взаємодія мікроорганізмів визначає смак, аромат і кислотність напою, а целюозна плівка сприяє сталості мікросередовища. Відомо, що ефективність ферментації залежить від температури, концентрації цукру, рН, ступеню аерації та тривалості процесу [1].

Дослідження проводились у виробничих умовах ТОВ «ІТ ІЗІ». Визначені оптимальні технологічні параметри процесу ферментації, які наведені в табл. 1. Обрані технологічні умови дозволили забезпечити гармонійний смак напою, стабільну кислотність та мінімальний рівень етилового спирту, що відповідає вимогам безпечності і сприяє збереженню високої біоактивності напою [2].

Таблиця 1 – Оптимальні параметри процесу ферментації комбучі

Параметр	Значення	Значення для якості
Температура, °C	27–29	Стабільна активність ферментуючих мікроорганізмів
Концентрація цукру, %	7–8	Контрольований синтез кислот та етанолу
pH	4,4–4,6	Зниження ризику контамінації
Тривалість, діб	7–9	Формування завершених органолептичних властивостей
Аерація	Помірна	Необхідна для оцтовокислих бактерій

Фізико-хімічні показники готового напою, отриманого з використанням обраних технологічних режимів, відповідали нормативним: вміст етилового спирту не перевищував 0,5 % об., масова частка цукру – від 3 до 6,5 %, титрована кислотність у перерахунку на оцтову кислоту – від 0,21 до 0,45 см³ розчину NaOH з концентрацією 1 моль/дм³ на 100 см³, pH 2,8 – 4,2.

Значне відхилення від рекомендованих параметрів у процесі виробництва призводить до погіршення смаку, нестабільності кислотності, надмірного синтезу етанолу або зниження біоактивності напою, що підтверджує необхідність суворого дотримання технології. Для забезпечення повторюваності та якості продукції рекомендується використовувати стандартизовану сировину, здійснювати лабораторний контроль активної і титрованої кислотності, температури, а також проводити органолептичне оцінювання кожної партії комбучі.

Література.

1. Вітряк О., Ткаченко Л., Прибильський В. (2018), Технологія ферментованих напоїв на основі культури *Medusomyces gisevii* V з пряно-ароматичною сировиною, *Товари і ринки*, 3, 90 – 99.
2. Челябієва В. М. (2024), Комбуча — ферментований напій на основі чаю як компонент оздоровчого харчування, *Продовольчі ресурси*, 12(23), 199 – 206.

UDC 638.166

30. COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE PROPERTIES OF MONOFLORAL HONEY

R. Sviatnenko, S. Litvynchuk, A. Marynin

National University of Food Technologies (NUFT), Kyiv, Ukraine

Honey is a valuable natural product, the demand for which is rapidly increasing on the world market due to its beneficial properties and high nutritional value. However, high demand stimulates honey adulteration, in particular through the addition of inexpensive sweeteners. These sweeteners may include corn syrup, inverted sugar syrup, and cane sugar syrup [1].

Such a practice not only worsens the quality of the product and undermines consumer trust but can also cause losses for legitimate producers. The most serious consequence is the potential harm to consumer health. The main methods of adulteration include the addition of sugar, syrups, water, and other substances to natural honey [2].

Purpose of the study: The aim of the research is to study the quality of honey of different botanical origins according to organoleptic and physicochemical indicators.

As part of the work, samples of honey of different botanical origins (buckwheat, sunflower, linden, floral) purchased from private beekeepers in the Boryspil district of Kyiv region were analyzed.

Organoleptic characteristics are important product properties that can be evaluated through the senses such as sight, smell, taste, and touch [3].

The diastase number (Gothe units) is an indicator of diastase activity in honey, which is responsible for breaking down complex sugars into simple ones. The diastase number in honey is measured in Gothe degrees, and the higher this number, the more active the diastase [3].

Research results. The organoleptic evaluation of honey was carried out based on color, aroma, taste, and consistency. Buckwheat honey had a dark brown color, a pleasant aroma and taste without foreign flavors, and a viscous consistency. Sunflower honey had a golden-yellow color, a bright and delicate aroma, a sweet taste without

foreign flavors, and a viscous consistency. Linden honey had a pale-yellow color, a pleasant and delicate aroma, a sweet taste without foreign flavors, and a viscous consistency. Floral honey had a light brown color, a pleasant aroma and taste without foreign flavors, sweet and slightly tart, with a viscous consistency.

The results of the diastase number (Gothe) of honey are presented in Table 1.

Table 1.

Buckwheat	Sunflower	Floral	Linden
20	17	9	7

Conclusions. According to the results of the research, it was established that the quality and preservation of buckwheat and linden honey are higher compared to sunflower and floral honey, based on the diastase number (Gothe units). The evaluation of the organoleptic properties of the products confirmed that all tested honey samples (buckwheat, sunflower, floral, and linden) comply with the requirements of DSTU 4497:2005 “Natural Honey. Technical Specifications” and are of high quality.

References

- 1.Svyatnenko, R. S., Marynin, A. I., Litvynchuk, S. I., & Pasichnyi, V. M. (2023). Study on the quality of honey from different botanical sources and one re-gional origin. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Food Technologies, 25(99), 56-60.
- 2.Melnyk, O. P., Marynin, A. I., Shevchenko, O. Yu., Litvynchuk, S. I., & Sviatnenko, R. S. (2023). Vykorystannia metodu YaMR-spektroskopii dlia doslidzhennia identyfikatsii ta falsyfikatsii medu. Visnyk LTEU. Tekhnichni nauky, (34), 21-31.
3. Sviatnenko R.S., Marynin A.I., Shevchenko O.Yu., & Pozniak O.M., Litvynchuk S.I. (2023). Mikrobiolohichni ta fizyko-khimichni vlastyvosti hrechanoho ta akatsiievoho medu. Vcheni zapysky Tavriiskoho Natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho Serii: Tekhnichni nauky. Tom 34, №5 (73), – s. 350-354.

УДК 663.2.004.8:664.6

31. ВИКОРИСТАННЯ ВИНОГРАДНОЇ МЕЗГИ ЯК ДЖЕРЕЛА ПОЛІФЕНОЛІВ У ТЕХНОЛОГІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Л. І. Стецяк, Ю. Я. Хлібишин

Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна

Вступ. Сучасне виноробство генерує значні обсяги виноградної мезги, яка традиційно розглядається як відхід, створюючи проблеми утилізації та забруднення навколишнього середовища. Водночас мезга багата на біологічно активні сполуки, зокрема поліфеноли, антоціани та харчові волокна, що надає їй потенціал як цінної сировини для харчової промисловості. Використання виноградної мезги у виробництві функціональних харчових продуктів дозволяє перетворити відхід на харчову добавку, підвищити ресурсоефективність виноробства та сприяти екологічній безпеці виробничих процесів.

Мета та завдання. Метою роботи було обґрунтувати та розробити технологію використання виноградної мезги як джерела біологічно активних сполук для створення функціональних хлібобулочних та кисломолочних продуктів із підвищеною ресурсоефективністю та мінімізацією відходів виноробного виробництва. Для досягнення цієї мети виконано аналіз хімічного складу мезги, вивчено методи її переробки, розроблено технологічну схему включення у рецептури продуктів, оцінено ресурсозбереження та екологічну доцільність і сформульовано рекомендації щодо впровадження.

Методи та матеріали. Об'єктом дослідження стала висушена та подрібнена виноградна мезга сорту Каберне-Совіньйон, отримана після віджимання соку у виноробному виробництві. Мезга була висушена при температурі 50–60°C до постійної маси та подрібнена до стану порошку. Для виділення барвника застосовували екстракцію водою. Вміст поліфенолів визначали методом Фоліна-Чокальтеу, а антиоксидантну активність — методом 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразилу (DPPH). На основі отриманого порошку розробляли рецептури хлібобулочних виробів та кисломолочних продуктів: у хлібі порошок мезги

додавали у кількості 3–5% від маси борошна, у йогуртах — 2–5% від маси молока.

Результати та обговорення. Результати показали, що висушена та подрібнена виноградна мезга сорту Каберне-Совіньйон містить 12,5 мг поліфенолів на 1 г сухої речовини, а її антиоксидантна активність за методом DPPH становить 65%, що значно перевищує показники контролю без мезги (0,5 мг поліфенолів на 1 г та 40% антиоксидантної активності). Додавання порошку мезги у рецептури хліба у кількості 3–5% від маси борошна підвищувало вологоутримуючу здатність виробів, покращувало структуру м'якуша та збільшувало харчову цінність за рахунок клітковини, що зросла з 1,2% до 3,5%. У йогуртах аналогічне дозування (2–5% від маси молока) забезпечувало рівномірне природне фіолетово-червоне забарвлення продукту завдяки антоціанам та підвищувало антиоксидантну активність на 25–30% порівняно з контролем.

Висновок. Доведено ефективність використання порошку виноградної мезги як функціональної добавки, що дозволяє значно підвищити антиоксидантний потенціал хлібобулочних виробів та кисломолочних продуктів, покращує їхню структуру, вологоутримуючу здатність і харчову цінність.

Запропонована технологія переробки та використання виноградної мезги є ресурсозберігаючою та екологічно доцільною, забезпечує раціональне використання відходів виноробства і має високий потенціал для впровадження у харчовій промисловості.

Література

1. Rockenbach I. I., et al. Phenolic compounds and antioxidant activity of winemaking byproducts. Food Research International. 2018. Vol. 106. P. 104–112.
2. Meral R., et al. Effect of grape pomace powder on quality and sensory characteristics of bakery products: A review. Trends in Food Science & Technology. 2020. Vol. 98. P. 155–164.

32. IMPLEMENTATION OF FUNCTIONAL AND SEMI-FUNCTIONAL ADDITIVES IN MODERN FOOD INDUSTRY TECHNOLOGIES

R. Sviatnenko, Y. Shubina, M. Yanchyk

National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

In the modern world, there is a steady trend toward healthy nutrition, which determines the growing interest in functional food products.

These products, in addition to their basic nutritional value, can positively influence metabolic processes, support the functioning of organs, and help prevent the development of certain diseases [1].

A systematic analysis of recent studies on the introduction of functional and semi-functional food additives into food industry technologies indicates their importance and indispensability.

The relevance of this research is driven by the global trend toward personalized and health-oriented nutrition, which requires continuous improvement of the raw material base and technological approaches for creating products with proven beneficial effects on human health.

Functional and semi-functional additives - including dietary fibers, probiotics, antioxidants, as well as innovative protein–hydrocolloid emulsions and plant-based raw materials (such as pumpkin, buckwheat honey, and sprouted legumes) — represent one of the key directions in food technology development aimed at meeting modern consumer demands for food quality [1, 2, 3].

The rationale for this statement lies in the multifunctionality of these additives. For example, their ability to enhance nutritional value and provide health benefits enables the creation of products with high biological and food value, which contribute to the prevention of diseases (such as cardiovascular disorders, diabetes, and obesity) and support consumers' physiological well-being, including individuals with specific dietary needs.

Probiotics and dietary fibers actively modulate the gut microbiota, while

antioxidants reduce oxidative stress, thereby enhancing the body's protective functions [1, 2, 3].

The incorporation of functional compositions improves critical technological parameters of finished products and enhances organoleptic characteristics by neutralizing undesirable flavors or creating new textures [1, 2, 3].

The use of such compositions increases structural stability and water-holding capacity (for example, in minced meat systems and bakery products), which is essential for minimizing mass loss and maintaining juiciness.

The extension of shelf life is achieved by inhibiting the growth of pathogenic microflora and slowing oxidation processes [1, 2, 3].

The further development of functional nutrition requires the implementation of environmentally sustainable technologies, the expansion of raw material resources, and the optimization of formulations with predictable health benefits.

This also creates a foundation for forming new market segments and enhancing the competitiveness of domestic producers in the international arena [1, 2].

Conclusion. Thus, the targeted use of functional ingredients makes it possible to create competitive and safe food products with specified consumer and therapeutic–preventive properties.

References.

1. Basumatary, B., & Mahanta, C. L. (2025). Banana rachis nanocellulose: a natural stabilizer for Pickering nanoemulsion and its potential as a carrier of β -carotene in food systems. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 105(7), 3730–3741.

2. Jian, N. (2021). Progress on the application of functional dietary supplement in sports science. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 233, p. 02032). EDP Sciences.

3. Svyatnenko, R. S., Lytvynchuk, S. I., Bandura, U. H., & Marynin, A. I. (2025). Development of functional products based on yogurt and honey. *Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Food Technologies*, 27(103), 90-93

УДК 664.8.036.5:635.65:664.38

33. ВПЛИВ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ БОБОВИХ КУЛЬТУР НА АНТИПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ

Т.І. Янюк, Г.В. Ляшко

*Національний університет харчових
технологій, Київ, Україна*

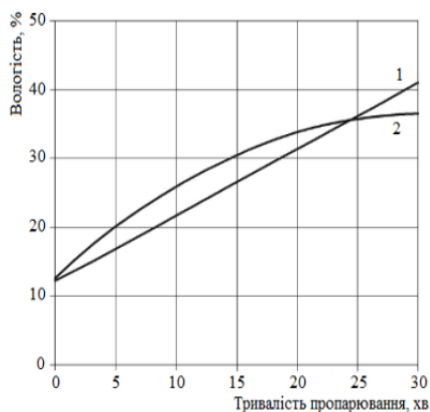


Рисунок 1 - Криві зволоження насіння бобових культур в процесі автоклавовання 1 – насіння гороху; 2 – насіння сої

Глобальна необхідність переходу до стійких систем харчування, де бобові культури є незамінним джерелом високоякісного рослинного білка, харчових волокон та мікроелементів, визначає актуальність цього дослідження. Проте, їх використання у нативному (сирому) вигляді обмежене через наявність антипоживних речовин, які необхідно повністю інактивувати тепловою обробкою. [1]

Для кількісної оцінки антипоживних речовин було визначено активність інгібіторів трипсину (ТІА) та інгібіторів хімотрипсину (ХІА). Вимірювання проводили казеїнолітичним методом Какейда. Початковим етапом визначено активність антипоживних речовин у насінні бобових культур (соя, горох).

Результати наведені в табл. 1.

Таблиця 1 – Антипоживні речовини нативної бобової сировини

Вид насіння	Трипсин, мг/г	Хімотрипсин, мг/г
Соя	1,22±0,32	1,58±0,5
Горох	34,56±0,5	9,21±0,5

При обробці насіння за допомогою автоклава відбувається його зволоження і нагрів. Зволоження зерна відбувається у два етапи: спочатку пара сорбується (поглинається) зовнішньою поверхнею зернівки, а потім волога мігрує (переноситься) всередину. Дослідження показали, що при обробці парою волога рівномірно проникає через усю поверхню зерна. На початку процесу, коли зерно ще холодне, пара конденсується на ньому. Після підвищення температури починається дифузійне проникнення вологи до центру зернівки.

Зміна вологості насіння бобових культур представлена на рис.1.

Диференціальний аналіз інтенсивності вологопоглинання виявив істотні відмінності між культурами. Для насіння сої характерним було різке зниження інтенсивності поглинання води після 20 хв пропарювання. Натомість, для насіння гороху швидкість вологопоглинання практично не змінювалася навіть до 30 хв демонструючи лінійну залежність ступеня зволоження від тривалості обробки у цьому часовому інтервалі. Що стосується термічного ефекту, обробка парюю спричинила швидке підвищення температури зерна. Кінцева температура (90 – 95 °С) для обох культур (соя та гороху) була досягнута вже через 5 хв автоклавування.

Оскільки інгібітори трипсину та хімотрипсину є термолабільними, теплова обробка насіння спричиняє їхню часткову інактивацію. Ефективність цього процесу безпосередньо залежить від тривалості термічного впливу та початкового рівня активності інгібіторів у нативній бобовій сировині.

Результати представлені на рис.2.

Проведення теплової обробки (пропарювання) протягом 20 хв забезпечило повну інактивацію інгібіторів трипсину та хімотрипсину в досліджуваному насінні при досягненні вологості 31,4 % та температури 95 °С.

Слід зазначити, що такий самий часовий інтервал призвів до зниження активності інгібіторів трипсину в бобовій сировині більш ніж на 80 %. Це відповідає встановленим вимогам, згідно з якими 80 % зниження активності вважається достатнім для обробки. Таким чином, вже на початковій стадії пропарювання досягається позитивний результат щодо інактивації антипоживних речовин.

Література.

1. Semba, R.D.; Ramsing, R.; Rahman, N.; Kraemer, K.; Bloem, M.W. Legumes as

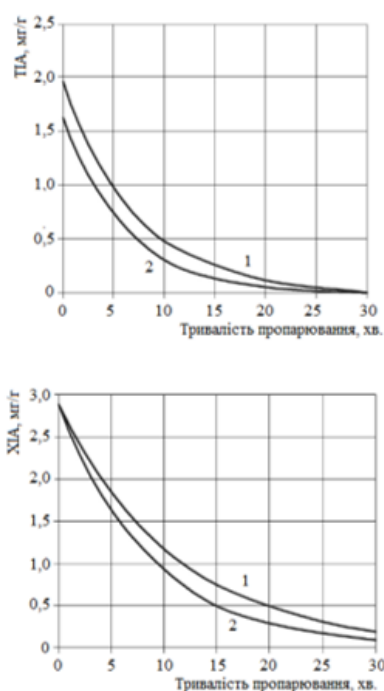


Рисунок 2 – Залежність активності інгібітора трипсину (ТІА) і хімотрипсину (ХІА) від тривалості пропарювання 1 – насіння гороху; 2 – насіння сої.

УДК 664.6/.7

34. ОПТИЧНЕ СОРТУВАННЯ ЗЕРНА ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ

А.В.Шаран, Д.В.Галка

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Сучасні вимоги до якості й безпечності зерна поєднуються з потребою зменшення втрат зерна та підвищення ефективності використання сировини й енергії. Традиційні механічні методи очищення добре видаляють домішки, що істотно відрізняються за розміром або густиною, однак малоефективні щодо дефектних уражених зерен, а також домішок із подібними геометричними й фізичними характеристиками. Це зумовлює або посилення режимів наступних операцій або прийняття втрат якості та скорочення строків зберігання продукції.

Оптичне сортування розглядається як один із перспективних інструментів ресурсозберігаючої технології переробки зерна. На відміну від механічних методів, воно ґрунтується на аналізі зовнішнього вигляду кожної зернини – кольору, відтінку, текстури поверхні, іноді форми та оптичної відповіді в NIR або UV діапазонах. Завдяки цьому стає можливим видаляти саме дефектні та потенційно небезпечні зерна, мінімізуючи захоплення доброякісної фракції. З точки зору ресурсощадності це означає, що енергія на сушіння, подрібнення та транспортування витрачається переважно на якісну сировину, а не на «сміття», і зменшується ризик повернення партій або їх списання через невідповідність нормам.

У роботі [1] для насіння кукурудзи показано, що інтеграція оптичного сортувальника дозволяє суттєво знизити частку домішок, але водночас кожний додатковий 1 % вилучених домішок супроводжується втратою близько 0,7 % кондиційних насінин. Це чітко демонструє, що навіть високоефективна оптична

машина не очищає потік «безкоштовно» з точки зору ресурсу: необхідно шукати оптимум між чистотою, виходом та економічною доцільністю.

Свій підхід до оцінки роботи оптичних сортувальників пропонують в [2], виділяючи ключові показники – продуктивність, ефективність сортування та вихід придатного продукту. Підкреслюється, що їх не можна максимізувати одночасно: надто жорсткі налаштування підвищують частку відходів за рахунок доброякісного продукту, а надто м'які – збільшують «прослизання» дефектів. Це фактично перетворює оптичне сортування на інструмент керування ресурсами.

Орієнтовні економічні розрахунки наводять і огляди, присвячені оптичним сортувальникам для попереднього очищення зерна. В матеріалах, узагальнених платформою Ассіо [3], зазначається, що терміни окупності систем попереднього оптичного сортування становлять 14–22 місяці завдяки скороченню відходів, підвищенню виходу придатної продукції до 15 % та суттєвому зменшенню витрат на ручне сортування. Хоча ці дані є комерційними і отримані для різних культур (рис, пшениця, бобові), вони демонструють загальну тенденцію: завдяки точнішому видаленню дефектних зернин знижується кількість «втраченої» хорошої сировини, а отже поліпшується матеріальний баланс процесу.

З позицій ресурсозбереження оптичне сортування в технології переробки зерна забезпечує:

- скорочення втрат доброякісної сировини завдяки адресному відбракуванню дефектних зерен за оптичними ознаками, а не цілих фракцій [1,2,3];
- перенесення відбракування на ранні стадії, що дає змогу не витратити енергію й воду на обробку завідомо непридатної сировини ;
- гнучке економічне налаштування параметрів сортування з урахуванням вартості сировини, вимог до якості та допустимого рівня втрат [1,2];
- зменшення обсягу відходів і можливість їх раціонального використання.

Література.

1. Cujbescu D. et al. Evaluation of an Optical Sorter Effectiveness in Separating Maize Seeds Intended for Sowing. *Applied Sciences*. 2023. Vol. 13, No. 15, 8892.

2. Abdullayev B., Huseynzade R. Automated Optical Sorting Machines for Food Industry. *Journal of Engineering, Management and Industrial Technologies*. 2025. Vol. 12, No. 1, 29–36.

3. *Optical Grain Sorter Pre-Cleaning*, аналітична стаття (доступ 2025р.) <https://www.accio.com/plp/optical-grain-sorter-pre-cleaning> .

УДК 664.664 УДК 663.25

35. ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ШАМПАНСЬКИХ ВИНОМАТЕРІАЛІВ З ЛОКАЛЬНОГО СОРТУ ВІНОГРАДУ.

Валентин СИДОРЕНКО, аспірант, Ірина БАБИЧ, к.т.н., доцент.

Національний університет харчових технологій(НУХТ). м. Київ. Україна.

Вступ. Серед усіх категорій виноробної продукції, ніша ігристого вина розвивається найшвидше.

У 2022 р. ринок ігристих сягнув 54,9 млрд дол. США, а за прогнозами, з 2023 по 2032 р. покаже середньорічний темп зростання на 4,7%[1]. Виноградно-виноробна галузь має свою специфіку та характеризується тривалим циклом виробництва готової продукції: на вступ винограднику в плодоношення необхідно 5 років, потім ще 2 роки — на виробництво вина ординарного.

Закладка ж молодих насаджень має високу вартість (близько 10 тис. дол. США/га).

Виноград є чутливою культурою і врожайність може коливатися з року в рік, тому актуальними є використання локальних сортів винограду, які вирізняються підвищеною стійкістю до хвороб і морозів, але задовольняють запити на отримання готової продукції високої якості.

Актуальність теми. Особливості виготовлення шампанських виноматеріалів із локальних (автохтонних) сортів винограду полягають у необхідності проведення адаптації загальної технології до унікальних характеристик місцевої сировини, а саме фізико-хімічні показники обраного винограду і його ароматичні

показники. Окремо приділяють увагу регулюванні агротехнічних прийомів (наприклад, врожайності) для досягнення бажаної якості кінцевого продукту.

Результати та обговорення. В дослідженнях авторів висвітлено використання нового сорту винограду Олег Діамант, який був виведений селекціонером-виноградарем П.Я. Голодригою. Сорт винограду Олег Діамант – ексклюзивний для України, який добре росте на мікротеруарах Закарпатського регіону на виноградниках невеликих виноробень і дає стабільний врожай і результат у вині. Цей сорт не набув широкого поширення і не має промислових посадок, однак цікавий для наукових досліджень.

Отже, метою роботи було дослідження та аналіз органолептичних і фізико-хімічних показників вино матеріалу з нового сорту винограду Олег Діамант та застосування енологічних практик при отриманні готового ігристого вина з зазначеного сорту винограду.

Слід зазначити, що той рівень виробництва виноградного вина, який є на сьогодні (табл. 1), є нижчим від запланованого Галузевою програмою розвитку виноградарства та виноробства України на період до 2025 року, затвердженою наказом Мінагрополітики України, УААН від 21.07.2008 р. № 444/74[2].

Таблиця 1. Обсяги виробництва винопродукції до 2025 року.

Найменування продукції	Фактичний обсяг, 2006 р	Прогнозований обсяг за роками					
		2008	2009	2010	2015	2020	2025
Вина ігристі, тис. дал	5177	4036	4248	4465	5420	6596	8017

Основними особливостями та етапами є: - Вибір та контроль сировини: спрямованість на локальні місцеві сорти, що дозволяє створити унікальний продукт із зазначенням походження, що відображає особливості даного теруару; - Особливі вимоги до якості: для шампанських вино матеріалів важливим є збір винограду за показниками зрілості, зокрема, достатнім рівнем кислотності та помірним вмістом цукрів, що зазвичай нижчий, ніж для тихих вин; - Регулювання врожайності: для забезпечення високої якості сировини часто застосовують

спеціальні агротехнічні заходи, наприклад, регулюють врожайність обрізанням лози, що впливає на концентрацію смакових та ароматичних речовин у ягодах.

Висновки. Використання локальних сортів дозволяє створювати унікальний продукт, який відображає ідентичність регіону, що є важливою тенденцією у світовому виноробстві.

Література.

1. Ільченко Н., Тодорюк О. Дослідження ринку ігристого вина в Україні. Товари і ринки. 2024. №1, с.79-93
2. AR Group. Sparkling wine market research in Ukraine 2021 – April 2023.

УДК 664.1.034

36. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ДИФУЗІЙНО-ПРЕСОВОГО ВИЛУЧЕННЯ САХАРОЗИ З БУРЯКОВОЇ СТРУЖКИ

Н.А. Гусятинська, О.Є. Бархатов, І.М. Потапчук

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Однією із важливих стадій цукробурякового виробництва є процес видобування сахарози з бурякової стружки, від результативності якої значною мірою залежать втрати сахарози в жомі, а також робота наступних відділень заводу, ефективність виробництва в цілому. У промислових умовах найпоширенішими методами вилучення сахарози із бурякової сировини є дифузійний і пресовий методи [1]. Слід зазначити, що ефективність процесу вилучення сахарози залежить від ряду технологічних параметрів проведення процесу (температури, тривалості, рН), конструктивних характеристик обладнання (екстрактора, жомового пресу), а також визначається характеристиками сировини. В промислових умовах важливо забезпечити максимально доцільне вилучення сахарози з бурякової сировини за умови одержання екстракту (дифузійного соку) високої якості за показниками чистоти соку.

В наукових роботах розглядаються різні фізико-хімічні способи підвищення ефективності вилучення сахарози з буряків та пресування жому, збільшенню пружності бурякової стружки, нормалізації гідродинамічного режиму у дифузійному апараті [1-3].

Метою наших досліджень є розроблення програми оптимізації вмісту сахарози в жомі при дифузійно-пресовому знецукренні бурякової стружки, яка б враховувала ряд змінних параметрів, зокрема чистоту бурякового соку, вміст м'якоті у буряках, ступінь пресування жому, спосіб очищення жомопресової води. На основі експериментальних досліджень встановлено, що технологічні показники, а саме чистота бурякового соку та залишковий вміст сахарози в жомі суттєво впливають на якість жомопресової води. В той же час, якість жомопресової води та спосіб її підготовки є визначальними чинниками ефекту очищення соку під час екстрагування.

Нами розроблено програму розрахунку для практичного використання з метою визначення раціонального показника вмісту сахарози у жомі на виході з дифузійного апарату для дифузійно-пресового способу вилучення сахарози. Вхідними параметрами для розрахунку є: вміст сахарози у буряках, чистота бурякового соку, вміст м'якоті у буряках, ступінь пресування жому, вид очищення жомопресової води. Змінним параметром відповідно є вміст сахарози у сирому жомі.

Функцією відгуку для оптимізації процесу обрано вихід цукру з одиниці сировини. Програмний комплекс реалізовано у вигляді мобільного додатку на платформі Android з використанням сучасних технологій *Kotlin* та *Jetpack Compose*, що забезпечує високу продуктивність та зручний користувацький інтерфейс.

Розроблена програма розрахунку дозволяє оперативно визначати в промислових умовах раціональні параметри вмісту сахарози у жомі на виході з екстрактора з метою забезпечення найкращих показників виходу цукру та одержання дифузійно-пресового соку високої якості.

Висновок. Розроблена програма може використовуватися як для навчальних

цілей у вищих навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві для оперативного прийняття технологічних рішень.

Литература.

1. Ліпєц А.А., Гусятинська Н.А. Сучасні способи інтенсифікації процесу екстрагування сахарози з бурякової стружки. *Цукор України*, 2015, 169, 13-18.

2. Прокопюк О.М, Никитюк Т.В, Олішевський В.В, Бабко Є.М. [Дослідження впливу на вологоутримуючу здатність бурякового жому додаткових реагентів застосовуваних в процесі екстрагування сахарози](#). *Цукор України*, 2018, 2, 6-9.

3. Ermanno Prati. The role and the influence of fine pulp in sugar beet processing *SUGAR INDUSTRY / ZUCKERINDUSTRIE*, 140 (2015), 6, 1-5.
<https://www.babbini presses.com/wp-content/uploads/2022/11/Role-influence-fine-pulp-sugar-beet-processing.pdf>

3

СЕКЦІЯ

**Наукові проблеми технологій
зберігання, консервування,
виробництва та управління якістю і
безпекою продуктів тваринництва,
птахівництва і продуктів з
гідробіонтів**

1. OF DEVELOPING DRY MULTICOMPONENT MIXTURES BASED ON WHEY

O.O. Onopriichuk, A.A. Aliiev

National University of Food Technologies (NUFT), Kyiv, Ukraine

Whey is obtained during the production of natural cheeses and curd. It is characterized by high biological value and a balanced chemical composition. It contains 92.8-95.8% water and 4.2-7.2% dry matter. The protein fraction (0.5-1.1%) is primarily composed of albumins and globulins, which account for up to 90% of the total protein content, while the remainder consists of residual casein fractions. Carbohydrates (3.9-4.9%) are mainly represented by lactose, which serves as a key energy source for lactic acid microorganisms during fermentation. The lipid fraction is minor (0.04-0.60%) but contains phospholipids and fat-soluble vitamins. Whey also provides B-group vitamins along with vitamins C, A, D, and E. Organic acids constitute 0.1-0.4%, predominantly lactic, citric, and nucleic acids. Its mineral composition includes macroelements such as potassium, sodium, calcium, and magnesium, as well as microelements including iron, copper, manganese, cobalt, iodine, silicon, and germanium, together with anions of phosphoric, citric, lactic, hydrochloric, sulfuric, and carbonic acids (Tsakali et al., 2010). The combination of these components determines the high nutritional and biological value of whey, making it a promising raw material for the production of beverages, specialized foods, and innovative food ingredients. Dry whey, with a moisture content not exceeding 5%, offers several technological and economic advantages over liquid whey. It demonstrates high microbiological stability, an extended shelf life, and convenient dosing and transportation. It is used as a base for developing multicomponent mixtures for beverage production aimed at enhancing biological value, improving sensory properties, and ensuring stability during storage and reconstitution. Various technological approaches are applied to produce dry multicomponent mixtures intended for whey-based beverages. One approach involves drying whey together with formulation components previously dissolved in it, such as

plant ingredients and extracts, vitamins, stabilizers, prebiotics, enzymes, and other additives. This ensures the stability of these bioactive components and increases their bioavailability in reconstituted beverages. This method also provides uniform distribution of components and improves the solubility of the resulting dry dairy-plant base during reconstitution (Zhang et al., 2024). A widely used method is dry mixing, where all formulation components are blended, including dry whey, maltodextrin, lecithin, inulin, and others. This approach improves the structural and textural characteristics of the dry product, such as flowability, bulk mass, bulk density, and wettability. The storage stability of the mixtures increases, which is essential for producing instant whey-based protein beverages. Prior to drying, whey is often concentrated and demineralized to optimize its protein-mineral composition, prevent lactose crystallization, and improve the sensory properties of the final mixtures.

To enrich the amino acid profile and increase protein content, dry whey is combined with plant protein isolates such as soy, pea, or amaranth; this combination enhances the nutritional value and rheological properties of whey-based beverages (Cui et al., 2024).

Dry whey is a promising base for producing multicomponent mixtures intended for reconstitution, as it preserves the natural biological value of whey, including its complete protein profile, lactose, vitamins, and mineral components. The combination of high nutritional quality with the stability, extended shelf life, and convenient handling characteristic of the dry form enables the development of beverages with predictable functional and sensory properties.

References.

Tsakali, E., Boskou, D., & Nychas, G.-J. E. (2010). A review on whey composition and the methods used for its utilization for food and pharmaceutical products.

Cui, Y., Li, X., Zhao, W., & Chen, Y. (2024). Plant protein-whey blends: Functional, nutritional and structural characteristics. *Food Chemistry*.

Zhang, Q., Liu, H., Wang, X., & Sun, Y. (2024). Development of whey-based powders fortified with plant-derived components: Functional and physicochemical properties. *Food Research International*.

2. APPLICATION OF TRANSGLUTAMINASE MODIFICATIONS TO IMPROVE FIBROUS PROTEIN STRUCTURES

Yepishkin S., Strashynskyi I., Pasichnyi V.

National university of food technologies (NUFT), Kyiv, Ukraine

Plant-based meat substitutes have gained increasing attention due to growing interest in alternative protein-rich foods. To meet consumer desires to eat animal meat, fibrous and meat-like textures are necessary but challenging to generate with plant-based meat substitutes. Extrusion technology at a moisture content between 20 % and 40 % has been widely applied for the industrial production of meat substitutes by texturizing plant proteins. However, these products need to be rehydrated before use, thus, they are usually employed as meat additives or in minced meat. High-moisture extrusion technology for moisture contents higher than 40 % has the advantages of lower energy input, no waste discharge, high efficiency, and higher quality texturized products, so this approach is considered one of the best options for developing plant-based, whole-cut meat substitutes.

Plant proteins from soy, pea, peanut, and wheat have been investigated with high-moisture extrusion for the formation of fibrous structures and texture. The protein type (source), protein content, and functional properties were key factors impacting the formation of fibrous structure, especially protein content, and a relatively higher protein content was beneficial for the formation of fibrous structures. To improve the texture of these products, two or more proteins were mixed, resulting in improved textures and nutritional profiles when compared with using a single protein as the ingredient for extrusion. Other than traditional plant proteins, rice protein has been applied as an anti-allergic milk replacer for infants with no beany flavor, thus this protein source has attracted considerable interest. Rice protein can be texturized by combining it with soy protein to improve nutritional quality [1]. However, the extrudability of various proteins remains unclear toward generating different animal meat-like products. Modification of these proteins is required to generate fibrous structures that resemble muscle tissue of

the animals, with highly ordered elongated morphologies and the associated textural properties.

Enzymatic modification of proteins can facilitate the formation of network-like gels by altering intramolecular and intermolecular crosslinking of proteins. Transglutaminase (TGase) is a common cross-linking enzyme using in food process and catalyzes these types of crosslinks through ϵ -(γ -glutamyl)-lysine (G-L) crosslinking between glutamines and lysine residues, improving functional properties such as viscosity, gelation, solubility, and water holding capacity. This enzyme has been widely used with soy, peanut, and wheat proteins, helping to form a stable protein network for gel formation. For soy protein, modification with TGase requires less time than thermal treatment for gel formation, and forms denser, more homogeneous gel networks.

More recently, we found that major peanut allergens can also be significantly reduced by combining TGase modification and high-moisture extrusion [2]. However, the comparable effects of TGase on structural changes with different proteins such as soy, pea, wheat, and rice during high-moisture extrusion remain to be demonstrated.

Literature.

1. Jung-Soo Lee, Inyoung Choi, Jaejoon Han, Construction of rice protein-based meat analogues by extruding process: Effect of substitution of soy protein with rice protein on dynamic energy, appearance, physicochemical, and textural properties of meat analogues, Food Research International, Volume 161, 2022, <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2022.111840>.

2. Shah Faisal, Jinchuang Zhang, Shi Meng, Aimin Shi, Liu Li, Qiang Wang, Soheila J. Maleki, Benu Adhikari, Effect of high-moisture extrusion and addition of transglutaminase on major peanut allergens content extracted by three step sequential method, Food Chemistry, Volume 385, 2022, <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2022.132569>.

3. Hrechko, V. V.; Strashyns'kyi, I. M.; Pasichnyy, V. M. Kharchovi volokna yak funktsional'nyy inhrediyent u m"yasnykh napivfabrykatak [Dietary fibers as a functional ingredient in meat semi-finished products]. *Tekhnichni nauky ta tekhnolohiyi*, 2019, 2.16: 154-164.

3. JUSTIFICATION OF THE NEED TO IMPROVE THE TECHNOLOGY OF RECOMBINED DAIRY PRODUCTS

D.I. Vereshchak, O.V. Grek

National University of Food Technologies (NUFT), Kyiv, Ukraine

Over the past several years, numerous enterprises within the food sector have increasingly encountered a noticeable decline in the availability of good-quality raw milk. At the same time, consumer demand in foods with reliable characteristics and improved nutritional qualities remains consistently high. One of the strategies that may effectively mitigate this challenge is the application of recombination technologies. They allow producers to construct the protein and mineral profile of the product by combining dry dairy components with auxiliary functional ingredients.

Recombined dairy products are obtained by blending dry milk-based ingredients—such as skimmed milk powder—with vegetable fats or other supplementary additives. This approach facilitates the development of products that closely approximate traditional dairy items, including cheese, butter, or yogurt.

The present study seeks to synthesize the current scientific evidence that support the advancement of technologies used in producing recombined dairy protein products, as well as to outline the key technological parameters that influence their structure, functional behavior, and suitability for industrial application.

At the initial stage of the upcoming research, the suitability of several protein components—such as sodium caseinate, whey protein concentrates, plant-based proteins, and ultrafiltration-derived milk intermediates—will be systematically evaluated. The study will focus on how different ratios of protein fractions affect the properties of model systems and their ability to form stable dispersions following thermomechanical treatment. Additionally, pasteurization and homogenization conditions will be further optimized, as these operations play a decisive role in determining product texture and uniformity.

In the later stages of the research, multiple series of model samples will be prepared, differing not only in their protein composition but also in the use of mineral

correctors, varying lactose content, and stabilizers. This approach will offer deeper insight into how formulation choices influence rheological behavior, structural stability, and sensory attributes of the final product. The findings are expected to serve as a methodological foundation for practical guidelines supporting the production of recombined milk-protein bases suitable for beverages, structured desserts, and specialized food items.

Conclusion: the analysis highlights the importance of improving recombined dairy product technology in response to the increasingly limited availability of high-quality raw milk. The planned research will help determine which protein ingredients and processing conditions yield the most stable and robust and reproducible outcomes. The outcomes are expected to support the creation of practical recommendations and facilitate the industrial adoption of such products.

References.

1. Deeth, H., & Bansal, N. (2019). *Whey Proteins: Processing and Functionality*. Springer.
2. Boland, M., & Singh, H. (Eds.). (2020). *Milk Proteins: From Expression to Food*. Academic Press.
3. Rinaldi, L., Gauthier, S. F., Pouliot, Y., & Britten, M. (2020). "Effect of milk protein composition on the functional properties of dairy products". *Dairy Science & Technology*, 100(3), 251-272.

УДК 621.798

4. ВИМОГИ ДО ПАКУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Я.Г. Верхівкер, О.М. Мирошніченко

Одеський національний технологічний університет, м. Одеса, Україна

Упаковка забезпечує процес транспортування, зберігання та продажу, а також захист харчової продукції від забруднень, пошкоджень, втрат. Основні вимоги до споживчої упаковки та тари: - відповідність обов'язковим санітарно-

гігієнічним вимогам, фізіологічна нешкідливість для людини; - екологічність стосовно навколишнього середовища у процесі використання та утилізації; - технологічність; - сумісність: здатність не впливати на властивості упакованої продукції та не поглинати її окремі компоненти; - міцність до впливу зовнішніх факторів – транспортування, статичні та ударні навантаження, перепад температур та вологості, внутрішнього тиску продукту; - естетичність: сучасний, яскравий, інформаційний дизайн упаковки є одним із інструментів просування та важливим елементом формування іміджу бренду, конкурентоспроможності; - зручність використання та практичність. Вимоги до пакування харчових продуктів регламентовані відповідними нормативними документами - законами, ДСТУ (для різних видів продовольчих товарів чи напівфабрикатів розроблено вимоги до пакування та маркування).

Інформація про упаковку повинна містити: - найменування упаковки; - інформацію про призначення упаковки; - умови зберігання, транспортування, можливість утилізації; - спосіб обробки (для багатооборотного пакування); - найменування та місцезнаходження виробника, інформацію для зв'язку з ним; - найменування та місцезнаходження уповноваженої виробником особи імпортера, інформацію для зв'язку з нею; - дату виготовлення (місяць, рік); - термін зберігання. Маркування, необхідне для ідентифікації матеріалу, з якого виготовлено упаковку, має бути нанесене на саму упаковку у вигляді знаків, написів, піктограм, символів та (або) супровідної документації. У разі відсутності маркування виробник продукції, упаковуючи її, повинен нанести на ярлик (етикетку) маркування, необхідне для ідентифікації матеріалу, з якого зроблено упаковку відповідно до супровідної документації. Крім інформації, що стосується упаковки товару, також має бути поміщене на упаковці маркування и про харчовий продукт, відповідно до нормативного документа на готовий продукт, в якому воно затверджено. Перша та основна вимога до тари: споживча упаковка має бути безпечною. Друге - упаковка має бути екологічною, тобто не завдавати шкоди навколишньому середовищу. Третє: будь-яка тара має бути надійною, щоб зберігати товарний вигляд та якість продукції. Основна мета маркування на

упаковці – донести до споживачів повну, коректну та достовірну інформацію про використаний пакувальний матеріал. Будь-яка харчова упаковка підлягає обов'язковій сертифікації, і тільки після цього вона може використовуватись за прямим призначенням. Основні ризики упаковки: - хімічна міграція, природне перенесення потенційно шкідливих речовин з пакувального матеріалу в їжу - стабілізатори, пластифікатори та антиоксиданти, які, стикаючись з продуктом, проникають у нього; - мікробіологія: мікроорганізми, паразити контамінують продукт, отруюючи їжу токсичними речовинами, які продукують; - фізичні домішки: дрібні уламки скла, а також металевий пил, мікроскопічні частинки бруду та пилу не повинні потрапляти всередину харчової упаковки. Важливо, щоб пакувальний матеріал сам по собі був хімічно нейтральним, безпечним, досить міцним та цілісним. Він не тільки сам не повинен виробляти шкідливі речовини, а й виступати міцним бар'єром для проникнення ззовні. Безпека, міцність та практичність харчової упаковки – основні якості, які зараз особливо цінуються у світі [1].

Література.

1. Підприємництво та торгівля у розвитку інноваційно-інвестиційної моделі економіки України XXI сторіччя. Споживча тара для харчових продуктів: сучасний стан та перспективи використання. Басюркіна Н.Й. Верхівкер Я.Г., Гріщенко А.В., Ласкаєв О.М., Лизогуб А.О., Мартирисян І.А., Мирошніченко О.М., Спаський І.Д., Шишлюк В.Р. Монографія. ОНТУ. Івано-Франківськ : Голіней О.В., 2025. 323 с.

УДК 637.5

5. ЦІЛЬОВА ФЕРМЕНТАЦІЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ М'ЯСНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ

І.О. Данилевич, В.М. Пасічний

Національний університет харчових технологій (НУХТ), м. Київ, Україна

Основною з основних завдань використання цільової ферментації є

необхідність мінімізації використання харчових органічних кислот, штучних барвників, ароматизаторів в складі м'ясопродуктів є важливим завданням у їх виробництві для забезпечення випуску продуктів здорового харчування [2].

Застосування ферментних препаратів для виробництва м'ясопродуктів відкриває перспективи модифікації та інтенсифікації процесів направленого автолізу, прискорюючи природню ферментацію та покращуючи конситсенцію виробів. У м'ясопереробній галузі використовують три групи ензимів: виділені з рослинних і тваринних джерел, натуральні м'ясні та продуценти отримані на основі біотехнології (ензими мікробіологічного походження) [1].

Серед протеолітичних ферментів, які виділяють з рослинної сировини, найбільше розповсюдження отримали бромелаїн з ананасів, фіцін з інжиру, папаїн з динного дерева [2]. Бромелаїн здатен впливати на структуру м'язової та сполучної тканин, прискорюючи процеси дозрівання м'яса. Крім того, він діє на внутрішньоклітинні білки м'язових волокон, у тому числі на актоміозин. Протеїназа з плодів ананасу має оптимум дії за рН від 6,0 до 7,0 од., термостабільна, володіє високою колагеназною та еластазною активністю.

Внесені в м'ясну сировину препаратів із заданою активністю забезпечує автолітичні ефекти, подібні трансформації білкових структур під дією природних чинників, при цьому процеси дозрівання м'яса, під їх впливом, скорочується в 3-5 разів.

Під дією цільової ферментації відбувається наковпичення низькомолекулярних пептидів і екстрактивних речовин, що у підсумку зумовлює формування смаку та запаху, необхідного рівня вологозв'язуючої здатності та адгезійної властивостей і необхідної консистенції [2].

Ферментні препарати тваринного походження отримують з підшлункової залози, слизової оболонки шлунків і сичугів забійних тварин (свиней та великої рогатої худоби). Препарати працюють у широкому діапазоні технологічних параметрів і мають колагеназну активність (при температурах 20...45°C та значеннях рН 4,5-6,4) [1].

Однак існують причини, які обмежують широке впровадження в м'ясну

промисловість, бо їх використання потребує в кінці процесу інактивації [3, 4].

Ферментні препарати, які застосовують для покращення якості м'яса, повинні розщеплювати мукопротеїдний комплекс, сприяючи зменшенню стійкості сполучної тканини до нагрівання та стимулювати гідроліз колагену і еластину; зберігати здатність змінювати тканину м'яса при тепловій обробці; слабо діяти на м'язову тканину у слабо-кислому чи нейтральному середовищі з максимальною активністю; бути безпечними для людини [1].

Практика застосування ферментних препаратів для цільової ферментації показує, що вибір ферментних препаратів потребує врахування їх селективної дії на групи білків для досягнення належного ефекту. Оптимальне рН середовище для багатьох ферментів для м'ясної сировини лежить в діапазоні 3.5-5.8 значень рН [3]. Тому для технологів найбільший інтерес представляють дані, які стосуються дії ферментів на м'язові і сполучні білки м'яса при притаманному м'ясу і м'ясним продуктам значенню активної кислотності [2].

Висновки. Розробка ефективних технологій цільової ферментації для м'ясних продуктів нового покоління потребує поєднання знань у галузі харчової хімії та розробки масштабованих біотехнологічних способів отримання ензимів з заданою технологічною селективністю.

Література.

1. Пасічний В. М. Дослідження факторів пролонгації термінів зберігання м'ясних і м'ясомістких продуктів / В. М. Пасічний, А. М. Геречук, О. О. Мороз, Ю. А. Ястреба // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2015. – Т. 21, № 4. – С. 224–230.
2. Пасічний В. М., Желуденко Ю. В. Перспектива натуральних антиоксидантів для використання в м'ясопереробній галузі. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі - 2014, 264—277.
3. Пасічний В.М. Перспективні напрямки виробництва м'ясних та м'ясорослинних напівфабрикатів - 2009. - № 8. С. 15 -19.
4. Bozhko, N., Tischenko, V., Pasichnyi, V., Marynin, A., & Polumbryk, M. (2017). Analysis of the influence of rosemary and grape seed extracts on oxidation the lipids of peking duck meat. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 4(11 (88), 4–9.

УДК 637.052

6. ПОЛІЦИКЛІЧНІ АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ - МЕХАНІЗМ ДІЇ, ТОКСИЧНІСТЬ ТА ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ

І. М. Ощипок

*Львівський національний університет ім. Івана Франка (ЛНУ ім. Івана Франка),
м. Львів. Україна*

Поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ) належать до генотоксичних сполук, оскільки після потрапляння в організм вони можуть активуватися ферментами, що забезпечують їхню мутагенну дію.

На першому етапі відбувається функціоналізація за участі ферментів, таких як цитохром Р450 та епоксидгідролаза, внаслідок чого утворюються високо токсичні сполуки — епоксиди. Вони легко реагують із ДНК, що може спричинити помилки під час її реплікації, викликати генетичні мутації і запустити канцерогенний процес [1].

На другому етапі відбувається детоксикація ПАВ, під час якої утворюються кон'юговані сполуки, що згодом виводяться з організму (із сечею або жовчю).

Деякі ПАВ також негативно впливають на репродуктивну функцію та внутрішньоутробний розвиток плоду. Особливо токсичним у цьому відношенні є бензо(а)пірен, канцерогенні властивості якого доведені для людини. Ця сполука також має мутагенну, тератогенну та токсичну дію щодо розвитку.

Споживання продуктів, які піддавалися високотемпературній термічній обробці, пов'язують із підвищеним ризиком розвитку раку [2].

Чинне законодавство в багатьох країнах передбачає зменшення вмісту ПАВ у продуктах настільки, наскільки це технічно можливо. Однак наявність незначних залишкових доз не становить небезпеки для здоров'я людини.

На сьогодні в Україні діє «Положення від 13.05.2013 № 368 про встановлення максимальних рівнів певних забруднюючих речовин у харчових продуктах», затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України, які обмежують концентрацію ПАВ у харчових продуктах. У даній роботі за основу

взято закон ЄС № 835/2011, який з вересня 2014 року встановлює граничний вміст бензо(а)пірену в м'ясних продуктах на рівні до 2 мкг/кг. Це означає, що навіть низькі тривалі експозиції пов'язані з підвищеним ризиком раку; речовина є генотоксичною (індукує мутації). Харчові продукти (ЄС): для багатьох харчових категорій встановлені максимальні рівні бензо(а)пірену — типовий приклад: у багатьох продуктах (особливо для копчених продуктів і жирів), а для сумарного маркера РАН4 — окреме граничне значення (наприклад 12 мкг/кг залежно від категорії). Історично деякі традиційно копчені продукти тимчасово дозволялися зі старішими (вищими) лімітами (5 мкг/кг), але загальна тенденція — зниження вмісту ПАВ до рівнів безпечних.

Принципи, які лежать в основі вибору конкретного граничного значення: токсикологія — генотоксичність і канцерогенність: немає чіткого «нуль-ризик» застосовується MOE/BMDL-підхід; ALARA (As Low As Reasonably Achievable): регулятори прагнуть мінімізувати ПАВ настільки, наскільки це технічно і економічно обґрунтовано.

Реальна досяжність аналітики та технологій: граничні рівні повинні бути вимірними і досяжними (методичні межі виявлення/кількісного визначення). Вразливі групи: діти, вагітні — потрібно додатково знижувати допустимі навантаження через тривалу кумуляцію і підвищену чутливість. Дослідження показали, що збільшення відстані між м'ясом і джерелом тепла, уникнення надмірного нагрівання, а також використання менш жирного м'яса при смаженні істотно знижують або навіть запобігають утворенню бензо(а)пірену.

Література.

1. Eldaly E., Hussein M., El-Gaml A., El-hefny Dalia. (2016). Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Charcoal Grilled Meat (Kebab) and Kofta and the Effect of Marinating on their Existence. Zagazig Veterinary Journal V/ 4 (1). P. 40-47. <http://DOI:10.21608/zvjz.2016.7830>

2. Seow, A & Poh, Win & Teh, M & Eng, P & Wang, YT & Tan, W & Yu, M & Lee, Po-Heng (Henry). (2000). Fumes from meat cooking and lung cancer risk in Chinese women. Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology. 9. 1215-

7. THE SENSORY ASPECTS AND CHALLENGES OF MEAT ANALOGUES

Perhat O., Strashynskyi I., Marynin, A

National university of food technologies (NUFT), Kyiv, Ukraine

The perception and acceptance of meat alternatives by consumers are markedly influenced by the sensory attributes of the product. Consequently, the integration of both objective measurements and sensory evaluations in the development of these substitutes can offer essential and valuable insights into the quality of meat analogues. A wide range of product descriptors have been used to describe the sensorial properties of meat analogues such as “fibrousness”, “firmness/hardness”, “juiciness”, “elasticity”, “beany”, “brittleness”, “earthy”, “chicken”, “crumbly”, “moist”, “tenderness”, “taste“, “flavor“and “smell”.

Numerous research studies have shown that the most effective methods for assessing the sensory characteristics and consumer acceptance of meat alternatives involve both descriptive sensory analysis, which assesses the intensity of individual sensory traits, providing a comprehensive evaluation of the meat analogue’s sensory profile, and consumer acceptability testing, which uses hedonic scales to gauge preferences for specific sensory attributes [1].

Many consumers highly appreciate the taste and texture of meat, considering them essential for consumer acceptance. Juiciness and tenderness, in particular, stand out as key textural characteristics. The tenderness of meat analogue is influenced by its texture, which serves as a fundamental factor. Texture, in this context, refers to the sensory expression of the internal structure of a product, determined by its response to stress and its tactile feel characteristics as perceived by the kinesthetic sense and tactile nerves, respectively

Even though plant-based protein sources are crucial in meat analogue development, some challenges are arising that could impact the sensory characteristics of the final product, potentially diminishing customer preferences due to poor sensory perception and the unfamiliarity of these products compared to meat. Worldwide soy

bean is abundantly used in meat analogue formulations as the major protein source, but the strong off flavors associated with the product is the main drawback of soy protein.

Moreover off-flavors can develop during processing and storage of plant-based products, due to the oxidative degradation of unsaturated fatty acids in protein-bound lipids through three types of oxidation pathways; photo-oxidation, auto-oxidation, and enzymatic oxidation. As a result of unsaturated fatty acid oxidation during preparation, traditional plant-based proteins release volatile constituents that produce unpleasant off flavors and odors. To mitigate potential negative impacts on consumers seeking meat-like sensory qualities in plant-based meat analogues, food scientists incorporate flavoring combinations, including herbs, spices, and enhancers. This approach helps mimic traditional smoked meat flavors and mask the grassy, beany, or green aroma associated with plant protein sources such as pulses [3, 4].

Consequently, the careful selection of appropriate plant sources and the optimization of structural parameters are essential steps in producing a product that offers superior sensory perception while effectively addressing the associated challenges.

Literature.

1. Beniwal AS, Singh J, Kaur L, Hardacre A, Singh H. Meat analogs: Protein restructuring during thermomechanical processing. *Compr Rev Food Sci Food Saf.* 2021; 20: 1221–1249. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12721>

2. Xia, Y., Qian, J., Zhao, Y., Zheng, B., Wei, K., Peng, B., Yuan, J., Xing, C., & Yan, W. (2023). Effects of food components and processing parameters on plant-based meat texture formation and evaluation methods. *Journal of Texture Studies*, 54(3), 394–409. <https://doi.org/10.1111/jtxs.12718>

3. Fiorentini, M.; Kinchla, A. J.; Nolden, A. A. Role of Sensory Evaluation in Consumer Acceptance of Plant-Based Meat Analogs and Meat Extenders: A Scoping Review. *Foods*. 2020, 9(9), 1334. DOI: 10.3390/foods9091334

4. Bozhko, N., Tishchenko, V., Pasichnyi, V., & Svyatnenko, R. (2019). Analysis of the effectiveness of natural plant extracts in the technology of combined meatcontaining breads. *Ukrainian food journal*, (8, Issue 3), 522-532.

8. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИРОБНИЦТВА ФЕРМЕНТОВАНИХ КОВБАС ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СТАРТОВИХ КУЛЬТУР ТА РОСЛИННИХ КОМПОНЕНТІВ

О.О. Тунік, І.І. Шевченко

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Удосконалення технології ферментованих ковбас є важливим напрямом розвитку м'ясопереробної галузі. Традиційні технології виготовлення ферментованих ковбас характеризуються занадто тривалими циклами виробництва, що підвищує ризик мікробіологічного псування, ускладнює контроль процесів автолізу та спричиняє високу собівартість готових виробів. Технології швидкого дозрівання, поєднуючи безпечність, формують високу сенсорну якість готових виробів, прискорюють процеси виготовлення, що сприяє суттєво зниженню енерговитрат.

Одним із ключових шляхів оптимізації виробництва ферментованих ковбас є використання стартових культур цільового призначення. Вони забезпечують контрольовану ферментацію, активне зниження рН, пригнічення патогенної й умовно-патогенної мікрофлори, формування стійкого смаку, аромату та структури. Молочнокислі бактерії, що входять до складу стартових культур, відіграють визначальну роль у перебігу біохімічних процесів – вони ферментують цукри з утворенням молочної кислоти, сприяючи стабілізації мікробіологічних показників, підвищенню безпечності продукту та формуванню характерного кислуватого присмаку. Стартові культури ініціюють протеоліз, завдяки якому утворюються пептиди та амінокислоти.

Вимоги до стартових культур включають стійкість до підвищеної концентрації кухонної солі, нітритів, а також здатність до активного росту та утворення молочної кислоти в температурному діапазоні 12–22 °С. Певні культури здатні пригнічувати небажані мікроорганізми. Проте стафілококи забезпечують покращене вироблення аромату, стійкість кольору та запобігають

прогріканню. Лактобактерії регулюють ферментаційну активність і середню кислотність готового продукту.

До перспективних напрямів вдосконалення технології ферментованих ковбас належить застосування рослинної клітковини, антиоксидантів і фосфатних сумішей. Рослинна сировина підвищує харчову цінність продукту, збагачуючи його біологічно активними речовинами, допомагає зв'язати «вільну» вологу, сприяє формуванню щільної структури та прискорює процеси сушки.

Одними із найважливіших факторів у технології ферментованих ковбас є динаміка змін рН та активності води (a_w). Надто швидке зниження a_w до рівнів нижче 0,95 на початку ферментації може пригнічувати молочнокислі бактерії, що призводить до відсутності достатнього підкислення, нестабільності кольору, а також підвищує ризик розвитку патогенних мікроорганізмів. Правильно підібрані стартові культури забезпечують зниження рН до безпечних значень 5,2 і нижче, сприяючи пригніченню *Salmonella spp.* та *Staphylococcus aureus*. У свою чергу, поступове й контрольоване зниження активності води забезпечує створення додаткових бар'єрних умов для небажаної мікрофлори.

Узагальнюючи, застосування стартових культур у поєднанні з рослинною клітковиною, антиоксидантами та фосфатними сумішами є перспективним напрямком удосконалення технології ферментованих ковбас. Такий підхід дозволяє прискорити процес ферментації, стабілізувати мікробіологічні показники, підвищити харчову та біологічну цінність продуктів, оптимізувати текстуру, аромат і колір. Удосконалення технології швидкого дозрівання сирокочених ковбас створює передумови для розширення асортименту якісних ферментованих виробів та задоволення сучасних потреб споживачів у безпечних, корисних та органолептично привабливих м'ясних продуктах.

Література.

1. Álvarez M., Andrade M.J., García C., Rondán J.J., Núñez F. Effects of Preservative Agents on Quality Attributes of Dry-Cured Fermented Sausages. *Foods*. 2020; 9(10):1505. <https://doi.org/10.3390/foods9101505>
2. Kyshenko I.I., Topchii O.A., Kryzhova Yu.P., Rybachuk O.I. Starter Cultures for the Production of Summer Sausages. *Food Science and Technology*. 2014. No. 3 (28). p. 23–27.

9. ВИКОРИСТАННЯ ВОДНОГО ЕКСТРАКТУ ПРОПОЛІСУ ЯК ПРИРОДНОГО КОНСЕРВАНТА У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ

В.Ю. Сухенко, І.І. Осипенкова, Ю.М. Куриленко

Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна

Л.Ю. Авдєєва

Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ, Україна

Є.В. Сухенко

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

Зростаючий попит на натуральні інгредієнти у харчовій промисловості зумовлює необхідність пошуку ефективних природних консервантів. Водний екстракт прополісу (ВЕП) є перспективним завдяки своїм антимікробним, антиоксидантним та протигрибковим властивостям. Його застосування дозволяє: знизити втрати продукції, покращити її якість та відповідність екологічним стандартам.

У світовій науковій літературі активно досліджуються біоактивні властивості прополісу. Зокрема, роботи Sforcin (2007), Bankova et al. (2014), Galeotti et al. (2018) підтверджують широкий спектр антимікробної дії флавоноїдів та фенольних кислот. У дослідженні (Adamchuk et al., 2025) розкрито потенціал продуктів бджільництва для сталого розвитку харчових технологій.

Актуальність теми підтверджується також дослідженнями щодо застосування ВЕП у м'ясній продукції (Sukhenko et al., 2021), де доведено його ефективність у подовженні терміну зберігання ковбас типу «Краківська».

Метою дослідження було оцінити ефективність ВЕП, як природного консерванта, обґрунтувати його переваги та визначити перспективи промислового застосування.

ВЕП показав високу ефективність проти *Staphylococcus aureus*, *E. coli*, *Listeria monocytogenes*, *Salmonella spp.*, а також грибів *Aspergillus niger*, *Penicillium*

chrysogenum. У м'ясній продукції введення 0,15% ВЕП дозволив знизити мікробне навантаження на 1,5–2,0 lg КУО/г та подовжити термін зберігання на 30–50%. У плодах (яблука, груші, спаржа) ВЕП зменшував втрати маси, пригнічував грибкові захворювання та зберігав твердість м'якуша.

Інтеграція ВЕП у пакувальні матеріали забезпечила контрольоване вивільнення активних речовин, а порівняно з синтетичними консервантами, ВЕП не накопичується в організмі та має додаткові функціональні властивості.

Результати узгоджуються з даними інших авторів, зокрема (Куриленко et al., 2024) та (Чепурда et al., 2024), де також підкреслюється важливість натуральних інгредієнтів у харчовій галузі.

Водний екстракт прополісу є ефективним природним консервантом, який забезпечує антимікробний та антиоксидантний захист харчових продуктів.

Його застосування дозволяє подовжити терміни зберігання, зменшити втрати продукції та покращити її якість, що має високий потенціал для промислового впровадження.

Література.

1. Adamchuk L., Antoniv A., Brindza J., Lisohurska D., Yevtushenko O., Sukhenko V. et al. (2025). *Scientific and Biotechnological Solutions for Sustainable Beekeeping*. DOI: 10.64378/iriush.ph.2025.2

2. Куриленко Ю., Сухенко В., Андронович Г., Куракін О. (2024). Мультинутрієнтний функціональний напій. *Innovations and Technologies in the Service Sphere and Food Industry*, DOI: 10.32782/2708-4949.4(14).2024.4.2024.4)

3. Чепурда Л., Осипенкова І., Сухенко В., Сухенко Є. (2024). Ключові аспекти впровадження системи управління якістю ISO 9001:2015. *Innovations and Technologies in the Service Sphere and Food Industry*, DOI: 10.32782/2708-4949.1(11).2024.5.2024.5)

4. Sukhenko Y., Shtonda O., Soldatov D., Sukhenko V. (2021). Extension of the term of storage of semi-smoked sausages. *FOOD RESOURCES*, DOI: 10.31073/foodresources2021-17-16

10. THE RELEVANCE OF FERMENTATION IN THE PRODUCTION OF LULA KEBABS

V. M. Pasichnyi, Ye.A. Shubina. O.A. Maistrenko, N.R. Viltsova

National University of Food Technologies (NUFT), Kyiv, Ukraine

The growing consumer interest in high-quality and safe meat products, along with the global trend of minimizing synthetic additives, is driving the development of innovative technologies for improving traditional foods. One promising approach is the use of fermentation in the production of kebabs—a product traditionally prepared through marination, seasoning, and heat treatment, but without microbiological maturation. Introducing fermentation into this process offers the possibility of significantly improving the microbiological, structural-mechanical, and organoleptic characteristics of the final product.

Fermentation of minced meat, driven by the activity of lactic acid bacteria, facilitates a natural decrease in pH to levels optimal for inhibiting the growth of harmful microflora. Reducing pH to the range of 4.8–5.5 creates unfavorable conditions for pathogens such as *Listeria* spp., *Salmonella* spp. and *Escherichia coli*, thereby increasing product safety without the need for synthetic preservatives. This is especially important considering the European trend toward reducing sodium nitrite in meat products due to the potential formation of nitrosamines during heat treatment. Fermentation helps decrease reliance on such substances, ensuring natural stability and extending shelf life.

Another key advantage of fermentation is its positive impact on sensory characteristics. Biochemical transformations during maturation lead to the formation of a complex profile of volatile compounds that enhance the aroma and flavor of the product. Fermented kebabs exhibit a more pronounced meat aroma, moderate acidity, pleasant juiciness, and a balanced texture. Juiciness is improved due to natural stabilization of protein structures that retain water more effectively during cooking, resulting in reduced cooking losses and a more desirable consistency.

The fermentation process requires strict control of several parameters, including the composition of starter cultures, temperature, duration, and the initial activity of microflora. Insufficient fermentation may fail to achieve the desired acidity and microbiological stability, while excessive fermentation can produce overly sharp acidity, excessive firmness, and undesirable changes in flavor. Therefore, optimization of technological conditions is crucial to ensuring consistent quality in fermented kebab production.

A synergistic effect may be achieved by combining fermentation with natural extracts such as pepper, rosemary, citrus, or pomegranate. These ingredients enhance antioxidant protection, contribute to color stabilization, provide characteristic aromatic notes, and offer additional microbiological safety. Such combinations are particularly valuable when synthetic antioxidants and preservatives are partially or completely eliminated.

Conclusion. The application of fermentation in kebab production represents a promising direction that enables comprehensive improvement of microbiological safety, color stability, juiciness, structural integrity, shelf life extension, and reduced dependence on synthetic preservatives—particularly nitrites. Fermentation supports the creation of natural, functional, and sensorially attractive products that align with current food industry trends and growing consumer demand for safe, clean-label products.

References.

1. Bozhko, N., Tishchenko, V., Pasichnyi, V., & Svyatnenko, R. (2019). Analysis of the effectiveness of natural plant extracts in the technology of combined meatcontaining breads. *Ukrainian food journal*, (8, Issue 3), 522-532.
2. Shvedyuk, D., & Pasichniy, V. (2018). Application of the target fermentation in the technology of extended shelf-life meat-based products. *Bulletin of NTU" KhPI". Series: New solutions in modern technologies.*—Kharkiv: NTU" KhPI, 16(1292), 184-190.
3. Ivanov, S., Pasichniy, V., Strashynskyi, I., Marynin, A., Fursik, O., & Krepak, V. (2014). Meat products from turkey meat with texture-forming fillers. *Food Chemistry and Technology (Maisto Chemija ir Technologija)*, 48(2), 25-33.

11. FREEZING AS ONE OF THE MOST COMMON AND EFFECTIVE METHODS OF PRESERVING MEAT

Strashynskyi I., Marynin A., Korotchuk O., Bondarenko S.

National university of food technologies

Meat provides essential nutrients for humans, including proteins, fat, amino acids, vitamins, and minerals. However, due to its high susceptibility to spoilage, preservation techniques are required to ensure safety and extend shelf life. Freezing is one of the most widely used and effective methods for preserving meat quality [1]. It is utilized as the primary method for national meat reserves, market regulation, and large-scale industry storage.

Freezing is characterized as a physical process that involves the formation of ice crystals within the moisture content of meat. This initiates water migration, leading to an increase in solute concentration in unfrozen cell fluid and the creation of osmotic pressure gradients. Water shifts towards areas of lower osmotic pressure, resulting in cell dehydration and the concentration of intracellular fluid. This disrupts the cellular environment, lowers muscle pH, and compromises the stability of pigment and enzymatic proteins. Additionally, calcium ion concentration is elevated by freezing activating calcium-dependent proteases that accelerate the degradation of contractile proteins. Furthermore, key antioxidant enzymes are inactivated, thereby promoting oxidative reactions such as lipid oxidation and protein denaturation.

Thawing is required for frozen meat. During thawing, the ice crystals in the meat melt into liquid water, which is subsequently reabsorbed by the cells, theoretically returning the meat to its pre-frozen state. However, during meat freezing and storage, the formation, growth, and recrystallization of ice crystals initiate a cycle of water transfer both inside and outside the cells. The extracellular water is solidified into ice crystals at low temperatures. As temperatures continue to decrease, these ice crystals expand, absorbing surrounding water and causing the cell membrane to rupture, ultimately damaging the tissue structure. When the temperature rises during thawing,

the ice crystals melt into water, but the muscle tissue has already been damaged by the ice crystals; the water status and distribution in the meat are significantly different compared to fresh meat. The repeated transitions between water and ice result in varying degrees of structural damage and denaturation of key meat components, such as protein, fat, and vitamins. Consequently, these changes lead to a deterioration in meat quality attributes, including water holding capacity, color, texture, flavor, gelation, and emulsification properties, ultimately affecting its edibility and suitability for further processing.

The impact of freezing, frozen storage, packaging, and thawing on meat quality and nutritional characteristics is a multifaceted process driven by physical and biochemical interactions. Freeze-thaw induces protein denaturation and aggregation, reducing digestibility and bioavailability, while lipid oxidation generates off-flavors and harmful compounds, degrading sensory and nutritional value. Ice crystal formation, growth, and recrystallization during freezing exacerbate cellular damage, water migration, and functional impairments such as reduced water holding capacity, texture deterioration, color changes, and compromised emulsification.

These cumulative effects diminish edible quality, processing performance, and nutritional integrity, with potential health implications for consumers. To address these challenges, optimizing freezing and thawing conditions, employing advanced packaging, incorporating antioxidants, and leveraging novel technologies like high-pressure processing, ultrasound, microwave, or pulsed electric fields are critical for minimizing quality loss and enhancing nutritional stability.

Literature.

1. Köprüalan Aydın, Ö., Yüksel Sarıoğlu, H., Dirim, S.N. *та ін.* Останні досягнення у швидкому заморожуванні та розморожуванні продуктів. *Food Eng Rev* 15, 667–690 (2023). <https://doi.org/10.1007/s12393-023-09356-0>
2. Yuemei Zhang, Eero Puolanne, Per Ertbjerg, Mimicking myofibrillar protein denaturation in frozen-thawed meat: Effect of pH at high ionic strength, *Food Chemistry*, Volume 338, 2021, <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.128017>

12. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ САЛА ЗБАГАЧЕНОГО СПОЛУКАМИ ЗАЛІЗА

М.В. Хромова, М.З. Паска

Львівський державний університет фізичної культури імені

Івана Боберського, м. Львів, Україна

Сфера тваринництва України демонструє здатність адаптуватися та пристосовується до нових умов виробництва під час повномасштабного вторгнення росії в Україну, використовуючи модернізацію підприємств, впровадження сучасних технологій, розвитку транспортних і логістичних маршрутів.

За умови належної підтримки та сприятливої ситуації на зовнішніх ринках, український сектор має всі підстави для сталого зростання – стати важливим гравцем на світовому ринку свинини.

Один із пріоритетних напрямів збільшення виробництва свинини в сучасних економічних умовах – це розробка та впровадження нових біологічно активних препаратів (зокрема, сполук заліза) у годівлі тварин. Донедавна дефіцит заліза в раціонах свиней компенсувався переважно неорганічними сполуками, однак, ці солі часто погано засвоюються організмом та біологічна доступність з них є досить низькою.

Останнім часом усе більшим попитом користуються хелатні сполуки мікроелементів як кормові добавки в раціони птиці, свиней і великої рогатої худоби. Мікроелементи хелатного комплексу відзначаються біологічно активною формою, завдяки чому досягається їх висока засвоюваність (95-100%). Все це дає можливість зменшувати дози мікроелементів у десятки разів, позитивно вирішувати екологічні і економічні проблеми.

Жирова тканина є другим після м'язів морфологічним компонентом в організмі тварин і слугує енергетичним депо. Вона виконує низку важливих функцій: трофічна (запас енергії та води); механічна та амортизаційна;

терморегуляторна.

Смакові якості та технологічні властивості сала значною мірою залежать від його хімічного складу і фізико-хімічних властивостей. Дані параметри, формуються під впливом багатьох факторів, зокрема породи, віку, умов годівлі.

Наявність жирових прошарків значно підвищує смакові якості продукту, проте їхня надлишкова кількість призводить до зниження засвоєння і зменшення частки білка. Показник температури плавлення характеризує смакові якості і харчову цінність сала, що залежить від рівня його засвоєння організмом людини.

Жири з низькою температурою плавлення, що не перевищує $+37^{\circ}\text{C}$ (температури людського тіла), мають здатність найбільш повно та швидко емульгуватися в організмі і легко засвоюватися. У той же час жири із відносно низькою температурою плавлення менш придатні для тривалого зберігання.

Температура плавлення сала була у межах норми, однак вищою ніж у контрольній на $1,5^{\circ}\text{C}$ – I, $2,8^{\circ}\text{C}$ – II, $3,3^{\circ}\text{C}$ – III дослідні групи тварин. Це свідчить про те, що хребтине сало контрольної та I групи тварин містить більше ненасичених жирних кислот, а тому воно менш придатне до зберігання.

Висновок. функціонально-технологічні показники сала, збагаченого сполуками заліза, засвідчили покращення його стабільності та придатності до зберігання завдяки підвищенню температури плавлення порівняно з контролем.

Література.

1. Чижанська Н. В., Поліщук А. А. Жирнокислотний склад сала свиней при використанні різних кормових засобів в раціонах. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького. Серія: Харчові технології. 2021, т 23. № 96. С. 19-22.

2. Zakharenko, M. O., Shevchenko, L. V., & Poliakovskiy, V. M. (2016). *Khelaty mikroelementiv, yikh tekhnolohiia ta zastosuvannia: monohrafiia*. Kyiv

3. Паска М. З. Фізико-хімічні властивості сала свиней залежно від впливу хелатних сполук заліза / М. З. Паска, М. В. Хромова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2024. – Т. 30, № 6. – С. 143-148. DOI: 10.24263/2225-2924-2024-30-6-14.

13. ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PACKAGING OF MEAT AND FISH PRODUCT

Strashynskyi I., Pasichnyi V., Gamernyk O., Lukianchuk O.

National university of food technologies

Food packaging plays a vital role in safeguarding food products from external factors such as microorganisms, oxygen, and water, which preserve food quality and extend shelf life. Fish and meat products are valued for their higher protein and beneficial unsaturated fatty acid content. Microbial deterioration of these products can be influenced by microbial contamination, lipid peroxidation, proteolysis, and the action of endogenous enzymes. Environmental factors like oxygen, temperature, moisture, and light can significantly affect the sensory qualities of fish and meat, sometimes invisible to the naked eye. Low-temperature preservation methods, including refrigeration and freezing, are commonly employed to sustain the quality of fish and meat products. Frozen products often have compromised taste and quality, which makes refrigerated products more attractive. As a result, there has been considerable focus on developing CG-based nanocomposite films to boost the shelf life of refrigerated fish and meat food products.

For instance, Li et al. prepared κ -CG-based films with copper sulfide NPs, which reduced the colony-forming units (CFU) of *E. coli* and *S. aureus* on beef by 52.6% and 69.8%, respectively, compared to unpackaged beef. The antibacterial and antioxidant properties of curcumin allow κ -CG to be combined with curcumin-based films to effectively prevent the growth of *Serratia marcescens* and *S. aureus*, making them ideal for shrimp food packaging [1]. The spoilage of fish and meat products by microorganisms results in the generation of nitrogenous compounds such as ammonia, dimethylamine (DMA), and trimethylamine (TMA), which can affect the pH levels. Thus, composite films can effectively monitor the quality of fish and meat products by the inclusion of pH-sensitive materials into CG matrices.

Khan, Riahi, et al. developed a multifunctional film by combining Cu-MOF and anthocyanin into a κ -CG/ gelatin matrix. The inclusion of Cu-MOF prolonged the shelf

life and improved the quality of the shrimp. Films with 3 wt% Cu-MOF shows outstanding antibacterial, pH reactivity, UV protection, and antioxidant properties, maintaining the quality and safety of food and prolonging its shelf life [2]. Anthocyanin-zein-cinnamaldehyde- κ -CG (AZCC) NPs were effectively integrated into a CG matrix by a simple solution casting technique, allowing real-time assessment of fish freshness. The NPs, made of a hydrophobic zein core and a hydrophilic κ -CG shell, enhanced the film's properties. The release of anthocyanins increases the freshness of Mandarin fish by reducing 13.3% of TVB-N levels. Bian et al. stated that they used a combination of konjac glucomannan/ κ -CG/blueberry anthocyanin to produce a film for preserving shrimp. The importance of biodegradable packaging lies in its potential to reduce plastic waste, environmental impact, and promote sustainability in food preservation, making it essential for both ecological health and consumer safety. Preparing CG-based biofilms derived from seaweed with natural additives enhances antimicrobial properties and extends the shelf life of food products. CG-based films help combat plastic pollution and microplastic contamination.

Literature

1. Li F, Liu Y, Cao Y et al (2020) Copper sulfide nanoparticle-carrageenan films for packaging application. Food Hydrocolloids 109:106094. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2020.106094>
2. Khan A, Riahi Z, Kim JT, Rhim J-W (2023) Gelatin/carrageenanbased smart packaging film integrated with Cu-metal organic framework for freshness monitoring and shelf-life extension of shrimp. Food Hydrocolloids 145:109180. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2023.109180>
3. Zhou M, Han Y, McClements DJ et al (2024) Co-encapsulation of anthocyanin and cinnamaldehyde in nanoparticle-filled Carrageenan films: fabrication, characterization, and active packaging applications. Food Hydrocolloids 149:109609. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2023.109609>
4. Pasichnyj, V. M., Ukrainec, A. I., Khrapachov, O. V., & Marynin, A. I. (2017). Perspektyvy vykorystannja pakuval'nyh materialiv dlja termichnoi'obrobky m'jasa ta m'jasoproduktiv. *Tekhnika, energhetyka, transport APK*, 2(97), 71-75.

14. РЕОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЙОГУРТУ З КАРДАМОНОМ

Г.Є. Поліщук, І.Т. Дмитренко, А.І. Маринін, О.М. Іващенко

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Застосування у складі йогуртів спецій обумовлене розширенням асортименту цього напою з покращеними сенсорними властивостями [1]. Доцільність поєднання йогурту з кардамоном підтвердили Santos, C. et al. [2].

Доведено, що кардамон надає йогурту унікального смаку, не пригнічує активність молочнокислих бактерій і стабілізує його сенсорні та антибактеріальні властивості впродовж зберігання [3].

Тому актуальним є більш глибоке вивчення функціонально-технологічних властивостей кардамону, зокрема його вплив на реологічні характеристики готового продукту.

Для проведення дослідження було застосовано кардамон подрібнений (країна походження – Індія; склад: білки – 11%; жири – 7%; вуглеводи – 68 %) і закваску для йогурту ТМ «Іпровіт», що містить *Streptococcus salivarius subsp. thermophilus* і *Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus*.

Кардамон у кількостях від 0,1 до 0,5% вносили у нормалізоване молоко до теплового оброблення з подальшою пастеризацією суміші періодичним способом при температурі $85 \pm 2^\circ\text{C}$, витримуванням впродовж 15-ти хв, гарячим фільтруванням суміші, її охолодженням та заквашуванням.

Ефективну в'язкість зразків йогурту вимірювали на ротаційному реометрі Kinexus Pro+ (Malvern Instruments Ltd, United Kingdom). Для проведення дослідження обрано верхню геометрію – C25 DIN L0142 SS та нижню геометрію PC25 DIN C0350 AL. Тиксотропну здатність зразків йогурту визначали розрахунковим методом.

Зразки з кардамоном за ефективною в'язкістю практично незруйнованої структури наближалися до значень цього показника для контрольного зразка, що свідчить про незначний вплив цієї прянощі на активність молочнокислих

бактерій. Щодо тиксотропної здатності, то найнижчий ступінь відновлення структури виявлено для контрольного зразка, а найвищу тиксотропність продемонстрував зразок з масовою часткою кардамону 0,3%. За перевищення вказаної дози, ймовірно, знижується продукування лактобактеріями в'язких екзополісахаридів (EPS), які за рахунок низькоенергетичних зв'язків спроможні швидко відновлювати зруйновану структуру білкових гелів. Макромолекули цих полісахаридів збільшують час релаксації структурних зв'язків та зміцнюють білково-казеїновий гель шляхом взаємодії з казеїновими міцелами, що дає кращу механічну стійкість [4].

Таким чином, можна зробити висновок, що застосований у складі йогурту кардамон позитивно впливає на реологічні характеристики готового продукту, зокрема, підвищує його здатність самочинно відновлювати структуру після руйнування, що дуже важливо при виробництві йогурту питного, одержуваного резервуарним способом.

Література.

1. Ismael F. N., Alameri Z. H. A., Kadhim A. A., Hussein A. A., Mahdi S. A. A. W., Awda J. M., Hadi S. T. (2024), Improving the sensory and chemical characteristics of functional yogurt fortified with cardamom extract (*Elettaria cardamomum* L.). *Functional Foods in Health and Disease*, 14(10), pp. 687-698.
2. Santos, C., Raymundo, A., Moreira, J. B., Prista, C. (2025), Exploring the Potential of Lactic Acid Bacteria Fermentation as a Clean Label Alternative for Use in Yogurt Production. *Applied Sciences*, 15(5), 2686.
3. Teymuri-Yeghaneh M., Salarbashi D., Derakhshankhah H., Jaymand M. (2025), Yogurt enrichment with sulfated alginate microcapsules containing garlic- and cardamom essential oils-loaded β -cyclodextrin: Investigating physicochemical and biological properties, *Carbohydrate Polymer Technologies and Applications*, 9, 100694.
4. Buldo P., Benfeldt C., Folkenberg D.M., Jensen H.B., Amigo J.M., Sieuwerts S., Thygesen K., Ipsen R. (2016), The role of exopolysaccharide-producing cultures and whey protein ingredients in yoghurt, *LWT - Food Science and Technology*, 72, pp. 189-198.

15. ТЕХНОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГЛЮКОНО-ДЕЛЬТА-ЛАКТОНУ У ВИРОБНИЦТВІ ВЕРШКОВОГО СИРУ

І.В. Бартошак, Г.Є. Поліщук, О.М. Іващенко

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

У виробництві м'яких сирів широко використовують підкислювач природного походження – глюконо-дельта-лактон (ГДЛ), який поступово гідролізується у водних розчинах з вивільненням глюконової кислоти та рівномірною коагуляцією білка [1]. За пришвидшеного зсідання сумішей утворюється щільніший згусток [2]. У той же час слід відсутня інформація щодо особливостей застосування ГДЛ для виробництва сирів вершкових за сполучення коагулянтів різного походження, що підтверджує доцільність проведення дослідження за цим напрямом.

Для одержання білково-жирових згустків використовували ліофілізовану мезофільну закваску для сиру кисломолочного (*Lactococcus lactis* ssp. *lactis*; *Lactococcus lactis* ssp. *cremoris*; *Lactococcus lactis* ssp. *Diacetilactis*). Для інтенсифікації процесу зсідання після внесення закваски у зразки додавали фермент для сирів – СНУ-МАХ М 1000 (Данія). У дослідженні застосовували глюконо-дельта-лактон (Е575) виробника «Праймхім Ukraine».

Активну кислотність вершків і згустків визначали потенціометрично, вихід продукту враховували у відсотках за масою одержаного згустку по відношенню до маси заквашеної суміші. Органолептичну оцінку вершкових згустків здійснювали відповідно до комерційного опису основних характеристик вершкового сиру USDA.

Комплексна дія мезофільної закваски молочнокислих бактерій, молокозсідального ферменту, хлориду кальцію і ГДЛ, спрямована на коагуляцію нормалізованих сумішей жирністю 10% за їх попереднього підкислення до значення активної кислотності 6,0 од. рН, прискорювала процес молочнокислого бродіння на 2 години.

При візуалізації процесу ферментації зразків, підкислених ГДЛ, утворення згустків відбувалося за активної кислотності 5,1, тобто значно вище за ізоелектричну точку зсідання казеїну. Значне пришвидшення утворення згустку пояснюється зниженням стабільності казеїнових міцел, агрегації та поступовим утворенням зв'язків між білками за зниження активної кислотності [3]. Найбільший вихід сиру виявлено для зразків, підкислених ГДЛ, за найнижчих втрат сухих речовин із сироваткою. Доцільність застосування ГДЛ також полягає у тому що ця добавка дозволяє одержувати сир вершковий без зміни встановлених у схемі проведення дослідження технологічних параметрів виробництва. Цей коагулянт також сприяє формуванню відмінної, однорідної мазкої консистенції, вираженому кисловершковому смаку. Застосований рівень підкислення нормалізованих сумішей перед внесенням ферменту і закваски за допомогою глюконо-дельта-лактону до сталого значення 6,0 од. рН потребує більш детального вивчення у широкому діапазоні зміни активної кислотності, що є перспективним завданням для подальших досліджень, спрямованих на удосконалення технології сиру вершкового. М'які сири з вказаними смаковими характеристиками і мазкою консистенцією будуть користуватися попитом для безпосереднього споживання, для приготування різних страв у домашніх умовах, а також у секторі HoReCa.

Література.

1. Rajani B., Jana A.H. Bihola A. (2024). Changes in physico-chemical and functional properties of Pizza cheeses made using 'dual acidification' method during refrigerated storage. *Discover Food*. 4:157.
2. Chen, Y. C., Chen, C. C., Chen, S. T., & Hsieh, J. F. (2016). Proteomic profiling of the coagulation of milk proteins induced by glucono-delta-lactone. *Food Hydrocolloids*, 52, 137-143.
3. Wang, X., & Zhao, Z. (2023). Acid-Induced Gelation of Milk: Formation Mechanism, Gel Characterization, and Influence of Different Techniques. Intech Open. *In book: Dairy Processing - From Basics to Advances*.

16. ТЕХНОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАКВАШУВАЛЬНОЇ ЙОГУРТОВОЇ КУЛЬТУРИ YO FLEX PREMIUM 5

А.В. Лукашук, Г.Є. Поліщук, А.І. Маринін

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Молочнокислі бактерії виявляють комплекс технологічних функцій у виробництві йогурту. Зокрема, виявлено значне підвищення в'язкості йогурту при застосуванні культур компанії Chr. Hansen YoFlex Premium-1 порівняно з культурами YF-L901 та YF-L701 та встановлено можливість зниження потреби в сухому знежиреному молоці за рахунок структуруючого ефекту, який виявляють продуценти молочнокислих бактерій - екзополісахариди (EPS) [1]. Здатність EPS взаємодіяти з молекулами води та молочними білками підвищує в'язкість і міцність кислотного гелю та зменшує синерезис. Унікальна технологічна роль EPS залежить від їхньої структури і молекулярної маси і може призводити до підвищення в'язкості та/або тиксотропної здатності йогурту [2]. Використання EPS-штамів у складі йогурту знижує потребу у стабілізаторах та мінімізує пост-ферментаційний механічний вплив на згусток [3]. Зважаючи на вказане вище, вибір EPS-штамів молочнокислих бактерій для йогурту має ґрунтуватися на попередньому вивченні специфіки дії кожного комерційного бактеріального препарату на характеристики готового продукту.

Йогуртова культури нового покоління, YoFlex Premium5 компанії Chr. Hansen, здатна підвищувати в'язкість йогурту навіть за нижчих рівнів білка, зменшує потребу у стабілізаторах, виявляє меншу пост-ацидифікацію, але її технологічна активність може залежати від складу і властивостей сировини, виробничого процесу та умов зберігання. Тому функціонально-технологічні властивості YoFlex Premium5 потребують додаткового дослідження.

Норалізовані молочні суміші ферментували йогуртовими культурами YC-X16 і YoFlex Premium5. В'язкість зразків досліджували на ротаційному реометрі Kinexus Pro+, ступінь відновлення структури визначали розрахунковим методом,

активну кислотність – потенціометричним методом, органолептичні властивості – за допомогою сенсорного профілювання згідно ISO 13299:2016.

За результатами проведеного дослідження встановлено, що нова заквашувальна йогуртова культура удвічі скорочує процес ферментації молока за відсутності вираженої лаг-фази, а впродовж перших 7-ми діб зберігання повністю стабілізує кислотність йогурту. За перевищення тижневого терміну зберігання характер зміни рН стає динамічним, тому необхідно застосовувати певні технологічні заходи для зниження рівня ацидифікації молочного поживного середовища.

Йогурт без сухого знежиреного молока (СЗМ), одержаний ферментацією молока YoFlex Premium5, виявляє максимальне структурування, якого можна досягти лише за додавання СЗМ до йогурту з культурою YC-X16. Екзополісахариди, продуковані культурою YoFlex Premium5, також підвищують тиксотропну здатність йогурту. Встановлено, що відмінний рівень якості для свіжих зразків йогурту з культурою YoFlex Premium5 потребує подальшої стабілізації при зберіганні продукту до 14-ти діб і більше.

Зроблено припущення щодо можливості стабілізації показників якості йогурту з YoFlex Premium5 шляхом додаткового застосування захисних культур. Зазначений напрям є перспективним для проведення подальших досліджень.

Література.

1. Chaharovskiy O.P., Lukashchuk A.V. (2024), Obhruntuvannia vyboru zakvasochnykh kultur u vyrobnytstvi kyslomolochnykh produktiv, *Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli*, 1. 15-19.

2. Zhao X., Liang Q. (2022), EPS-Producing *Lactobacillus plantarum* MC5 as a Compound Starter Improves Rheology, Texture, and Antioxidant Activity of Yogurt during Storage, *Foods*, 11, 1660.

3. Zhang L., Folkenberg D.M., Amigo J.M., Ipsen R. (2016), Effect of exopolysaccharide-producing starter cultures and post-fermentation mechanical treatment on textural properties and microstructure of low fat yoghurt, *International Dairy Journal*, 53, 10-19.

**17. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СПОСОБІВ ВИЛУЧЕННЯ
СИРОВАТКОВИХ БІЛКІВ З МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ
ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛІСАХАРИДІВ**

П. В. Пархомець, Г.Є. Поліщук, Т. Г. Осьмак

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Проблема комплексного перероблення молочної сировини, зокрема сироватки, є однією з найактуальніших для молокопереробних підприємств у всьому світі. Зважаючи на високу біологічну цінність сироваткових білків, актуальним є розроблення нових технологічних підходів, які дозволяють вилучати/осаджувати/концентрувати білки сироватки (β -лактоглобулін, α -лактальбумін тощо). Одним з найбільш економічно вигідних способів вилучення сироваткових білків є застосування здатності деяких полісахаридів осаджувати ці білки у вигляді комплексів або концентратів. Зокрема, до таких способів можна віднести:

- комплексну коацервацію, тобто електростатичну взаємодію між протеїнами (позитивно зарядженими при нижчому рН) і аніонними полісахаридами (pectin, gum arabic, κ -і-/ λ -carrageenan).

При оптимальному рН, іонній силі та співвідношенні білок:полісахарид утворюються розчинні або нерозчинні комплекси, які можна відокремити седиментацією або центрифугуванням [1];

- осадження/флокуляцію білків катіонними полісахаридами (хітозан, катіонізовані крохмалі), які за певних значень рН, дози і тривалості контакту притягують деякі фракції сироваткових білків і викликають селективне осадження (зокрема, β -лактоглобуліну) [2];

- іонно-опосередковане інкапсулювання білкових фракцій у гелі полісахаридів. Зокрема альгінат кальцію може утворювати гелі, в які можна інкапсулювати окремі білкові фракції із сироватки [3];

- взаємодію між тепло-індукованими білковими агрегатами та біополімерами (хітозаном або пектином) з відокремленням утворених систем фільтруванням чи центрифугуванням, що підвищує ефективність вилучення білків [4].

Для практичного застосування або удосконалення існуючих рішень варто зазначити найбільш впливові чинники на ефективність вилучення сироваткових білків з сироватки за допомогою полісахаридів:

- активна кислотність (pH) є основним регулятором процесу комплексоутворення між аніонним полісахаридом (хітозаном) і білком, який повинен бути частково позитивно зарядженим (pH нижче ≈ 5.2);
- іонна сила – високий вміст NaCl екранізує електростатичні взаємодії й може запобігати коацервації або зсунути pH переходів;
- молярне співвідношення «білок:полісахарид», що визначає, чи утворюються розчинні комплекси або осад. Результати даного аналізу будуть застосовані для удосконалення різних способів вилучення сироваткових білків з сироватки за допомогою полісахаридів.

Література.

1. Weinbreck F. et al. (2003). Complex coacervation of whey proteins and gum arabic. *Biomacromolecules*. 4(2):293–303.
2. Casal E., Montilla A., Moreno F.J., Olano A., Corzo N. (2006). Use of chitosan for selective removal of β -lactoglobulin from whey. *J Dairy Sci*. 89(5):1384–1389.
3. Wang X., Lee J., Wang Y.-W., Huang Q. (2007). Composition and rheological properties of β -lactoglobulin/pectin coacervates: effects of salt concentration and initial protein/polysaccharide ratio. *Biomacromolecules*. 8(3):992–997.
4. Liu F, McClements DJ, Ma C, Liu X. (2023). Novel Colloidal Food Ingredients: Protein Complexes and Conjugates. *Annu Rev Food Sci Technol*. 14:35-61.

УДК 637.3.05

18. АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ КРЕМ-СИРУ

М.В. Терещук, Г.Є. Поліщук

Національний університет харчових технологій

Крем-сир – це м'який свіжий сир, який характеризується високим вмістом жиру та вологи, що зумовлює формування ніжної, кремової текстури та м'якого, злегка кислуватого смаку. Формування вказаних показників якості потребує

дотримання та удосконалення технологічних процесів виробництва крем-сиру, що спрямовує науковців до вивчення впливу різноманітних чинників на фізико-хімічні, реологічні, мікроструктурні та сенсорні властивості цього продукту [1], зокрема: якості вихідної сировини; технологічних параметрів (температури, тиску гомогенізації, тривалості теплового оброблення); функціонально-технологічних властивостей харчових добавок. Сучасні тренди у виробництві крем-сиру зосереджена на оптимізації основних технологічних процесів (гомогенізації, термічного оброблення, ферментації), контролюванні рН, зниженні вмісту жиру, застосуванні жирів немолочного походження, нових ферментних препаратів, мікроінкапсульюваних ароматизаторів та ін. Так, застосування високого тиску (НРР) зменшує мікробне навантаження, подовжує термін придатності і максимально зберігає характерний смак сиру [2]. Застосування жирів немолочного походження з харчовими волокнами суттєво розширює асортимент низькожирних, функціональних продуктів та веган-продуктів [3]. Інноваціями у технології крем-сирів є застосування натуральних (clean-label) стабілізаторів та рослинних (plant-based) текстурованих основ, а також комплексних гелеподібних матриць [4]. Підтверджено сумісність харчових полісахаридів, білкових комплексів і комбінацій натуральних емульгаторів зі смаковими та текстурними характеристиками крем-сиру [1].

Однак, не зважаючи на існуючі наукові розробки щодо технології крем-сиру, залишаються певні невирішені проблеми. Зокрема, недостатньо вивчено вплив комбінації різних технологічних параметрів (гомогенізації, термічного оброблення і активної кислотності) на показники якості крем-сирів. Також необхідно розширити подальші дослідження в галузі сенсорного аналізу крем-сирів для більш глибокого розуміння споживчих переваг та розроблення об'єктивних методів прогнозування якості на основі інструментальних вимірювань. Також практично відсутні дослідження, присвячені вивченню причин виникнення вад крем-сиру та розробленню цілеспрямованих методів їх запобігання.

Найбільш перспективним напрямом подальшого розвитку технології крем-

сиру є спосіб виробництва, що передбачає термомеханічне оброблення суміші з подальшим гарячим пакуванням готового продукту. Перевагами цієї технології є можливість суттєвого зниження виробничих, втрат, застосування широкого спектру функціонально-технологічних інгредієнтів, цілеспрямованого формування заданих показників якості готового продукту, подовження строків його зберігання. Саме це завдання буде реалізоване у подальших наукових дослідженнях.

Література.

1. Kim, J., Watkinson, P., Matia-Merino, L., Smith, J., Golding, M. (2022). Evaluation of formulation design on the physical and structural properties of commercial cream cheeses. *International Journal of Food Science & Technology*. 57.
2. Özge Aslan et al. (2024). Accelerated Shelf-Life Study of Ultra-High Temperature (UHT) Cream Cheese. *Journal of Food and Nutrition Research*. 12(4):228-235.
3. Gurbuz B. et al. (2024). Optimization of citrus fiber-enriched vegan cream cheese alternative and its influence on chemical, physical, and sensory properties. *Food Sci Nutr.*;12(8):5872-5881.
4. Jin, Y., & Adhikari, A. (2025). Recent Developments and Applications of Food-Based Emulsifiers from Plant and Animal Sources. *Colloids and Interfaces*, 9(5), 61.

УДК 637.146.344

19. РОЗРОБЛЕННЯ РЕЦЕПТУРНОГО СКЛАДУ БІОЙОГУРТУ З ІНУЛІНОМ

О. О. Сичова, М.М. Завгородній, Г. Є. Поліщук

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Функціональні молочні продукти, користуються підвищеним попитом у споживачів, а їх ринок продовжує розширюватися за рахунок використання натуральних інгредієнтів [1]. Функціональні властивості йогурту залежать від його хімічного складу, видового складу та активності закваски, застосованих

пребіотиків і наповнювачів [2]. Актуальним напрямом наукових досліджень за цим напрямом є вивчення синергізму між пробіотиками і пребіотиками у виробництві функціональних йогуртів, що є основою для розроблення нових рецептур [3]. Серед пребіотиків у складі йогурту інулін заслуговує на особливу увагу, оскільки має низку технологічних переваг, зокрема, може імітувати наявність жиру у нежирних харчових продуктах та підвищувати вологоутримуючу здатність молочно-білкових згустків [4].

Мета дослідження – розроблення пробіотичного йогурту з інуліном і натуральним наповнювачем. Для проведення дослідження було використано; закваску для йогурту ТМ «VIVO», яка: *Streptococcus thermophilus*, *Lactobacillus delbrueckii* ssp. *Bulgaricus*, *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium lactis*, *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus rhamnosus*; інулін з цикорію (ТМ «Здорово», склад: 90% вуглеводів); пюре, виготовлене зі свіжих плодів манго.

Активну кислотність (рН) визначали потенціометричним методом, ступінь синерезису йогурту визначали методом центрифужних пробірок, умовну в'язкість визначали за часом витікання ретельно перемішаного згустку йогурту з піпетки об'ємом 25 см³ при температурі 20±1⁰С.

Підтверджено позитивний вплив інуліну на вологоутримуючу здатність, в'язкість та органолептичні показники йогурту, у тому числі впродовж зберігання. Доведено, що інулін практично не впливає на швидкість і ступінь молочнокислого бродіння впродовж перших 6-ти годин ферментації молочних сумішей, але під час зберігання йогурту з 7 до 14-ти діб цей полісахарид виявляє суттєву пробіотичну активність. Мікроструктура білкового гелю пробіотичного йогурту з інуліном більш щільна, порівняно з контрольним зразком без інуліну. Це відбувається за рахунок взаємодії інуліну з молочними білками, що сприяє формуванню дрібних чарунок в матриці білкового гелю, які ефективно утримують вологу та покращують консистенцію готового продукту. За комплексом органолептичних показників пробіотичний йогурт з 2% інуліну виявив найвищий рівень якості. Додатково до складу йогурту передбачене введення 10% пюре з м'якоті манго як поліфункціонального наповнювача, який відіграє роль

підсолоджувача, стабілізатора, регулятора кислотності, смако-ароматичного інгредієнта за вмісту моно- і дисахаридів, харчових волокон та органічних кислот. Новий вид пробіотичного йогурту зі збалансованим складом користуватиметься підвищеним попитом у споживачів продуктів здорового харчування.

Література.

1. Balthazar C.F. et al. (2024). Sheep Milk: Physicochemical Characteristics and Relevance for Functional Food Development. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety* 6(2):247-262.
2. Hadjimbei E., Botsaris G., Chrysostomou S. (2022). Beneficial Effects of Yoghurts and Probiotic Fermented Milks and Their Functional Food Potential. *Foods*. 3;11(17):2691.
3. Guggisberg, D., Cuthbert-Steven, J., Piccinali, P., Bütikofer, U., Eberhard, P. (2009). Rheological, microstructural and sensory characterization of low-fat and whole milk set yoghurt as influenced by inulin addition. *International Dairy Journal*. 19. 107-115.
4. Zbikowska, A., Marciniak-Lukasiak, K., Kowalska, M., Onacik-Gür, S. (2016). Multivariate Study of Inulin Addition on the Quality of Sponge Cakes. *Polish Journal of Food and Nutrition Sciences*. 67.

УДК 664.951.6:639.512.3

20. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАМОРОЖУВАННЯ ПРІСНОВОДНОЇ КРЕВЕТКИ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ КРІОПРОТЕКТОРІВ

Л.В. Бондаренко

Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

Зростання попиту на високобілкові продукти тваринного походження стимулює розвиток аквакультури, зокрема вирощування прісноводної креветки (*Macrobrachium rosenbergii*, *Neocaridina davidi*). Прісноводна креветка

характеризується високою харчовою цінністю, збалансованим амінокислотним складом, наявністю омега-3 жирних кислот, мікроелементів і вітамінів групи В. Однак м'ясо креветки є високочутливим до автолітичних і мікробіологічних процесів, що ускладнює його тривале зберігання без втрати якості.

Одним із найефективніших методів подовження терміну зберігання є швидке заморожування, проте воно супроводжується утворенням кристалів льоду, що пошкоджують клітинну структуру тканин. Це знижує водозв'язувальну здатність, призводить до втрат маси після розморожування та погіршує органолептичні показники. Тому актуальним напрямом є використання кріопротекторів, які здатні зменшувати негативний вплив низьких температур на білково-ліпідний комплекс м'яса креветки.

Для проведення експериментальних досліджень використовувались свіжі зразки прісноводної креветки (*Macrobrachium rosenbergii*), виловлені у штучних водоймах Київської області. Зразки обробляли розчинами кріопротекторів природного походження: 5% розчин трегалози (дисахарид рослинного походження); 3% розчин сорбіту; 1% розчин гліцерину; комплексний розчин на основі екстракту ламінарії (0,5%) та трегалози (2%). Заморожування проводили при температурі -35°C із подальшим зберіганням при -18°C протягом 6 місяців. Після розморожування визначали втрати маси, водозв'язувальну здатність, вміст білка, колір, консистенцію та запах. Результати досліджень показали, що застосування кріопротекторів дозволяє зменшити втрати маси при розморожуванні на 25–30% у порівнянні з контролем.

Трегалоза та сорбіт стабілізували структуру білків актоміозину, запобігаючи їх денатурації при заморожуванні. Зразки, оброблені екстрактом ламінарії, демонстрували вищу водозв'язувальну здатність (на 8–10%) та збереження природного блиску м'яса. При заморожуванні без захисних добавок (контрольна група) втрати маси після розморожування становили в середньому 12,4%, що зумовлено значним утворенням великих кристалів льоду, які порушують клітинну структуру м'язової тканини.

Використання 5% розчину трегалози дозволило знизити втрати до 8,1%, а

сорбіту — до 9,0%. Найнижчі показники спостерігалися у зразках, оброблених комплексом трегалози та екстракту ламінарії — лише 5,6%. Це свідчить про ефективну стабілізацію клітинних мембран та зменшення дегідратації м'язових волокон.

Аналіз білкового фракційного складу показав, що після 6 місяців зберігання у контрольних зразках відбувалося зниження розчинності міофібрилярних білків на 32%. У варіантах із трегалозою цей показник зменшувався лише на 12%, що пояснюється її здатністю утворювати водневі зв'язки з білковими молекулами, запобігаючи денатурації актоміозину при кристалізації води.

Сорбіт і гліцерин проявили подібний, але менш виражений стабілізуючий ефект (збереження білкової фракції на рівні 85–87%).

Дослідження мікроскопічної структури тканин підтвердило, що у зразках із застосуванням кріопротекторів відбувалося зменшення діаметра та рівномірне розподілення кристалів льоду. У контрольній пробі спостерігалися розриви сарколеми, деструкція волокон і формування великих порожнин у м'язовій структурі. У зразках, оброблених трегалозою та екстрактом ламінарії, структура волокон залишалася майже незмінною, що свідчить про ефективний захисний бар'єр проти механічного пошкодження клітин у процесі кристалізації.

Мікроскопічний аналіз підтвердив, що у контрольних зразках спостерігалось значне руйнування клітинної структури, тоді як у кріозахищених зразках клітинні стінки залишались інтактними. Завдяки кріопротекторам було знижено рівень окиснення ліпідів (на 18–22%) та уповільнено процеси автолізу. Органолептична оцінка показала, що після 6-місячного зберігання продукти мали свіжий морепродуктовий аромат, щільну структуру та приємний смак без ознак старіння.

Застосування природних кріопротекторів при заморожуванні прісноводної креветки є ефективним засобом стабілізації білкових структур і збереження якості продукції. Найкращі результати показав комплекс трегалози та екстракту ламінарії, який забезпечив мінімальні втрати маси при розморожуванні (до 5%) та найвищу органолептичну оцінку. Використання кріозахисту дозволяє продовжити термін зберігання прісноводної креветки до 6–8 місяців без значних змін харчової

та сенсорної якості.

Отримані результати можуть бути використані у практиці переробних підприємств аквакультури та ресторанних закладів, орієнтованих на інноваційні технології зберігання морепродуктів.

Література.

1. Креветки морожені. Технічні умови. ДСТУ 4440:2005. [Чинний від 2005-07-15]. К.: Держспоживстандарт України, 2005. 11 с.
2. Мардар М. Р., Памбук С. А., Ляшенко Ю. О. Деякі аспекти безпечності креветок варено-морожених. Харчова наука і технологія. 2014. № 2 (27). С. 61–64.
3. Памбук С. А. Проблеми якості заморожених морепродуктів, що представлені на сучасному ринку України. Одеська національна академія харчових технологій. Наукові праці, випуск 48. С. 60-63.

УДК 637.5

21. ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННОЇ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ У М'ЯСНІЙ ГАЛУЗІ ДЛЯ РЕСУРСООЩАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Б. Спасіченко, Р. С. Нагога, В. М. Удимович, О. А. Чернюшок

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Вступ. Вторинні молочні ресурси, зокрема сироватка, знежирене молоко, маслянка та молочні концентрати, становлять перспективну сировину для харчової промисловості завдяки високій біологічній цінності та функціональним властивостям. У м'ясній галузі їх використання дозволяє покращити якість готової продукції, оптимізувати технологічні процеси та зменшити собівартість виробництва. Молочні білки й лактоза виконують важливу роль у стабілізації структури, зв'язуванні вологи та формуванні органолептичних характеристик м'ясних виробів.

Матеріали та методи. Найпоширенішим компонентом, який отримується в

процесі переробки молока на сир кисломолочний є молочна сироватка. Для збереження цінних компонентів та з метою раціонального використання вторинної молочної для ресурсозберігаючих технологій існує доцільність повної її переробки. Сироватка молочна це джерело повноцінних білків β -лактоглобуліну та α -лактальбуміну, мінералів і лактози. Її рідку, згущену та порошкову форми застосовують у рецептурах варених ковбас, паштетів та делікатесних виробів. Маслянка та казеїнат натрію відомі своєю високою гідратаційною здатністю, сприяючи утриманню вологи й формуванню стабільної білково-жирової емульсії. Додавання молочних концентратів підвищує емульгувальні властивості фаршу, а лактоза бере участь у реакції Майяра, формуючи приємний колір та аромат після термообробки готової продукції.

Результати та обговорення. Використання вторинних молочних ресурсів дозволяє: підвищити вихід готової продукції на 5–12 % за рахунок кращого вологоутримання; стабілізувати консистенцію та запобігти виділенню бульйонно-жирових компонентів; покращити смак і аромат завдяки молочним білкам та компонентам сироватки; знизити собівартість виробництва через часткову заміну дорогих м'ясних білків; збагатити продукцію кальцієм, фосфором, амінокислотами та вітамінами групи В.

Емульсійні та подрібнені м'ясні вироби з добавками молочних вторинних компонентів характеризуються підвищеною харчовою цінністю: містять 12–16 % білка, 10–18 % жиру, легкозасвоювані молочні білки та природні антиоксиданти.

Оптимальні комбінації компонентів дозволяють також зменшити кількість солі та насичених жирів у рецептурах, підвищуючи їхню відповідність принципам здорового харчування.

Висновок. Вторинні молочні ресурси є ефективними функціональними інгредієнтами для м'ясної галузі, що дозволяють покращити якість, харчову цінність і стабільність продукції. Їх застосування сприяє раціональному використанню сировини, зменшенню втрат та створенню інноваційних видів м'ясних виробів. Подальші дослідження мають бути спрямовані на оптимізацію

дозувань різних форм молочної сироватки та визначення їхньої взаємодії з м'ясними білками в різних системах.

Література.

1. Бомко І. В., Пасічний В. М. Технологічні аспекти переробки молочної сироватки в харчовій промисловості. – К.: НУХТ, 2020.
2. Бірюк Ю.В., Кушнір О.О., Чернюшок О.А. Використання нетрадиційної рослинної та молочної сировини в технології м'ясних виробів . – Київ: НУХТ, 2022. – С. 49–50.
3. Чернюшок О.А., Бірюк Ю.В., Пасічний В.М. Використання молочної сировини в м'ясних продуктах. – Київ: НУХТ, 2021. – С. 273–274.

УДК 637.5

22. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ БАРВНИКІВ У ВИРОБНИЦТВІ БІЛКОВО-ЖИРОВИХ ЕМУЛЬСІЙ ДЛЯ М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

В М. Пасічний, М.О. Березюк, А.А. Гармаш

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Для виробництва м'ясних і мясомістких ковбасних виробів широко використовуються білково-жирові емульсії. Однак для забезпечення належного кольороутворювання для даних видів продуктів частка природних пігментів є недостатньою, що потребує пошуку шляхів покращення сенсорики продукції. Для покращення зовнішнього вигляду готових м'ясних продуктів і забезпечення того, щоб забарвлення залишалось стійким під час зберігання використовують харчові барвники. Використання натуральних барвників в складі комбінованих емульсій дозволяє відновити природні забарвлення, які втратили під час переробки, підвищити інтенсивність забарвлення продукту, використовуючи меншу кількість нітриту натрію, покращити його харчову та біологічну цінність за рахунок речовин, що входять до їх складу. Серед таких речовин є багато вітамінів, поліфенолів, біологічно активних речовин та органічних кислот. Також за рахунок використання натуральних рослинного і тваринного походження, а не

синтетичних барвників забезпечуються можливість віднесення даної продукції до продуктів функціонального призначення. Натуральні барвники включають антоціани, каротиноїди, флавоноїди, хлорофіли та їхні мідні комплекси, а також харчову кров, багату на гемове залізо. Як правило, вони не є токсичними, однак існують допустимі дози для щоденного споживання [1-3]. Кров забійних тварин можна ефективно використовувати для зміни кольору м'ясних виробів, зменшуючи вміст нітриту натрію в готових продуктах [4-6].

В дослідних партіях були виготовлені білково-жирові емульсії з внесенням бурякового соку, яловичої крові в складі білкової емульсії. Модельні продукти вироблялись за технологією сосисок варених, шинок пастеризованих, котлет і м'ясних хлібів. Для стабілізації кольору використовували аскорбінат натрію, подібно до продуктів з використанням нетрадиційної сировини.

Готові вироби мали приємний не лише зовнішній вигляд та колір, а й смак, аромат та консистенцію притаманні продуктам їх категорії. Який не зникав навіть при проведенні тривалої пастеризації продуктів.

Література.

1. Використання натуральних барвників в технології м'ясомістких продуктів. [Електронний ресурс] URL: <http://surl.li/fasxr>

2. Використання натуральних барвників в технології продуктів на м'ясній основі [Електронний ресурс] URL: <https://dspace.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/29a9b9c7-eadc-4d93-b3a0-de0a4f5b1ae5/content>

3. Перспективи застосування натуральних барвників рослинного походження. URL: http://www.tsatu.edu.ua/tsst/wp-content/uploads/sites/6/jarmosh_23.pdf

4. Жук В.О., Шевченко І.І., Поліщук Г.Є. Паска М.З. Кольорокорегуючі композиції м'ясних систем з низьким вмістом гемоглобіну вмісної сировини Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького. Серія: Харчові технології, 2019, т 21, № 91, с.136-142.

5. Пат. 70714 Україна, МПК (2006) А 23 J 3/00. Білково-жирова емульсія з кров'ю / Пасічний В. М., Кремешна І. В., Жук І. З. ; заявник і патентовласник Нац. універ. харч. технологій. - № 20031212348 ; заявл. 25.12.2003 ; опубл. 27.08.2007.

6. Bozhko, N. V., Pasichniy, V. M., & Bordunova, V. V. (2016). М'ясомісткі варені ковбаси з використанням м'яса качки. *Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Food Technologies*, 18(2), 143-146.

УДК 637.5.03

23. THE RELEVANCE OF THE BIOLOGICAL HURDLE FOR EXTENDING THE SHELF LIFE OF COOKED SAUSAGES

O.I. Rybachuk, I.I. Shevchenko

National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

Sausage products are among the most common meat products, representing a significant portion of the population's diet. Among these, cooked sausages are the most widely consumed globally, valued for their high nutritional content resulting from the use of high-quality raw materials and proper processing

Concerned about their health, consumers are worried about the presence of chemical preservatives used in food products to ensure safety throughout their shelf life. In addition, supermarket chains often require manufacturers to supply natural foods without chemical ingredients and minimally processed to encourage consumers to choose products from their stores. The term “green label” appeared on food products that do not contain any chemical preservatives; sometimes such a label is called “clean.” Removing chemical compounds from food products is a significant challenge for the food industry, as some of them have a protective function (for example, nitrates and nitrites in meat products inhibit *Clostridium botulinum* along nitrates and nitrites are involved in the color formation process of meat products, etc. (Zhang et al., 2023).

Numerous studies have been conducted by scientists in collaboration with food manufacturers to replace chemical ingredients with natural (biological) alternatives. Notably, research has explored the use of essential oils and other compounds with antimicrobial properties in food production, with chitosan being a prominent example.

The use of individual strains and microbial communities in the production of

various food products has attracted the attention of scientists and food manufacturers, highlighting the potential to create safe products, maintain high quality standards, extend shelf life, and optimize the use of available raw materials.

This interest has led to a number of initiatives supported by various financial institutions with the aim of developing biological solutions to improve technological processes that are fundamental to all sectors of the food industry, such as primary production of plant and animal raw materials, its further processing, transformation (i.e., microbial fermentation), food preservation, etc. (European Commission 2020).

Lactic acid bacteria have significant potential for use in biological protection because they are safe for consumption and naturally dominate the microbiota of many foods during storage. In raw meat products stored at low temperatures under vacuum or in environments with elevated carbon dioxide concentrations, lactic acid bacteria become the dominant population and preserve the meat through “hidden” metabolism.

The same applies to ready-to-eat meat products, provided that lactic acid bacteria survive heat treatment or are applied after processing. This application, as an additional “hurdle” in food storage, has gained attention in recent years and is being implemented by leading food culture manufacturers. Among them, Novonesis A/S (Denmark) stands out, reporting significant progress in using starter cultures as a source of biological protection for food products.

References

1. Teshome, E., Forsido, S. F., Rupasinghe, H. V., & Olika Keyata, E. (2022). Potentials of natural preservatives to enhance food safety and shelf life: A review. *The Scientific World Journal*, 2022(1), 9901018.
2. Zhang, Y., Zhang, Y., Jia, J., Peng, H., Qian, Q., Pan, Z., & Liu, D. (2023). Nitrite and nitrate in meat processing: Functions and alternatives. *Current Research in Food Science*, 6, 100470.
3. Bertrand, M., Simonin, S., & Bach, B. (2024). Applications of chitosan in the agri-food sector: a review. *Carbohydrate research*, 109219.
4. Kumar, A., Bisht, A., & Jaiswal, S. G. (2025). The role of Micro-biome engineering in enhancing Food safety and quality. *Biotechnology Notes*.

24. PATE AS A COMPLETE HEALTHY FOOD PRODUCT

O.E. Moskalyuk, O.I. Hashchuk, V.A. Melnychenko

National university of food technologies, Kyiv, Ukraine

Health and active creative longevity of a person is directly dependent on his lifestyle and the nature of nutrition, which should be balanced and meet the physiological needs of the body. For health, especially in old age, not only complete nutrition is necessary, but also its preventive function.

Among the nutrients that can actively influence human health, reduce or prevent the impact of harmful environmental factors on the body, an important role belongs to vitamins, minerals, dietary fiber.

Meat products are indispensable components of a healthy diet for the population. Their range is constantly expanding both due to new types of raw materials and due to the search for new ways of processing secondary and low-grade raw materials (offal, skin, cartilage of farm animals, etc.).

Products made from finely chopped and restructured minced meat, which have high organoleptic qualities, are generally recognized among consumers. Ensuring their attractive structure is based on the adhesive-cohesive interaction of meat proteins, as a result of which the stickiness and viscosity of the masses increase. Such products have juiciness, an interesting texture and a multifaceted taste.

Industrial production of food products, including healthy food products, is impossible without the use of biologically active additives. The development of the food industry determines the range, technology of introducing food ingredients, and also has a huge impact on progressive processes in food technology.

As components of the recipe for pates for gerodietic nutrition, the use of meat and poultry by-products, linseed oil, vegetable fiber, namely quinoa paste, is proposed.

Poultry meat is digested by 94-96 %, adipose tissue (5.2 %) is characterized by a large amount of polyunsaturated fatty acids. The liver contains iron-containing proteins - ferrin and ferritin, which serve as a source of iron for the synthesis of hemoglobin. The

liver is rich in nitrogenous extractive substances, as well as vitamins and minerals. It contains a particularly large amount of choline, biotin, vitamin A (50 mg %), C (25-40 mg %), niacin, and also includes all B vitamins.

Taking into account the chemical composition, the liver is widely used in therapeutic nutrition for anemia, radiation sickness, general weakness and reduced hematopoietic capacity of the body.

Quinoa is a pseudocereal, an annual plant, a species of the genus *Chenopodium* of the *Amaranthaceae* family, which grows on the slopes of the Andes in South America. For the inhabitants of this region, quinoa is one of the main foods, no less in demand than potatoes and corn.

Due to its high yield and resistance to adverse conditions, quinoa is a popular crop in the places where it grows, and due to its chemical composition and excellent taste, its second name is “golden grain”.

The aim of this work was to evaluate the impact of partially replacing fatty raw materials with pastes derived from white, red and black quinoa.

Therefore, the development of health food products requires the combination of raw materials of animal and plant origin rich in natural, easily accessible compounds containing macro- and microelements, which will lead to an increase in the functional properties of the product.

References.

1. Pasichny V. M., Topchiiy O. A., Tkach N. I., Geredchuk A. M. Development of liver pate technology with increased nutritional value. *Scientific Bulletin of the Poltava University of Economics and Trade. Series: Technical Sciences*. 2019. No. 1. p. 47-53.
2. N. V. Novikova, K. S. Shumilova. Development of functional by-product pate. *Scientific Bulletin of the Poltava State University of Economics and Trade*, Vol. 13, vol. 2, p. 2-7.
3. O. I. Haschuk, O. Ye. Moskalyuk, I. I. Simonova. Improvement of pate technology in a shell using a dietary supplement. *Scientific Bulletin of the S. Z. Gzhytsky Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology*, 2022, vol. 24, no. 97. p. 46-50.

25. STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF ACTIVE PACKAGING FOR BEEF STORAGE

A. Marynin, R. Sviatnenko, V. Pasichnyi

National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

The quality of meat and meat products directly depends on storage conditions, as biochemical and microbiological processes occurring in meat raw materials rapidly deteriorate their organoleptic properties and safety.

One of the modern approaches to extending the shelf life of such products is the use of active packaging systems capable of modifying the gaseous composition of the internal environment, absorbing moisture or oxygen, and thereby slowing down microbial growth [1, 2].

Despite the considerable number of scientific studies aimed at optimizing meat storage conditions, further research is required to explore active packaging with different oxygen absorber capacities for storing beef — one of the most perishable types of meat due to its susceptibility to microbiological spoilage [3, 4].

Aim of the Study. To determine the effect of different packaging types — particularly packaging with oxygen absorbers containing different amounts of the active component (3 g and 6 g), as well as modified atmosphere packaging (MAP) — on the physicochemical and microbiological characteristics of chilled beef during 21 days of storage at +4 °C.

Research Methods. Samples of second-grade beef were packaged in accordance with the requirements of DSTU 6030:2008. Changes in moisture content, pH, water-holding capacity (WHC), and the level of mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms (MAFAnM) were analyzed. The control sample was unpackaged beef stored under the same conditions.

Results. The control samples demonstrated the most significant deterioration in quality: moisture loss reached 3.31%, and pH decreased by 0.75 units. The use of active packaging with 6 g oxygen absorbers ensured minimal parameter changes — moisture

loss did not exceed 1.75%, pH remained stable (5.56), and microbial growth was slowed 80-fold compared to the control ($2.50 \pm 0.80 \times 10^6$ CFU/cm³ vs. $2.00 \pm 0.54 \times 10^8$ CFU/cm³).

Conclusion. The application of active packaging — particularly oxygen absorbers with a higher content of active components — significantly extends the shelf life of chilled beef while maintaining its quality and safety. This approach can be recommended for industrial meat packaging technologies, especially within chilled storage and retail distribution systems. Future research should focus on studying the interaction between active packaging components and different types of meat raw materials, as well as optimizing long-term storage conditions.

References.

1. Marynin, A., Pasichnyi, V., Sviatnenko, R., Mykoliv, I., & Maistrenko, O. (2025). ZASTOSUVANNIA MODYFIKOVANOI UPAKOVKY DLIA PODOVZhENNIA TERMINU PRYDATNOSTI FILE Z ChERVONOHO MIA SA KURChAT-BROILERIV. Innovatsii ta tekhnolohii v sferi posluh i kharchuvannia, (2 (16)), 70-74.
2. Marynin, A. I., Sviatnenko, R. S., Shevchenko, O. Yu., Harmash, D. V., Demchenko, V. L., & Rybalchenko, N. P. (2024). Zastosuvannia antymikrobnoi upakovky dlia zberihannia nasinnia harbuza. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Serii: Tekhnichni nauky, (3), 118-127.
3. Marynin A.I. Shevchenko, O. Yu., Pasichnyi, V. M., Sviatnenko, R. S. Harmash D.V., Bortnichuk O.V. (2025). Doslidzhennia efektyvnosti aktyvnoho pakuvannia dlia zberihannia biloho miasa kurchat-broileriv. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Serii: Tekhnichni nauky. Tom 36 (75) № 2. Chastyna 1. S. 195-199.
4. Pasichnyi V. M., Marynin A. I. & Zheludenko Yu. V. (2020). Doslidzhennia vplyvu elementiv aktyvnoho pakuvannia na mikrobiolohichnu stabilnist sosysok varenykh u protsesi zberihannia. [Investigation of the infusion of active packaging elements on the microbiological stability of boiled sausages during the preservation process]. Kharchova promyslovist, vol (28), pp. 140–148.

26. АНАЛІЗ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СИРОВИНИ, ЯКА ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ РЕЦЕПТУРИ ДЖЕРКІВ

Чернюшок О.А., Кучеренко Д.О., Морар А.В., Рожок Ю.І.

Національний університет харчових технологій (НУХТ), м. Київ, Україна

Вступ. Джерки – це м'ясні снеки, які отримують шляхом сушіння попередньо просолених та приправлених шматків м'яса. Вони вирізняються високим вмістом білка, низькою вологістю та тривалим терміном зберігання, що робить їх популярними серед споживачів, орієнтованих на здорове харчування та активний спосіб життя. Класична технологія передбачає використання виключно м'ясної сировини, солі та спецій. Однак, з розвитком харчової промисловості та необхідністю оптимізації виробничих процесів, у рецептури джерків почали вводити різноманітну нем'ясну сировину. Ця сировина виконує критично важливі технологічні функції: від покращення текстури та кольору до підвищення вологоутримуючої здатності, зниження втрат під час сушіння і, як наслідок, зниження собівартості.

Мета. Проаналізувати та охарактеризувати основні групи нем'ясної сировини, що застосовується у виробництві джерків, та оцінити її функціональний вплив на якісні показники готового продукту.

Актуальність теми. Зумовлена двома ключовими факторами. По-перше, динамічним зростанням світового та вітчизняного ринку снеків, де джерки займають нішу функціональних, високобілкових продуктів. Для збереження конкурентоспроможності виробники прагнуть вдосконалювати рецептури, підвищуючи їхню харчову цінність та знижуючи собівартість. По-друге, використання нем'ясної сировини, особливо рослинних білків і клітковини, є ефективним інструментом для коригування текстури, контролю вологості та підвищення виходу продукції, що безпосередньо впливає на економіку виробництва.

Матеріали та методи дослідження. Об'єктом дослідження слугували зразки

нем'ясної сировини, типової для рецептур джерків: ізолят соєвого білка, пшенична клітковина (харчові волокна), кукурудзяний крохмаль, нітритна сіль (містять консерванти), суміші прянощів (включаючи природні антиоксиданти), а також контрольні зразки м'ясної сировини (яловичина вищого сорту). Робота ґрунтується на аналітичному огляді літератури та нормативної документації

Результати та обговорення. Аналіз функціонального впливу показав, що ізолят соєвого білка (1-3%) демонструє найвищу вологоутримуючу здатність, дозволяючи зменшити втрати маси м'яса на 8-12% під час сушіння, що підвищує вихід продукції та сприяє формуванню еластичної, монолітної структури. Рослинні волокна (0,5-1%) ефективно покращують жувальні властивості та запобігають надмірному затвердінню джерків. Щодо смакоароматичних і консервуючих властивостей, то нітритна сіль та цукор є незамінними для консервації (NaNO_2 забезпечує захист від *Clostridium botulinum*) та балансу смаку. Прянощі та спеції не лише формують органолептичний профіль, але й діють як природні антиоксиданти, уповільнюючи окиснення жирів.

Висновки. Нем'ясна сировина у рецептурах джерків виконує ключову функціонально-технологічну роль, що виходить за межі простого надання смаку. Вона є ефективним інструментом для контролю вологості, текстури, кольору та мікробіологічної стабільності. Білки рослинного походження (соєвий ізолят) та харчові волокна є найбільш значущими компонентами, які суттєво підвищують вологоутримуючу здатність та вихід готової продукції, одночасно формуючи бажану еластичну консистенцію.

Література.

1. Шевченко, І. Ю. Технологія «М'ясної соломки» з додавання борошна льону та сухої молочної сироватки / І. Ю. Шевченко, О. А. Чернюшок // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – С. 435–436.
2. Обґрунтування технології снєків з використанням м'ясного сушеного напівфабрикату / Ю. А. Мацук, І. М. Марченко, В. М. Пасічний, А. І. Маринін // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2018. - Т. 24, № 5. - С. 189-194.

27. ВИКОРИСТАННЯ ЛАВАНДИ ЯК ДЖЕРЕЛА ПРИРОДНИХ АНТИОКСИДАНТІВ ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСНИХ МІТБОЛІВ

М.З. Паска, В.І. Чирка

Львівський державний університет фізичної культури імені

Івана Боберського, м. Львів, Україна

Харчові добавки відіграють важливу роль у виробництві м'ясної продукції, особливо замороженої, де під впливом коливань температур та технологічних навантажень погіршується біологічна цінність та засвоюваність інгредієнтів. Сучасні тенденції у харчовій промисловості спрямовані на заміну штучних антиоксидантів натуральними, що мають ширший спектр фізіолого-біохімічної дії та є безпечнішими для споживача. Лаванда (*Lavandula angustifolia*) належить до рослин, багатих на ефірні олії, біологічно активні речовини та мікроелементи, що дозволяє використовувати її як природний антиоксидант та функціональний інгредієнт у технології м'ясних виробів.

Мета дослідження: оцінити мінеральний склад лаванди та дослідити її вплив на мікроелементний профіль і якісні властивості м'ясних мітболів при внесенні у різних концентраціях. У роботі досліджували мінеральний склад сухої сировини лаванди та трьох дослідних зразків мітболів з додаванням спеції у різних кількостях. Контрольний зразок виготовляли без використання лаванди. Вміст мікроелементів визначали стандартними атомно-абсорбційними методами. Статистична достовірність різниць оцінювалася при рівнях $p < 0,05$; $p < 0,02$; $p < 0,01$.

Лаванда характеризується високим вмістом заліза та цинку, які беруть участь у кровотворенні, метаболізмі білків та реакціях електронного транспорту. Значна концентрація міді свідчить про інтенсивні окисно-відновні процеси у рослині, що корелює з її антиоксидантними властивостями. Додавання лаванди у м'ясний фарш призвело до підвищення вмісту основних мікроелементів порівняно з контрольними зразками. Вміст заліза зріс на 10,1–19,3%, що підвищує біологічну

цінність продукту та його вплив на гемопоез. Концентрація марганцю збільшилась на 4,2–16,7%, що може сприяти активізації ферментативних реакцій.

Підвищення цинку на 1,3–7,2% покращує антиоксидантний статус мітболів. Найбільше зростання відмічено для міді – до 31,7%, що посилює окисно-відновні процеси та потенційно впливає на термін зберігання продукції.

Додавання лаванди сприяло не лише збагаченню продукту мікроелементами, але й покращенню його антиоксидантних властивостей, що позитивно відображається на збережуваності та засвоюваності готових мітболів.

Висновки: експериментальні зразки з додаванням лаванди демонстрували покращені функціонально-технологічні властивості та потенційну здатність до подовження терміну зберігання. Включення лаванди у технологію м'ясних виробів є перспективним напрямом удосконалення харчової продукції з підвищеною біологічною та антиоксидантною цінністю.

Література.

1. Чирка В. Сенсорна оцінка мітболів збагачених пряно-ароматичними рослинними інгредієнтами / В'ячеслав Чирка, Марія Паска, Ольга Тесля // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (24–25 жовтня 2024 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2024. – С. 245–246.

2. Олійник Н.М., Тарасюк А.В., Макаренко С.М., Котик О.А. Проблеми та перспективи розвитку ринку заморожених напівфабрикатів. Підприємництво і торгівля. 2019. № 24. С. 127-131. DOI: <https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-19>

УДК 663.1

28. ІННОВАЦІЙНІ МАРИНАДИ ДЛЯ М'ЯСНИХ СНЕКІВ НА ОСНОВІ ФРУКТОВИХ ПЮРЕ ТА ОРГАНІЧНИХ ХАРЧОВИХ КИСЛОТ

Пасічний В. М., Вільцова Н. Р.

Національний університет харчових технологій (НУХТ), м. Київ, Україна

Вступ. Ринок м'ясних снєків швидко розвивається і рухається у напрямі “clean label” — мінімум Е-добавок, максимум натуральних компонентів. Одним із сучасних рішень стало використання фруктових пюре та натуральних кислот як маринадних основ. Такі маринади не тільки пом'якшують м'ясо, але й формують

яскравий смак, підвищують харчову цінність і природним шляхом подовжують термін зберігання продукту.

Фруктові пюре (яблуко, ананас, манго, маракуя) містять природні кислоти (яблучну, лимонну, винну), ферменти та антиоксиданти, які позитивно впливають на органолептичні та структурні показники м'ясних снєків. Завдяки цьому можна зменшити кількість солі, цукру та синтетичних маринадних компонентів.

Матеріали та методи.

Сировина: м'ясо курки, яловичини та індички, фруктові пюре (яблучне, мангове, ананасове), натуральні кислоти (лимонна, яблучна), спеції та трави.

Методи: підготовка м'яса (нарізка, очищення), приготування маринаду на основі фруктового пюре з додаванням спецій та кислот, маринування м'яса протягом 2–6 годин, термічна обробка (сушка або легке обсмажування).

Переваги використання фруктових пюре в маринадах для м'ясних снєків:

- Покращення смакових властивостей – фруктові пюре надають продукту легку солодкувату та фруктову нотку, що підвищує привабливість для споживача.
- Підвищення соковитості м'яса – натуральні кислоти у пюре розщеплюють білкові структури м'яса, роблячи його ніжним та соковитим.
- Продовження терміну зберігання – органічні кислоти мають антимікробну дію та зменшують ризик псування продукту.
- Поліпшення ароматичних властивостей – пюре додає інтенсивний аромат без використання штучних ароматизаторів.
- Інноваційність і маркетингова привабливість – продукти з натуральними фруктовими пюре.

За даними літературних джерел бромелайн (ананасний фермент) природно розм'якшує м'ясо краще, ніж деякі промислові маринади. Маракуя має найвищу природну кислотність серед популярних фруктів, тому маринади на її основі мають виражений смак. Мангове пюре використовується у преміальних джеркї для створення “tropical spicy” смаків. У США понад 30% нових смаків м'ясних снєків містять фруктові компоненти.

Результати. Попередні експерименти показали, що фруктові пюре надають

м'ясним снекам легку солодкувату нотку, зберігають соковитість продукту та покращують ароматичні характеристики.

Лимонна та яблучна кислоти сприяють пом'якшенню м'язової тканини та продовженню терміну зберігання. Стала підвищена привабливість продукту для споживачів порівняно з класичними маринадами.

Висновок. Використання фруктових пюре та натуральних органічних кислот у маринадах для м'ясних снєків є ефективним, натуральним та перспективним технологічним рішенням. Такі маринади покращують смакові властивості, підвищують ніжність м'яса, стабілізують колір, зменшують окислення жирів та сприяють подовженню терміну зберігання. Технологія повністю відповідає трендам здорового харчування та вимогам clean label.

Література.

1. Liu, F., Li, X., & Zhang, L. (2020). *Application of fruit-based marinades in meat products: Effects on quality and sensory characteristics*. Food Science & Nutrition, 8(4), 1954–1964.
2. Zhang, Y., & Chen, J. (2019). *Influence of natural fruit acids on meat tenderization and shelf life*. Journal of Food Processing and Preservation, 43(6), e13957.
3. Kumar, P., & Singh, R. (2018). *Innovative marination techniques for ready-to-eat meat snacks*. International Journal of Gastronomy and Food Science, 14, 45–52.
4. Benjakul, S., & Bauer, F. (2017). *Effect of fruit puree and natural acids on meat protein structure and sensory quality*. Meat Science, 130, 1–9.
5. Данилевич, І. О., Пасічний, В. М., Шубіна, Є. А., & Бєсєда, С. Д. (2025). Удосконалення технології маринованих напівфабрикатів з червоного м'яса курчат-бройлерів. *Вісник ЛТЕУ. Технічні науки*, (42), 5-11.
6. Штонда, О. А., & Пасічний, В. М. (2019). Перспективи використання фруктово-ягідної сировини у технології м'ясних натуральних напівфабрикатів. *Наукові праці Національного університету харчових технологій*, (25, № 6), 194-200.
7. Пасічний, В. М., Єленець, Ю. А., & Бомко, І. В. (2015). Спосіб виробництва білтонгу з м'яса (Патент на винахід № 109352).
8. Шведюк, Д. А., & Пасічний, В. М. (2018). Використання цільової ферментації у технології м'ясомістких продуктів подовженого терміну зберігання. *Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях*, (16), 184-190.
9. Garmash, D., & Pasichnyi, V. (2017). Features and prospects of using collagenase-containing enzyme compositions in the meat-based products technology. *Ukrainian journal of food science*, (5, Iss. 2), 231-238.

29. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА АГРОБІОТЕХНОЛОГІЇ

В. М. Удимович, М. І. Страшинська

Національний університет харчових технологій (НУХТ), Київ, Україна

Сьогодні промислова біотехнологія охоплює широкий спектр виробництв у різних секторах економіки. У фармацевтичній промисловості біотехнологічні методи забезпечують виробництво понад 30% усіх нових лікарських препаратів, включаючи інсулін, інтерферони, моноклональні антитіла, вакцини, гормони росту.

Харчова біотехнологія включає виробництво ферментних препаратів, амінокислот, органічних кислот, вітамінів, підсилювачів смаку, пробіотиків. Промислові ферменти широко використовуються в текстильній, паперовій, шкіряній промисловості, виробництві миючих засобів. Біопаливо (етанол, біодизель, біогаз) розглядається як важлива альтернатива викопному паливу.

Основними продуцентами біотехнологічної продукції є спеціально відібрані або генетично модифіковані штами бактерій (*Escherichia coli*, *Bacillus subtilis*, *Corynebacterium glutamicum*), дріжджів (*Saccharomyces cerevisiae*, *Pichia pastoris*, *Yarrowia lipolytica*), міцеліальних грибів (*Aspergillus niger*, *Penicillium chrysogenum*, *Trichoderma reesei*), а також культури клітин рослин і тварин.

Протягом останніх років набуває широкого розвитку альтернативне харчування та агробіотехнологія. Виробництво білка з альтернативних джерел є критично важливим для забезпечення продовольчої безпеки.

Культивоване м'ясо (cultured meat), вирощене з тваринних клітин без забою тварин, може вирішити етичні та екологічні проблеми традиційного тваринництва. Хоча собівартість поки висока, інвестиції в галузь швидко зростають, і очікується досягнення цінової конкурентоспроможності в найближчі роки.

Білок одноклітинних організмів (мікопротеїн з грибів, бактеріальний білок,

білок мікроводоростей) пропонує високопоживну альтернативу м'ясу.

Компанії як Solar Foods виробляють білок з бактерій, що живляться воднем і CO₂, практично не потребуючи земельних ресурсів. Ферментація точності (precision fermentation) дозволяє виробляти ідентичні молочні білки (казеїн, сироватковий білок) без корів, що використовується для створення веганських сирів і йогуртів з автентичним смаком.

Генетично модифіковані культури з підвищеною врожайністю, стійкістю до посух, хвороб, шкідників можуть забезпечити продовольством зростаюче населення в умовах зміни клімату. Біофортифіковані культури (золотий рис з підвищеним вмістом вітаміну А, біоасимільоване залізо в бобових) допомагають боротися з дефіцитом мікроелементів у країнах, що розвиваються.

Вертикальні ферми з культивованими рослинами або мікроводоростями під контрольованими умовами можуть виробляти продукти цілий рік незалежно від клімату, економлячи воду (до 95%) і землю, уникаючи пестицидів.

Отже, промислова біотехнологія поєднує фундаментальні знання про живі організми з інженерними рішеннями для створення ефективних виробничих процесів. Біотехнологічні методи дозволяють отримувати широкий спектр продуктів для харчової, фармацевтичної, хімічної промисловості, сільського господарства з високою специфічністю, екологічністю та економічною ефективністю.

Розвиток біотехнологічного обладнання, систем автоматизації, а також досягнення генної і метаболічної інженерії відкривають нові перспективи для промислової біотехнології, роблячи її однією з ключових технологій ХХІ століття, здатною вирішувати глобальні проблеми людства у сферах охорони здоров'я, продовольчої безпеки та охорони довкілля.

Література.

Напрями, досягнення та перспективи біотехнології у харчовій промисловості / Л. В. Баль-Прилипко [та ін.] // Мікробіол. журн. 2021. Т. 78, N 3. С. 99-111.

30. РОЗРОБКА НОВИХ ВИДІВ ЙОГУРТУ З ОВОЧЕВИМИ НАПОВНЮВАЧАМИ

Д.А. Киричок, С.А. Киричок, Т.Г.Осьмак

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Сучасний ринок кисломолочних продуктів демонструє стійку тенденцію до розширення асортименту функціональних харчових продуктів. Одним із перспективних напрямів є розробка нових видів йогуртів з рослинними інгредієнтами, зокрема овочевими наповнювачами, які є джерелом харчових волокон, антиоксидантів, природних пігментів і біологічно активних речовин. Використання овочевих компонентів дозволяє не лише підвищити харчову цінність кінцевого продукту, але й задовольнити запит споживачів на продукцію з пониженим вмістом цукру та з розширеними функціональними властивостями.

Овочі, такі як морква, гарбуз, буряк, шпинат чи томати, вирізняються значною кількістю каротиноїдів, фенольних сполук, мінералів та пребіотичних волокон, що сприяє покращенню травлення, нормалізації мікрофлори кишечника, підвищенню антиоксидантного статусу організму. Їх введення до складу йогурту може впливати на фізико-хімічні показники, консистенцію, вологоутримуючу здатність, кислотність, стійкість до відділення сироватки та органолептичні характеристики продукту. Технологічний процес виробництва йогуртів із овочевими наповнювачами передбачає підбір виду овочевої сировини, методу підготовки наповнювача (пюре, концентрат, паста, порошок), оптимізацію масової частки внесення, а також дослідження впливу обраного інгредієнта на ріст молочнокислих культур. Важливим аспектом є вибір штамів мікроорганізмів, які мають високу сумісність з рослинними поліфенолами і здатні ферментувати доступні цукри, зберігаючи стабільність під час зберігання продукту.

Експериментальним шляхом встановлено, що раціональний вміст овочевого наповнювача знаходиться в межах 5–15 %, залежно від виду рослинної сировини та бажаних органолептичних властивостей. Підвищення концентрації понад 15 %

може сприяти надмірному відділенню сироватки та послабленню структури згустку, тоді як нижчі концентрації не забезпечують виразного функціонального ефекту. Особливу увагу приділено технологічним параметрам виробництва нового виду йогурту з овочевими наповнювачами. Додавання овочевих інгредієнтів може змінювати буферну здатність молочної основи, швидкість наростання кислотності, утворення гелю казеїну та його міцність. Впровадження попередньої термічної або ферментативної обробки овочевої маси сприяє покращенню текстури, зниженню грубості часток та рівномірному розподілу компонентів у продукті. Перспективність використання овочів полягає також у можливості створення продуктів зі зниженою енергетичною цінністю, поліпшеними антиоксидантними властивостями та підвищеною біодоступністю мікронутрієнтів. Такі йогурти можуть бути рекомендовані для дитячого, дієтичного та профілактичного харчування.

Література.

1. Дубініна, А. В., Братчикова, О. І. Функціональні кисломолочні продукти: технологія та перспективи розвитку. Харчова промисловість, 2020, № 1, с. 45–52.
2. Śliżewska, K., Chlebicz-Wójcik, A. Probiotic yogurt enriched with vegetable additives: physicochemical and microbiological characteristics. Journal of Food Science and Technology, 2021, vol. 58, 9, pp. 3421–3430.
3. Tamime, A. Y., Robinson, R. K. Yoghurt: Science and Technology. 3rd ed. Cambridge: Woodhead Publishing, 2007. 808 p.

UDC 637.523

31. ENSURING THE VISCOSITY CHARACTERISTICS OF CHEESE SAUCES

V.L. Lisniuk, O.V. Grek

National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

The trends in population nutrition and the modern pace of life are key factors stimulating the development of innovative formulations and technologies in the food

industry. This, in particular, concerns the creation of natural sauces that should be less caloric, enriched with beneficial components, and affordable. Sauces are products with specific structural and mechanical properties, which can be achieved by applying certain technological processing methods of plant or dairy raw materials and by using structure-forming agents and acidifiers. Sauces have different consistencies and are used in the process of food preparation or served to improve taste, aroma, appearance, and nutritional value.

Improving technologies and developing formulations of dairy-based sauces for artisan production is relevant. When developing the technology of sauces, particularly those based on protein-berry mixtures, it is necessary to specify the parameters of the production process to ensure the appropriate characteristics of the final product. To obtain a sauce with the required rheological parameters, technological ingredients are usually used. In the production of classic berry sauces, structure-forming agents are thickeners such as starches, gums, etc. However, the aforementioned ingredients have high caloric content and low digestibility and do not increase the nutritional value of the product. Most developments focus on the use of structure-forming agents and flavor enhancers, which complicates the technological process and increases production costs. There is an insufficient number of studies on the development of sauce formulations based on dairy concentrates, including protein-berry ones, with regulated structural and mechanical characteristics, moisture content, active acidity, and natural coloration.

In the composition of the sauce containing traditional components (cream, hard rennet and processed cheeses, milk powder, whey, stabilizing and flavor-aroma additives), part of the dairy-protein products was replaced with protein-berry concentrates, which were added in the amount of 30...60% of the component composition. The structural and mechanical characteristics (effective viscosity, yield stress) of sauces based on protein-berry concentrates were determined on a rotational viscometer “Reotest 2” with a cylinder–cylinder measuring system by recording deformation (flow) kinetics curves.

The organoleptic indicators (appearance, color) of sauces based on protein-berry concentrates were evaluated visually; taste and aroma, as well as consistency, were

evaluated organoleptically at a temperature of 18°C to 20°C.

Based on the obtained data, by changing the amount of protein-berry concentrates introduced at 30%, 40%, 50%, and 60% in the composition of sauces, it is possible to predict one of the important quality indicators – effective viscosity. It was determined that the highest effective viscosity (5.63 kPa·s) is observed in the sauce sample with a mass fraction of protein-berry concentrates of 50%, which is characterized by a homogeneous, plastic, creamy consistency and a pronounced berry taste and natural violet color. The experimental samples of sauces based on protein-berry concentrates had a violet, homogeneous color, a pronounced berry taste and aroma, a delicate moderately spreadable consistency with occasional inclusions of berry skin.

The results obtained indicate the effectiveness of using protein-berry concentrates as a formulation component for the development of sauces with improved organoleptic and rheological characteristics and increased nutritional value. The presence of natural berry taste and color in sauces based on protein-berry concentrates eliminates the need for artificial flavorings and colorants.

The technology of sauces based on protein-berry concentrates can be implemented using equipment for the production of paste-like cheeses. Due to the use of a wide range of berry raw materials in the production of protein-berry concentrates, sauces can acquire a variety of flavors, aromas, and natural coloration, which significantly increases the possibilities of their culinary application.

УДК 663.674;

32. ВИКОРИСТАННЯ КЛІТКОВИНИ З НАСІННЯ ГАРБУЗА В МОРОЗИВІ

М.П. Сидорчук, О.О. Басс

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Сучасна індустрія морозива орієнтується на створення продуктів підвищеної харчової цінності та функціональності, зокрема з використанням рослинних інгредієнтів. Перспективним напрямом є введення харчових волокон, адже клітковина не лише підвищує фізіологічну цінність, а й покращує текстуру,

структуру, водоутримувальну здатність та термостійкість морозива. Особливу увагу привертає клітковина з гарбузового насіння — побічного продукту переробки, багатого на харчові волокна та білки.

Наукові публікації свідчать, що гарбуз і продукти його переробки, зокрема порошки та волокнисті фракції, мають виражений потенціал як інгредієнти морозива. Їх застосування сприяє підвищенню антиоксидантної активності продукту, збагаченню харчовими волокнами, а також покращенню структурно-механічних характеристик, таких як збільшення в'язкості, формування дрібнішої кристалічної сітки льоду, підвищення стійкості до плавлення [1, 2]. Дослідження, присвячені морозиву з додаванням порошоків гарбузового насіння, демонструють зростання харчової цінності продукту, однак окрема клітковинна фракція насіння гарбуза — мало вивчена, особливо щодо її структуроутворювального впливу у поєднанні з молочними білками.

Суша демінералізована сироватка є одним із найбільш перспективних складників сучасних рецептур морозива. Її білковий склад, знижена частка мінеральних речовин та висока розчинність забезпечують гарну текстуру, однорідність збивання і контроль над процесами кристалізації льоду. Взаємодія білків сироватки з рослинними харчовими волокнами відкриває можливість створення нових типів морозива з покращеними технологічними та сенсорними характеристиками [3]. Проте питання поєднання клітковини з гарбузового насіння зі складом сухої демінералізованої сироватки досі не розкрито повністю, що формує актуальність наукового дослідження.

Проблематика дослідження полягає в нестачі даних щодо впливу клітковини з насіння гарбуза на властивості морозива. Потрібно з'ясувати, як різні її дозування змінюють реологічні характеристики суміші, аерацію, розмір та форму кристалів льоду, стійкість до плавлення, а також сенсорні показники залежно від ступеня подрібнення. Важливим є й оцінювання збагачення продукту та забезпечення мікробіологічної безпечності рослинної добавки.

Вирішення цих питань передбачає комплексне експериментальне дослідження різних доз клітковини та її технологічних форм, порівняння грубої й

мікронізованої фракцій, аналіз фізико-хімічних параметрів сумішей на основі демінералізованої сироватки, вивчення структурних змін під час заморожування та проведення сенсорного оцінювання. За потреби слід коригувати рецептуру стабілізаторами чи емульгаторами, а також здійснювати мікробіологічний контроль клітковини як вторинної сировини.

Метою дослідження є створення рецептури функціонального морозива з клітковиною гарбузового насіння та сухою демінералізованою сироваткою й визначення впливу концентрації клітковини на фізико-хімічні, структурні, сенсорні та мікробіологічні характеристики. Це дозволить отримати продукт підвищеної харчової цінності з оптимізованою текстурою та покращеною стійкістю до зберігання, що має наукове та прикладне значення.

Література.

1 Ibrahim A. M. A., et al. Characteristics of Functional Low-Fat Ice Milk Produced with Seeds (Flax, Sunflower, Pumpkin) and Stevia // *Fayoum Journal of Agricultural Research and Development*. — 2023. — Vol. 37, No. 2. — P. 285–296.

2. Zeng L. Physicochemical and gel properties of pumpkin seed protein: a comparative study // *International Journal of Food Science and Technology*. — 2023. — Vol. 58, Issue 3. — P. 1639–1648.

3. Mykhalevych A., et al. The Influence of Whey Protein Isolate on the Quality Indicators of Acidophilic Ice Cream Based on Liquid Concentrates of Demineralized Whey // *Foods*. — 2024. — Vol. 13, No. 1. — Art. 170.

УДК 637.05

33. НАТУРАЛЬНИЙ КОМПОЗИТ ЕКСТРАКТІВ ПЕРЦІВ ТА ЦИТРУСОВИХ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ЗАМІНА НІТРИТІВ У М'ЯСОМІСНИХ ПРОДУКТАХ

В. М. Пасічний, Є. А. Шубіна, Т.Р. Михавко

Національний університет харчових технологій (НУХТ), Київ

Зростання попиту на натуральні харчові продукти та підвищення уваги споживачів до безпечності харчування стимулюють розвиток досліджень

природних інгредієнтів, здатних замінити синтетичні консерванти та антиоксиданти. Нітрити та нітрати, що традиційно використовуються для стабілізації кольору м'ясних продуктів і подовження терміну зберігання, викликають занепокоєння через можливий негативний вплив на здоров'я людини. У зв'язку з цим актуальним стає пошук природних сумішей, здатних забезпечити стабільне забарвлення, антиоксидантний захист та підвищення безпечності продуктів без використання синтетичних добавок.

Об'єктом дослідження виступає харчовий композит, що складається з суміші екстракту перців та цитрусових. Дана суміш розроблена для природного збереження високоякісних термооброблених м'ясомістких продуктів та повної заміни синтетичних антиоксидантів і консервантів, таких як нітрити, нітрати, лактат натрію, діацетат натрію, а також вітамін С і його солі. Основною метою дослідження є оцінка ефективності композиту щодо стабілізації кольору м'ясних виробів, продовження терміну зберігання, збереження органолептичних властивостей та підвищення безпечності продуктів.

Результати експериментальних досліджень показали, що харчова добавка має блідо-оранжевий колір, легкий цитрусовий запах, а рН розчину (1:10) знаходиться в межах 4,0–6,0. Композит забезпечує збереження натурального червоно-рожевого забарвлення м'ясного виробу, підтримку органолептичних властивостей, усунення прогірклості, подовження терміну зберігання та підвищення якості продукту. Крім того, добавка сприяє підвищенню безпечності харчових продуктів, забезпечуючи захист від патогенних мікроорганізмів, зокрема *Listeria spp.*, *Listeria monocytogenes*, *E. coli* H157 та *Clostridium spp.*

Дослідження впливу температури та буферних розчинів на стабільність рН показали, що колір розчину композиту залишається стабільним навіть при високотемпературній обробці. Суміш екстрактів демонструє значну стійкість до окислювальних процесів, що є критично важливим для м'ясних продуктів, схильних до автоокислення ліпідів. Порівняння з традиційними нітритними добавками показало, що природний композит забезпечує аналогічну стабілізацію кольору та захист від окислення, одночасно зменшуючи ризик утворення

шкідливих сполук.

Особливості використання натурального композиту полягають у необхідності контролю концентрації, що дозволяє оптимізувати смак і текстуру продукту без додавання гіркуватих ноток. Антоціани та каротиноїди в складі суміші проявляють синергетичний антиоксидантний ефект, що підвищує ефективність захисту продукту та дозволяє продовжити термін його зберігання.

Висновок. Натуральний композит екстрактів перців та цитрусових є перспективною заміною нітритів у м'ясомістких продуктах. Він забезпечує стабільне забарвлення, антиоксидантний ефект, підвищення безпечності та подовження терміну зберігання без застосування синтетичних добавок, відповідаючи сучасним вимогам ринку до безпечності та натуральності харчових продуктів.

Література.

1. Study of efficiency of berry extracts in the technology of semi-smoked sausages / V. Pasichnyi et al. EUREKA: Life Sciences. 2022. No. 1. P. 25–31. URL: <https://doi.org/10.21303/2504-5695.2022.002286>
2. Пасічний В.М. Теорія варіаційного моделювання якості м'ясних та м'ясомістких продуктів: дис. д-ра. техн. наук: 05.18.04 / НУХТ. К., 2013. 327 с.

УДК 537.523.04

34. ДОСЛІДЖЕННЯ КРІОПРОТЕКТОРІВ У ТЕХНОЛОГІЇ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ ДЛЯ ПОТРЕБ СТРИТФУД-ІНДУСТРІЇ

О.В. Тунік, І.І. Шевченко

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Їжа швидкого приготування є одним із найдинамічніших сегментів сучасної гастрономічної індустрії, забезпечуючи мільйони споживачів доступною, швидкою та поживною їжею. У великих містах України розвиток стрітфуд-форматів – фуд-траків, малих кафе, АЗС, кіосків, фуд-кортів – суттєво зростає, що створює потребу у стабільних за якістю м'ясних інгредієнтах тривалого

зберігання. Зокрема, хот-доги, сендвічі та інші популярні страви стрітфуду базуються на ковбасних виробках, які вимагають безпечної та ефективної технології заморожування, тривалого транспортування й стабільних споживчих характеристик після розморожування.

Заморожування є найефективнішим методом довгострокового зберігання м'ясних продуктів, проте утворення крупних кристалів льоду часто спричиняє структурно-механічні дефекти, підвищення втрат маси, погіршення соковитості та смаку. Це зумовлює актуальність пошуку та впровадження харчових компонентів із кріозахисними властивостями.

Кріопротектори – речовини, які зменшують утворення внутрішньоклітинного льоду, стабілізують клітинні мембрани та білкові структури в процесі заморожування – широко застосовуються у різних галузях, включно з кріоконсервуванням харчових систем. Їх застосування у ковбасному виробництві дозволяє мінімізувати деструктивні зміни під час заморожування-розморожування, що є ключовим у виробництві напівфабрикатів для стрітфуд-індустрії.

Наукові праці ряду дослідників (Keniyz N.V., Sharpe A.A, Azarov N.G, Yankova E.D, Bliznyuk A.A., Tuan Pham Q. та ін.) доводять, що кріопротектори запобігають росту кристалів льоду, знижують осмотичні коливання та зберігають структуру білкових систем м'яса.

Сучасні технологічні тенденції зосереджені на використанні рослинних і тваринних білків, харчових волокон та полісахаридів як природних кріопротекторів. Особливу цінність становлять полісахариди, зокрема альгінат натрію, який формує термостабільні гелі, стійкі до низьких температур, та рослинні харчові волокна, що завдяки гідрофільним властивостям зменшують деструктивний вплив заморожування.

Актуальність удосконалення технології ковбасних виробів значно зросла у зв'язку з потребою транспортування продукції на далекі відстані, тривалого зберігання заморожених інгредієнтів для фаст-фудменю та розширення асортименту напівфабрикатів для індустрії швидкого харчування. М'ясна

сировина зазнає складних фізико-хімічних і мікробіологічних змін при низькотемпературному зберіганні, тому важливим є комплексний підхід до вибору інгредієнтів, які забезпечують стабільність функціонально-технологічних параметрів.

Постановка проблеми полягає у необхідності зменшення кристалоутворення, захисту білкових структур і водозв'язувальної здатності м'ясної системи, а також мінімізації втрат під час термічної обробки після розморожування. Кріостабілізуючі суміші здатні не лише зв'язувати частину вологи, але й впливати на структуру та пластику системи, сприяючи збереженню текстури. Особливу роль відіграють непроникаючі кріопротектори, які уповільнюють ріст кристалів льоду і стабілізують міжклітинний простір.

У цьому дослідженні було проаналізовано ефективність кристалостабілізуючої суміші у складі ковбасних фаршевих систем. Було проведено оцінку її впливу на структурно-механічні, фізико-хімічні та функціонально-технологічні показники під час заморожування, 30-добового зберігання при -18°C , подальшого розморожування та доведення до кулінарної готовності.

За модель було обрано фаршеві системи з яловичини, свинини, курятини. Контрольні зразки порівнювали з варіантами, що містили сухе молоко або кріостабілізуючу суміш у дозуванні 1% та 2%.

Результати дослідження засвідчили, що додавання кріостабілізуючої суміші забезпечує суттєве покращення вологоутримуючої здатності, зменшує втрати маси при термічній обробці як до, так і після заморожування. Зокрема, підвищення кількості клітковини на 2% призводило до покращення ВЗЗ на 9–21%, а ВУЗ — на 18–29%.

Значення кріоскопічної температури знижувалося до $-4,56^{\circ}\text{C}$, що суттєво послаблює інтенсивність кристалоутворення. Показники граничного напруження зсуву після розморожування свідчили про збереження пластичності та цілісності структури, що є критично важливим для ковбасних виробів.

Органолептичний аналіз підтвердив, що додавання кріостабілізуючих сумішей зменшує крихкість, розшарування та втрату соковитості після розморожування. Хоча полісахаридні суміші можуть дещо впливати на смакові характеристики, структурні показники значно покращуються — особливо у зразків із 2 % суміші. Продукти демонстрували стабільну консистенцію, мінімальні втрати вологи та кращий вихід після термооброблення.

Таким чином, кріостабілізуючі суміші як функціональні інгредієнти довели свою ефективність у забезпеченні якості ковбасних виробів, які піддаються заморожуванню, транспортуванню та тривалому зберіганню. Їх застосування дозволяє розширити асортимент продукції із високими сенсорними та технологічними властивостями, підвищити її біологічну цінність і стабільність у складі напівфабрикатів для стрітфуду.

Подальші дослідження мають бути спрямовані на визначення оптимального дозування кріостабілізуючих сумішей для різних видів ковбасних систем, а також вивчення впливу їхнього складу на смакові та текстурні характеристики готових виробів.

Література.

1. Castro-Giraldez M. et al. (2014), Thermodynamic approach of meat freezing process, *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 23, pp. 138-145. <https://doi.org/10.1016/j.ifset.2014.03.007>.
2. Keniyz NV. (2014), Technology of frozen semi-finished products using cryoprotectants, *Saarbrücken, Germany, Palmarium Academic Publishing*.
3. Savinok O., Novgorodska N., Ovsienko S. (2023), Development of technology of cooked sausages with a changed fatty acid composition for military personnel in the armed forces of Ukraine, *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 6 (11 (126)), pp. 24–32. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.292777>
4. Shevchenko I., Polishchuk G., Kotliar Y., Osmak T., & Skochko A. (2020), Prospects of using the cryostabilizing protein-polysaccharide composition to manufacture semi-finished chopped meat products, *Food Science and Technology*, 14(1), pp. 134-141. <https://doi.org/10.15673/fst.v14i1.1642>

35. DEVELOPMENT OF HEALTHY FOOD PRODUCTS

O.E. Moskalyuk, O.I. Hashchuk, Y.Yu. Merkulova

National university of food technologies, Kyiv, Ukraine

Functional ingredients that are added to benefit human health include probiotic bacteria, prebiotics, dietary fibers, synbiotics, plant sterols, antioxidants, polyunsaturated (ω -3, ω -6) fatty acids, bioactive peptides, vitamins and minerals. As for meat products, it is important that the addition of functional ingredients does not change their properties, and that the new ingredients are present in the formulations in quantities that positively affect the health of consumers.

Modern production of functional food products based on meat raw materials is developing in the direction of expanding the species diversity of products, combining and optimizing its composition in order to achieve proper nutritional and biological value, preserving the most important components of the raw materials, compensating for the lack of a number of macro- and micronutrients by including functional ingredients in the recipe.

Modification of meat products by changing the content of lipids and fatty acids or by adding fibers, vegetable proteins, monounsaturated or polyunsaturated fatty acids, vitamins, calcium, phytomaterials and other ingredients is widely used. The trend of using functional bioactive compounds in meat production is becoming increasingly relevant. Undoubtedly, these components can significantly affect human health, but the qualitative and quantitative composition of these substances should be properly selected. No less important in the development of functional meat products is also due consideration of the deficiency of certain substances in the diet of specific groups of consumers. The process of creating new meat products with functional properties is complex and depends not only on the impact of functional ingredients on the nutritional value of the final product, but also on how well it will be manufactured.

When creating meat-based food products, the following rules are followed. The physiological effect is more pronounced when the protein component of functional meat

products combines protein of animal and plant origin - sources of animal protein in the product can be beef, pork, poultry, and sources of plant protein - chickpeas, soybean products, cereals and grains. It is necessary to take care of the proper enrichment of the functional product with vitamins, macro- and microelements in their optimal ratio, polyunsaturated fatty acids, dietary fiber, etc.

Fats from meat raw materials are added to the composition of the complex fat component and, as a source of polyunsaturated fatty acids, oils such as sunflower, corn, linseed, soybean, etc. In meat-based foods, the source of carbohydrates is usually plant products - cereals, vegetables, which contain a sufficient amount of fiber and dietary fiber.

The rational energy value of 100 g of the product should be within 150-200 kcal. There is information about the feasibility of using rice and corn flour and cereals in functional meat products in order to save resources of valuable proteins of animal origin. Important components of functional foods are vegetable oils. In particular, they contain sterols that have a pronounced antioxidant effect, inhibit tumor growth, inactivate toxic substances and bacteria, and have anti-inflammatory and immunoprotective properties.

Therefore, the inclusion of vegetable oils in the recipes of functional foods has a preventive effect on the occurrence of diseases such as cancer, type II diabetes, etc. To improve the fatty acid composition of meat products, it is recommended to add vegetable oils in the form of emulsions to their recipes.

Therefore, the development of health food products requires the combination of raw materials of animal and plant origin rich in natural, easily accessible compounds containing macro- and microelements, which will lead to an increase in the functional properties of the product.

References.

1. L.M. Borsolyuk, L.I. Voitsekhivska, S.B. Verbytsky, V.Yu. Lyzova. Studies of the physicochemical and technological properties of plant raw materials in the composition of pate products. Food resources: collection of scientific works of NAAS; Inst. of Food Resources of NAAS. K: LLC "Barmy", 2017. No. 9. p. 79-86.

36. MODERN APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF CREAM DRINK TECHNOLOGY

O. O. Shumylo, A. V. Tymchuk

National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

In recent years, the assortment policy of nutrition has changed significantly – in parallel with traditional products, innovative technologies are being developed and, on their basis, new types of products, including those intended for health promotion and prophylaxis.

Scientific potential is directed at solving the relevant issues of today. Currently, the development of effective technologies for processing dairy cream can become an important tool for the economic development of dairy processing enterprises. Scientists have substantiated the possibility of producing cream drinks enriched with dietary fibers of various origins.

Dairy cream contains almost all components of milk but with a higher concentration of fat and protein and high energy value. Therefore, it can be widely used for the production of classic dairy products such as sour cream and butter, as well as beverages with fillers and flavorings, whipped cream (cream product) with fillers, culinary creams, cocktails, confectionery products, coffee cream, and also used for creating desserts, creams, etc.

Cream is characterized by high nutritional and biological value due to the protein–lecithin complex and high content of phosphatides. Fat-soluble vitamins (A, D, E, K) and partially water-soluble B-group vitamins (B1, B2, B6, B12) and C transition into dairy cream. Among biologically active substances, a special role belongs to vitamin A, the amount of which in cream is 5–6 times higher than in milk.

The nutritional value of cream is determined, in particular, by the content of lecithin, which helps normalize lipid metabolism, improves the absorption of fat-soluble vitamins, etc. [1].

Scientific developments of technologies for natural and high-calorie milk-

containing products of various purposes are relevant. High-calorie cream drinks require improvement of composition and corresponding adjustment of technological production regimes. It is advisable to take into account the peculiarities of producing cream drinks both on powerful continuous-operation lines and in conditions of artisanal (craft) production and in the HoReCa sector. Since the chemical composition of cream drinks does not meet modern nutritional science requirements – daily needs for vitamins, minerals, and nutrients – the use of specially processed plant raw materials as fillers was proposed. Such ingredients make it possible to reduce the level of deficiency in the daily human diet of vitamins, mineral elements, and other nutrients.

As fillers, it is advisable to use natural multifunctional plant raw materials capable of stabilizing the structure of drinks, emulsifying fat, flavoring and coloring the finished product, and providing it with antioxidant and antibacterial properties.

Currently, in Ukraine, the dairy company LLC “Halychyna Dairy Company” produces ultra-pasteurized “Coffee Cream” with vanilla flavor and 8% fat content. The cream has the following composition: normalized cow’s milk cream, stabilization system, natural stabilizer carrageenan, vanilla flavoring.

Based on experimental research, scientists [2] have developed a technology for a cream drink that involves the addition of freeze-dried spinach as a natural normalization-stabilization system. The finished product has stable quality indicators, increased content of biologically active components, and original organoleptic properties.

References:

1. Lalwani, S., Lewerentz, F., Håkansson, A., Löfgren, R., Eriksson, J., Paulsson, M., & Glantz, M. (2024). Changes in nutritional and technological properties of heat-treated milk and cream at dairy production scale during storage. *International Dairy Journal*, 154, 105927. <https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2024.105927>.

2. Shumylo, O., & Tymchuk, A. (2025). Creamy drink with spinach powder. In *91st International Scientific Conference of Young Scientists, Postgraduates, and Students “Scientific Achievements of Youth – Solving the Problems of Human Nutrition in the 21st Century”* (Vol. 1, p. 264). Kyiv: National University of Food Technologies.

37. ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL PROSPECTS FOR CREATING MEAT AND SEAFOOD ANALOGUES

O.I. Haschuk, O.E. Moskalyuk, R.O.Ryshkanych

National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

One of the main problems associated with the production of meat and seafood analogs is the creation of a meat-like texture, which should be fibrous. There is a wide range of processing methods developed for plant-based meat analogs.

Processing methods can be classified as bottom-up and top-down structuring methods. According to the bottom-up approach, individual fibers are assembled to form the final product, while the top-down approach assumes that fibrous structures are developed by forming a mixture of biopolymers using an external force. The top-down strategy involves the use of extrusion, shear cells, 3D printing, freeze-fracture, and hydrocolloid blending. The bottom-up strategy uses wet spinning and electro-spinning. Different processing conditions can result in a variety of structures, such as fibrous, layered, or homogeneous. Due to their robustness and large-scale production capabilities, the two most common texturization methods are extrusion and shear cell methodology. Providing the right texture and structure to plant-based meat and fish analogues is crucial when defining the composition of new products. Texture imitation is crucial for the overall quality and consumer acceptance of seafood substitutes. The texture of fish is characterized by elasticity and a crumbly feel when chewed. The structure of proteins depends on their type. Proteins exhibit important structure-function relationships in terms of emulsifying and foaming properties, flavor binding, viscosity, gelation, and texturization. The main method for obtaining the appropriate structure of meat and fish analogues is the use of textured vegetable proteins.

Another alternative method for mimicking texture is to bind vegetable proteins with polysaccharides, such as alginates, which can form strong polysaccharide gels that entrap the protein. The additional use of microbial transglutaminase results in cross-linking of the proteins, creating solid gel networks.

The composition of the matrix, the variety of ingredients, and the water content have a great influence on the final product, and the types of ingredients can enhance or limit the desired texture of the food. The formulation of meat and fish analogues includes water, proteins, flavors, fat, binders, colors, vitamins, minerals, and antioxidants. Water usually constitutes more than 50–80% of the total ingredients, acts as a plasticizer during the processing of meat analogues and provides the desired juiciness.

References.

1. Nowacka M., Trusinska M., Chraniuk R., Federico Drudi F., Lukasiewicz J., Nguyen N.P., Przybyszewska A., Pobiega K., Tappi S., Tylewicz U., Rybak K., Wiktor A. Developments in Plant Proteins Production for Meat and Fish Analogues Molecules 2023, 28 (7), 2966; <https://doi.org/10.3390/molecules28072966>
2. Moreno H.M, Carballo J, Borderías A.J. (2008), Influence of alginate and microbial transglutaminase as binding ingredients on restructured fish muscle processed at low temperature, J Sci Food Agric. 88:1529-1536, <https://doi.org/10.1002/jsfa.3245>
3. O. Tunik, I. Shevchenko / Effect of cryostabilizing mixtures on the quality of cooked sausages» Food Journal». DOI:10.24263/2304-974X-2025-14-1-4 <https://nuft.edu.ua/doi/doc/ufj/2025/1/4.pdf>

УДК 637.5

38. МОДИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ SOUS VIDE ДЛЯ НАПІВКОПЧЕНИХ КОВБАС

В.М. Пасічний¹, Д.В. Гармаш¹, С.А. Сенніков², С.Б. Божко¹

¹*Національний університет харчових технологій, Київ, Україна*

²*University of Florida, s. Florida, US.*

Одним із інноваційних напрямів в м'ясопереробній галузі для підвищення термінів зберігання продукції без використання консервантів є використання технології Sous Vide [1]. Технологія Sous Vide дозволяє підвищувати

функціонально-технологічні характеристики м'ясної сировини, забезпечує високі органолептичні показники. Крім цього подібність ефектів обробки до м'якої пастеризації, дозволяє забезпечити теплову обробку виробів, знижуючи втрати на етапі доведення до кулінарної готовності ковбасних виробів і досягати достатньо повного відмирання вегетативної мікрофлори.

Одним з шляхів прискорення процесу сувідизації є використання на етапі підготовки сировини зі значною часткою колагену цільової ферментації, або регулююючих значень рН харчових сумішей, що дозволяє досягати раціональних значень даного показника для м'яса, молочних і рослинних наповнювачів.

Проведені дослідження можливості регулювання функціонально-технологічних характеристик м'яса баранини, курчат-бройлерів та рослинних наповнювачів дозволили визначити раціональні концентрації композиційних фосфатних сумішей та умов теплового оброблення для регулювання функціонально-технологічних характеристик тваринної і рослинної сировини в складі ковбас на основі даних видів сировини.

Поєднання регуляції рН з направленою ферментацією дозволило досягти необхідного рівня ферментації м'яса, з використанням смакоароматичних і функціонально-технологічних композицій [2].

Література.

1. Пасичный, В. Н., & Сабадаш, П. Н. (2007). Пищевые добавки в производстве продуктов питания. Продукты и ингредиенты, 4, 27-29.
2. Пасічний, В. М., Мороз, О. О., & Захандревич, О. А. (2008). Дослідження характеристик м'ясних фаршів з використанням в процесі посолу молочної сироватки та сухого молока. *Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені СЗ Гжицького*, 10(2-5 (37)), 101-104.
3. Пасічний, В. М., Мороз, О. О., & Мітяєва, С. М. (2009). Стабілізація показників напівкопчені ковбаси з м'ясом птиці. *Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені СЗ Гжицького*, 11(3-3 (42)), 284-288.

39. ВПЛИВ РІЗНИХ ТИПІВ КРОХМАЛЮ НА МІКРОСТРУКТУРУ ТА ВОЛОГОУТРИМУЮЧУ ЗДАТНІСТЬ ФЕРМЕНТОВАНОГО РОСЛИННОГО НАПОЮ

А.В.Баралюк, Т.Г.Осьмак

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Крохмалі є одними з найпоширеніших інгредієнтів у харчовій промисловості. Завдяки своїм унікальним фізико-хімічним властивостям, застосування їх у харчовій промисловості має широкий спектр – від загущення, гелеутворення й стабілізації до формування текстури та поліпшення консистенції продуктів. Модифіковані крохмалі розширюють технологічні можливості виробництва, оскільки стійкі до нагрівання, заморожування-розморожування, механічного впливу та коливань рН. Ботанічне походження та тип модифікації крохмалю визначають його функціональні властивості, зокрема його вплив на формування мікроструктури продукту та здатність системи до утримання вологи. Рациональний підбір типу крохмалю дозволить покращити споживчі властивості продукту, підвищити його стабільність під час зберігання та оптимізувати технологічний процес.

Проведені дослідження щодо впливу різних типів крохмалів на мікроструктуру та вологоутримуючу здатність (ВУЗ) ферментованого рослинного напою. Було виготовлено дев'ять зразків ферментованого кокосового напою з використанням трьох крохмалів: нативного кукурудзяного, нативного восковидного та модифікованого (ацетильований дикрохмаль адипат) з восковидної кукурудзи, у концентраціях 2, 3 і 4%.

Приготування зразків проводили у такій послідовності. Спочатку крохмаль рівномірно диспергували у кокосовій основі та проводили термообробку наприладі RVA 4800: нагрівання до 95 °С з наступною витримкою протягом 10 хв. та подальшим охолодженням до 40 °С при швидкості мішалки 160 об/хв. Після охолодження додавали стартову культуру та проводили ферментацію за

температури 40 ± 1 °C до досягнення рН 4,5. Через 24 год. зберігання визначали вологоутримуючу здатність зразків методом центрифугування (швидкість $3700 \times g$, тривалість 15 хв., температура 10 °C), а також проводили мікроструктурний аналіз. Мікроструктурний аналіз показав, що у зразках із модифікованим крохмалем гранули зберігали округлу форму та були рівномірно розподілені у полі зору. Із підвищенням концентрації спостерігали щільніше пакування гранул і зменшення міжгранульних проміжків, без ознак їх злиття чи руйнування. Мікрофотографії зразків із нативним кукурудзяним крохмалем показали щільні скупчення набухлих гранул, що зі зростанням дозування перетворювалися на більш виражену та неоднорідну агреговану мережу. Формування таких скупчень може бути пов'язано з вищим вмістом амілози у кукурудзяному крохмалі порівняно з восковидним, оскільки амілозні ланцюги схильні до асоціації та часткової ретроградації після желатинізації, що сприяє утворенню «містків» між гранулами та збільшенню розміру агрегатів. Мікроструктура зразків із восковидним крохмалем характеризувалася дезінтегрованими гранулами та дрібними скупченнями без чіткої гранулярної організації. За вищих концентрацій зростала частка уламкового матеріалу.

Додавання крохмалю призводило до суттєвого збільшення ВУЗ. Модифікований крохмаль забезпечував послідовне зростання показників ВУЗ зі збільшенням концентрації та формування щільного осаду після центрифугування. У випадку нативного кукурудзяного крохмалю залежність була аналогічною, однак кінцеві значення були нижчими, ніж у зразків з модифікованим крохмалем, хоча осад залишався щільним і відносно стійким. У зразках із восковидним крохмалем показники ВУЗ були найнижчими і мали умовний характер, оскільки замість осаду після центрифугування утворювалася тягуча маса, що частково залишалася на стінках пробірок і впливала на точність результатів. Це узгоджується з мікроструктурними даними, що свідчили про втрату цілісності гранул. Таким чином встановлено, що використання модифікованого крохмалю у виробництві ферментованого рослинного напою забезпечує впорядковану мікроструктуру з цілими гранулами та найвищу вологу.

40. ПІДБІР ЗАКВАШУВАЛЬНИХ КУЛЬТУР У ВИРОБНИЦТВІ М'ЯКИХ СИРІВ ВЕРШКОВОЇ ГРУПИ

В.А. Мигович, Т.Г.Осьмак, А.Г. Пухляк

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Підбір заквашувальних культур є ключовим етапом виробництва м'яких сирів вершкової групи, оскільки саме мікробіологічні процеси формують структурно-механічні та органолептичні властивості готового продукту.

Заквашувальні культури забезпечують цілеспрямоване ферментування лактози, утворення молочної кислоти, розвиток необхідного смако-ароматичного профілю та формування згустку з відповідними реологічними характеристиками. Для м'яких вершкових сирів характерним є ніжний, пластичний згусток, слабка кислотність, висока вологість та чистий молочнокислий смак із вершковими тонами, що визначає особливі вимоги до складу заквасок.

Основними видами мікроорганізмів, що застосовуються у виробництві таких сирів, є мезофільні молочнокислі стрептококи – *Lactococcus lactis* subsp. *lactis* та *Lactococcus lactis* subsp. *cremoris*. Вони забезпечують помірно інтенсивне кислотоутворення та надають продукту характерну густу, однорідну консистенцію.

Важливу роль відіграє також застосування ароматотворних культур *Lactococcus lactis* subsp. *lactis* biovar. *diacetylactis* та *Leuconostoc mesenteroides*, які продукують діацетил і ацетоїн, що формують вершковий аромат, типовий для цієї групи сирів. Правильне поєднання культур дозволяє отримати збалансований кисломолочний і вершковий смак, контролювати інтенсивність газоутворення та регулювати структурні властивості згустку.

При підборі заквашувальних культур необхідно враховувати такі критерії: швидкість і ступінь кислотоутворення, активність протеолітичних та ліполітичних ферментів, взаємодію штамів у симбіозі, толерантність до технологічних режимів (температура, іонна сила, солевміст), а також стійкість до бактеріофагів. Для

м'яких сирів вершкової групи бажаними є культури з помірним кислотоутворенням, низькою протеолітичною активністю та здатністю формувати щільний, але ніжний згусток без інтенсивного відділення сироватки.

На сучасних підприємствах широко використовують культури прямого внесення (DVS), що забезпечують стабільність ферментації, зменшують ризики зараження бактофагом та сприяють виробництву продукції стабільної якості. Підбір закваски у кожному випадку здійснюється з урахуванням технологічної схеми виробництва, якості молока, вимог до структури та смаку продукту, а також терміну його зберігання.

Особливу увагу приділяють антагоністичним властивостям культур щодо умовно-патогенної мікрофлори. Закваски повинні забезпечувати швидке зниження рН до технологічно необхідних меж, пригнічуючи розвиток небажаних бактерій.

Для сирів із пролонгованим терміном придатності іноді додають захисні культури (*Lactobacillus rhamnosus*, *Lactobacillus casei*), які підвищують мікробіологічну стабільність продукту.

Отже, правильно підібрані заквашувальні культури забезпечують отримання м'яких вершкових сирів високої якості, стабільної консистенції та приємного вершкового аромату. Науково обґрунтований підхід до вибору культур сприяє удосконаленню технології, підвищенню безпечності та конкурентоспроможності готового продукту.

Література.

1. Гнатюк О. І., Голець Р. М. (2020). Підвищення якості м'яких сирів вершкової групи шляхом оптимізації заквасок. Харчова промисловість. 7: 55–60.
2. Centeno, J. A., et al. (2023). Current Advances in Cheese Microbiology. Foods. Vol. 12, № 13. 2577.
3. Wu, Q., et al. (2024). Modulation of cream cheese physicochemical and microstructure by ultrafiltration and calcium reduction. Food Chemistry.

41. QUALITY INDICATORS OF MILK-PROTEIN CLOTS AND COLORED WHEY

V.I. Grek, O.O. Onopriichuk

National University of Food Technologies (NUFT), Kyiv, Ukraine

The development and implementation of waste-free craft technologies of milk-protein products enriched with bioactive plant components to increase the nutritional value, stabilize quality indicators, stability during storage, reduce the consumption of dairy raw materials and expand the assortment with natural coloring is relevant.

Goat milk products play an important role in the nutrition of the population of developed countries, where there is a tendency to consume healthy food. Goat's milk is a promising local raw material for the production of milk protein products. The combination of local dairy and vegetable raw materials increases the nutritional and biological value, expands the range of dairy products. The use of new types of functional-technological raw materials for targeted correction of the chemical composition of food products requires new solutions that ensure obtaining high-quality, competitive products. Purple corn ground to a powdery state was used for research. Purple corn (*Zea mays L.*) is an annual plant of the cereal family, brightly purple in color due to the content of special anthocyanins (cyanidin-3-b-glucose), which give the grain antioxidant properties.

Researching the influence of different amounts of purple corn powder on the qualitative and quantitative indicators of milk-protein clots is a necessary task. Since there is not enough data on the use of the above-mentioned powder in the technology of protein products from goat milk. The obtained moisture retention capacity is a polydisperse colloidal system in which the dispersion medium is whey, and the dispersed phase is milk proteins and dry substances of the grain additive. The formation of the structure of milk-protein clots occurs due to the starch of corn powder at the stage of pasteurization and coagulation of milk proteins during fermentation. It is the nature of the structure of the clots that determines their organoleptic characteristics. The obtained moisture retention capacity have a thixotropic structure of the coagulation type

with existing liquid layers between the particles, which leads to a lower strength of the structure, but gives it plasticity and elasticity. The choice of the optimal amount of powder from purple corn was based on the preservation of normative organoleptic indicators characteristic of milk-protein clots, which can be the basis for the production of various types of cheese products. Table 1 shows the results of the organoleptic evaluation of milk-protein clots with purple corn powder. The best taste properties and consistency of milk-protein clots were achieved with the addition of 6 % and 8 % purple corn powder. The samples had a pronounced sour-milk taste, with the aroma of the introduced additive, a homogeneous to the extent of butter consistency and a purple color, uniform throughout the mass.

During the production of protein clots, about 80 % of the colored whey was obtained from the volume of milk raw materials. Serum samples had a natural purple color due to the high content of specific coloring substances in corn grains - bioflavonoids and anthocyanins, which are powerful antioxidants. The quality indicators and optical density characterizing the turbidity and color of the dyed whey were determined and compared with the control. The mass fraction of dry substances of colored serum was at the level of 6.1...7.3 %, including protein 0.36...0.50 %. Compared with the control sample, the dyed serum had a lower content of dry matter and, accordingly, protein, which confirms the effectiveness of acid-serum coagulation of proteins. The active acidity of the dyed serum samples was within 5.85...6.15 units. The pH depended on the amount of purple corn powder added during the production of milk-protein clots. The optical density of serum samples when determining turbidity and color ranged from 1.57 to 1.75 and 1.02 to 1.19 um. unit in accordance. Almost all of these values have deviations from control up to 5 %.

Colored milk whey, obtained as a result of the production of milk protein clots with the addition of various amounts of grain additives, can be used with or without additional processing (clarification, deoxidation) as a base and recipe component for whey drinks such as pasteurized whey, pasteurized whey with sugar, etc., which makes it possible to completely exclude the use of food dyes of artificial origin in their composition.

42. ANALYSIS OF THE USE OF TRANSGLUTAMINASE IN MEAT SYSTEMS

Poloz D.S., Cherniushok O.A., Garmash A.V., Pasichnyi V.M.

National University of Food Technologies (NUFT), Kyiv, Ukraine

Introduction. Meat systems represent complex protein-water-fat matrices whose functional properties largely determine the quality and stability of finished products. Modern technological approaches increasingly rely on enzymatic modification to enhance texture, water retention, and structural integrity.

Transglutaminase (TG, EC 2.3.2.13) is one of the most widely used enzymes in this context, as it catalyzes the formation of ϵ -(γ -glutamyl)-lysine cross-links between proteins. This reaction reinforces the protein network, improving the mechanical and rheological behaviour of meat products. The present thesis provides an analytical overview of TG application in meat systems with an emphasis on structural effects, technological benefits, and limitations.

Relevance of the topic. The use of TG is gaining importance due to growing demand for high-quality meat snacks, restructured products, low-salt formulations and clean-label technologies.

Meat processors face challenges such as moisture loss during thermal treatment, insufficient binding of fragmented raw materials, texture heterogeneity, and instability during drying or storage. TG offers a controlled biochemical mechanism to strengthen protein interactions without synthetic phosphates or additional binders.

Therefore, studying TG functionality in different meat matrices is essential for improving product quality and developing innovative processing solutions.

Results and discussion. Numerous studies demonstrate that TG promotes the formation of thermostable covalent cross-links, which result in firmer and more elastic gels in comminuted meat systems.

The enzyme increases the water-holding capacity by stabilizing the protein network and reducing free water migration. This effect directly decreases cooking loss

and supports juiciness. In restructured whole-muscle products, TG enhances adhesion between separate pieces, enabling uniform slicing and reducing structural defects during thermal processing.

In low-salt formulations, TG partially compensates for reduced ionic strength by improving protein-protein interactions, which are otherwise insufficiently activated during salting. This makes TG a promising tool for producing healthier products with controlled sodium content.

Conclusion. Transglutaminase is an effective technological tool for modifying structural, rheological and functional properties of meat systems. Its application improves water retention, binding capacity, and textural uniformity in both comminuted and whole-muscle products, while supporting low-salt and clean-label formulations.

Proper optimization of TG dosage and processing parameters allows manufacturers to achieve high-quality, stable and structurally consistent meat products, particularly relevant for modern categories such as jerky, chips and restructured snacks. Further research on enzyme-protein interactions and process optimization will enhance the potential of TG in advanced meat technologies.

References.

1. Motoki, M., & Seguro, K. (1998). Transglutaminase and its use for food processing. *Trends in Food Science & Technology*, 9(5), 204-210.
2. Kieliszek, M., & Misiewicz, A. (2014). Microbial transglutaminase and its application in the food industry. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 98(23), 9981-9994.
3. Boles, J. A., & Shand, P. J. (2002). Effects of comminution methods and raw binder system in restructured beef. *Meat Science*, 60(4), 389-398.
4. Ramirez-Suarez, J. C., & Xiong, Y. L. (2003). Effect of transglutaminase-induced cross-linking on gelation and water-holding properties of mixed myofibrillar proteins. *Journal of Food Science*, 68(2), 259-266.
5. Garmash, D., & Pasichnyi, V. (2017). Features and prospects of using collagenase-containing enzyme compositions in the meat-based products technology. *Ukrainian journal of food science*, (5, Iss. 2), 231-238.

43. РОЗРОБКА НОВИХ ВИДІВ СУХИХ МОЛОЧНО-ОВОЧЕВИХ СМУЗІ

М.О. Баглюк, Т.Г. Осьмак

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Сучасні тенденції розвитку харчової промисловості зорієнтовані на створення високопоживних, функціональних та зручних у використанні продуктів, що поєднують природну сировину, тривалий термін зберігання та збереження біологічно активних речовин.

Сухі смузі на основі молочно-овочевих композицій є перспективним напрямом, оскільки поєднують переваги молочної сировини, овочевих концентратів та інноваційних технологій сушіння. Такі продукти здатні забезпечити організм людини повноцінними білками, харчовими волокнами, антиоксидантами та мікронутрієнтами, що робить їх цінними для раціонів здорового харчування, дитячого та спеціалізованого харчування, а також для спортивного сегменту.

Виробництво сухих молочно-овочевих смузі передбачає використання молочної сировини (сухе незбиране чи знежирене молоко, сироваткові білкові концентрати) у поєднанні з овочевими порошками (морква, гарбуз, буряк, шпинат, броколі).

Ключовим етапом є підбір оптимального співвідношення компонентів, що забезпечує збалансований смак, поживність та функціональні властивості.

Використання овочевих порошоків дозволяє підвищити вміст харчових волокон, каротиноїдів, природних антиоксидантів та мінеральних речовин. Важливе значення має метод сушіння – сублімаційне, розпилювальне або комбіноване – оскільки саме він визначає ступінь збереження каротиноїдів, поліфенолів, вітамінів, а також структурних властивостей смузі після відновлення.

Молочний компонент сприяє формуванню приємної кремової консистенції та забезпечує надходження кальцію, легкозасвоюваних білків і молочних ферментів.

У процесі створення нових рецептур важливим аспектом є дослідження вологоутримуючої здатності білково-овочевих систем, їх здатності до відновлення текстури та впливу на органолептичні характеристики готового продукту.

Особливо важливим етапом в процесі розроблення раціональної рецептури є врахування взаємодії білків молока з рослинними волокнами, що впливає на дисперсність, розчинність та стабільність відновленого напою. Крім того, необхідно оптимізувати вологість кінцевого продукту, щоб гарантувати мікробіологічну безпеку та подовжений термін зберігання. Перспективним напрямом є використання природних стабілізаторів і пребіотичних інгредієнтів (інулін, пектин), які покращують текстуру та підвищують функціональну цінність продукту.

Окремої уваги потребує вивчення органолептичних характеристик: кольору, аромату, смаку та консистенції після відновлення. Кольорові показники овочевих порошків значною мірою залежать від методу сушіння та умов зберігання, а білкова основа здатна маскувати або підсилювати природні аромати овочів.

Розробка сухих молочно-овочевих смузі є актуальним напрямом, що відповідає світовим тенденціям здорового харчування. Правильний вибір сировини, рецептурний підхід та оптимізація технологічних процесів дозволяють отримати інноваційні продукти з високою харчовою та функціональною цінністю, розширюючи асортимент швидкорозчинних продуктів нового покоління.

Література.

1. Шейко, Т. І., Рудакевич, О. В. Технологія продуктів функціонального призначення. Київ: НУХТ, 2020. 312 с.
2. Fadavi, G., Mohammadifar, M. A., et al. Effect of milk proteins and hydrocolloids on stability and textural properties of fruit-vegetable smoothies. Food Hydrocolloids, 2021, vol. 117, 106719.
3. Pua, A., Lim, H. M., et al. Development of powdered fruit and vegetable beverages: drying technologies, formulation strategies and quality considerations. Journal of Food Engineering, 2022, vol. 316, 110812.

44. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСГЛЮТАМІНАЗИ В М'ЯСНИХ СИСТЕМАХ

Полоз Д.С., Чернюшок О.А., Гармаш А. В., Пасічний В.М.

Національний університет харчових технологій (НУХТ), м. Київ, Україна

Вступ. Функціональні білкові інгредієнти відіграють ключову роль у формуванні текстури та стабільності м'ясних продуктів, а трансглютаміназа (ТГ) є одним із найефективніших інструментів їх модифікації. Завдяки каталізу утворення ковалентних зв'язків між залишками глутаміну та лізину фермент формує тривимірну білкову мережу, що підсилює механічну міцність і підвищує структурну цілісність м'ясних систем. Зростання інтересу до ТГ пов'язане з трендом «clean label» і потребою зменшити використання фосфатів та інших синтетичних стабілізаторів, оскільки ферментативний підхід дозволяє досягти покращених технологічних властивостей без негативного впливу на натуральність рецептури.

Актуальність теми. У різних типах м'ясних продуктів - від варених ковбас до шинкових виробів та реконструйованих напівфабрикатів - проблема нестабільної структури, нерівномірного текстуроутворення та надмірних втрат вологи залишається актуальною. Традиційні методи її вирішення ґрунтуються на застосуванні фосфатів і гідроколоїдів, які часто сприймаються споживачами як небажані добавки.

Трансглютаміназа є перспективною альтернативою, здатною: підвищувати вологоутримувальну здатність; зміцнювати міжфібрилярні зв'язки; формувати стабільну структурну матрицю; покращувати однорідність зрізу; зменшувати втрати маси при термообробці.

Результати та обговорення. Аналіз літератури свідчить, що трансглютаміназа формує термостабільні ковалентні зв'язки між білками, зміцнюючи структуру м'ясних систем. У рублених виробках фермент, в заданих умовах рН, в присутності фосфатів, покращує гелеутворення, підвищує

вологоутримувальну здатність і зменшує витоплювання жиру, а в цілих м'язових продуктах сприяє формуванню щільнішої білкової матриці та зниженню втрат маси під час термообробки. Це забезпечує однорідність зрізу та стабільність текстури навіть за зниженого вмісту солі.

У сушених м'ясних продуктах ТГ стабілізує білкову сітку перед дегідратацією, що знижує ламкість та нерівномірне висихання. Оптимальні концентрації 0,3–0,5 % формують еластичну й рівномірну структуру виробів. Фермент також покращує взаємодію білків у комбінованих м'ясо-рослинних системах, забезпечуючи чистішу рецептуру без синтетичних стабілізаторів.

Висновок. Трансглютаміназа підвищує структурну стабільність м'ясних систем, формуючи міцні білкові зв'язки, що покращують вологоутримання, текстуру та однорідність виробів. Використання ферменту дає змогу зменшити втрати маси під час теплової чи сушильної обробки й частково замінити синтетичні стабілізатори, забезпечуючи натуральність рецептури. ТГ є універсальним засобом підвищення якості м'ясних продуктів та перспективним інструментом для створення інноваційних високобілкових снеків і формованих виробів.

Література.

1. Кравченко І.В., Семененко В.Г. Ферментативна модифікація білкових структур у м'ясних системах. Наукові праці НУХТ, 2022.
2. Bozkurt H., Erkmen O. Influence of processing on meat texture. Food Chemistry, 2004.
3. Gaspar A.L., de Góes-Favoni S.P. Action of microbial transglutaminase on food proteins. Food Chemistry, 2015.
4. Шведюк, Д. А., & Пасічний, В. М. (2018). Використання цільової ферментації у технології м'ясомістких продуктів подовженого терміну зберігання. *Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях*, (16), 184-190.
5. Ramírez-Suárez J.C., Xiong Y.L. Enzyme-assisted texturization of meat proteins. Trends in Food Science & Technology, 2023.

45. RELEVANCE OF ALBUMIN PRODUCT MANUFACTURING

N.A. Soloviov, O.V. Grek, A. V. Tymchuk

National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

The development of the ingredient market implies the continuous improvement of product technologies. Modern dairy-protein products, including albumin products, meet consumer demands for convenience, quality, and other characteristics. Scientific research is aimed at improving technologies to enhance product properties by optimizing the composition and implementing advanced technological solutions.

Traditionally, to expand the range of products enriched with nutrients in the dairy industry, along with the main raw materials, plant-based fillers are used – fruit and vegetable purées, preserves, powders, confitures, cereal products, etc., which are added in the form of capsules, granules, extracts in dry or aqueous form. The study of the properties of plant ingredients when combined with dairy components, namely whey, cream, and albumin mass, as well as the determination of the most effective technological methods, is relevant.

Albumin products intended for snack and dessert purposes have a wide assortment. Whey cheeses are produced worldwide under various names: Ricotta, Ricotta salata or Ricottone, and Ricotta fresca in Italy; Anthotyros, Myzithra, Manouri, Xyno-myzithra and Urda in Greece, Lor in Turkey; Anari in Cyprus; Skuta in Croatia and Serbia; Gjetost and Brunost in Norway; Mesost and Messmör in Sweden; Mysuostur in Iceland; Myseost in Denmark; Requeijão in Portugal; and Requesón in Spain and Mexico.

Albumin mass is compatible with plant ingredients of various origins. Technologies for enrichment with dietary fibers, which include polysaccharides (cellulose, hemicellulose, pectin substances, etc.), as well as lignin and associated proteins and fibers, are widespread. A known technology for producing Ricotta cheese involves the addition of dietary fibers in the amounts of 1%, 3%, and 5% of the raw material weight. Researchers substantiated the possibility of predicting quality indicators of albumin paste with potato fiber “Potex” as a regulator of moisture content

during storage. Plant ingredients contribute to the formation of a homogeneous structure of albumin products, prevent separation, improve texture, increase stability, and extend shelf life.

In the scientific literature, the number of studies on the enrichment of fat-standardized albumin products is limited. During the development of new types of dairy-protein products based on albumin cheese, special attention is paid to the use of modern functional ingredients. Researchers actively study the possibilities of increasing nutritional value and extending the shelf life of such products. The obtained results open perspectives for expanding the assortment and increasing market competitiveness. For the effective use of plant ingredients in such multicomponent albumin products, selection criteria have been developed, which include functional and technological properties, regional availability, and industrial processing methods. It is advisable to give preference to plant raw materials that have undergone special thermal treatment, have stable characteristics, and are microbiologically safe.

Additional research is required regarding the methods of normalizing albumin mass with cream when enriched with plant components. The sequence of ingredient combination, temperature regimes of technological operations, and the need for additional mechanical treatment likely depend on the functional and technological properties of the enriching agent.

Another important direction is the development of new forms of albumin products, which involves creating modern textures and flavor solutions, as well as convenient formats for consumption. Diversification of the assortment and the introduction of various forms will contribute to increasing consumer interest and expanding the market for albumin products.

Thus, a promising direction is the creation of multicomponent albumin products with enhanced functionality, particularly through enrichment with plant ingredients, vitamins, minerals, omega-3 fatty acids, and other active complexes. This approach corresponds to modern trends aimed at increasing nutrient bioavailability, optimizing processes, and creating products with predictable properties.

46. ХІМІЧНИЙ СТАН ТРАНСГЛЮТАМІНАЗИ ТА ЇЇ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ В М'ЯСНИХ СИСТЕМАХ

Полоз Д.С., Чернюшок О.А., Гармаш А. В., Пасічний В.М.

Національний університет харчових технологій (НУХТ), м. Київ, Україна

Вступ. Сучасна біотехнологія м'яса базується на використанні ферментних препаратів для модифікації функціонально-технологічних властивостей сировини. Серед широкого спектра ензимів особливе місце займає транsgлютаміназа (ТГ), яка здатна каталізувати реакції полімеризації білків. Розуміння хімічної природи цього ферменту та механізму його взаємодії з м'язовими протеїнами є ключовим для керованого процесу структуроутворення у виробництві м'ясних продуктів.

Актуальність теми. Використання транsgлютамінази дозволяє вирішувати актуальні проблеми м'ясопереробної галузі: покращення текстури емульгованих продуктів, реструктурування м'ясної обрізі та зниження втрат вологи при термічній обробці. Однак ефективність дії ферменту безпосередньо залежить від його хімічного стану, джерела походження (мікробна або тваринна ТГ) та умов середовища (рН, температура, наявність інгібіторів). Детальний аналіз хімізму реакції зшивання білків дозволяє оптимізувати технологічні параметри та прогнозувати реологічні характеристики готового продукту.

Результати та обговорення. Транsgлютаміназа - це фермент класу трансфераз, який каталізує утворення міцних ковалентних зв'язків між амінокислотними залишками білкових молекул, зокрема глутаміном та лізином. У м'ясній промисловості переважно використовують мікробну форму ферменту, яка, на відміну від тканинної, не потребує іонів кальцію для активації, що робить її універсальною для різних технологічних умов. Механізм дії базується на «зшиванні» м'язових білків (міозину та актоміозину) у щільну просторову сітку, що дозволяє структурувати м'ясні системи та перетворювати золь у гель навіть без термічної обробки («холодне склеювання»).

Утворені ферментом поперечні зв'язки забезпечують готовим виробам

підвищену еластичність, монолітність та покращену вологоутримувальну здатність завдяки утриманню вологи в ущільненому білковому матриксі. Оптимальна активність, як і більшості ферментів, спостерігається при температурі 45-55 °С, проте він ефективно діє і в умовах низьких температур під час дозрівання сировини, а повна інактивація відбувається при нагріванні до 70-75 °С. Такий технологічний профіль дозволяє знизити втрати маси при термообробці, покращити текстурні характеристики продукту та стабілізувати якість при використанні сировини з різними функціональними властивостями.

Висновок. Аналіз хімічного стану трансглютамінази показує, що вона є унікальним інструментом для модифікації білкових систем. Утворення термостабільних лізинових зв'язків дозволяє створювати м'ясні продукти з покращеною текстурою та високим виходом. Хімічна незалежність мікробної ТГ від іонів кальцію робить її технологічно зручною для використання в промислових умовах.

Література.

1. Kieliszek M., Misiewicz A. Microbial transglutaminase and its application in the food industry. A review // *Folia Microbiologica*. -2014. -Vol. 59. -P. 241–250.

2. Пасічний В. М., Мороз О.О. Технологічні аспекти використання трансглютамінази у м'ясних виробках // *Наукові праці НУХТ*. - 2018. -Т. 24, № 3. - С. 185–192.

3. Andres-Bello A., Barreto-Palacios V., Garcia-Segovia P. Effect of pH on color and texture of bovine muscle meat treated with microbial transglutaminase // *Food Science and Technology International*. -2013. -Vol. 19(6). -P. 533–540.

4. Крижова Ю. П. Ферменти у харчових технологіях: Навчальний посібник. - К.: НУХТ, 2020. -215 с.

5. Shvedyuk, D., & Pasichnyi, V. (2019). Вплив протеази мікробіологічного походження на функціонально-технологічні характеристики фаршів на основі різних видів м'ясної сировини. *Вісник Національного технічного університету «ХПІ»*. Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, (5(1330), 204–209.

<https://doi.org/10.20998/2413-4295.2019.05.26>

47. ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ В ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ З CHLORELLA

Кожемяка О.В.¹, Пешук Л.В.²

¹*Інститут продовольчих ресурсів НААН України, Київ, Україна*

²*Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна*

Водорості стають одним із найперспективніших джерел біомаси та олій для продуктів харчування, кормів, палива, тощо.

Виробництво цінних вторинних метаболітів, таких як поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК), значною мірою залежить від факторів навколишнього середовища, включаючи поживні речовини, температуру, рН, інтенсивність світла та фотоперіод. Регулювання цих параметрів дозволяє цілеспрямовано підвищити вихід біоактивних сполук, покращуючи їхній промисловий потенціал. ПНЖК складають приблизно 20–60 % від загального вмісту ліпідів. ПНЖК отримуються із зовнішніх джерел їжі, оскільки людський організм не може виробляти їх самостійно. Альфа-ліноленова кислота (ALA; C18:3n-3), ейкозапентаєнова кислота (EPA; C20:5n-3) та докозагексаєнова кислота (DHA; C22:6n-3, DHA) – це три основні підтипи омега-3 жирних кислот (Patel et al., 2021). Важливість омега-3 жирних кислот для підтримки здоров'я людини важко переоцінити – вони регулюють метаболізм, баланс холестерину, як профілактика серцево-судинних захворювань, таких як атеросклероз та гіперліпідемія. DHA і EPA мають протизапальні властивості і є важливими сполуками для розвитку мозку переважно на перших етапах розвитку дітей, також для покращення психічного стану здоров'я (Msagati, 2019). Докозагексаєнова кислота (DHA) та ейкозапентаєнова кислота (EPA) — ці омега-3 жирні кислоти є важливими будівельними елементами мембран нейронів, що забезпечують структурну цілісність і плинність тканин мозку (Ali, & Szabó, 2023). В щоденне харчування людини важливо включати продукти з вмістом ПНЖК.

Інноваційна стратегія сьогодення – це поєднання нетрадиційної сировини з традиційними харчовими продуктами, а саме з мікроводоростю *Chlorella* (Кожемяка, Пешук, & Вербицький, 2023). Мікроводорості є найкращим джерелом, яке має потенціал замінити омега-3-ПНЖК, отримані з риби та інших традиційних рослинних джерел.

Розроблені рецептури паштетів, з додаванням мікроводорості *Chlorella vulgaris* у кількості 0,5%, 1%, 2% та 3% досліджувались на предмет хімічного складу експериментальним та розрахунковим методами. Відмічається покращення амінокислотної збалансованості продукту, збагачення мінеральними речовинами, ПНЖК, пігментами, вітамінами тощо.

Як окремі природні сполуки, що містяться в *Chlorella vulgaris*, так і біомаса в цілому, можуть бути використані для виробництва функціональних продуктів харчування.

Література.

Кожемяка, О. В., Пешук, Л. В., & Вербицький, С. Б. (2023). Перспективні напрямки використання мікроводорості *Chlorella* в технології продуктів здорового харчування. *Продовольчі ресурси*, 11(21), 81–92. <https://doi.org/10.31073/foodresources2023-21-08>.

Ali, O., & Szabó, A. (2023). Review of Eukaryote Cellular Membrane Lipid Composition, with Special Attention to the Fatty Acids. *International journal of molecular sciences*, 24(21), 15693. <https://doi.org/10.3390/ijms242115693>

Kelebek H., Uzlasir T. & Kubra Sasmaz, H. (2025). Bioactive compounds and health benefits of *Arthrospira platensis* and *Chlorella vulgaris*: A comprehensive review, *Food Nutrition*, Volume 1, Issue 2, 100033, ISSN 3050-8436, <https://doi.org/10.1016/j.fnutr.2025.100033>

Msagati, T. (2019). Microalgae: An alternative natural source of bioavailable omega-3 DHA for promotion of mental health in East Africa. *Scientific African*. <https://doi.org/10.1016/J.SCIAF.2019.E00187>.

48. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ АНТИОКСИДАНТІВ У ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Д.О. Різник¹, Д.В. Косован² О.В. Олійніченко¹, О.А. Топчій¹

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна¹

ТОВ «ІФТ, Київ, Україна²

Сучасний сегмент заморожених м'ясних напівфабрикатів демонструє стале зростання, що зумовлено підвищеним попитом на продукти з натуральним складом та прогнозованою якістю. Водночас технологія їх виробництва залишається чутливою до окиснення ліпідів, яке призводить до зміни кольору, аромату, смаку й скорочення терміну зберігання. У контексті поширення концепції Clean Label зростає потреба у заміні синтетичних антиоксидантів природними або регламентованими альтернативами з доведеною ефективністю.

Аналіз сучасних наукових досліджень свідчить, що перспективними джерелами антиоксидантів є рослинні екстракти та поліфенолвмісні комплекси, зокрема розмарину, виноградних кісточок, зеленого чаю, граната та кропиви, які демонструють високу здатність до інгібування вільнорадикальних процесів і хелатування перехідних металів. Актуальними є й технології активної та «розумної» упаковки, застосування їстівних плівок, нанодисперсних систем і поліфункціональних покриттів, що забезпечують пролонгований антиоксидантний ефект у процесі зберігання. Значна увага приділяється біоактивним компонентам з побічних продуктів рослинної та тваринної сировини, які поєднують антиоксидантні властивості з ресурсоефективністю та мінімізацією харчових втрат. Окремим напрямом розвитку є комбінування природних поліфенолів з органічними кислотами, цитратами та тартратами, що підсилюють антиоксидантний ефект за рахунок хелатування металів та регуляції кислотності. У цьому контексті особливої уваги заслуговують комплексні інгредієнти, здатні одночасно виконувати функції антиоксидантів, коректорів рН та

структуруювачів, що дає змогу підвищувати якість і безпечність м'ясних систем відповідно до вимог регламентів або Clean Label.

У цьому контексті особливої уваги заслуговують комплексні регламентовані інгредієнти, які одночасно виконують функції антиоксидантів, коректорів рН та структуруювачів. До таких належить антиоксидантний комплекс «Конзамат Плюс», що містить тартрат калію-натрію (E337), лактат кальцію (E327), цитрат натрію (E331), хлорид натрію, винну кислоту (E334) та діоксид кремнію (E551). Поєднання органічних кислот та солей забезпечує високу здатність до хелатування, зниження швидкості вільнорадикальних реакцій та стабілізації міоглобіну, що є критично важливим для запобігання небажаним змінам кольору.

Результати випробувань, проведених у акредитованій лабораторії ДП «Укрметртестстандарт», підтвердили ефективність комплексу при виробництві охолоджених і заморожених напівфабрикатів (фарш свинячий, м'ясний фарш для млинців, соуси «Карбонара» та овочеві соуси). У зразках, оброблених «Конзамат Плюс» у дозуванні 5 г/кг, показники перекисного числа залишалися у межах норми та демонстрували суттєво нижчі значення порівняно з типовими контрольними зразками, що свідчить про гальмування первинних процесів ліпідного окиснення.

За результатами 72-годинного зберігання при 0...+8 °C:

- органолептичні показники усіх зразків (колір, аромат, смак, вигляд на розрізі) зберігали стабільність;
- перекисне число у м'ясних зразках залишалось низьким (0,6–3,8 ммоль O₂/кг у соусах та 0,6 ммоль O₂/кг у фарші), без ознак прогіркнення;
- мікробіологічні показники залишалися в межах норм, що свідчить про відсутність негативного впливу комплексу на мікробіологічну безпечність: у зразках не виявлено *БГКП*, *E.coli*, *S. aureus*, *Proteus*, *Salmonella*, *Listeria monocytogenes*, дріжджі та плісняві гриби знаходилися на рівні слідів або були відсутні.

Такі результати підтверджують, що застосування «Конзамат Плюс» забезпечує підвищену окиснювальну та мікробіологічну стабільність продуктів

без погіршення їх органолептичних властивостей. Наявність у складі органічних кислот та цитратів сприяє природному коригуванню рН, підсилює хелатуючу здатність суміші та забезпечує комплексний захисний ефект.

Отже, використання антиоксидантного комплексу «Конзамат Плюс» може розглядатися як ефективне та регламентоване технологічне рішення, що відповідає вимогам Clean Label і дозволяє підвищити якість, безпечність та термін придатності охолоджених і заморожених напівфабрикатів. Перспективним напрямом подальших досліджень є вивчення його синергетичної дії у поєднанні з натуральними рослинними екстрактами та біоактивними інгредієнтами для створення інноваційних систем антиоксидного захисту.

Література.

1. Estévez, M. (2015). Oxidative damage to proteins in foods: Insights and approaches to prevent it. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 55(4), 628–639.
2. Falowo, A. B., Fayemi, P. O., & Muchenje, V. (2014). Natural antioxidants against lipid–protein oxidative deterioration in meat and meat products: A review. *Food Research International*, 64, 171–181.
3. Topchii O., Pasichnyj V. Development of formulation multicomponent protein-fat emulsion. *International Science Group*. – Boston: Primedia eLaunch, 2020. P. 54-64 DOI : 10.46299/isg.2020.MONO.TECH.I.
4. Topchii O., Kotliar Y., Pasichnyj V., Tymchuk A., та ін. Antioxidant effect of fat-soluble rosemary and green tea extracts on storage period prolongation of meat paste. *Journal of Hygienic Engineering and Design*. 2021, №33, P. 1–11.

УДК 664.924.5

49. ТЕРМІНІВ ЗБЕРІГАННЯ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ ІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ІНГРЕДІЄНТАМИ

Ю. А. Мацук, С. Д. Пантазі

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпро, Україна

У технології варених ковбас актуальним залишається завдання подовження строку їх зберігання, оскільки ця група продукції є найбільш чутливою до мікробіологічного псування та інтенсивних гідролітичних і окисних перетворень

[1, 2]. Використання природних функціональних інгредієнтів — рослинних екстрактів та структуроутворювачів — розглядається як перспективний спосіб підвищення стабільності м'ясних систем під час охолодженого зберігання.

Об'єктом дослідження визначено технологію виготовлення варених ковбас. Предмет дослідження — екстракт розмарину як природний антиоксидант, порошок насіння чіа як джерело харчових волокон та жирутримувальної структури, варені ковбасні вироби.

Контрольним зразком слугували сосиски «Дитячі» за ДСТУ 4436:2005. У дослідних рецептурах частково замінено свинину напівжирну на порошок насіння чіа (2,5; 5,0 і 7,5 %), що дозволило варіювати структурно-механічні параметри фаршу та покращити вологоутримувальні властивості.

Додатковим елементом технологічної оптимізації стало введення олійного концентрату з 80 % екстракту розмарину, який забезпечує виражену антиоксидантну дію та підвищує стійкість ліпідної фракції під час зберігання, завдяки наявності поліфенольних сполук — інгібіторів ключових стадій окиснення.

Для визначення ефективності функціональних добавок проведено комплексні мікробіологічні дослідження, що включали оцінювання: МАФАНМ; бактерій групи кишкової палички (БГКП); сульфїтредукуючих клостридій; патогенної мікрофлори (включно з *Salmonella* spp.); дріжджів і плісневих грибів. Аналіз здійснювався протягом 6 діб зберігання при температурі 4–8 °С відповідно до діючих санітарно-гігієнічних нормативів.

Отримані результати засвідчили, що мікробіологічна динаміка контрольних і дослідних зразків була практично однаковою, без перевищення нормативних показників. У всіх зразках не виявлено БГКП, *Salmonella* та сульфїтредукуючих клостридій, що підтверджує їхню гігієнічну безпеку.

Вивчення кислотного й перекисного чисел показало, що додавання порошку чіа та екстракту розмарину не прискорює окисних процесів, а частково стабілізує ліпідну фазу завдяки антиоксидантним властивостям та волокнистій структурі чіа. Зростання кислотного числа у дослідних зразках було на рівні або нижчим за

контроль, а перекисного — уповільненим, що демонструє інгібувальний ефект розмарину.

Узагальнено встановлено, що варені ковбасні вироби з функціональними інгредієнтами зберігають стабільні мікробіологічні та окисні показники протягом 6 діб, тобто не поступаються традиційним за терміном придатності та можуть мати покращену окисну стійкість.

Подальші дослідження доцільно спрямувати на оптимізацію компонентного складу рослинних добавок та їх комбінацій із природними антиоксидантами з метою подовження терміну зберігання без використання синтетичних консервантів.

Література.

1. Вплив пастеризації та елементів «активного пакування» на якість ковбасних виробів в процесі зберігання / О. В. Храпачов, В. М. Пасічний, А. І. Маринін, М. М. Полумбрик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. Ч. 1. С. 371.

2. Пасічний, В. М., Українець, А. І., Храпачов, О. В., & Маринін, А. І. (2017). Перспективи використання пакувальних матеріалів для термічної обробки м'яса та м'ясопродуктів. *Техніка, енергетика, транспорт АПК*, (2), 71-75.

UDC 637.82

50. PROSPECTS OF USING ERENGI MUSHROOMS IN THE TECHNOLOGY OF CUT SEMI-FINISHED PRODUCTS

O.E. Moskalyuk, O.I. Hashchuk, Y.Yu. Merkulova

National university of food technologies, Kyiv, Ukraine

Eryngii mushrooms (*Pleurotus eryngii*), also known as royal oyster mushrooms, have attracted considerable attention in the food industry in recent years due to their

high nutritional properties, pronounced taste characteristics and versatility in culinary use. They have a dense texture that feels like meat, making them a promising raw material for creating new types of vegetable or combined chopped semi-finished products.

The chemical composition of erengi is characterized by a high content of protein (18–25% in terms of dry matter), essential amino acids, dietary fiber and biologically active components - polysaccharides, antioxidants, B vitamins. The presence of beta-glucans makes these mushrooms not only nutritious, but also functionally valuable, since they can exhibit immunomodulatory and antioxidant properties. In combination with low calorie content, erengi act as an attractive ingredient for creating dietary and health products.

One of the key reasons for the interest of erengi in the production of chopped semi-finished products is their ability to form a dense and juicy structure of the product. Due to the high content of natural fibers and structural polysaccharides, mushrooms retain moisture well, which has a positive effect on the juiciness and consistency of minced meat. When added to meat and combined recipes, erengi can partially replace meat raw materials, reducing the cost of production without losing organoleptic characteristics. The technological properties of erenga also contribute to improving emulsification and water-holding capacity in chopped semi-finished products. Chopped mushrooms are able to be evenly distributed in the minced mass, contributing to the stabilization of the structure and reducing mass losses during heat treatment. This is an important factor in the production of cutlets, meatballs, rolls and other semi-finished products, where the uniformity and stability of the structure determine the quality of the final product.

The growing demand for alternative protein products is also driving interest in using erengi mushrooms in vegetarian recipes. Due to their natural fiber content, erengi can act as the main shaping ingredient in vegetable mincemeat, replacing textured vegetable protein or reducing the need for stabilizers and thickeners. The use of mushrooms allows for the creation of cleaner products that meet the current clean label trend. Another advantage of erengi is their pronounced taste, which can enhance the taste characteristics of semi-finished products without the need for additional use of

flavor enhancers. This makes it possible to reduce the amount of salt in the recipe and improve the nutritional value of the product. This is especially relevant for dietary nutrition, where taste balance and safety are key.

From an economic point of view, the use of erengi in the production of chopped semi-finished products opens up the prospect of reducing the cost of the finished product and increasing profitability. Mushrooms have a stable harvest throughout the year, are grown on inexpensive substrates and are characterized by a high yield of marketable products. This makes them an attractive raw material for large-scale industrial production.

Therefore, erengi mushrooms have significant potential for introduction into the technology of minced semi-finished products. Their nutritional, functional and technological properties allow creating innovative high-quality products focused on modern consumer requirements: naturalness, usefulness and diversity. Further research can be aimed at optimizing recipes, determining optimal dosages, studying the influence of pre-treatment of mushrooms on the textural characteristics of minced meat and developing new types of combined or vegetable semi-finished products.

References

1. Y.A. Yastreba, V.M. Pasichny. Research on the biological value of powdered semi-finished product from oyster mushrooms. Scientific Bulletin of the S.Z. Gzhytskyi LNUVMBT Vol. 12 No. 2(44) Part 4, 2010, pp. 124-128.

УДК 637.5

51. ШИНКОВІ ВИРОБИ, З ВИКОРИСТАННЯМ КОМБІНОВАНИХ БІЛКОВО-ЖИРОВИХ ЕМУЛЬСІЙ, ПАСТЕРИЗОВАНІ

А.К. Міхно, В.М. Пасічний, М.О. Березюк, Н.А. Мельник

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Розробка продуктів підвищеного терміну зберігання та високої біологічної цінності стає все більш актуальною в умовах дефіциту багатьох ресурсів та потреб

у забезпеченні населення повноцінними за білковим складом продуктами при пониженні реальної купівельної спроможності.

Тому створення альтернативних підходів до виробництва та удосконалення технології шинок із використанням білково-жирових емульсій дає можливість впливати на основні характеристики готового продукту, володіючи обмеженим асортиментом основної сировини.

В процесі дослідження вивчалась можливість удосконалення технології шинок пастеризованих із застосуванням комбінованих білково-жирових емульсій. Для покращення органолептичних та технологічних показників шинок в їх складі використовували білково-жирові емульсії з використанням харчової крові та її фракцій, натуральних барвників та в якості колагенової сировини, за варіантами: жилку ковбасну яловичу, свинячу варену шкіру, сухий колагеновий білок, курячу шкірку.

Під час термічної обробки білки крові та колагеновісна сировина утворюють додаткові структурні зв'язки, при подальшому охолодженні виробів, що зміцнюють гелеву матрицю продукту, забезпечуючи стабільність форми та покращену здатність утримувати воду і жири. Це особливо важливо для шинкових виробів, де текстура та соковитість є ключовими органолептичними характеристиками. Сучасні технології для виробництва пастеризованих ковбасних виробів з заданою текстурою зрізу та для покращення термостабільності потребують використання стабілізаторів, що зменшують розділення емульсійних фаз. Для цього дедалі ширше застосовуються поєднання білків рослинного і тваринного походження, харчових волокон та натуральних антиоксидантів, [1-5].

Завдяки пастеризації значно покращується термін зберігання продукту без втрати його харчової та біологічної цінності. При цьому правильно підібраний режим температури і часу дозволяє мінімізувати втрати вітамінів і мінералів, а також зберегти природний аромат і смакові властивості м'яса.

На основі проведених науково-дослідних робіт запропоновано рецептури шинок пастеризованих із оптимально підібраними співвідношеннями

компонентів. Використання технології пастеризації у сучасному виробництві дозволяє підвищити терміни зберігання ковбасних виробів комбінованого складу.

Література.

1. Пат. 70714 Україна, МПК (2006) А 23 J 3/00. Білково-жирова емульсія з кров'ю / Пасічний В. М., Крешна І. В., Жук І. З. ; заявник і патентовласник Нац. універ. харч. технологій. - № 20031212348 ; заявл. 25.12.2003 ; опубл. 27.08.2007. Бюл. № 13, 2007.

2. Вплив білоквмісних композицій на основі колагену на якість ковбасних виробів / А. І. Українець, В. М. Пасічний, Ю. В. Желуденко, М. М. Полумбрик // Харчова наука і технологія. – 2016. – Т. 10, Вип. 3. – С. 50-55.

3. Pasichnyi, V., Shevchenko, O., Tischenko, V., Bozhko, N., Marynin, A., Strashynskyi, I., & Matsuk, Y. (2024). SUBSTANTIATING THE FEASIBILITY OF USING HEMP SEED PROTEIN IN COOKED SAUSAGE TECHNOLOGY. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 130(11).

4. Топчій О.А., Пасічний В.М., Грек О.В., Тимчук А.В., Мукоїд Р.М. Інноваційні промислові та крафтові технології для HoReCa: Навчальний посібник. – К.: ВД «Дакор», 2024. – 372 с

5. Bozhko, N. V., Pasichniy, V. M., & Bordunova, V. V. (2016). М'ясомісткі варені ковбаси з використанням м'яса качки. *Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Food Technologies*, 18(2), 143-146.

УДК 637.5

52. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЖИВНОЇ ЦІННОСТІ ПЕЧІНКОВИХ ПАШТЕТІВ З АМАРАНТОВИМИ ПЛАСТІВЦЯМИ

К. В. Дерев'янка, Н. М. Поварова

Одеський національний технічний університет, м. Одеса, Україна

Паштети належать до найпоширеніших видів м'ясних продуктів. Печінкові паштети, як правило, складаються з печінкових і жирових компонентів, проте можуть відрізнятися за призначенням, способом упакування (у ковбасній оболонці або у вигляді консервів), сферою використання та видом сировини

(печінка, різні види м'яса і субпродуктів, додавання трав і натуральних спецій) [1], [2].

Харчова цінність печінково-рослинних паштетів є важливим показником їхньої якості та потенційної користі для здоров'я споживачів. Поєднання печінки, яка містить високоякісний тваринний білок, вітаміни та мінерали, із рослинними компонентами, що є джерелом клітковини, рослинних білків, вітамінів і антиоксидантів, сприяє формуванню продукту з оптимізованим нутрієнтним профілем.

У таблиці 1 наведено показники харчової цінності зразків печінково-рослинних паштетів із різним вмістом амаранту: 17% – рецептура 1 (P1), 23,19% – рецептура 2 (P2), 27% – рецептура 3 (P3), 35% – рецептура 4 (P4) та 43% – рецептура 5 (P5).

Таблиця 1 – Харчова цінність зразків паштетів печінково-рослинних

	Рецептура 1	Рецептура 2	Рецептура 3	Рецептура 4	Рецептура 5
Калорійність	288,29	368,80	316,00	364,18	276,98
Білки	16,33	11,96	12,97	11,13	13,30
Жири	16,71	29,56	20,04	23,72	10,46
Вуглеводи	17,67	13,42	20,33	25,65	31,28

Джерело: сформовано авторами на основі інформації джерела [7].

Отримані результати свідчать, що калорійність досліджених зразків варіює у межах від 276,98 до 368,80 ккал. Найвищу енергетичну цінність має рецептура 2 (368,80 ккал), тоді як найнижчий показник зафіксовано у рецептурі 5 (276,98 ккал).

Вміст білка становить від 11,13 до 16,33 г на 100 г продукту. Максимальну концентрацію білка відзначено у рецептурі 1 (16,33 г), а мінімальну – у рецептурі 4 (11,13 г).

Жирова фракція коливається в межах 10,46–29,56 г. Найвищий показник вмісту жиру спостерігається у рецептурі 2 (29,56 г), що може бути зумовлено меншим вмістом амаранту та підвищеною часткою жирних компонентів тваринного походження.

Вуглеводний склад змінюється від 13,42 до 31,28 г. Найвищий рівень вуглеводів характерний для рецептури 5 (31,28 г), яка містить найбільшу кількість амаранту (43%). Це пояснюється тим, що амарант є цінним джерелом складних вуглеводів і рослинної клітковини, що підвищує загальну вуглеводну цінність продукту.

Отже, додавання амаранту до складу печінкових паштетів сприяє підвищенню їхньої біологічної та функціональної цінності, формуючи продукт із більш збалансованим хімічним складом і потенційно вищою користю для здоров'я споживачів.

Література.

1. Matiucci, M. A., Chambo, A. P. S., Mikcha, J. M. G., Réia, S. M. da S., Vitorino, K. C., Moura, L. B. de, Feihrmann, A. C., & Souza, M. L. R. de. (2021). Elaboration of pâté using fish residues. In *Acta Veterinaria Brasilica* (Vol. 15, Issue 3, pp. 209–219). Editora da Universidade Federal Rural do Semi-Arido - EdUFERSA.

<https://doi.org/10.21708/avb.2021.15.3.9421>

2. Momchilova, M. M., Zsivanovits, G. I. (2020). Studies of the physico-chemical and texture properties of meat patés made with the addition of prebiotics and dried tomatoes flour (powder). In *Health, physical culture and sports* (Vol. 2, Issue 18, pp. 55–61). Altai State University.

3. Таблиця калорійності. Tablycjakalorijnosti.com.ua. URL:

<https://www.tablycjakalorijnosti.com.ua/stravy/korop-varenny>

UDC 637.52

53. IMPROVEMENT OF THE RANGE OF MEAT PRODUCTS WITH THE USE OF FUNCTIONAL INGREDIENTS

O.E. Moskalyuk, O.I. Hashchuk, Y.Yu. Merkulova

National university of food technologies, Kyiv, Ukraine

The modern food market is characterized by a growing demand for products that combine high nutritional value, safety and additional beneficial properties. In this

context, improving the range of meat products through the use of functional ingredients is of particular relevance. This approach makes it possible not only to improve the quality characteristics of products, but also to form new consumer properties that meet the requirements of healthy nutrition.

The use of functional ingredients in the meat processing industry is aimed at increasing the nutritional value, balance and bioavailability of nutrients in finished products. The most common functional components include vegetable proteins, dietary fibers, antioxidants of natural origin, probiotics, mineral supplements and vitamins. Vegetable proteins (soy, pea, wheat) increase the content of complete protein structures and allow to reduce the proportion of animal fat. Dietary fibers obtained from vegetable raw materials, legumes or cereals contribute to improving the functioning of the digestive system and allow to optimize the calorie content of products.

Antioxidants, in particular extracts of rosemary, green tea or tocopherols, slow down oxidative processes in meat, ensuring greater stability of color, smell and taste, as well as extending the shelf life of products. In turn, the use of probiotic cultures in cooked sausages or meat pates opens up the possibility of creating products with a potential positive effect on the intestinal microflora. Mineral and vitamin components, in particular calcium, iron, B vitamins, improve the overall level of micronutrient saturation. The formation of the updated range also involves improving recipes and technological processes. Technologists pay attention to the structural and mechanical properties of meat raw materials, the influence of functional ingredients on the texture, juiciness and stability of minced meat. It is important to achieve the optimal ratio between the main raw materials and additional components in order to preserve traditional organoleptic characteristics while simultaneously improving beneficial properties. The latest technologies, such as microencapsulation of biologically active substances or the use of enzymatic processing, allow for more effective introduction of functional ingredients into meat systems and ensure their preservation during the shelf life.

In addition, a current trend is the creation of products with reduced calories and fat content. This is achieved by partially replacing animal fat with structured vegetable

oils or gel systems based on biopolymers. Such innovative solutions allow for a harmonious taste and pleasant texture, while improving the fatty acid composition of the product.

Improving the range of meat products through the use of functional ingredients is a promising direction for the development of the food industry. It allows creating new generation products that meet modern consumer requirements for quality, safety and health benefits. The implementation of such solutions not only increases the competitiveness of producers, but also contributes to the formation of a culture of rational nutrition and improvement of the well-being of the population.

References

1. Haschuk O.I., Moskalyuk O.E., Holovachko V. Development of a meat pate recipe for special nutrition, Scientific problems of food technologies and industrial biotechnology in the context of European integration: Program and abstracts of the materials of the IX International Scientific and Technical Conference, November 9-10, 2021, Kyiv, NUHT, 2021, p.204.
2. Karpenko P. O., Peresichna S. M. Mykhaylyk V. S., Melnychuk N. Products of functional purpose and problems of their definition / [Electronic resource]. – Data access mode: [www. biosess.at.ua/.Karpenko.d](http://www.biosess.at.ua/.Karpenko.d)

УДК 637.1:664.35:613.2

54. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ГЛАЗУРОВАНИХ СИРКІВ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ЯГІДНИХ ПОРОШКІВ

Ю. А. Мацук, С. О. Тютюнник

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпро, Україна

У сучасних умовах розвитку харчової індустрії, де зростає попит на продукти з підвищеною біологічною цінністю, модернізація технології молочних виробів набуває особливої актуальності. Глазуровані сирки, як популярний та звичний для споживача продукт, стають зручною платформою для інтеграції інноваційних

інгредієнтів оздоровчого спрямування. Традиційні рецептури часто відзначаються надмірною калорійністю та високим вмістом цукрів, що знижує їхню харчову повноцінність. Тому удосконалення технології сирків у напрямі підвищення їхніх функціональних властивостей постає як важливе й суспільно значуще наукове завдання [1].

Використання сублімованих ягідних порошків є науково обґрунтованим підходом, що дає змогу суттєво підвищити концентрацію біологічно активних компонентів у глазурованих сирках. Запропонована технологія виходить за межі традиційної концепції продукту, орієнтуючись на потреби споживачів із харчовими обмеженнями. Застосування нежирного безлактозного сиру та повна відмова від сахарози дають можливість створити продукт, придатний для осіб з непереносимістю лактози, діабетом, метаболічними порушеннями або прихильників здорового харчування.

Сублімаційні порошки не лише формують колір і смак, а й модифікують структурно-реологічні властивості сирної маси. Порошки малини й лохини з високим вмістом клітковини підсилюють водоутримувальну здатність, стабілізують структуру та мінімізують синерезис. Порошок дині, збагачений природними цукрами та амінокислотами, забезпечує м'яку, ніжну консистенцію та гармонійно взаємодіє з горіхами кеш'ю, формуючи збалансований сенсорний профіль. Усі варіанти рецептур продемонстрували високу технологічну сумісність із сирною основою. Какао-масло холодного віджиму було обрано як базовий компонент глазури завдяки сприятливому профілю жирних кислот і вмісту природних антиоксидантів. Комбінація з порошком банану та шафраном забезпечила отримання натуральної фруктово-шоколадної глазури з інтенсивним ароматом, рівномірною кристалізацією та стійким блиском — без використання синтетичних барвників чи емульгаторів.

Адаптація нової рецептури до промислових умов є одним із ключових технологічних здобутків, адже її впровадження не потребує модернізації обладнання чи зміни виробничих циклів. Технологічний процес зберігає традиційну структуру: підготовку та гомогенізацію сирної маси, охолодження,

формування батончиків, контрольоване темперування глазурі та багатошарове покриття. Дегустаційні випробування підтвердили виразну споживчу привабливість усіх зразків, із домінуванням зразка №3 — на основі порошку дині та кеш'ю. Його відзначено за гармонійний смаковий баланс, ніжну текстуру, природний аромат і характерне натуральне забарвлення. Енергетична цінність 284,78 ккал/100 г — майже удвічі нижча порівняно з класичними аналогами — свідчить про ефективність рецептурної оптимізації.

Отримані дані закладають наукову основу для подальшої модернізації молочних десертів шляхом інтеграції нетрадиційних рослинних інгредієнтів. Перспективним убачається розроблення нових лінійок: продуктів із комбінованими порошками, високобілкових формул, сирків для дитячого або спортивного харчування. Окремого дослідження потребує вплив різних природних підсолоджувачів на мікробіологічну стабільність готового продукту.

Література

1. Використання заморожених плодово-ягідних напівфабрикатів у харчових технологіях / С. В. Камінська, Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, Т. А. Мартиненко // Наукові праці НУХТ. Т. 27, № 4. 2021. С. 129–140.

UDC 635.82

55. EXPANDING THE RANGE OF MEAT PATES USING EDIBLE MUSHROOMS

O.E. Moskalyuk, O.I. Hashchuk, Y.Yu. Merkulova

National university of food technologies, Kyiv, Ukraine

The modern market of meat products requires constant updating of the assortment and introduction of innovative solutions that combine high taste properties, nutritional value and usefulness for the body. One of the promising areas of such improvements is the use of edible mushrooms in the technology of production of meat pâtés. The addition of mushroom raw materials allows not only to diversify the assortment, but

also to improve the structural-mechanical, organoleptic and functional characteristics of the finished product.

Mushrooms are traditionally valued for their nutritional properties, including their rich protein content, dietary fiber, mineral elements, and biologically active compounds. They contain natural antioxidants, B vitamins, amino acids, and polyphenolic compounds, making them a valuable ingredient for enriching meat pâtés. The use of champignons, oyster mushrooms, boletus, or other edible mushrooms allows for the creation of products with a milder taste, a more pronounced aroma, and improved nutritional characteristics.

The technological properties of mushrooms are also of great importance. Due to their high moisture-holding capacity and soft texture, mushroom raw materials contribute to the formation of a delicate pate structure, increasing its juiciness and plasticity. During heat treatment, mushrooms retain part of their aroma and taste notes, which allows you to obtain products with brighter organoleptic characteristics without the use of synthetic flavors. In addition, the introduction of mushrooms partially replaces meat raw materials, reducing the calorie content of the product and making it more acceptable for consumers who strive to adhere to a balanced diet.

The development of recipes for meat pates with mushrooms involves taking into account the optimal proportion of mushroom additives, their preparation and processing method. Usually, mushrooms are pre-chopped, fried or blanched, which allows to improve their properties and ensure better interaction with the meat base. An important stage is the selection of spices and auxiliary ingredients that harmoniously combine with the mushroom aroma and enrich the taste palette of the finished product.

Also, current trends include the use of dried or powdered mushrooms, which are characterized by a more concentrated taste, convenient technological form and increased nutritional value. They allow you to adjust the intensity of the aroma, improve the consistency of the pâté and increase its stability during storage.

Expanding the range of meat pâtés through the use of edible mushrooms opens up new prospects for the meat processing industry. The combination of a meat base with mushroom raw materials makes it possible to create products with high taste properties,

an attractive aroma and a balanced composition. Such products meet modern requirements for healthy nutrition, contribute to the innovative development of the industry and satisfy consumer needs for diverse, healthy and high-quality meat products.

References

1. Pasichny V.M., Zhabina O.B., Yastreba Y.A. Prospects for the use of mushrooms in the production of meat and meat-vegetable canned goods. Meat Business. 2009. №. 11 (84). P. 32-33.

2. O.I. Hashchuk, O.E. Moskalyuk, K.A. Lipinsky, M.O. Medyanyk. Prospects for the development of innovative recipes for pates as full-fledged health food products. The 7th International scientific and practical conference “Innovations and prospects of world science” Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2022. pp.85-91.

3. Yushchenko, N. M., Chepurska, K. V. Scientific and practical justification of recipes and technological parameters for the production of pâté based on mushrooms *pleurotus eryngii*. Tavria Scientific Bulletin. Series: Technical Sciences, (6), 2023. pp. 210-222.

4

СЕКЦІЯ

**Ресурсозберігаючі технології
виробництва, зберігання, консервування та
управління якістю і безпекою продуктів на
основі перероблення сировини
мікробіологічного та рослинного походження, в
т.ч. фрукто-овочевої, проблеми розроблення та
удосконалення технології жирів та їх похідних,
у тому числі харчового і технічного
призначення, ефірних масел і парфумерно-
косметичних продуктів**

1. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАМОРОЖЕНИХ ДЕСЕРТНИХ СТРАВ НА ОСНОВІ ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ СИРОВИНИ У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

І.Л. Заморська

Уманський національний університет, Умань, Україна

На систему харчування сучасної людини вагомий вплив здійснюють процеси глобалізації у сфері забезпечення населення продуктами харчування та економічні чинники вартості харчових продуктів [1]. Серйозною проблемою харчування населення є дефіцит вітамінів та інших біологічно активних речовин, багатими на які є плодово-ягідна продукція.

Розроблення нових видів продукції з поліпшеним хімічним складом та покращеними споживними характеристиками є одним із основних напрямів діяльності підприємств ресторанного господарства. Десертні страви користуються стабільним попитом з боку споживачів, проте, їхній традиційний склад зазвичай характеризується недостатнім вмістом біологічно активних речовин за одночасно підвищеної кількості вуглеводів і жирів [2, 3].

Розроблення заморожених десертних страв на основі плодової та ягідної сировини, багатої на вітаміни, макро- і мікроелементи та харчові волокна, є перспективним шляхом забезпечення закладів ресторанного господарства продукцією з високою харчовою і біологічною цінністю.

Заморожені десертні страви виготовляли на основі пюре сливового з плодів сливи сорту Стенлей (не менше 50 %) за додавання рецептурної частки пюре яблучного з яблук сорту Кальвіль сніговий і пюре суничного з ягід суниці садової сорту Багряна в кількості 10, 15, 20, 25 % від маси продукту. Десертні страви komponували згідно рецептур, змішували до однорідної маси, фасували порційно у пластикову (PET) тару масою до 0,2 кг, заморожували до досягнення температури всередині продукту $-18 \pm 1^{\circ}\text{C}$ з регулярним перемішуванням. Готову продукцію зберігали за температури $-18 \pm 1^{\circ}\text{C}$ впродовж шести місяців. Дослідження виконували у трьох повторностях.

Виявлено, що за вмістом цукрів вирізнялися пюре з плодів сливи та яблука, натомість, за вмістом титрованих кислот, фенольних сполук та аскорбінової кислоти – з ягід суниці. В'язкість готових десертних страв достовірно залежала від рецептури десерту, знижуючи значення досліджуваного показника зі збільшенням частки пюре суничного. Дослідження біохімічного складу десертних страв показали зниження вмісту сухих розчинних речовин на 0,3-0,7 %, цукрів – на 0,1-0,3 %, фенольних сполук – на 1,0-3,7 мг/100 г за підвищення рівня пектинових речовин на 0,05-0,08 % та аскорбінової кислоти – на 7,3-16,7 мг/100 г. В ході заморожування та шести місяців зберігання вміст сухих розчинних речовин в десертних стравах знизився на 0,3-0,4 %, цукрів – на 0,2-0,3 %, титрованих кислот – на 0,04-0,07 %, пектинових речовин – на 0,1-0,2 %, аскорбінової кислоти – на 7,3-11,9 % та фенольних сполук – на 10,3-17,5 %, за неістотних змін рН. Кращі органолептичні показники виявлені у десертної страви зі співвідношенням пюре 50:25:25 (слива:яблуко:суниця), що отримав оцінку 4,7 бала.

Отже, використання плодової та ягідної сировини у заморожених десертних стравах сприяє підвищенню їхньої споживної та біологічної цінності за неістотних змін внаслідок заморожування та зберігання. Зразок десертної страви зі співвідношенням пюре 50:25:25 отримав кращу оцінку.

Література.

1. FAO/WHO/UNU. Dietary protein quality evaluation in human nutrition. Report of an FAO Expert Consultation . Food and agriculture organization of the united nations Rome. 2013. Vol. 92.
2. Pogarskaya, V., Pavlyuk, R., Radchenko, L., Bilenko, L., Stukonozhenko, T., Maximova, N., & Loseva, S. (2019). Розробка каротиноїдних бісквітів «SanCakes» з використанням натуральних рослинних нанодобавок для здорового харчування. ScienceRise, (5), 51-56.
3. Петришин, Н. З., & Бліщ, Р. О. (2018). Удосконалення технології десертних страв з використанням яблучного порошку. Вісник ЛТЕУ. Технічні науки, (21), 92-95.

**2. АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ АПАРАТУРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ
РІШЕНЬ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БАГАТОЦІЛЬОВИХ
ПОЛІКОМПОНЕНТНИХ ОРГАНІЧНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ
ТА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ**

А.М. Загорулько, Чуйко Л.О., Титаренко Н.В.

Державний біотехнологічний університет, Харків, Україна

Одним із ключових завдань для України в умовах повномасштабних військових дій та зростання екологічних викликів є забезпечення повноцінного щоденного раціону населення шляхом використання власної рослинної органічної сировинної бази [1]. Саме вона є доступним джерелом фізіологічно цінних інгредієнтів для підтримки переробних та виробничих підприємств агропродовольчого сектору із одночасним формуванням мобільного ресурсощадного теплового обладнання. Застосування такого підходу сприятиме збереженню імунного статусу населення, особливо осіб, які перебувають у екстремальних умовах – військовослужбовців, медиків, рятувальників, волонтерів та внутрішньо переміщених громадян.

Включення до харчових раціонів багатоцільових полікомпонентних органічних напівфабрикатів та продуктів на їх основі є важливим кроком для запобігання військово-екологічним ризикам, розвитку захворювань та зміцнення продовольчої стійкості. Рослинна сировина містить природні функціонально-фізіологічні інгредієнти оздоровчої дії, що дає змогу створювати повноцінні функціональні та спеціалізовані харчові продукти.

Ситуація ускладнюється відсутністю систематизованих апаратурно-технологічних рішень та руйнацією інфраструктури внаслідок бойових дій. Стратегічним завданням залишається створення власних мобільних виробничих потужностей, здатних працювати в умовах воєнного часу та забезпечувати переробку місцевої сировини у продукцію високої харчової цінності. Більшість тепломасообмінних апаратів мають низьку енергоефективність, потребують

високотемпературних теплоносіїв та створюють умови для значних втрат біоактивних речовин [2]. У цьому контексті актуальним є проведення науково-практичних досліджень, спрямованих на розробку апаратурно-технологічних рішень з виробництва полікомпонентних органічних напівфабрикатів у воєнний період та період повоєнного відновлення.

Розроблення інноваційного низькотемпературного тепломасообмінного обладнання на основі плівкоподібних випромінювальних електронагрівачів та енергоощадних систем на базі елементів Пельтьє дозволить суттєво інтенсифікувати процеси переробки органічної сировини.

Такі апарати забезпечують стабільність теплового режиму, рівномірний розподіл енергії, відсутність високотемпературних теплоносіїв і парогенераторів, що мінімізує деградацію біологічно активних речовин. Це сприятиме максимальному збереженню природних властивостей на всіх стадіях виробництва, підвищенню ресурсоефективності та формуванню надійної системи продовольчого забезпечення України в умовах військових дій та повоєнного відновлення.

Дослідження реалізовані у рамках держбюджетної теми молодих вчених «Розробка апаратурно-технологічних рішень виробництва багатоцільових полікомпонентних органічних напівфабрикатів та продуктів харчування в умовах військових дій та повоєнного відновлення країни» (РК 0124U000401)

Література.

1. Пашнюк Л. О. Харчова промисловість України: стан, тенденції та перспективи розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/48329/18-Pashniuk.pdf?sequence=1>

2. Михайлов В. М., Загорулько О. Є., Загорулько А. М., Громов О. Є. Енергоефективні способи переробки плодово-ягідної сировини для виготовлення функціональних кондитерських виробів. Технічний прогрес в АПК: матеріали XX Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 травня 2025 р. Харків: ДБТУ, 2025. С. 444-446.

3. БУРБОНСЬКИЙ (МАДАГАСКАРСЬКИЙ) ПЕРЕЦЬ — НОВИНКА НА РИНКУ ПРЯНОЩІВ

Левківська Т.М., Душак О.В.

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Бурбонський перець, також відомий як мадагаскарський або Voatsiperifery, є рідкісною пряністю, що походить із тропічних лісів Мадагаскару і росте виключно в дикому середовищі. Ліана *Piper borbonense* має деревоподібну структуру з вузькими листками та здатна до вертикального росту, обплітаючи дерева тропічного лісу.

Поява мадагаскарського перцю на світовому ринку є відносно новою — лише близько півстоліття тому він почав експортуватися за межі острова, хоча місцеве населення використовувало його століттями. Незвичайна форма плодів, їх червоно-коричнєве забарвлення та складний ароматичний профіль зробили бурбонський перець бажаним інгредієнтом для високої гастрономії. Його смак поєднує деревні, фруктові, цитрусові та квіткові ноти, а післясмак — довгий, м'який, злегка смолистий, що надає стравам глибини та характеру.

Збирання цієї прянощі є надзвичайно трудомістким процесом: ліана досягає понад 20 метрів заввишки, а плоди формуються лише на молодих пагонах у верхній частині рослини. Через складність заготівлі та обмежений обсяг врожаю — лише 1,5–2 тонни на рік — бурбонський перець залишається однією з найдорожчих і найцінніших спецій у світі. Його ринкова вартість зростає не лише через трудомісткість збору, а й через ризик зникнення виду внаслідок вирубування ліан для спрощення доступу до плодів [1].

Хімічний склад бурбонського перцю є ключовим чинником його цінності. Плоди містять значну кількість ефірних олій, які забезпечують складний ароматичний букет. Основними компонентами ефірної фракції є моно- та сесквітерпени, зокрема лімонен, пінен, каріофілен, гераніол, цитраль, які відповідають за цитрусові, деревні та квіткові ноти. Крім того, у складі присутні

вітаміни С, Е, В₁, В₂, В₆, фолієва та нікотинова кислоти, що надає прянощі додаткової біологічної активності. Високий вміст антиоксидантів сприяє нейтралізації вільних радикалів, а наявність фітокомпонентів з тонізуючими властивостями дозволяє використовувати перець не лише в кулінарії, а й у косметології та фармацевтиці. Внутрішня структура якісного плоду — щільна, пластична, світла — свідчить про правильне дозрівання та сушіння, що є критерієм високої якості [1, 2].

В кулінарії бурбонський перець є універсальним. Його додають до м'яса, риби, морепродуктів, овочів, фруктів, десертів, шоколаду, кокосових страв, а також до гусячої печінки та м'яких сирів. Найкраще він розкриває свій смак та аромат у свіжозмеленому вигляді, без тривалої термічної обробки, що дозволяє зберегти всі його властивості.

Проведені дослідження свідчать про здатність екстрактів *Piper borbonense* впливати на метаболічні процеси, що відкриває можливості для його застосування в нутрицевтиці та розробці натуральних консервантів. Також перець використовують в парфумерії та косметичних засобах [1, 2].

Таким чином, бурбонський перець є не лише гастрономічною новинкою, а й перспективним об'єктом для подальших досліджень у галузі харчової хімії, нутриціології та косметології. Його поява на ринку прянощів відкриває нові горизонти для кулінарів, технологів і споживачів, які прагнуть автентичності, складності смаку та функціональної користі.

Література.

1. Rakotondramanana H., Andrianarivelo N., Randrianarivony T., Rasoanandrasana S., Andrianoelisoa H. Chemical composition and biological activities of *Piper borbonense* essential oil from Madagascar // *Journal of Essential Oil Research*. – 2020. – Vol. 32, No. 5. – P. 421–429.

2. Randrianarivelo R., Rakotondramanana H., Andrianarivelo N., Rasoanandrasana S., Andrianoelisoa H. Voatsiperifery (*Piper borbonense*): A rare pepper from Madagascar with promising antioxidant properties // *Food Chemistry*. – 2018. – Vol. 245. – P. 1022–1029.

4. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЮ ЛУБОВОЛОКНИСТОЇ СИРОВИНИ НА ОСНОВІ УЛЬТРАЗВУКУ

Є.О. Калінський, О.В. Воронко

Херсонський національний технічний університет, Хмельницький, Україна

Традиційні методи контролю якості лубоволокнистої сировини характеризуються значними недоліками: органолептичні методи є суб'єктивними, механічні – руйнівними та трудомісткими (3-8 годин на зразок), низькочастотні акустичні методи (500-2000 Гц) неефективні для неоднорідних конопляних волокон через невідповідність довжини хвилі ($\lambda = 0,17-0,69$ м) та діаметра волокна (15-50 мкм) [1]. В умовах реалізації європейського Green Deal та Стратегії розвитку АПК України розширення використання лубоволокнистих культур вимагає розробки ефективних методів експрес-контролю. Впровадження ультразвукових методів вимагає розробки математичного апарату для врахування структурної неоднорідності волокна. Запропонований метод базується на явищі дифракції ультразвукових хвиль на волокнистих структурах у діапазоні 1-5 МГц. При частоті $f = 3$ МГц довжина хвилі $\lambda = c/f \approx 0,11$ мм є співмірною з діаметром волокна, що забезпечує оптимальні умови дифракції згідно з критерієм $d \approx \lambda/10$. Конопляне волокно розглядається як багат шарова дифракційна решітка, де окремі волокна виступають дифракційними елементами [2].

Математична модель враховує варіабельність діаметра конопляних волокон через коефіцієнт неоднорідності. Кількість волокон у зразку визначається за формулою:

$$Q = G/(g_c \cdot K_n),$$

де Q – кількість волокон; G – маса зразка, г; g_c – середня маса одиничного волокна, г; K_n – коефіцієнт неоднорідності.

Коефіцієнт неоднорідності обчислюється як:

$$K_n = 1 + \sigma_d/d_{cp},$$

де σ_d – стандартне відхилення діаметра волокон, мм; d_{cp} – середній діаметр волокон, мм. Фізичний сенс коефіцієнта полягає у кількісній оцінці ступеня

варіабельності геометричних параметрів волокна, що критично впливає на дифракційну картину.

Експериментальна установка на базі цифрового осцилографа OWON SDS1102 з п'єзокерамічними датчиками діаметром 32 мм забезпечує точність виміру фазового зсуву $\pm 0,1^\circ$ та час аналізу 2 хвилини. Експериментально встановлено високу кореляцію ультразвукових показників з традиційними характеристиками якості: лінійна густина ($r = 0,92$), розривна прочність ($r = 0,89$), ступінь зрілості ($r = 0,94$). Відтворюваність результатів характеризується коефіцієнтом варіації $CV = 2,1\%$. Врахування коефіцієнта K_n дозволило підвищити точність визначення параметрів волокна з $\pm 15\%$ до $\pm 2,5\%$.

Розроблений математичний апарат забезпечує теоретичну основу для автоматизованих систем ультразвукового контролю. Використання частотного діапазону 1-5 МГц та врахування неоднорідності через коефіцієнт K_n дозволяє досягти високої точності неруйнівного експрес-аналізу (2 хвилини) з можливістю одночасного визначення 5-6 параметрів якості лубоволокнистої сировини.

Література.

1. Кузьміна Т.О., Толмачов В.С., Єдинович М.Б., Валько М.І., Мамай О.І. Розроблення методу аналізування лляного волокна на основі його акустичних властивостей // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2019. – № 3. – С. 44-54.

2. Sullivan Renouard, Christophe Hano, Joël Doussot, Jean-Philippe Blondeau, Eric Lainé. Characterization of ultrasonic impact on coir, flax and hemp fibers // Materials Letters. – 2014. – Vol. 129. – P. 137-141. DOI:10.1016/j.matlet.2014.05.018

УДК 664.8.037.1

5. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВОГО ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯКОСТІ СВІЖОНАРИЗАНИХ ФРУКТІВ

Д.С. Петришин

Уманський національний університет, Умань, Україна

Свіжонарізані фрукти є одним із найбільш популярних видів мінімально обробленої продукції завдяки високій харчовій цінності, зручності споживання,

універсальності використання та привабливим органолептичним властивостям. Однак, цей сегмент продукції характеризується підвищеною чутливістю до фізіологічних та біохімічних змін після нарізання: інтенсивного окиснення поліфенолів, ферментативного потемніння, підвищення інтенсивності дихання, втрати вологи, а також мікробіологічного псування. Це істотно скорочує термін їхньої реалізації, що ускладнює їх комерціалізацію у сегменті готової до споживання продукції та створює необхідність упровадження ефективних методів стабілізації якості.

Одним із перспективних підходів є використання біополімерних харчових плівок, з яких високу ефективність демонструють покриття на основі фруктових та овочевих біополімерів, зокрема пектину, крохмалю, целюлозних похідних та білкових матриць. Ці покриття формують напівпроникний бар'єр, що регулює газообмін, уповільнює втрату маси, зменшує механічне ушкодження тканин та стабілізує характеристики консистенції фруктів. Крім того, їхнє використання дозволяє істотно зменшити потребу у синтетичних пакувальних матеріалах та відповідає сучасним підходам до екологічного пакування [1].

Полісахаридні покриття – на основі альгінату, пектину, хітозану чи крохмалю – виявляють особливу ефективність для фруктів, головною проблемою зберігання яких є розвиток побуріння, оскільки здатні інгібувати активність поліфенолоксидази, що відповідає за інтенсивне ферментативне потемніння зрізів. Доведено, що такі покриття зберігають твердість, колір, аромат та харчову цінність яблук і груш, істотно подовжуючи їх придатність до споживання у охолодженому ланцюгу [2]. Важливою перевагою таких покриттів є їхня біорозкладність, біосумісність та нетоксичність для живих організмів.

Натуральні рослинні екстракти, багаті на поліфеноли та інші біоактивні сполуки, що використовуються в якості покриття, можуть виконувати роль природних антиоксидантів і консервантів, ефективно запобігаючи ферментативному потемнінню продукції та пригнічують ріст мікроорганізмів. Так, відомо, що застосування таких компонентів значно гальмує окиснювальні процеси й сприяє подовженню терміну зберігання свіжонарізаних яблук [3].

Їстівні покриття мають значний потенціал і як носії різноманітних добавок зокрема барвників, ароматизаторів, антимікробних та антиоксидантних сполук, що сприяють подовженню терміну придатності свіжонарізаної продукції.

Таким чином, біополімерні покриття є перспективним методом подовження терміну зберігання свіжонарізаних фруктів. Харчові покриття ефективно сповільнюють ферментативне потемніння, зменшують втрату маси, стабілізують текстуру та пригнічують мікробіальний ріст, що особливо важливо для фруктів схильних до швидкого окиснення та біохімічних змін після нарізання. Завдяки екологічності, доступності та можливості включення природних інгредієнтів, такі покриття мають значний потенціал для широкого застосування у виробництві готової до споживання продукції. Їх впровадження сприятиме підвищенню харчової безпеки, зменшенню післязбиральних втрат та розширенню ринку якісних мінімально оброблених фруктів.

Література.

1. Janowicz M., Galus S., Ciurzyńska A. The Potential of Edible Films, Sheets and Coatings Based on Fruits and Vegetables. *Polymers*, 2023.
2. Cruz-Monterrosa R.G. et al. Application of Polysaccharide-Based Edible Coatings on Fruits and Vegetables. *Polysaccharides*, 2023.
3. Munekata P.E.S. et al. Bioactive Compounds from Fruits as Preservatives. *Foods*, 2023.

УДК 664.045-2

6. КОНТРОЛЬОВАНІ ПРОЦЕСИ ЗАМОРОЖУВАННЯ ТА РОЗМОРОЖУВАННЯ ПРОДУКТІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ УЛЬТРАЗВУКУ

Чорненко В.В.

Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

Продукти рослинного походження — це складні багатокомпонентні системи з високою масовою часткою вологи, розчинених цукрів, органічних кислот та

мінеральних речовин. Саме тому процеси заморожування та розморожування мають критичний вплив на їхню якість.

Порушення мікроструктури, руйнування клітинних мембран, утворення великих кристалів льоду та нерівномірні фазові переходи призводять до втрати маси, соковитості, деформації тканин і зниження споживчих властивостей.

Одним із ключових чинників є кріоскопічна температура, яка визначає момент початку кристалоутворення в розчинах, що містяться у клітинах плодів, ягід і овочів.

На відміну від чистої води, внутрішньоклітинні розчини мають складний багатокомпонентний склад, тому кріоскопічна температура змінюється залежно від концентрації розчинених речовин. Точне визначення цього параметра є критично важливим, оскільки він визначає механізм росту кристалів та характер пошкоджень клітинної структури.

Процес заморожування повинен бути не лише швидким, але й контрольованим. Надто швидке охолодження спричиняє різкі перепади тиску всередині клітин та ризик утворення тріщин. Натомість повільне заморожування призводить до росту великих кристалів льоду, що руйнують клітинні стінки. Оптимальним є кероване охолодження з врахуванням фазових переходів, тепломасообмінних характеристик і локальної теплопровідності продукту.

Особливої уваги потребує також процес розморожування, який часто спричиняє ще більше мікроструктурних пошкоджень, ніж саме заморожування. Нерівномірний розподіл тепла, утворення «гарячих точок», повторне кристалоутворення та локальне переплавлення призводять до інтенсивної дифузії внутрішньоклітинного соку і втрати маси. Саме тому процес розморожування повинен бути не менш контрольованим, ніж заморожування.

Одним із перспективних підходів є використання ультразвукового впливу. Ультразвук низької частоти здатний: прискорювати тепло- й масоперенесення; стимулювати утворення великої кількості дрібних кристалів льоду; забезпечувати рівномірний розподіл теплової енергії; зменшувати градієнти температури; мінімізувати пошкодження клітинних мембран під час танення

льоду.

Акустична кавітація утворює мікробульбашки, що відіграють роль центрів кристалізації. Це дає змогу зменшити середній розмір кристалів льоду та підвищити однорідність структури продукту після розморожування.

Додатково розглядається можливість поєднання ультразвуку з енергетично потужним звуковим діапазоном, який здатний змінювати розподіл теплової енергії на макрорівні. Такий комбінований вплив може покращити керованість фазових переходів і підвищити якість кінцевого продукту.

Отже, контрольовані процеси заморожування та розморожування з використанням ультразвукових технологій є перспективним напрямом у харчовій промисловості. Їх впровадження дозволяє зберегти мікроструктуру продуктів рослинного походження, мінімізувати термодинамічні пошкодження, покращити консистенцію, зменшити втрати маси та підвищити споживчі властивості замороженої продукції.

Література.

1. Аналіз світового ринку заморожених продуктів харчування за видом продукції та географічним розташуванням: тенденції та прогнози (2010–2018): звіт./ URL: <http://www.ucca.org.Ua/ua/information/news/21#>. Дата звернення: 28.01.2024.

2. Галат Л. М. Експортний потенціал та проблеми розвитку галузі ягідництва України. Агросвіт . 2021. № 1–2.С. 46–55.

3. Холодильні технології : навч. посібник / В. В. Шутюк, О. С. Бессараб, О. В. Душак, В. І. Ємцев ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ - ФОП Ямчинський О., 2022. – 172 с.

4. Чорненький, В. В. Застосування ультразвуку в технологіях заморожування харчових продуктів [Електронний ресурс] / В.В. Чорненький, В.В. Шутюк // Сталий ланцюг харчування та безпека крізь науку, знання та бізнес тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції, 15 травня 2025 р., м. Харків. – Харків : ДБУ, 2025. – С. 59–60.

7. INFLUENCE OF PLANT PROTEINS AND ENCAPSULATED IODINE ON FUNCTIONAL AND TECHNOLOGICAL INDICATORS OF SEMI-FINISHED PRODUCTS UNDER THE INFLUENCE OF TEMPERATURES

Pasichnyi V., Chebanenko Kh., Shubina Ye.

National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

The article examines the relevance of developing functional meat semi-finished products with enhanced nutritional value achieved through the combination of animal protein, hemp seed protein, and a β -cyclodextrin–iodine complex. A review of scientific literature confirmed the stable consumer demand for semi-finished products and the growing interest in improving their formulations by integrating raw materials of different origins. The aim of the study was to determine the effect of the proposed ingredient combination on the functional and technological properties of the products during low- and high-temperature treatments, which may indicate their stability during storage.

Formulations for meatballs were developed using pork, beef, white and dark meat of broiler chickens, and plant protein combined with encapsulated iodine. Physicochemical and technological assessments of the samples were performed, including determination of moisture content, water-holding capacity, emulsifying capacity, and product yield. It was found that hemp seed protein in combination with the β -cyclodextrin–iodine complex ensures stable emulsion formation, improves water-binding properties, enhances sensory characteristics, and stabilizes these indicators during freeze-thaw cycles and subsequent thermal processing to final doneness.

The results demonstrated that the proposed combination provides high stability of functional and technological parameters, optimal organoleptic properties, balanced moisture and fat content, and increased nutritional value of the semi-finished products.

The highest stability was achieved in the pork-based formulation. The findings confirm the prospects of developing meat semi-finished products with plant protein and encapsulated iodine, which combine strong technological performance, functional

value, and storage stability, and can be recommended for inclusion in modern diets of consumers with increased quality requirements.

The obtained data support the development of innovative formulations that align with current trends in healthy and functional nutrition and contribute to the optimization of technological processes in the food industry.

References.

1. Pasichnyi, V., & others. (2023). Functional and technological characteristics of semi-finished products with shell of dough. *Ukrainian Journal of Food Science*, 11(2), 65–80. <https://doi.org/10.24263/2310-1008-2023-11-2-3>
2. Mohanty, B. P., & others. (2019). Nutritional composition of food fishes and their importance in providing food and nutritional security. *Food Chemistry*, 293, 561–570. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.11.039>
3. Polumbryk, M., & others. (2019). The effect of intake of sausages fortified with β -CD-I2 complex on iodine status and thyroid function: A preliminary study. *Journal of Trace Elements in Medicine and Biology*, 51, 159–163. <https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2018.10.014>
4. Pasichnyi, V., & others. (2020). The use of the β -cyclodextrin with iodine in technology of making meatballs and their functional characteristics. *Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies*, 22(93), 45–49. <https://doi.org/10.32718/nvlvet-f9308>

УДК 664.8:665.3

8. DRIED PEPPER IN OIL: A NEW HIGHLIGHT IN THE GASTRONOMIC DELICACIES MARKET

T. Levkivska, O. Zherybor

National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

Dried pepper in oil is an innovative product that is gradually gaining the attention of gourmets, chefs, and HoReCa buyers. Its emergence on the market is a logical

continuation of the trend toward natural, flavor-concentrated ingredients that combine gastronomic expressiveness with technological convenience.

Drying preserves the natural sweetness, mild piquancy, and aromatic depth of the pepper, while immersion in oil stabilizes the texture, protects against oxidation, and adds extra culinary value. According to the requirements of technical documentation for food products, this item can be classified as a vegetable appetizer with added vegetable oil, which regulates its labeling, shelf life, and microbiological indicators [1].

Compared to dried tomatoes, which have already become a classic among appetizers, pastes, and side dishes, dried pepper has a more pronounced sweet-spicy note, softer texture, and brighter color, making it visually appealing in plating. Plums in oil, especially with added garlic or spices, have a deeper umami profile but are less versatile when paired with meat, fish, or cheese.

Dried pepper, on the other hand, demonstrates broad culinary adaptability: it can be used as a standalone appetizer, filling for rolls, pizza, pasta, salads, and as a flavor base for sauces [1, 2].

The Ukrainian market already features several brands experimenting with dried pepper — among them CraftOil (dried pepper in oil with herbs), GreenFood (organic versions with olive oil), and local farm producers offering seasonal batches with garlic, basil, or chili.

The product is typically packaged in glass jars ranging from 100 to 300 ml, which suits both restaurant and retail needs.

For HoReCa professionals, dried pepper in oil opens new possibilities: it requires no additional processing, has a long shelf life, and is easy to portion.

It can be integrated into menus as a component of signature appetizers, tartines, bruschettas, sides for grilled meats, as well as vegetarian and gluten-free concepts [2].

Beyond its culinary appeal, dried pepper in oil has significant potential in the field of functional nutrition.

The drying process preserves a high concentration of bioactive compounds, including vitamins C and E, carotenoids, polyphenols, and capsaicin — a compound with antioxidant, anti-inflammatory, and metabolically active properties.

The oil in which the pepper is immersed serves as a carrier for fat-soluble components, enhancing the bioavailability of beneficial substances. This allows the product to be positioned not only as a delicacy but also as part of a healthy diet that meets the demands of modern consumers.

From a technological standpoint, the production of dried pepper in oil requires careful control of moisture, drying temperature, and raw material quality. Optimal drying is achieved at 50–60 °C with gradual reduction of moisture to 18–22%, ensuring product stability without loss of aroma.

After cooling, the pepper is immersed in vegetable oil — sunflower, olive, or grape seed — with added natural preservatives (garlic, vinegar, salt, spices). This approach avoids thermal sterilization, preserves bioactive compounds, and complies with HACCP and ISO 22000 food safety standards.

From a marketing perspective, dried pepper in oil has the potential to be positioned as a premium product in the segment of gastronomic gifts, tasting sets, and craft delicacies. It can be packaged in designer jars with labels emphasizing local origin, artisanal processing, and natural composition.

Combined with other dried vegetables, nuts, or fermented products, it can become part of gastro-boxes popular among consumers seeking authentic flavors and functional benefits.

References

1. Левківська Т.М., Душак О.В., Жерибор О.С. В'ялені консервовані сливи – новий тренд на українському ринку // матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Якість та безпечність продукції у внутрішній і зовнішній торгівлі: сучасні вектори розвитку і перспективи» 21 жовтня 2025 року. – ПДАУ. – 2025.
2. Gahler S., Otto K., Böhm V. Alterations of vitamin C, total phenolics, and antioxidant capacity as affected by processing tomatoes // Journal of Agricultural and Food Chemistry. – 2003. – Vol. 51, No. 27. – P. 7965–7970.

9. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ АНАЛІЗУ МІКРОСКОПІЧНИХ ЗРІЗІВ ВОЛОКНА

Є.О. Калінський, Д.О. Левченко

Херсонський національний технічний університет, Хмельницький, Україна

Мікроскопічний аналіз зрізів волокон є ключовим етапом для визначення якості текстильних матеріалів, їх фізико-хімічних властивостей, ступеня катонізації, міцності та придатності до подальшого використання. На основі форми зрізу, кількості елементарних волокон у комплексі та чіткості їхніх меж можна робити висновки про однорідність структури, існування дефектів та потенційну механічну слабкість волокна [1].

Традиційно аналіз проводиться вручну шляхом візуальної оцінки мікрофотографій. Дослідник підраховує кількість волокон у комплексі, визначає форму поперечного перерізу та робить якісні висновки про ступінь розволокнення. Такий підхід є повільним, трудомістким і значною мірою суб'єктивним, що зумовлює високу похибку [2].

Сучасні методи комп'ютерного зору, які вже успішно застосовуються в медичній діагностиці (аналіз гістологічних зрізів, розпізнавання пухлин тощо), відкривають можливості й для текстильної галузі. Аналіз мікрорізів волокон має схожу природу — зображення з дрібними, повторюваними структурами, які можна виділити, класифікувати й кількісно оцінити [3].

Автоматизація аналізу мікроскопічних зображень конопляних технічних волокон потребує обґрунтованого вибору моделей комп'ютерного зору, здатних адекватно оцінювати їхню складну мікроструктуру. Методи об'єктної детекції та семантичної сегментації дають змогу локалізувати волокнисті структури та уточнювати їхні контури, проте залишають труднощі з коректним розділенням злиплених елементів. Найбільш придатною для цього є інстанс-сегментація, що формує індивідуальні маски волокон у складі комплексів і забезпечує їхній точний підрахунок. Гібридне поєднання зазначених підходів дає змогу отримати

детальний опис структури матеріалу та більше точну оцінку якості переробки сировини з урахуванням ступеня злипання, щільності розташування та змін форми поперечного перерізу волокон [4].

Метою дослідження є розробка та впровадження системи автоматизованого аналізу мікроскопічних зображень технічних волокон на основі моделей комп'ютерного зору для підвищення точності та прискорення аналізу мікроскопічних зрізів волокна.

Література.

1. Chakraborty I., Rongpipi S., Govindaraju I., Rakesh B., Mal S. S., Gomez E. W., Gomez E. D., Kalita R. D., Nath Y., Mazumder N. An insight into microscopy and analytical techniques for morphological, structural, chemical, and thermal characterization of cellulose // Journal of Microscopy. 2023.

2. Rastorhuieva M., Yevtushenko V., Shvets G., Andronov V., Danchenko Y., Olijnyk H. The Effect of Electric Pulse Treatment on the Properties of Hemp Fibre // Vlakna a Textil. 2024.

3. Araújo T., Aresta G., Castro E., Rouco J., Aguiar P., Eloy C., Polónia A., Campilho A. Classification of breast cancer histology images using Convolutional Neural Networks // PLOS ONE. 2017.

4. He D., Wang Q. Edge Detecting Method for Microscopic Image of Cotton Fiber Cross-Section Using RCF Deep Neural Network // Information. 2021.

УДК 663.8:634.1

10. ПЕРЕРОБЛЕННЯ ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ СИРОВИНИ В УКРАЇНІ: НОВІ ВИРОБНИКИ

Т.М. Левківська

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

У 2024–2025 роках український сектор перероблення плодово-ягідної сировини демонструє динамічне зростання, що охоплює не лише виробництво

соків, а й розширення асортименту джемів, конфітурів, паст, пюре, варення, фруктових снєків, сиропів, а також заморожених напівфабрикатів. Цей процес зумовлений одночасно кількома чинниками: розвитком садівництва, зростанням попиту на натуральні продукти з локальною ідентичністю, а також переорієнтацією на експортні ринки з високими вимогами до якості та сертифікації.

Одним із наймасштабніших проєктів став завод “Інтерджус Буковина” у Чернівецькій області, який здатен переробляти до 1 500 тонн фруктів на добу. Його спеціалізація — виробництво концентрованих соків із яблук, малини, вишні, черешні та сливи. Завод орієнтований на експорт до країн ЄС, а сировина закупається у фермерських господарств регіону. Паралельно з великими підприємствами на ринку з’являються малі виробники, які роблять ставку на крафтовість, автентичність і гастрономічну унікальність. Наприклад, бренд BerryLuxe із Закарпаття пропонує конфітури з лохини, ожини та чорниці з додаванням м’яти, лаванди чи імбиру, а “Ягідна Мануфактура” з Київщини спеціалізується на джемах без доданого цукру, сертифікованих для дитячого харчування.

У Вінницькій області активно розвивається бренд Frutta Vera, який виробляє прямі соки холодного віджиму з яблук, груш, айви, а також фруктові пюре для дитячого харчування. У Полтавській області компанія “Садівні Смаколики” запустила лінійку варення з пелюсток троянд, айви, сливи з горіхами, а також сиропів із барбарису та обліпихи. У Львівській області бренд “Zberry” спеціалізується на виробництві фруктових паст і снєків з сушених ягід, які фасуються у біоупаковку та просуваються через еко-магазини та маркетплейси.

Технологічно виробництво охоплює як класичне термічне консервування, так і низькотемпературне сушіння, шокове заморожування, пастеризацію, ферментацію та ультрафільтрацію. Це дозволяє створювати продукти з різним ступенем оброблення — сиропи, джеми, концентрати, пасти і заморожені напівфабрикати для HoReCa. Упаковка також зазнає змін: скляні банки малого об’єму (40–120 мл) стають популярними серед виробників, які орієнтуються на

подарункові набори, дегустаційні бокси та преміальний сегмент. Для ресторанного сегменту пропонуються формати 1–3 літри, що зручно для кейтерингу та професійного використання.

Також серед споживачів зростає інтерес до джемів із нетрадиційної сировини — айви, обліпихи, барбарису, а також з додаванням вина, горіхів чи прянощів. Це відкриває нові можливості для виробників, які прагнуть вийти за межі традиційного асортименту. Водночас, споживачі дедалі частіше звертають увагу на склад, походження сировини та технологію виробництва, що стимулює прозорість і сертифікацію. Усе це формує нову якість ринку, де консервовані фрукти, соки та джеми перестають бути просто продуктами тривалого зберігання, а стають елементами гастрономічної культури, здорового харчування та локального брендингу.

Література.

1. В Україні розпочалося будівництво нового заводу соків // АгроГатор. – 2025. – 2 травня. – Режим доступу: <https://agri-gator.com.ua/2025/05/02/novyy-ukrainskyj-zavod-iz-vyrobnytstva-sokiv-zmozhe-pererobliaty-1-5-tys-tonn-fruktiv-na-den-eastfruit/>.

2. Ринок джемів в Україні: ситуація і прогноз // Koloro. – 2024. – Режим доступу: <https://koloro.ua/ua/doslidzhennya/rynok-dzhemiv-v-ukrayini-sytuacziya-i-prognoz/>.

УДК 677.011.006.83:620.2

11. МАТЕМАТИЧНІ АСПЕКТИ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОЛОРИМЕТРИЧНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЛУБОВОЛОКНИСТОЇ СИРОВИНИ

Є.О. Калінський, В.В. Россолов

Херсонський національний технічний університет, Хмельницький, Україна

Традиційні методи оцінювання якості лубоволокнистої сировини базуються на органолептичних підходах, що призводить до високої суб'єктивності

результатів та значної похибки класифікації. Колір волокна є важливим показником якості, який корелює з технологічними властивостями сировини.

Впровадження автоматизованих колориметричних систем вимагає розробки математичного апарату для об'єктивного визначення кольорових характеристик [1]. Основою автоматизованого аналізу є послідовне перетворення первинних RGB-значень у стандартизовані колориметричні простори.

Перетворення $RGB \rightarrow XYZ$ здійснюється через гамма-корекцію та матричне множення [2]. Для кожного RGB-каналу виконується лінеаризація з урахуванням нелінійної характеристики sRGB-простору:

Математична модель кольорових перетворень CIE $L^*a^*b^*$ полягає в перетворенні $XYZ \rightarrow Lab$ через нелінійну функцію.

Кожен зразок волокна аналізується як множина пікселів $\{p_i\}_{i=1}^N$. Для кожного пікселя обчислюються координати Lab, після чого визначаються середні значення та стандартні відхилення.

Стандартне відхилення характеризує однорідність кольору волокна. Мінімальний розмір вибірки для забезпечення довірчого інтервалу 95% визначається з умови:

$$N_{min} \geq \left(\frac{z_{\alpha, \sigma}}{\varepsilon} \right)^2,$$

де $z_{0.025} \approx 1.96$.

Експериментально доведено що $N > 10000$ пікселів забезпечує стабільність результату.

Віднесення зразка до класу якості здійснюється методом найближчого еталону. Маючи множину еталонів $E = \{E_1, E_2, \dots, E_k\}$ з відомими координатами в просторі Lab, зразок X класифікується за критерієм:

$$\text{клас}(X) = \arg \min_j \{\Delta E_{CMC}(X, E_j)\}, j = 1..k$$

Загальна похибка:

$$\Delta E_{\text{виміряне}} = \Delta E_{\text{істинне}} + \varepsilon_{\text{систем}} + \varepsilon_{\text{випадк}}$$

де $\varepsilon_{\text{систем}}$ — систематична похибка (усувається калібруванням ІСС-профілів),

$\varepsilon_{\text{випадк}} \sim N(0, \sigma^2)$ — випадкова похибка (зменшується усередненням $\sigma\bar{x} = \sigma/\sqrt{N}$).

Висновок. Розроблений математичний апарат забезпечує теоретичну основу для автоматизованих систем колориметричного контролю. Використання перцептивно-рівномірного простору CIE $L^*a^*b^*$ та метрики Delta E CMC дозволяє досягти відповідності результатів автоматичного аналізу експертним оцінкам. Статистичний підхід забезпечує високу відтворюваність та можливість кількісної оцінки похибок.

Література.

1 Калінський Є. О., Россолов В. В. Удосконалення способу оцінювання якості лубоволокнистої сировини // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції: програма та тези матеріалів XIII Міжнародної науково-технічної конференції, 21 листопада 2024 р., м. Київ. — К.: НУХТ, 2024. — С. 347–348. URL: <https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/47126>

UDC 664.3

12. BIOMIMETIC MODELLING OF LIPID PHASES IN COSMETIC EMULSIONS

O. Kunyk^{1, 2}

¹Hamburg University of Applied Sciences, Hamburg, Germany

V. Pasichnyi²

²National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

The stability and functionality of cosmetic emulsions largely depend on the appropriate selection of the lipid phase. Traditional formulation approaches are primarily based on the Hydrophilic-Lipophilic Balance (HLB) system (Griffin, 1954; Tadros, 2013), which ensures emulsification and colloidal stability. However, modern research demonstrates that cosmetic product performance is not solely determined by stability but

also by biomimetic compatibility – the extent to which the composition mimics the human skin lipid barrier (Fernandes et al., 2024).

Emulsions with lipid compositions similar to the natural fatty acid profile of the skin exhibit superior physiological compatibility, faster barrier recovery and reduced transepidermal water loss. Therefore, a biomimetic approach to lipid phase design offers a promising direction for improving cosmetic efficacy and skin health support.

The study aimed to develop a biomimetic model for constructing the lipid phase of cosmetic emulsions based on the human skin fatty acid profile, as well as to create a digital “Lipid Phase Calculator” to facilitate oil selection and optimisation beyond the conventional HLB system.

A database of fatty acid compositions in 15 unrefined vegetable oils typical of the steppe zone of Ukraine was compiled. The oils included rosehip, sunflower, wheat germ, thistle, grape seed, sesame, sea-buckthorn, camelina, linseed, pumpkin, mustard and hemp oils, as well as herbal macerates of *Hypericum perforatum*, *Matricaria chamomilla* and *Bidens tripartita* extracted with refined corn oil (supplier: “Leko Style”, Ukraine). Fatty acid composition was determined by gas chromatography (Crystal-2000M, Agilent DB-FFAP 50 m × 0.32 mm × 0.50 µm).

Based on these data, a web-based Lipid Phase Calculator was developed in JavaScript. The algorithm multiplies the fatty acid contents of each selected oil by its proportion in the mixture and compares the resulting profile with the reference composition of the human skin lipid barrier (Liu et al., 2023).

Emulsions were formulated using Emulgade SE-PF and cetearyl alcohol and tested for colloidal and thermal stability, antioxidant activity (optical density at 412 nm), and sensory properties (10-point scoring by 30 volunteers). The modelling revealed that the mixture consisting of thistle oil (42%), pumpkin oil (5%), and small proportions of hypericum, linen and mustard oils most closely matched the fatty acid profile of normal human skin.

The resulting emulsion demonstrated high antioxidant activity (1.623 OD), approximately four times greater than that of the mineral-oil-based control (0.427 OD). It also provided sustained hydration, improved lipid balance on the skin surface and favourable sensory performance (softness, smoothness, reduced greasiness).

The application of a biomimetic lipid phase enhanced both the physical stability and sensory performance of emulsions. The developed Lipid Phase Calculator supports rational formulation design by linking physiological data with emulsifier–lipid selection, bridging empirical and data-driven approaches. This biomimetic–digital framework facilitates the creation of next-generation skin-mimicking emulsions with improved antioxidant activity and texture.

References.

1. Griffin, W.C. (1954). “Calculation of HLB values of non-ionic surfactants.”
2. Tadros T.F. (2013). Emulsion Formation and Stability. Weinheim: Wiley-VCH.
3. Fernandes E., Lopes C. M., Lúcio M. (2024). Lipid Biomimetic Models as Simple Yet Complex Tools to Predict Skin Permeation and Drug-Membrane Biophysical Interactions. *Pharmaceutics*, 16(6), 807.
4. Liu H., Wang F., Xia H., et al. (2023). Comparison of the effects of 3 kinds of oils rich in omega-3 polyunsaturated fatty acids on glycolipid metabolism and lipoprotein subfractions. *Food Science and Human Wellness*, 12(6): 2221 – 2231. <https://doi.org/10.1016/j.fshw.2023.03.042>

УДК 663.12:579.222.1:546.72

13. ВПЛИВ СКЛАДУ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА СТАДІЇ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ НА АКУМУЛЮВАННЯ ЗАЛІЗА ДРІЖДЖАМИ *SACCHAROMYCES CEREVISIAE*

Клименко М.А., Бондар Г.М., Красінько В.О.

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

abn2292@gmail.com

Дріжджі *Saccharomyces cerevisiae* є універсальною біомоделлю для дослідження біоаккумуляції мікроелементів, зокрема заліза, завдяки високій фізіологічній активності та здатності адаптуватися до змін у поживному середовищі. Дослідження цих процесів має практичне значення, оскільки

отриману біомасу можна використовувати для створення залізозбагачених функціональних продуктів і дієтичних добавок із високою біодоступністю. Оптимізація складу середовища та часу внесення сполук заліза визначає швидкість росту біомаси й ефективність її насичення залізом.

Метою цього дослідження на першому етапі було порівняти здатність клітин *Saccharomyces cerevisiae* акумулювати іони заліза з різних джерел (ферум (II) сульфат, ферум (III) хлорид, ферум (III) цитрат) у чотирьох поживних середовищах: стандартному середовищі Рідера, глюкозо-фосфатно-амонійному середовищі, середовищі із солодовим екстрактом та середовищі на основі меляси. На другому етапі досліджувалася біоаккумуляція заліза залежно від стадії розвитку культури, у якій вносили іони $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ – на початку, у середині або наприкінці процесу культивування.

Результати дослідження засвідчили суттєві відмінності у здатності дріжджів накопичувати залізо залежно від типу сполуки металу та складу поживного середовища. У класичному середовищі Рідера рівень акумулювання заліза був відносно низьким: для ферум (II) сульфату середній показник становив $1,23 \pm 0,07$ мг/г, для ферум (III) хлориду – $2,72$ мг/г, тоді як ферум (III) цитрат практично не засвоювався клітинами. У глюкозо-фосфатно-амонійному середовищі дріжджі *S. cerevisiae* акумулювали значно більше заліза, ніж у середовищі Рідера. Для ферум (II) сульфату вміст заліза зріс удвічі до $2,42 \pm 0,62$ мг/г, для ферум (III) хлориду – до $3,26$ мг/г, а ферум (III) цитрат, який раніше не засвоювався, забезпечив $2,83$ мг/г акумульованого заліза. У середовищі із солодовим екстрактом ситуація була менш стабільною: спостерігалися коливання у здатності дріжджів накопичувати різні форми заліза.

Найвищі показники засвоєння заліза були отримані у середовищі з мелясою, що особливо важливо з практичної точки зору, оскільки меляса є дешевим і доступним відходом цукрового виробництва. У цьому середовищі дріжджі накопичували $9,25 \pm 0,35$ мг/г у варіантах із ферум (II) сульфатом, $11,4 \pm 0,2$ мг/г із ферум (III) хлоридом та $6,6 \pm 1,0$ мг/г із ферум (III) цитратом.

У середовищі на основі меляси було досліджено вплив стадії внесення ферум

(II) сульфату на ефективність його акумулювання дріжджами *S. cerevisiae*. Результати демонструють, що здатність клітин накопичувати залізо тісно пов'язана з фазою росту культури. У разі внесення заліза на початку культивування (0 год) рівень його акумулювання становив 3,10 мг/г, що свідчить про активне поглинання на ранніх стадіях метаболізму. Додавання заліза на експоненційній фазі (12 год) супроводжувалося зниженням вмісту заліза до 1,26 мг/г, що може бути пов'язано з конкуренцією між клітинним метаболізмом та наявністю доступного заліза у середовищі. Натомість внесення заліза на стаціонарній фазі (24 та 48 год) призводило до значно вищих рівнів акумулювання – 5,09 мг/г та 4,88 мг/г відповідно. Це свідчить про посилення здатності клітин до біоаккумуляції на пізніх стадіях розвитку культури. Отже, максимальне засвоєння заліза спостерігалось при його внесенні у стаціонарну фазу (24–48 год культивування).

Таким чином, склад поживного середовища та час внесення солей заліза є визначальними факторами біоаккумуляції металу дріжджами *S. cerevisiae*. Оптимальним виявилось використання мелясного середовища з додаванням заліза на 48-й годині культивування.

УДК 615+664] : [582.652.3:606

14. ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ У ХАРЧОВІЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ТЕХНОЛОГІЯХ СИРОВИНИ І БІОМАСИ NIGELLA SATIVA

І.О.Войтенко, О.М. Глущенко, Ж.М. Полова

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна

Чорнушка посівна (*Nigella sativa*) – однорічна рослина родини жовтецевих (*Ranunculaceae*) родом із південної Європи, Північної Африки та Близького Сходу. *Nigella sativa* традиційно культивується в країнах Середземномор'я, на Близькому Сході (Індія, Пакистан, Сирія, Туреччина, Саудівська Аравія тощо).

Чорнушка посівна в Україні розглядається як перспективна культура півдня країни. Її почали вирощувати в Україні у 1985 р., а сьогодні вона приваблює аграріїв своєю невибагливістю і широким спектром використання [1-3]. Насіння рослини відзначається високою харчовою цінністю: містить $\approx 20,9\%$ білка, $\approx 38,2\%$ жиру і $\approx 31,9\%$ вуглеводів. Через високу концентрацію біологічно активних речовин жирна олія *Nigella sativa* високо цінується в світі. Чорнушка посівна добре переносить засуху і значні температурні коливання півдня України. Для запобігання ураженню кліщами під час посухи рекомендують помірне зрошення і своєчасне прополювання Чорнушки посівної. Оптимальної агротехніки потребує прямий посів насіння в ґрунт (саджанці при пересадці рідко приживаються). Дослідження Хоміної В.Я. (2013) показали, що рання весняна сівба (кінець березня – початок квітня) і вузькорядний посів підвищують урожайність насіння. Наразі науковці Одеської зональної дослідної станції впроваджують технологію механізованого вирощування і збору врожаю (посів і збирання комбайном, очищення на зерноочисних машинах), оптимізовано параметри посіву і вибір технологічних обробітків ґрунту згідно вимог Належної практики культивування. Це відповідає вимогам Державної Фармакопеї України щодо стандартів якості лікарської сировини.

Для *Nigella sativa* [Hüseyin Uysal](#) (2021) розроблені методи *in vitro*-культивування та клонального розмноження. Зокрема, отримано 100% формування калусу зі стеблових експлантів *N. sativa* в спеціальних поживних середовищах. При внесенні ауксинів і цитокінінів до середовища вдало здійснюється регенерація пагонів із калусу. Це відкриває можливість масового виведення рослин з клітинних культур. Біотехнологічні підходи для виробництва активних метаболітів також вивчаються. Наприклад, застосовують клітинні культури або інженерні мікроорганізми для синтезу тимохінону. За даними літературних джерел насіння *Nigella sativa* містить $\approx 30\text{--}48\%$ тимохінону (ефірна олія), п-хімен (7–15%), карвакрол (6–12%), 4-терпинеол (2–7%), цис-анетол (1–4%), α -щівверен (1–8%), α -пінен, α - і γ -ситостерини, сапоніни (α -гедерин) та ін. Жирна олія насіння *N. sativa* містить поліненасичені жирні кислоти, зокрема

лінолева (30–40%) і олеїнова (20%) кислоти. *N. sativa* також містить суму алкалоїдів: нігелідин, нігеліцин, нігеліцинові оксиди. Насіння («чорного кмину») застосовують у народній медицині при кашлі і бронхітах (експекторант), захворюваннях шлунково-кишкового тракту (диспепсії, виразці, коліті, діареї), ожирінні, діабеті, гіпертонії, дисліпідемії, артритих тощо.

Олія та екстракт *N. sativa* має антигістамінну, антиалергічну, гепатопротекторну, онкопротекторну та радіопротекторну дії і є перспективною сировиною для вирощування і використання в якості харчового продукту та розробці дієтичних добавок та лікарських засобів.

Література.

1. Uysal H. (2021). In vitro propagation of black cumin (*Nigella sativa* L.) plants. – *Genetika*, Vol 53, No.1, 295-303.

https://www.researchgate.net/publication/351561654_In_vitro_propagation_of_black_cumin_Nigella_sativa_L_plants

2. Хоміна В.Я. Агроекологічні аспекти вирощування чорнушки посівної (*Nigella sativa* L.) В умовах південної частини Лісостепу західного. Таврійський науковий вісник. Випуск № 84, 2013 р. С.265-270.

3. Аграріям розповіли про перспективи вирощування малопоширеної нігелли.<https://superagronom.com/news/8382-agrariyam-rozpovili-pro-perspektivi-viroschuvannya-maloposhirenoyi-nigelli>.

УДК 006:665.58-342.95

15. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОЇ КОСМЕТИКИ В УКРАЇНІ У 2024-2025 РОКАХ

З.П.Рожко, Н.В. Ковальва, Д.В. Ячиченко

ВСП «Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій», Вінниця, Україна

Косметична галузь України охоплює виробництво і продаж парфумерії, декоративної косметики, засобів догляду за шкірою і волоссям, а також

гігієнічної продукції. Вітчизняне виробництво становить значну частку ринку — у натуральному вираженні частка вітчизняних косметичних товарів досягає близько 68%, хоча у грошовому еквіваленті — трохи менше, бо імпортні продукти, як правило, дорожчі.

Ринок косметики є важливим сегментом легкої промисловості країни з динамічним розвитком роздрібної торгівлі, у тому числі через аптеки і онлайнплатформи (Rozetka, EVA, Prom.ua).

Органічні товари стали світовим трендом наприкінці ХХ ст. Наразі Україна перебуває у «натуральному тренді» – займає 11 місце серед європейських країн за виробництвом органічних продуктів. На сьогодні встановлено переорієнтир лідируючих позицій вітчизняних виробників з харчової продукції на органічну косметику.

Війна в Україні створила складні умови для косметичного ринку: порушення логістичних ланцюгів, зменшення обсягів експорту, майже на 60% , падіння доходів галузі на 20%. Проте внутрішній ринок демонструє ознаки стабілізації і поступового відновлення завдяки зростаючому попиту на вітчизняну продукцію та підтримці локальних виробників.

Патріотичні настрої споживачів стали одним із факторів підтримки вітчизняної косметики. Українські споживачі все більше використовують інноваційні гаджети для аналізу шкіри, що дозволяє підбирати засоби індивідуально — від зволожуючих кремів до лікувальних сироваток. Персоналізований догляд відповідає світовим тенденціям та підвищує ефективність косметичних процедур.

Екологічний аспект став пріоритетом серед українських покупців. Попит на органічну косметику, природні активні інгредієнти та екологічне пакування, що мінімізує шкідливий вплив на довкілля, стрімко зростає. Українські бренди активно адаптують свої виробничі процеси з огляду на ці вимоги.

Наразі в світі та Україні відсутні чіткі вимоги щодо термінів «органічна» та «натуральна» косметика. Взагалі це маркетингові інструменти. Уся відповідальність за рівень якості та натуральність косметики лежить лише на

виробниках та їхньому розумінні «природності», «натуральності». Органічне виробництво охопило б'юті-індустрію, завдяки чому виникла нова лінія – органічна косметика, яка з'явилася в Європі та США 10-15 років тому, а в Україні – не більше 4-х років (White Mandarin, Piel Cosmetics, Nature. Med. Vigor та інш.). У Німеччині обсяг ринку становить 10%. В Україні цей тренд перебуває у зароджувальному стані, обсяг ринку – 0,5–1%%. В Україні ринок органічної та натуральної продукції почав розвиватися без належного нормативно-правового підґрунтя. Нормування цього питання було закладено у 2014 році з прийняття Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» (втратив чинність). Наразі чинним є Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» (вступив у дію 02.08.2019 р.)

Органічна косметика обов'язково проходить сертифікацію спеціальними органами, які простежують походження та якість сировини, методи виробництва, упакування й інші. В органічних харчових продуктах є єдиний стандарт, у косметичній індустрії їх понад 15. В Україні, як і в інших країнах (США, Швейцарія, Японія), єдиною гарантією органічного виробництва є сертифікація. Головні системи сертифікації органічної косметики у світі – BIO/ECOCERT (Франція), BDIH (Німеччина), SOIL ASSOCIATION (Велика Британія), AIAB/ICEA (Італія), COSMEBIO (Франція). У світі на цей час більше 1000 компаній беруть участь у програмі ECOCERT, головний принцип якої – у складі продукції, з маркуванням «органічна косметика» та «натуральна косметика», має бути не менше 95% компонентів природного походження.

За оцінками аналітиків, косметичний ринок в Україні демонструватиме стабільне зростання. Очікується, що у другій половині 2025 року приріст складе близько 17%. Розширення онлайн-продажів, розвиток локальних брендів, зростання експорту і активна підтримка державною владою є рушійними силами росту.

Косметична індустрія України у 2025 році перебуває у фазі поступового відновлення і розвитку, адаптуючись до сучасних світових тенденцій і

внутрішніх викликів. Ключовими трендами є:

- Індивідуальний підбір косметики та інновації у догляді;
- Висока увага до натуральності та екологічності;
- Акцент на багатофункціональність і простоту у використанні;
- Патріотизм і підтримка вітчизняних виробників;
- Будівництво перспектив на експортні ринки.

Ці тенденції створюють новий образ косметичного бізнесу України, який водночас є інноваційним, сталим і орієнтованим на потреби сучасного споживача.

Література.

1. Яка косметика у тренді в Україні у 2024 році? URL:

<https://promakeup-opt.com.ua/yaka-kosmetika-u-trendi-v-ukrayini-u-2024-roci>

2. Яку косметику обирають українки?

URL: <https://feelbeauty.com.ua/ua/blog/yaku-kosmetiku-obirali-ukrajinki-u-2024-rotsirezultati-opituvannya?srsId=AfmBOooGd386TNhh2DT1tTGrl6KFxIhfbD7CE-BYQC0MinHiWz8d-BUa>

3. Немченко А. С. Аналіз розвитку органічної та натуральної косметики в світі та Україні <https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/20687/1/219-220.pdf>

УДК 665.3

16. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ СИНТЕТИЧНИХ АНТИ-ОКСИДАНТІВ НА ОКИСНЮВАЛЬНУ СТАБІЛЬНІСТЬ СОЄВОЇ ОЛІЇ

Т.Т.Носенко¹, А.А. Кайдун¹, О.С. Клименко²

¹Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

²Полтавський Державний Аграрний університет, Полтава, Україна

Вступ. Метою дослідження було визначення раціональної концентрації двох синтетичних антиоксидантів - бутилгідрокситолуолу та бутилгідроксианізолу щодо забезпечення окиснювальної стабільності соєвої олії.

Матеріали та методи. Окиснювальну стабільність соєвої олії вивчали методом прискореного окиснення згідно з Schaal Oven Test [1]. Моніторинг окиснення під час випробування проводили шляхом вимірювання пероксидного числа олії кожні 2 години нагрівання олії при 100 °С. Кислотне та пероксидне числа визначали стандартними методами. Антиоксидантні властивості олії оцінювали за здатністю гасити радикали 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразилу (DPPH).

Результати та обговорення. Бутилгідрокситолуол (БНТ) у концентрації 0,01-0,03% значно збільшує індукційний період окиснення соєвої олії. Тривалість індукційного періоду окиснення олії була збільшена до 6, 7 та 10 годин при концентраціях бутилгідрокситолуолу 0,01, 0,02 та 0,03% відповідно.

Бутилгідроксианізол не суттєво подовжував індукційний період окиснення соєвої олії. Індукційний період становив 3 години при 0,01 % БНА, 4 години при 0,02 % та 10 годин - при 0,03 %. Після індукційного періоду пероксидне число зростало дуже повільно при 0,02 та 0,01% БНА та зрештою досягло значень 4,0 та 4,4 мекв О/кг протягом дослідження, відповідно. За найвищої концентрації, після індукційного періоду окиснення в присутності бутилгідроксианізолу (0,03%) відбувалось різке зростання пероксидного числа протягом наступних 5 годин, кінцеве значення було вищим, ніж у зразках з нижчою концентрацією БНА. Явище різкого збільшення пероксидного числа після індукційного періоду також спостерігалось в присутності 0,03% бутилгідрокситолуолу.

Загалом, пероксидне число соєвої олії після 11-годинного нагрівання було вищим у зразках з бутилгідрокситолуолом у концентрації 0,01 та 0,02% порівняно зі зразками з додаванням бутилгідроксианізолу. Антиоксидантна активність соєвої олії та синтетичних антиоксидантів була термічно стабільною лише протягом 4-годинного нагрівання за температури 100 °С, подальша термічна обробка спричиняла падіння антиоксидантної активності у всіх зразках олії. Водночас антиоксидантна активність соєвої олії після 8-годинного прискореного окиснення була вищою у присутності бутильованого гідроксианізолу, порівнянню з бутильованим гідрокситолуолом будь-якої концентрації.

Висновки. Бутильований гідрокситолуол мав вищу ефективність для

продовження індукційного періоду накопичення пероксидів в соєвій олії при прискореному окисненні при за температури 100 °С. БНТ також мав нижчу термостабільність та забезпечував вищу швидкість окиснення та значення пероксидного числа соєвої олії після закінчення індукційного періоду.

Література

1. Botosoa, E. P., Karoui, R. (2022), 3D front face fluorescence spectroscopy as a tool for monitoring the oxidation level of edible vegetable oil during storage at 60 °C. *LWT*, 154, 112659.

2. Flores, M., Avendano, V., Bravo, J., Vald'es, C., Forero-Doria, O., Quitral, V., Vilcanqui Y., Ortiz Viedma, J. (2021), Edible oil parameters during deterioration processes. *International Journal of Food Science*, 2021, e7105170.

УДК 665.2

17. ВОВНЯНИЙ ЖИР У КОСМЕТИЦІ

Т.І. Романовська

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Косметичні засоби призначені для догляду за зовнішніми ділянками тіла людини (шкірою, волоссям, певними частинами тіла тощо) щодо гігієни, очищення, зовнішнього вигляду. Косметичні засоби для догляду за зовнішнім виглядом шкіри та волосся містять ліпіди, зокрема олії, воски чи воскоподібні сполуки, жиророзчинні вітаміни, фітогормони чи гормони. Внесення у засіб догляду за шкірою чи волоссям високомолекулярних довголанцюгових ліпідів утворює текстуру виробу, а хімічна будова молекул ліпідів визначає вплив на поверхню нанесення.

Поверхня шкіри містить шар ороговілих клітин, що втратили ядро і вакуолі та заповнені білком-кератином. Такий шар є поверхневим шаром епідермісу. Під епідермісом є шар дерми із живих клітин, які виконують захисні та видільні функції. Епідерміс не має кровоносних судин, між ороговілими клітинами

містяться речовини міжклітинного простору.

Вовняний жир або вовняний віск містить довголанцюгові ефіри жирних кислот з вищими спиртами та стероли [1, 2]. Залежно від виду косметичного засобу (косметичний крем для тіла, рук, обличчя; губна помада; бальзам для волосся; косметична маска) внесення їх у косметичні засоби здійснюють до 30 % мас. [3].

Косметичні засоби, що призначені для нанесення на епідерміс шкіри, за виконуваною функцією розрізняють такі: утримання вологи шкіри від випаровування, зволоження епідермісу, захист від ультрафіолетових променів, нанесення плівки на поверхню для надання шкірі здорового блиску. Речовини, що дають шкірі блиск та її пом'якшують, називають емолентами.

У дослідженні провели аналіз ліпідів, зокрема вовняного жиру, на вміст вологи та здатність зв'язувати вологу. Також вивчали з літературних джерел повідомлення щодо комедогенності ліпідів (здатності закупорювати видільні пори шкіри).

Виявлено, що вологість вовняного жиру знаходиться в межах 5-12 % мас. та залежить від присутності вологи у екстрагенті, яким вилучали жир. Також можливе зв'язування вологи до вказаних значень під час добування та подальшої обробки зразка жиру. Залежно від вмісту вологи вовняний жир має відтінок від матового молочного (для вологіших зразків жиру) до прозорого світлокоричневого (для зразків з низькою вологістю). Із забарвленням зразків жиру змінюється і його консистенція. У зразків з мазеподібною консистенцією колір має матовий відтінок. Прозорі на вигляд зразки мають темне забарвлення від світлокоричневого до темнокоричневого та тверду, іноді в'язку тягучу консистенцію. Нанесені зразки на ділянки шкіри рук легко всотувались у епідерміс шкіри, не залишаючи відчуття жирного чи плівкоподібного шару косметичного засобу. Поверхня шкіри ставала м'якою і ніжною на дотик.

Отже, вовняний жир є косметичним інгредієнтом, вологість якого враховують під час виготовлення продукту та вологість впливає на консистенцію і забарвлення вовняного жиру. Вовняний жир легко всотується у шкіру та

відіграє функцію косметичного емоленда.

Література.

1. Rooks Textbook of Dermatology (Christopher E. M. Griffiths etc.) 2024 By Griffiths CEM, Barker JNWN, Bleiker TO, Hussain W., Simpson R.C. (Eds.), Oxford: Wiley-Blackwell. 2024.

<https://www.researchgate.net/publication/393948091>

2. Hawkes JA, Lewis DM. Delipidisation of wool fibres and the subsequent beneficial properties of delipidised wool fibres. Coloration Technology. 2025;1-21. doi:10.1111/cote.70042

3. Barba C, Méndez S, Roddick-Lanzilotta A, Kelly R, Parra JL, Coderch L. Cosmetic effectiveness of topically applied hydrolysed keratin peptides and lipids derived from wool. Skin Res Technol. 2008 May;14(2):243-8.

doi: 10.1111/j.1600-0846.2007.00280.x

УДК 633.854.78

18. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ ЗБЕРІГАННЯ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

К.В. Ревуцька, Є.І. Шеманська

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Виробництво високоякісної соняшникової олії є пріоритетним завданням олійно-жирової промисловості. Якість кінцевого продукту, олії, безпосередньо залежить від умов зберігання сировини — насіння соняшнику.

В умовах війни виникає необхідність залучення інноваційних та ефективних, але водночас доступних, технологій зберігання, здатних забезпечити цілісність та якість запасів насіння соняшнику. Технологія зберігання в полімерних зернових рукавах є стратегічно важливою альтернативою стаціонарним елеваторам, особливо в умовах військових і логістичних викликів. Завдяки герметичності рукава та диханню зерна, вміст кисню зменшується, а вміст вуглекислого газу

зростає, що призводить до самоущільнення маси, зниження її біологічної активності та пригнічення життєдіяльності шкідників [1,2].

Під час зберігання в насінні відбуваються біохімічні процеси, зокрема гідроліз та окислення, інтенсивність яких значною мірою визначається вологістю насіння та температурою зберігання. Оптимізація технологічних параметрів підготовки та зберігання насіння має важливе значення для забезпечення стабільних показників якості олійної сировини, зниження втрат жиру та поліпшення технологічних властивостей олії при подальшій переробці та зменшенню додаткових енерговитрат на рафінацію.

Дослідні зразки насіння соняшнику зберігалися за різних температурних умов (-10)°C, 10°C та 30°C у герметично закритих ємкостях.

Підвищення температури зберігання насіння вище +10 °C сприяло інтенсифікації гідролітичних процесів, що проявлялося у зростанні кислотного числа. За температури +30 °C уже на 30-й день зберігання спостерігалось перевищення нормативних значень кислотного числа понад 1,1 мг КОН/г, тоді як при -10 °C цей показник залишався у межах 0,9 мг КОН/г. Одночасно встановлено, що за низьких температур втрати масової частки олії були мінімальними, а вологість насіння залишалася стабільною, що свідчить про пригнічення біохімічних процесів, відповідальних за руйнування жиру. Таким чином, охолодження насіння у перші 10–15 діб після сушіння дозволяє стабілізувати структуру клітин, знизити швидкість автокаталітичного окислення та забезпечити виробництво олії високої якості з низьким вмістом вільних жирних кислот.

За результатами досліджень визначено практичні рекомендації для ефективного зберігання соняшнику в рукавах, що мають ключові пункти:

- підготовка насіння: очищення, доведення до кондиційної вологості;
- місце зберігання: рівна площадка, дренаж, відсутність рослинності, захист від гризунів;
- закладання: однорідні партії;
- контроль: не рідше 1 разу на 7–10 днів температури, герметичності.

Аналіз результатів дослідження підтвердив, що температура зберігання є одним із першорядних чинників, які визначають характер та інтенсивність гідролітичних і окислювальних процесів, що відбуваються в насінні соняшнику. Застосування полімерних рукавів дозволяє частково і швидко замінити зруйновані елеваторні потужності або стати альтернативою капітальним спорудам повністю. Подальші дослідження будуть спрямовані на вдосконалення технологічних процесів завантаження, герметизації та моніторингу для мінімізації втрат.

Література.

1. O. Barabolia, D. Kyrychenko, Promising technologies of grain storage during emergency situations. Bulletin of Poltava State Agrarian Academy, 2022, (4), pp.25-31. doi: 10.31210/visnyk2022.04.03
2. Бараболя О. В. Зберігання зерна в полімерних рукавах як відповідь на виклик воєнного часу в Україні. Scientific Progress & Innovations. 2024. № 27 (2). С. 36-41. doi: 10.31210/spi2024.27.02.06

УДК 664.346

19. РОЗРОБКА ВІТАМІНІЗОВАНИХ ОЛІЙ ТА ЕМУЛЬСІЙНИХ ПРОДУКТІВ

А.С. Калитенко, Є.І. Шеманська

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

З позицій харчової технології вирішення проблеми оптимального харчування нерозривно пов'язано зі створенням продуктів функціонального призначення, які завдяки наявності в своєму складі біоактивних компонентів, здатні покращувати здоров'я людини та забезпечувати профілактику багатьох захворювань.

Жири та олії є не лише джерелом енергії та пластичних речовин, але й фізіологічно функціональних інгредієнтів, таких як поліненасичені жирні

кислоти, вітаміни, фосфоліпіди та інші біологічно активні компоненти. Вміст основних поліненасичених жирних кислот, насамперед лінолевої та ліноленової кислот, є найважливішим фактором біологічної цінності рослинної олії [1].

Одним з напрямків розвитку харчової промисловості є створення продуктів харчування з підвищеною біологічною цінністю. В раціоні населення України існує проблема розбалансованості харчування при споживанні великої кількості рафінованої їжі та одночасною нестачею у щоденному раціоні ПНЖК ω -3 групи, мікро- та мікроелементів [2].

Отже, створення продуктів щоденного попиту із збалансованим вмістом незамінних ω -3 та ω -6 поліненасичених жирних кислот та інших дефіцитних нутрієнтів є актуальною задачею. В асортименті олієжирової продукції функціонального значення особливої уваги заслуговують емульсійні жирові продукти. На відміну від олії і тваринних жирів, які мають природний склад, емульсійні продукти моделюються за рекомендаціями медиків, дієтологів та із урахуванням попиту населення.

Метою досліджень було розроблення вітамінізованої купажованої олії для безпосереднього споживання в їжу та виробництво на її основі емульсійних жирових продуктів.

В якості олійної фази майонезних емульсій використано купажована олія збалансованого жирнокислотного складу, яка додатково збагачена вітамінами А та D3 у кількості 25% від добової потреби згідно із запропонованими рецептурами.

За результатами проведених досліджень до впровадження запропоновано 4 зразки майонезів на основі купажу олій соняшnikової рафінованої та ріпакової високоолеїнової рафінованої з додаванням жиророзчинних вітамінів. Експериментально доведено, що зразки з додаванням вітамінів А та D3 мають більший термін зберігання, ніж майонез класичний «Провансаль». Доведено підвищення антиоксидантної властивості майонезів при додаванні вітамінів. Проведено органолептичну оцінку майонезів за розробленими рецептурами. Розроблено 5-ти бальну шкалу органолептичних показників майонезів за чотирма ознаками: смак; запах; колір; зовнішній вигляд та консистенція. За

розрахованими середніми балами побудовано профілограму якості.

Висновки. Враховуючи статистику сьогодення, актуальною залишається проблема авітамінозів у населення багатьох країн. Жиророзчинні вітаміни, такі як вітамін А та D3, можуть бути особливо важливими для здоров'я кісток, зору та імунної системи. Збагачення олій та емульсійних продуктів є одним з можливих варіантів вирішення даної проблеми, а також сприяти профілактиці дефіциту вітамінів у певних груп населення.

Література.

1. Nosenko, T., Shemanska, E., Bakhmach, V., Sidorenko, T., Demydova, A., Berezka, T., Arutyunyan, T., & Matukhov, D. (2017). New vegetable oil blends to ensure high biological value and oxidative stability. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, Vol. 5 № 6 (89), 42–47. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.111451>
2. Kotliar, Y., Topchiy, O., Kyshenia, A., Polumbryk, M., Garbazhiy, K., Lanzhenko, L., & Honcharenko, T. (2018). Development of proteinfat emulsions based on vitaminized blended vegetable. *EUREKA: Life Sciences*, (3), 41-47. <https://doi.org/10.21303/2504-5695.2018.00647>

УДК 663.1; 663.5

20. КУПАЖОВАНІ ОЛІЇ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНГРЕДІЄНТ У ТЕХНОЛОГІЇ МАЙОНЕЗУ: НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Р.С. Танчик, В.О. Бахмач

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Вступ. Сучасний попит на функціональні продукти харчування зумовлює необхідність пошуку технологічних рішень, які поєднують високу харчову цінність, безпечність та стабільність під час зберігання.

Майонез, як популярний емульгований продукт, є зручною матрицею для впровадження функціональних інгредієнтів. Проте традиційні рецептури часто

містять стабілізатори та антиоксиданти синтетичного походження, що не відповідає сучасним вимогам до екологічної безпеки та натуральності. У зв'язку з цим актуальним є дослідження можливостей заміни традиційних жирних компонентів на купажовані олії з природною антиоксидантною активністю.

Одним із перспективних напрямів є використання купажованих рослинних олій, що дозволяє поєднати переваги різних типів жирів: лляна олія є джерелом омега-3 жирних кислот, оливкова має антиоксидантні властивості, а соняшникова забезпечує нейтральний смак і стабільність емульсій.

Оптимальний жирнокислотний склад важливий як для підвищення біологічної цінності продукту, так і для забезпечення окиснювальної стабільності під час тривалого зберігання майонезу.

Мета дослідження. Науково обґрунтувати доцільність використання купажу рослинних олій (30% лляної, 60% оливкової, 10% соняшnikової) у виробництві майонезу типу «Провансаль 67%» для підвищення стабільності та біологічної цінності.

Матеріали та методи. Дослідні зразки майонезу виготовляли за класичною рецептурою. Контрольний зразок містив лише лляну олію, дослідний — купаж. Відбір проб проводили на 0, 15, 30, 45, 60, 75 та 90 добу зберігання при температурі $(4 \pm 1)^\circ\text{C}$.

Вилучення олії з майонезу здійснювали методом струшування з 96% етиловим спиртом (1:1, m/m) з подальшим центрифугуванням (4000 g, 10 хв) та видаленням спирту у вакуумі при 40°C . Аналізували кислотне та пероксидне числа (ДСТУ 4308:2004, ДСТУ 4570:2006), вміст омега-3 методом газової хроматографії, а також органолептичні показники за 5-бальною шкалою.

Результати та обговорення. Купажована олія мала нижчі початкові значення кислотного (1,2 мг КОН/г) та пероксидного числа (2,5 ммоль $\frac{1}{2}\text{O}_2$ /кг) порівняно з лляною (1,8 та 4,1 відповідно). За 90 діб зберігання ріст кислотного числа у дослідному зразку становив +0,6 мг КОН/г, пероксидного — +1,2 ммоль $\frac{1}{2}\text{O}_2$ /кг, тоді як у контрольному — +1,2 та +2,4 відповідно.

Вміст омега-3 жирних кислот у дослідному зразку залишався стабільнішим,

а органолептичні показники знизилися лише з 4,8 до 4,3 бала (контроль — з 4,6 до 3,4). Це підтверджує ефективність купажу як природного стабілізатора та функціонального інгредієнта.

Висновок. Використання купажованих олій у технології майонезу забезпечує підвищення біологічної цінності, стабільність під час зберігання та зменшення потреби у синтетичних антиоксидантах.

Технологія відповідає принципам сталого розвитку та може бути впроваджена у виробництво функціональних харчових продуктів.

Література.

1. Танчик, Р. С., Бахмач, В. О. (2025). Вплив купажу олій на термін придатності майонезу. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки», (1), 25-29. <https://doi.org/10.37734/2518-7171-2025-1-4>

2. Патент на корисну модель № 155143, МПК А23 L 27/60 А23L 33/15. Спосіб виробництва майонезного продукту з вітамінним комплексом / Носенко Т. Т., Бабенко В. І., Бахмач В. О., Танчик Р. С., Калитенко А. С. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № и 2022 05107 ; заявл. 29.12.2022 ; опубл. 25.01.2024, Бюл. № 4.

УДК 664.35

21. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕМУЛЬСІЙНИХ ПРОДУКТІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЛЕКСНОГО СТАБІЛІЗАТОРА- ЕМУЛЬГАТОРА

А.Г. Панасюк, К.В. Бахлукова

Інститут продовольчих ресурсів, НААН України, Київ

Л.В. Пешук

Дніпровський національний Університет ім. О. Гончара, Дніпро

Вступ. Майонез є одним з найбільш популярних і значущих продуктів олієжирового комплексу України. Для того, щоб задовольнити постійно

зростаючі потреби населення щодо асортименту, калорійності, органолептичних показників, строків зберігання, наявності біологічно-активних добавок і таке інше. виробники майонезу повинні постійно удосконалювати його технологію.

Мета дослідження. Виявити залежність та обґрунтувати доцільність використання комплексного стабілізатора-емульгатора у виробництві майонезів з різним вмістом жиру підвищеної стабільності та біологічної цінності.

Матеріали та методи. Зразки майонезів виготовлено на лабораторному гомогенізаторі в тих же умовах, що і модельні емульсії у попередніх дослідженнях. В одержаних зразках майонезів згідно з ДСТУ 4560 визначено органолептичні, фізико-хімічні та мікробіологічні показники.

Результати та обговорення. Стабілізатори використовуються в майонезах у незначних кількостях: від 0,05 % до 1,5 %. Найчастіше, у якості стабілізатора використовуються не один стабілізуючий компонент, а комплекс підібраних компонентів, що дозволяє підвищити стабільність системи, знизити вартість добавки та отримати емульсійні продукти з необхідними властивостями.

Традиційними емульгаторами при виробництві майонезів є яєчні та молочні продукти. Основною емульгуючою речовиною яєчного жовтка вважається лецитин. Жовток у складі рецептури, крім емульгуючої дії впливає також на смак та колір продукту. Важливою проблемою у виробництві майонезу є заміна в рецептурах яєчного порошку. Це пов'язано з тим, що даний вид сировини є можливо несприятливий в бактеріальному відношенні, оскільки в яйці часто зустрічаються збудники харчових токсикоінфекцій із роду *Salmonella*. Однак при зменшенні закладки яєчного порошку навіть у поєднанні його з сухим молоком не забезпечується стабільність низькожирних майонезних емульсій. За результатами проведеної органолептичної оцінки розроблених майонезів встановлено, що майонези з додаванням комплексного стабілізатора-емульгатора характеризуються високими органолептичними показниками, як і в порівнянні контрольні зразки майонезів. Всі органолептичні показники розроблених майонезів відповідають показникам, які регламентовані ДСТУ. При порівнянні визначених фізико-хімічних показників одержаних майонезів з відповідними

контрольними зразками можна говорити про те, що значних відмінностей у цих показниках між майонезами немає.

Проведеними мікробіологічними дослідженнями встановлено, що значних відмінностей між традиційними майонезами та майонезами з додаванням комплексного стабілізатора-емульгатора не виявлено впродовж всього досліджуваного строку зберігання. На основі проведених досліджень запропоновано удосконалену технологічну схему виробництва майонезів з використанням комплексного стабілізатора-емульгатора. Удосконалена технологічна схема дає змогу підвищити якість продукції та дозволяє виготовляти майонези на існуючих лініях майонезних цехів. Проведено розрахунки за результатами яких можна стверджувати, що економічний ефект від заміни традиційних рецептур на розроблену комплексного стабілізатора-емульгатора добавку становить 30-35 %.

Висновок. Запропонований комплексний стабілізатор-емульгатор забезпечує виробництво майонезів з високими органолептичними показниками та фізико-хімічною і мікробіологічною безпекою, що не відрізняються від традиційних зразків. Він підвищує стабільність емульсій різного вмісту жиру, дозволяє впроваджуватися на існуючих виробничих лініях і забезпечує економічний ефект 30–35%. Рекомендовано впровадити розроблену технологічну схему в промислове виробництво після промислової апробації.

УДК 615.9

22. РОЗРОБЛЕННЯ КОСМЕТИЧНИХ КРЕМІВ ІЗ ІННОВАЦІЙНИМИ АКТИВНИМИ ІНГРЕДІЄНТАМИ

А.Г. Олексюк, В.О. Бахмач

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Вступ. Косметика в наші дні — це цілісна система знань про будову шкіри, про її роль в процесах життєдіяльності і загальному обміні організму, про

терморегуляторній, захисною, дихальною, виділенням і інших її функціях, про механізми поглинання нею різних, зокрема, біологічно активних, речовин.

Зараз, що дуже важливо, зростає зацікавленість до використання сучасних активних компонентів на противагу використанню застарілих рецептурних компонентів.

Мета дослідження. Дослідження проведені для обґрунтування складу крему косметичного на емульсійній основі із вмістом комплексу на основі азелаїнової кислоти і жиророзчинних вітамінів групи E.

Матеріали та методи. Креми виготовляли за допомогою лабораторної мішалки. Гідрофобні речовини (олію, ланолін, стеарин та емульгатори – моногліцериди) розплавляють у стакані на водяній бані при $t \sim 80^{\circ}\text{C}$ до повного розчинення твердих компонентів.

Паралельно у другому стакані розчиняють у рецептурній кількості води гідрофільні речовини (гліцерин, буру) і нагрівають водну фазу на водяній бані до температури (80°C). Вмикають мішалку і перемішують при невисоких обертах, в процесі перемішування поступово невеликими порціями додають гарячу водну фазу. Після емульгування крем охолоджували до $t = 45\text{--}50^{\circ}\text{C}$ і продовжували емульгування, вносили ефірні олії (або запашки) і при мінімальній швидкості продовжують емульгування до досягнення $t = 30\text{--}32^{\circ}\text{C}$.

Результати та обговорення. Крем — найпоширеніший і найдавніший вид косметичного засобу. Впродовж декількох століть єдиним кремом був так званий кольдкрем (Cold — cream — холодні вершки), що готувався по пропису Галена із спермацету, воску білого бджолиного, олії мигдальної і води. Кольдкрем по справедливості вважався кращим для свого часу охолоджувальним засобом для запаленої від холоду або жару шкіри обличчя і рук.

Азелаїнова кислота — це природна дикарбонова кислота, яку спочатку виділяли з насіння жита, але в сучасній косметології та медицині використовують її синтезовану, стабільну форму. Важливо розуміти, що вона не належить до поширених АНА- (гліколева, молочна) чи ВНА- (саліцилова) кислот. Це абсолютно окремий, унікальний тип кислоти з особливим механізмом дії. Вона є

частиною мікробіому шкіри та безпечна навіть для чутливої шкіри.

Крім того, азелаїнова кислота має потужну антибактеріальну дію, що особливо важливо, адже висипання часто супроводжують розацеа. Вона бореться з бактеріями, що викликають запалення, без шкоди для природного мікробіому шкіри. На додаток азелаїнова кислота володіє антиоксидантними властивостями, зміцнює стінки капілярів та покращує їх щільність та еластичність.

Отже, азелаїнова кислота — багатофункціональний компонент, який може стати справжнім «рятівником» для шкіри. Вона одночасно зменшує запалення, бореться з бактеріями, запобігає забиттю пор і появі пігментних плям, а також захищає клітини від старіння. Унікальність цього компонента в тому, що він поєднує високу ефективність із м'якістю та безпекою навіть для найбільш реактивної шкіри.

Висновок. За результатами проведених досліджень обрана форма випуску та обгрунтовано вибір емульсійної системи в якості основи для косметичного крему для догляду за чутливою шкірою рук; обрано природу та концентрацію активної складової емульсійного крему на основі азелаїнової кислоти та комплексу жиророзчинних вітамінів. В подальшому будуть проведені дослідження показників якості виготовлених косметичних кремів.

УДК 633.8:664:665.5

23. ТРАДИЦІЙНІ КАРПАТСЬКІ ТРАВИ ЯК ДЖЕРЕЛО ЕФІРНИХ ОЛІЙ У СУЧАСНИХ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

С.В. Мандрик

Державний біотехнологічний університет, м. Харків, Україна

Карпатський регіон відрізняється унікальним біорізноманіттям та багатством дикорослих трав, серед яких материнка, чебрець, м'ята, меліса та шавлія – лікарські рослини, що займають особливе місце. Вони є цінним джерелом ефірних олій, які знаходять широке застосування у харчовій

промисловості, традиції їх заготівлі і зберігання є невід'ємною частиною історичної спадщини даного регіону. Їх використання дозволяє не лише надати продуктам характерного аромату та смаку, але й підвищити їх функціональні властивості завдяки антимікробній та антиоксидантній дії. В умовах зростання попиту на натуральні інгредієнти ефірні олії карпатських трав стають важливою альтернативою синтетичним ароматизаторам і консервантам, а отже метою роботи було охарактеризувати трави Карпат як джерело ефірноолійної сировини, технології їх заготівлі і зберігання.

Ефірні олії карпатських трав застосовуються у виробництві хлібобулочних та кондитерських виробів, напоїв, м'ясних та молочних продуктів, а також у створенні фіточаїв та екстрактів. Їх біологічна активність дозволяє розглядати їх як натуральні консерванти, що подовжують термін зберігання продукції. Технологія заготівлі сировини потребує суворого дотримання умов: збір трав проводиться в період цвітіння, коли вміст ефірних олій максимальний; оптимальний час – суха погода та ранок після зникнення роси; сушіння здійснюється за температури близько 30-35°C у тіні, без прямого сонячного світла, щоб зберегти леткі компоненти, при чому рослини розкладаються тонким шаром або підвішуються невеликими пучками для рівномірного провітрювання. Зберігання сировини та олій має свої особливості – трави рекомендується зберігати в цілому вигляді в сухих і прохолодних приміщеннях, використовуючи паперові або скляні ємності, що запобігає втраті летких речовин та перехресному насиченню запахами, а одержані ефірні олії зберігаються у щільно закритих флаконах із темного скла при температурі не вище 15°C та за відсутності світла, що забезпечує стабільність їхнього складу та продовжує термін придатності.

Таким чином, карпатські трави та одержувані з них ефірні олії є стратегічним ресурсом для харчової промисловості. Їх правильна заготівля та зберігання дозволяють використовувати природний потенціал рослин для створення продуктів з високою органолептичною цінністю, натуральним захистом від мікробного псування та відповідністю міжнародним стандартам якості. Отже, ефірні олії карпатських трав є не лише елементом культурної

спадщини регіону, а й важливим фактором розвитку сучасних харчових технологій.

Література.

6. Бомба, М. Я., Федина, Л. О., Маслійчук, О. Б., & Майкова, С. В. (2022). Нетрадиційна рослинна сировина Карпат у технології приготування напоїв оздоровчої дії. *Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки*, (6), 42-51.
7. Колесник, А. В., Сікура, А. О., & Сікура, А. Й. (2023). Біохімічні особливості та фармацевтичний потенціал лікарських рослин різних агрокліматичних зон України. *Biological Systems: Theory & Innovation*, 14.
8. Мінарченко, В. М. (2013). Лікарські харчові рослини українських Карпат: їх використання, ресурси та збереження. *Фітотерапія*, (3), 72-76.
9. Силка, І. М., Фролова, Н. Е., Українець, А. І., Науменко, К. А., & Чепель, Н. В. (2017). Актуальність і шляхи перероблення вітчизняної ефіроолійної сировини в харчові ароматизатори. *Наукові праці Національного університету харчових технологій*, 23(5-2), 220-228.

УДК 641.8:664.8

24. ВПРОВАДЖЕННЯ ГЕЛЕПОДІБНИХ МОЛОЧНИХ ДЕСЕРТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КАРАГІНАНУ

М.Е. Волков, О.О. Котов

Дніпровський національний університет ім. Олеса Гончара, Дніпро, Україна

У процесі розробки технології гелеподібних молочних десертів встановлено ефективність використання капа-карагінану як гелеутворювача. Дослідження показали, що він здатний формувати стабільні, пружні гелі в присутності білків молока та іонів кальцію. Зокрема, оптимальним виявився рецептурний склад з вмістом капа-карагінану 0,4%, знежиреного молока – 5%, камеді ріжкового дерева – 0,3%. Введення іонів кальцію, наприклад у вигляді хлориду кальцію, дозволяє суттєво підвищити міцність утворених гелів. Залежність між міцністю гелю $G(r)$ і концентрацією $CaCl_2$ (%) описується рівнянням:

$$G = 438,9 \cdot \text{CCaCl}_2 + 119,8 \quad (1.1)$$

Особливістю розробленої технології є забезпечення термодинамічної сумісності білків та полісахаридів у рецептурі, що дозволяє уникнути розшарування десертної системи, підвищити органолептичні властивості та подовжити термін зберігання. Продукт не вимагає складних умов зберігання, а виробничий процес не потребує високотемпературної обробки, що зберігає біологічну цінність сировини.

Окрему увагу в технологічній розробці було приділено десерту ванільному як основному представнику асортименту. Стабільність продукту забезпечується синергізмом між капа-карагінаном та білками молока, що запобігає виділенню вільної води та підвищує міцність гелю. Ванільний десерт є універсальним базовим варіантом, придатним для створення різних смакових модифікацій.

З точки зору харчової цінності, десерт містить білки, полісахариди природного походження, легкозасвоювані жири та ароматичні речовини, що відповідають сучасним уявленням про функціональне харчування. Його калорійність регулюється шляхом контролю вмісту цукру та жиру, що дозволяє адаптувати продукт до вимог різних цільових груп споживачів, включно з дієтичним харчуванням.

Таблиця 1. Органолептичні показники десерту ванільного

№	Показник	Характеристика
1	Поверхня	Глянсова, без сторонніх включень
2	Смак	Солодкий
3	Колір	Від білого до кремового
4	Консистенція	Гелеподібна, злегка пружна, однорідна
5	Запах	Аромат молока та ванілі

Висновок. Капа-карагінан зарекомендував себе як ефективний структуроутворювач у виробництві гелеподібних молочних десертів. Його взаємодія з білками молока та іонами кальцію дозволяє формувати стабільні гелі з

високими структурно-механічними властивостями. Десерт ванільний, створений за розробленою рецептурою, має привабливі органолептичні показники, стабільну текстуру та відповідає вимогам до безпечності. Запропонована технологія рекомендована до впровадження у виробничих умовах.

Література.

1. Кравченко Л. В. Технологія молока і молочних продуктів : підручник. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 456 с.
2. Харчові добавки : довідник / за ред. С. І. Дьякова. – Харків : Факт, 2010. – 384 с.
3. Герасименко І. М. Карагінани як ефективні структуроутворювачі в харчових технологіях // Продовольча індустрія. – 2020. – № 4(18). – С. 22–26.

УДК 665.58

25. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУЛЮВАННЯ ГУБНИХ ПОМАД

М.І. Чорна, Л.В. Салєба

Херсонський національний технічний університет, Хмельницький, Україна

Традиційним косметичним продуктом для губ є помада – тверда жировоскова композиція, що містить органічні та неорганічні пігменти, наповнювачі, ароматичні та активні речовини. Склад помади залежить від її призначення й визначає ключові властивості продукту: рівномірність текстури, легкість нанесення, стійкість кольору, показники жирності, блиску або матовості. Найважливішою характеристикою є безпечність, адже оцінюється, що протягом року людина може ненавмисно проковтнути до 4 г помади.

У серпні 2024 року в Україні набули чинності європейські вимоги до косметичної продукції, тож споживачам слід уважніше ставитися до складу косметичних засобів. Формула губної помади може включати до 30 компонентів різного призначення і якість вихідної сировини безпосередньо визначає безпечність кінцевого продукту [1]. Класична помада містить високоякісні жири,

воски, олії, парафін, церезин та функціональні добавки (вітаміни А, Е, F, лецитин, екстракт алое тощо). Зволожуючі помади мають підвищений вміст восків і більш щільну структуру. У перламутрові додають слюду або кварц. Кремоподібні варіанти вирізняються збалансованою текстурою та блиском завдяки введенню спермацету чи модифікованих форм ланоліну. До стійких помад включають силікони, інтенсивні барвники та їхні розчинники. Спеціалізовані помади можуть містити сонцезахисні, протизапальні, біологічно активні та плівкоутворювальні компоненти. Важливою складовою є антиоксиданти і консерванти, що забезпечують стабільність і тривалий термін придатності продукту. Водночас у рецептурі не повинно бути небезпечних інгредієнтів і важких металів.

Основним структуроутворювальним компонентом більшості помад є віск. Найпоширенішими є канделільський (*Euphorbia Cerifera*), карнаубський (*Copernicia Cerifera*), білий бджолиний віск (*Cera Alba*), Japan Wax, Montan Wax, мікрокристалічні воски, церезин, поліетилен з високою температурою плавлення та інші мінеральні воски. Сучасні формули дедалі частіше включають нові типи восків: німу, еспарто, бейберрі, соняшниковий, поліефірні воски на основі касторової олії, віск жожоба, рисових висівок, а також модифіковані силіконові воски (*siliconyl beeswax*, *siliconyl carnauba wax*, *siliconyl candelilla wax*), які покращують сумісність компонентів і стабільність формули.

Важливою групою інгредієнтів губних помад є рослинні олії. У помадах часто використовують касторову олію (*Ricinus Communis*), яка надає блиску та забезпечує рівномірний розподіл пігментів; оливкову олію (*Olea Europaea*) із вираженими зволожувальними та антиоксидантними властивостями; мигдальну олію (*Prunus Amygdalus Dulcis*), що пом'якшує і запобігає сухості; олію жожоба (*Simmondsia Chinensis*), яка добре відтворює природний ліпідний бар'єр шкіри; олії аргани, виноградної кісточок, авокадо, ши, какао та кокоса, які підвищують еластичність губ, зміцнюють захисний бар'єр і покращують стабільність суміші. Рослинні олії відіграють не лише доглядову роль, а й технологічну: вони сприяють утворенню однорідної структури, впливають на температуру

плавлення, стійкість кольору та відчуття комфорту під час використання помади. У натуральних косметичних формулах саме олійна фаза є ключовим елементом, що визначає якість та безпечність продукту [2].

Таким чином, оптимальна формула губної помади – це збалансована композиція воскової, олійної та пігментної фаз, доповнена активними інгредієнтами, які забезпечують декоративний ефект, догляд і безпечність продукту протягом усього періоду використання.

Література.

1. Mawazi, S. M., & Aboejo, A. (2022). Lipsticks history, formulations, and production: A narrative review. *Cosmetics*, 9(1),25. <https://doi.org/10.3390/cosmetics9010025>

2. de Clermont-Gallerande, H., et al. (2022). Substitution of synthetic waxes by plant-based ones in lipstick formulations. *OCL – Oilseeds and Fats, Crops and Lipids*. DOI:[10.1051/ocl/2022010](https://doi.org/10.1051/ocl/2022010)

УДК 006:665.58-342.95

26. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИРОБНИЦТВІ ТА РОЗВИТКУ ДОГЛЯДОВОЇ КОСМЕТИКИ

З.П.Рожко, Д. С. Знамеровська , О. О. Лазоренко

ВСП «Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій», Вінниця, Україна

У сучасному світі доглядова косметика перестала бути простою «баночкою крему». Завдяки технологічному прогресу вона стає більш науковою, індивідуалізованою і навіть цифровою. У доповіді розглянуто ключові технології, які трансформують догляд за шкірою: від найновіших виробничих методів до питань стандартів, безпеки та ринкових тенденцій.

Виробництво сучасних косметичних засобів — це складний багатоступеневий процес. Згідно з матеріалом «Виробництво косметичних засобів», основні етапи включають підготовку водної фази, нагрівання та

розплавлення жирової фази, емульгування, охолодження, введення біоактивних інгредієнтів, фасування і пакування.

У виробництві все частіше використовують ультразвукові технології, що дозволяють отримати стабільні емульсії, підвищити однорідність і біодоступність активних речовин. Це покращує ефективність засобів і збільшує їх термін придатності.

Сучасна косметика базується на використанні біоактивних інгредієнтів — природних екстрактів, мінералів, наночастинок і ферментів. Згідно з матеріалом «Технологія косметичного крему-пілінгу з...», традиційні синтетичні абразиви поступово замінюються природними глинистими мінералами, що мають протизапальні та відлущувальні властивості.

Важливу роль відіграє тенденція до «зеленої» косметики: використання натуральних речовин, безпечних технологічних процесів, екологічного пакування. Таким чином, розвиток косметологічних технологій поєднує досягнення хімії, біології та екології.

Розвиток галузі супроводжується вдосконаленням нормативного поля. Як зазначають В. Теремецький і А. Садовенко у матеріалі «Стандартизація і сертифікація косметичної продукції», в Україні досі немає єдиного терміна «косметична продукція», а частина стандартів застаріла.

Проте з 2022 року діє Технічний регламент на косметичну продукцію, який гармонізує українські вимоги з європейськими стандартами ISO та ECOCERT. Це підвищує рівень безпеки, якості та прозорості виробництва.

За даними блогу SalonMarketing.pro (2023), український ринок косметики стикається з рядом викликів: зростання вартості сировини, складності з логістикою, зниження купівельної спроможності. Водночас відкриваються нові можливості — імпортозаміщення, розвиток експорту, створення інноваційних формул та цифрових сервісів у косметології.

Майбутнє косметичної галузі пов'язане з такими напрямками:

- Персоналізація догляду — засоби, які підлаштовуються під тип шкіри, клімат, спосіб життя.

- «Розумні» технології — пристрої для домашнього використання, самодіагностика, AR/VR-системи.
- Еко-орієнтація — екологічні формули, мінімізація відходів, біорозкладна упаковка.
- Посилення контролю якості — цифрова сертифікація, прозорість виробничих процесів.

Отже, сучасні технології доглядової косметики — це результат поєднання науки, інновацій та відповідального підходу до виробництва. Українська косметична індустрія активно модернізується, орієнтуючись на міжнародні стандарти, і має значний потенціал для розвитку як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Література.

1. Левчук І. В. Технологія косметичного крему-пілінгу... — ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», НУХТ.

2. Про затвердження Технічного регламенту щодо безпеки косметичної продукції: проект постанови Кабінету Міністрів України. URL: <https://moz.gov.ua/article/public-discussionsarchive/proekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-pro-zatverdzhennja-tehnicnogoreglamentu-na-kosmetichnu-produkciju>. (дата звернення 10.11.2025).

3. Тенденції розвитку ринку косметики в Україні та світі. URL: <https://ua.salonmarketing.pro/blog/kosmetika-ukrainy-zakonodavstvo-ingredienty-marketing-vyrobnyctvo.html>

УДК 664.3

ВИКОРИСТАННЯ ЕНЗИМНОГО ДЕГУМІНГУ У РАФІНУВАННІ РОСЛИННИХ ОЛІЙ

Ніньовський Н., Носенко Т.

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

У технологіях рафінування рослинних олій використовується низка фізико-хімічних процесів. Зокрема, дегумування рослинних олій, метою якого є

вилучення із олії так званих "клеючих" речовин, в першу чергу фосфоліпідів та інших полярних сполук. Традиційно для дегумування рослинних олій використовують обробку водою (водна гідратація фосфоліпідів) та розчинами кислоти. В останньому випадку із олії вилучаються негідратуємі групи фосфоліпідів, які не піддаються гідратації водою.

Крім хімічного дегумування рослинних олій була розроблена технологія ферментативного дегумування. Ферментативне дегумування рослинних олій вперше було запропоновано компанією Lurgi. Цей метод дозволяє перетворювати негідратовані фосфоліпіди в гідратовані, збільшуючи вихід олії та зменшуючи застосування реагентів, кількість відходів, споживання енергії та загальні витрати порівняно з традиційним дегумуванням (Loren et al., 2014), а також забезпечує низький вміст фосфоліпідів в обробленій олії.

Для ферментативного дегумування використовують такі ферменти, як фосфоліпаза А (PLA), фосфоліпаза С (PLC) і суміші фосфоліпаз С і А (PLC/PLA). Фосфоліпази типу А гідролізують фосфоліпіди з утворенням лізофосфоліпідів і вільних жирних кислот. Фосфоліпази типу С гідролізують фосфоліпіди до діацилгліцеролу і фосфорні ефіри.

На практиці широко використовують ферментний препарат Lecitase® Ultra (мікробна ліпаза) із активністю фосфоліпази А1. Останнім часом на ринку ензимних препаратів з'явилися нові препарати із фосфоліпазною активністю, зокрема, Novozyme Quara® Boost (фосфоінозитол фосфоліпаза С та фосфоліпаза С) та Novozyme Quara Low P (фосфоліпаза А1).

Встановлено, що дегумування ріпакової олії ферментним препаратом Lecitase® Ultra протягом 5 годин при 50 °С суттєво зменшувало вміст фосфору, залишковий вміст становив менше 10 мг/кг (Yang et al., 2006). Подібні результати були отримані також у роботі (Sampaio та ін., 2015) під час ферментативного дегумування тії самої олії за допомогою Lecitase Ultra®. Вміст фосфору в дегумованій олії становив менше 10 мг/кг при дозуванні ферменту 30 мг/кг і тривалості обробки 10–120 хв. Висока ефективність дегумування може бути досягнута вже після відносно короткої тривалості реакції.

Суттєвою перевагою використання ферментативного дегумінгу рослинних олій порівняно з традиційним хімічним рафінуванням є те, що у процесі ферментативного дегумінгу зменшуються загальні втрати олії та збільшується вихід олії (Khamies et al., 2024). Такий дегумінг також зменшує кількість стічних вод, використаних хімічних реагентів та експлуатаційні витрати; крім того, він дозволяє проводити фізичне рафінування, знижуючи вміст фосфору в залишку до <10 мг/кг.

Література.

1. Loren, C., Dayton, G., Galhardo, F. (2014). Enzymatic degumming, In: *Green Vegetable Oil Processing*, Bunge Global Innovation, White Plains, New York, USA, pp. 107-145.
2. Maged Khamies, Mohamed Hagar, Taher S. E. Kassem, Amira Hossam Eldin Moustafa (2024). Case study of chemical and enzymatic degumming processes in soybean oil production at an industrial plant, *Scientific Reports*, 14:4064.
3. Sampaio, K. A., [Zyaykina](#), N., [Wozniak](#), B., [Tsukamoto](#), J., [De Greyt](#), W., [Stevens](#), C. V. (2015). Enzymatic degumming: Degumming efficiency versus yield increase. [*European Journal of Lipid Science and Technology*, 117\(1\), 81–86.](#)
4. Yang, B., Wang, Y., Yang, J. (2006). Optimization of the enzymatic degumming process for rapeseed oil. *Journal of American Oil Chemistry Society*, 83(7), 653-658.

УДК 665.3:66.061.3

28. КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ДОСЛІДНИЦЬКИХ ТЕНДЕНЦІЙ В ГАЛУЗІ ЕКСТРАГУВАННЯ ОЛІЙ ОРГАНІЧНИМИ РОЗЧИННИКАМИ

Д.В. Матюхов

*Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
Харків, Україна*

Екстрагування олій – технологічний процес, без якого важко собі уявити сучасне видобувальне підприємство, яке є опорою для експортної складової української економіки. Потенційні можливості та переваги, що відкривалися при впровадженні в перших декадах ХХ століття, а потім – і вдосконаленні цього процесу, довгий час зумовлювали постійну цікавість до проведення наукових

досліджень в означеній царині. Однак, будь-який потенціал вдосконалення з часом вичерпується, принаймні для визначених економічно обґрунтованих умов; технологія стає типовою. В такий момент виникає питання, що і якою мірою прийде на заміну попередній флагманській тенденції в дослідженнях та інноваціях, або що може претендувати на цю роль у майбутньому. У 80-х рр. ХХ століття однією з причин поживавлення дослідницького руху в напрямку екстракції олій стала зацікавленість розчинниками, що є альтернативою нафтовим, зокрема, – етиловим спиртом. Втім, результати цього етапу ще досить довго не могли бути відрефлексовані зі звичною для сьогодення переконливістю через недосконалість спеціалізованих баз даних з науковою інформацією і проблемність доступу до них. Відомо, що на початку ХХІ століття дослідження екстрагування олій етиловим спиртом продовжувались [1–3].

Зараз в глобалізованому світі популярність обраного напрямку досліджень можна достовірно оцінити за допомогою стандартизованих кількісних показників, як і отримати дані у вигляді рядів, що характеризують динаміку дослідницького процесу. Важливість визначення цих показників полягає не тільки в ретроспективній, історичній цінності, але і в мотиваційно-прогностичній функції: сучасний світ надто переймається трендовістю інформації. Не оминула ця мода і виробництво наукового знання.

Мета цього дослідження – кількісно охарактеризувати історичний дослідницький процес, пов'язаний з екстрагуванням олій органічними розчинниками, зокрема, етиловим спиртом у ХХІ столітті; дати оцінку його динаміці, констатувати сучасний стан і перспективи.

Попри помітний сплеск зацікавленості альтернативними розчинниками у 1980-х рр., вже невдовзі про цю концепцію «забули» до 2003 року. Лише з 2012 р. виходить більше 2-х статей на рік присвячених, як заявлено у заголовку, альтернативним розчинникам. Для етанолу, взятого в якості екстрагенту, цей момент настав у 2006 р.

З 2006 р. по 2024 р. кількість робіт на тему етанольної екстракції олій зростає у 3,3 рази, а по екстрагуванню олій розчинником як таким – у 6 разів. Тобто якщо

у 2006 р. частка статей про етанольну екстракцію становила у загальній масі 8,3%, то у 2024 р. – лише 4,6%. Вочевидь, інтерес до етанольної екстракції знизився за рахунок інших дослідницьких аспектів попри загальне зростання кількості статей за цим напрямом, проте навіть такий перебіг подій дає поштовх для подальшого аналізу наукових результатів, оскільки в абсолютному вимірі кількість даних продовжує збільшуватися.

Література.

1. Matukhov D. V. (2014). Ethanol extraction processing of sunflower product obtained from seed kernels by flaking. Scientific enquiry in the contemporary world. Theoretical basics and innovative approach, V. 5, Is. 2, P. 130–142.
2. Петік П. Ф., Гірман В. В., Мазур О. В. (2014). Дослідження кінетики екстрагування соняшникової макухи етиловим спиртом. Східно-Європейський журнал передових технологій, Т. 72, №. 6, Р. 13–18.
3. Sicaire A.-G., Vian M., Fine F. et al. (2015). Alternative bio-based solvents for extraction of fat and oils: Solubility prediction, global yield, extraction kinetics, chemical composition and cost of manufacturing. International Journal of Molecular Sciences, V. 16, Is. 4, P. 8430–8453.

UDC 663.1; 663.5

29. CHEMICAL STATE OF TRANSGLUTAMINASE AND ITS FUNCTIONAL PROPERTIES IN MEAT SYSTEMS

Poloz D.S., Cherniushok O.A., Garmash A.V., Pasichnyi V.M.

National University of Food Technologies (NUFT), Kyiv, Ukraine

Introduction. In the modern meat processing industry, the demand for "clean label" products and improved textural characteristics drives the search for efficient restructuring agents. Enzymatic modification of proteins has emerged as a superior alternative to chemical additives. Among these enzymes, microbial transglutaminase (MTG) plays a pivotal role due to its ability to catalyze the formation of covalent cross-

links between protein molecules, significantly altering the rheological properties of meat systems without compromising their nutritional value.

Relevance of the topic. The application of transglutaminase is particularly relevant for the valorization of lower-value meat cuts and the development of low-salt meat products. Understanding the precise chemical state of the enzyme and the mechanism of its interaction with myofibrillar proteins is essential for controlling the restructuring process.

Furthermore, the independence of microbial transglutaminase from calcium ions distinguishes it from endogenous tissue transglutaminase, making it a highly versatile tool in industrial environments where calcium availability may vary or be limited by chelating agents like phosphates.

Results and discussion. Transglutaminase belongs to the transferase class and functions through a "Ping-Pong Bi-Bi" mechanism, relying on a catalytic triad of cysteine, histidine, and aspartate to drive acyl-transfer reactions.

The process involves a two-step sequence where the enzyme first attacks a glutamine residue to form a transient intermediate, releasing ammonia, and subsequently transfers the acyl group to a lysine residue to establish a robust covalent bond between protein chains. A critical chemical aspect of this reaction is that in the absence of available lysine, water can act as an alternative acceptor, leading to the deamidation of glutamine into glutamic acid; this modification increases the negative surface charge of proteins, which can be leveraged to improve solubility and emulsification properties.

The functional application of this enzyme in meat systems primarily involves the polymerization of myosin heavy chains, resulting in a continuous protein network that withstands thermal processing and mechanical stress.

This structural modification converts the meat batter from a sol into an elastic gel, significantly enhancing the product's firmness and "snappy" texture, even in formulations with reduced phosphate levels. Additionally, the dense three-dimensional matrix formed by the enzyme effectively entraps water molecules via capillary action, thereby minimizing cooking losses and purge during storage while ensuring superior

juiciness and stability in the final product.

Conclusion. The chemical uniqueness of microbial transglutaminase lies in its robust active site and calcium-independent catalytic mechanism. Its ability to form thermostable lysine bonds makes it an indispensable agent for structuring meat systems.

The enzyme allows for the creation of high-quality restructured meat products with improved sliceability, texture, and yield.

References.

1. Gaspar, A. L., & de Góes-Favoni, S. P. (2015). Action of microbial transglutaminase on food proteins - a review. *Food Chemistry*, 171, 315-322.
2. Kieliszek, M., & Misiewicz, A. (2014). Microbial transglutaminase and its application in the food industry: A review. *Folia Microbiologica*, 59(3), 241-250.
3. Motoki, M., & Seguro, K. (1998). Transglutaminase and its use for food processing. *Trends in Food Science & Technology*, 9(5), 204-210.
4. Garmash, D., & Pasichnyi, V. (2020). Оптимізація процесу термічної обробки м'яса птиці за технологією sous vide із застосуванням фосфатної суміші. *Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях*, (2(4)), 96–102. <https://doi.org/10.20998/2413-4295.2020.02.12>
5. Andres-Bello, A., Barreto-Palacios, V., & Garcia-Segovia, P. (2013). Effect of pH on color and texture of bovine muscle meat treated with microbial transglutaminase. *Food Science and Technology International*, 19(6), 533-540.

УДК 665.583:519.67

30. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У РОЗРОБЦІ ЗУБНОЇ ПАСТИ

Я. С. Огуй, О.В. Подобій

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Світовий ринок засобів догляду за порожниною рота у 2020 році оцінювався у понад 47 млрд доларів США. Очікується, що до кінця 2031 року ця сума зросте до 96 мільярдів доларів, зі щорічним темпом зростання (CAGR) у 5,6% протягом

наступних 10 років. Промисловість виробляє великий асортимент косметичних засобів, серед яких найбільш популярними є зубні пасти. Зокрема, засоби для догляду за зубами становлять близько 20% від загального обсягу вироблених косметичних виробів.

Промисловість виробляє великий асортимент косметичних засобів, серед яких найбільш популярними є зубні пасти. Зокрема, засоби для догляду за зубами становлять близько 20% від загального обсягу вироблених косметичних виробів.

Зубні пасти – це найпоширеніші косметичні засоби, багатокomпонентні, найчастіше суспензійні системи, та складаються з абразивних і зв'язувальних речовин, зволожувачів, коригентів смаку, кольору, а також біологічно активних речовин (БАР) або комплексів (вітаміни, настойки, екстракти, настої лікарських рослин, бджільництва, різні солі, мікроелементи, ферменти тощо), антисептиків (хлоргексидин, триклозан або цетилпіридинію хлорид), поверхнево-активних речовин (ПАР), консервантів та інших речовин у різних комбінаціях і концентраціях. Введення до їх складу певних компонентів сприяє спрямованій профілактиці та лікуванню карієсу, захворювань пародонту та слизової оболонки порожнини рота, а також надає певних фізико-хімічних та органолептичних властивостей зубним пастам.

Паралельно з цим зростає роль цифрових технологій, зокрема штучного інтелекту, які дозволяють автоматизувати процес оцінки безпечності інгредієнтів, моделювати їхні можливі взаємодії та оптимізувати рецептури. Використання цих інноваційних підходів відкриває нові можливості у сфері розробки косметичних і фармацевтичних засобів, що відповідають сучасним вимогам безпечності та ефективності.

Важливою тенденцією останніх років є впровадження цифрових технологій у розробку косметичних засобів. Методи штучного інтелекту (ШІ) дозволяють здійснювати *in silico* токсикологічну оцінку інгредієнтів, моделювати їхню біологічну активність і прогнозувати сумісність у складних комплексних рецептурах. Завдяки цьому вдається скоротити потребу у тривалих експериментальних дослідженнях *in vivo*, що особливо актуально у контексті

етичних вимог і регуляторних обмежень.

Застосування ІІІ у поєднанні з сучасними методами використання фітокомпонентів відкриває можливості для створення інноваційних формул засобів догляду за ротовою порожниною — мікрокапсульованих систем, багатокомпонентних еліксирів тощо. Такі підходи підвищують біодоступність активних речовин, їхню стабільність та пролонговану дію, що є суттєвою перевагою у порівнянні з традиційними формами.

Література.

1. Шлемкевич Р. І. Особливості використання фітокомпонентів у складі зубних паст // Вісник фармації. – 2022. – №3. – С. 45–49.
2. Kawakita T., Nishikawa J. Application of Artificial Intelligence in Cosmetic Science // J. Cosmet. Dermatol. Sci., – 2019. – Vol. 3(4). – P. 120–129.
3. Tada H. AI-Based Formulation Prediction in Cosmetic Development // Journal of Cosmetic Science, – 2021. – Vol. 72. – P. 200–212.
4. Yaroslav Ohui, Olena Podobii. ST. JOHN'S WORT EXTRACT IS A POWERFUL SOURCE OF NUTRIENTS IN VARIOUS INDUSTRIES // International conference for students "STUDENT IN BUCOVINA" December, 13 th, 2024, Suceava, Romania, P 65.

УДК 665.585

31. СУЧАСНІ АКТИВИ ТА ЗАСОБИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ ОБЛИЧЧЯ У ЧОЛОВІЙ КОСМЕТОЛОГІЇ

О.В. Подобій, І.В. Зеленін, І.В. Житнецький

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

На початку ХХІ століття спостерігається черговий ренесанс бороди. Так званий стиль «hipster» реінтерпретував її як символ інтелектуальної незалежності та креативності. Сучасні технології догляду, розвиток косметичних засобів для бороди (масел, восків, бальзамів) і популяризація барбер-культури зробили бороду об'єктом цілеспрямованої естетичної турботи.

Догляд за бородою є важливою складовою сучасної чоловічої косметології. Наявність бороди потребує системного підходу до очищення, живлення, пом'якшення та фіксації волосся, а також підтримання здоров'я шкіри обличчя. Комплексний догляд дозволяє запобігти сухості, подразненню, лущенню, появі виростаючих волосків і нерівномірному росту.

Асортимент засобів для догляду за бородою охоплює широкий спектр косметичних форм, які забезпечують комплексний вплив на волосся та шкіру обличчя. Він представлений шампунями, кондиціонерами, бальзамами, оліями, восками, лосьйонами, сироватками та тоніками, кожен з яких виконує специфічну функцію у забезпеченні естетичного вигляду і фізіологічного комфорту.

Раціональне поєднання очищувальних, кондиціонувальних, живильних та стимулювальних засобів сприяє підтриманню здорової структури волосся, запобігає сухості та подразненню шкіри. Науково обґрунтований підбір компонентів – як натурального, так і синтетичного походження – дозволяє створювати високоефективні формули з оптимальними органолептичними властивостями та стабільністю.

Стимуляція росту волосся є актуальним напрямом сучасної трихології та косметичної хімії. Волоссяний фолікул є динамічною структурою, чутливою до дії гормональних, трофічних і зовнішніх факторів. Для відновлення або активізації росту волосся застосовуються біологічно активні комплекси, спрямовані на подовження анагенової фази, покращення мікроциркуляції, зменшення запальних процесів у шкірі та стимуляцію клітин дермального сосочка.

Сучасні засоби для стимуляції росту волосся базуються на синергічному поєднанні пептидних, флавоноїдних, рослинних і вітамінних активів. Комплекси Redensyl, Capixyl, Procapil і Baicapil є найбільш дослідженими і використовуються як у професійних засобах, так і в домашньому догляді. Їх ефективність підтверджується біохімічними механізмами впливу на фолікулярну клітину, а безпека – низьким потенціалом подразнення. Поєднання кількох активів у косметичній формулі дозволяє досягти пролонгованого ефекту стимуляції росту волосся без фармакологічного втручання.

Вибір конкретного активу залежить від типу алопеції, стану шкіри, бажаної інтенсивності дії та переносимості компонентів. У косметичних засобах перевага надається біоактивним системам, які поєднують високу ефективність із мінімальним ризиком подразнення та можуть застосовуватись як у професійних, так і у домашніх засобах для стимуляції росту волосся та бороди.

Література.

1. A. Almurayshid Review of Topical Therapies for Beard Enhancement // *Indian Journal of Pharmaceutical Sciences*, 2020, 82, 19–25.
2. H.Zahratunnisa, D. Pratiwi, R.Sonjaya Promising Mediterranean Natural Oil Based Formulation to Enhance Beard Growth and Visual Performance through In Vitro and In Vivo Studies // [*Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science*](#), 2025, V.5, №2, 674-683
3. M. Maurer, M. Rietzler, R. Burghardt and F. Siebenhaar. The male beard hair and facial skin – challenges for shaving // *International Journal of Cosmetic Science*, 2016, 38 (Suppl. 1), 3–9

XIV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

**"Наукові проблеми харчових технологій
та промислової біотехнології
в контексті євроінтеграції"**

ПРОГРАМА ТА ТЕЗИ МАТЕРІАЛІВ

25 листопада 2025 р.

Відповідальний за випуск **В.М. Пасічний**

Підп. до друку 28.11.25 р. Обл.-вид. арк. 14,94.
НУХТ 01601 Київ-33, вул.Володимирська, 68
www.book.nuft.edu.ua

Свідоцтво прореєстрацію серія ДК № 1786 від 18.05.04 р.